

行业调研:【PCIe/CXL 高速 I/O 交换与 Retimer】

日期口径: 2026-04-24。
报告口径:这里的市场规模主要指 PCIe/CXL retimer、PCIe/CXL switch、CXL memory controller、PCIe/CXL smart cable / AEC / AOC、fabric management / telemetry / validation 的 merchant silicon、模块、软件与测试生态收入;不把 DRAM/HBM、GPU、整机服务器、以太网交换机整机全部计入, 否则市场会被大幅放大。项目内 AI 加速器需求模型是本报告的底盘:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗/卡级, 2027 年约 18–25M;高速铜互连 endpoint 2026 年约 50–120M, 2027 年可能翻倍。

0. 一句话结论

2026 年 PCIe/CXL 高速 I/O 交换与 Retimer 行业的主线不是“CXL 立刻替代 HBM/NVLink”, 而是:PCIe Gen5 继续放量、PCIe Gen6 / CXL 3.x Retimer 与高 radix switch 开始进入 AI rack、CXL 2.0 memory expansion 从云端 preview 走向选择性部署、CXL 3.x switch 在 2026Q3 后进入样品与客户验证。

最确定的收入方向:PCIe/CXL Retimer IC、PCIe/CXL Smart Cable Module / AEC、Gen6 high-radix PCIe switch、CXL memory expansion controller。
最大赔率方向:CXL switch / memory pooling、PCIe-over-optics / CXL optical link、in-network compute / Hypercast 类 fabric switch、CXL near-memory accelerator、PCIe 7 / CXL 4.0 128GT/s Retimer。

我对 2026 AI 基建采用非常乐观假设后, 预计该行业核心产品合计市场:

时间窗口	保守	基准	乐观
未来 3 个月	6.8–15 亿美元	15–29 亿美元	29–55 亿美元
未来 1 年	40–75 亿美元	80–150 亿美元	150–270 亿美元
未来 2 年年化 run-rate	85–165 亿美元	190–370 亿美元	370–640 亿美元

这个区间看起来激进, 但有三个强锚点:Astera Labs FY2025 收入 8.525 亿美元、同比 +115%, 且毛利率约 75.7%;Astera 称 merchant scale-up switching 到 2030 年是 200 亿美元级机会;Dell'Oro 预计 AI back-end switch 市场到 2030 年超过 1000 亿美元, 其中 scale-up fabric 正在从专有 NVLink 扩散到 UALink/Ethernet/开放方案。(ASTERA LABS, INC.)

1. 最近半年/2026 关键信号:标准、论坛、公司一手信息

时间/来源	一手信号	对 PCIe/CXL Switch & Retimer 的含义
CXL Consortium, 2025-11	CXL 4.0 发布:带宽从 64GT/s 提升到 128GT/s , 引入 256B Flit 、bundled ports、增强 memory RAS, 并支持最多 4 个 retimer 增加 channel reach。	标准明确告诉市场:CXL 不是短距板内接口, 而会走向更长 reach、更复杂拓扑、更多 retimer。(Compute Express Link -)
PCI-SIG, 2025	PCIe 7.0 官方发布: 128GT/s raw bit rate, x16 双向带宽最高 512GB/s ;PCIe 7 继续使用 PAM4/Flit, 32GHz Nyquist 下 channel 损耗、PCB 材料、fly-over cable、retimer 需求上升。	2026–2027 做 Gen6, 2028+ 设计 Gen7。越到 PCIe7, retimer / AEC / 低损耗材料 / fly-over cable 越难被省掉。(PCI-SIG)
Astera Labs, 2026-01	Scorpio X-Series 开始 initial production ; 公司称 merchant scale-up switching 市场到 2030 年约 200 亿美元 , 路线含 increased radix、platform-specific protocols、in-network computing、Hypercast、optical connectivity。	Astera 正从 retimer 公司升级为 rack-scale fabric / switch 公司, 最值得看的是 switch + software + retimer 组合。(Astera Labs)
Astera Labs, 2025-11	Leo CXL Smart Memory Controllers 进入 Microsoft Azure M-series VM preview; Astera 称这是业内首个公开宣布的 CXL-attached memory 部署;单 controller 支持 最高 2TB , 服务器内存容量可扩展 >1.5x 。	CXL memory 从实验室进入云服务 preview, AI inference 的 KV cache、推荐系统、in-memory DB 是最早商业化场景。(Astera Labs)

Broadcom, 2025–2026	PCIe Gen6 switch / retimer / IDP 组合进入早期客户验证;Broadcom 在 OFC 2026 展示 PCIe Gen6 switch / retimer、200G/lane retimer / AEC、102.4T Tomahawk 6。其 FY26 Q1 AI 收入 84 亿美元 、同比 +106% 、Q2 AI 半导体指引 107 亿美元 。	Broadcom 是最强 incumbent: 它既有 PCIe switch / retimer, 又有 Ethernet、custom ASIC、SerDes、optics, 能把 PCIe/CXL 嵌进完整 AI networking。(Broadcom Inc.)
Marvell / XConn, OFC 2026	Structera S 60260: 260-lane PCIe 6.0 switch , 2026Q3 sampling; Structera S 30260: 260-lane CXL 3.0 switch , aggregate bandwidth 最高 4TB/s , 也是 2026Q3 sampling; CXL 2.0 switch 已 production。	2026Q3 是 CXL switch 的关键样品窗口;Marvell 收 XConn 后有机会成为 CXL switch + memory controller 的核心整合方。(Marvell Technology, Inc.)
Microchip, 2025-10	Switchtec Gen6 fanout switch: 3nm , 最高 160 lanes , 20 ports / 10 stacks, 面向 AI/HPC/hyperscale, 已向 qualified customers sampling。	Microchip 不是 AI 叙事最强, 但 Switchtec 在 PCIe switch 历史客户里有存在感, Gen6 产品补齐高端。(Microchip Technology Incorporated)
Credo / Montage / Parade / Rambus	Credo Toucan Gen6/CXL 3.x retimer: 64G/lane PAM4、x16、36dB、约 11W、sub-7ns; Montage 2026-01 推出 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC; Parade 有 Gen5/CXL retimer; Rambus 提供 PCIe 6.3 retimer controller 和 PCIe 7.0 controller IP。	第二梯队正在补齐 Gen6/CXL3.x, 未来会在中国、ODM、模块、IP 授权和低功耗场景中分化。(Credo)

2. 2026 年机遇与挑战: AI 计算中心建设如何拉动 PCIe/CXL

2.1 机遇: 从“服务器 I/O”升级为“AI rack memory / fabric 基础层”

项目内模型显示, 2026–2027 AI 芯片放量主轴是 Blackwell / Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood / TPU 8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450; 2027 年进一步切向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA、Ascend 960。

这对 PCIe/CXL 的直接拉动分四层:

- 1. **Retimer attach** 上升: GPU / XPU、NIC、DPU、NVMe、CXL memory device 之间链路更长, Gen5/Gen6 信号完整性不允许“裸连”。
- 2. **High-radix switch** 上升: AI rack 内部需要更多 fanout、resource pooling、storage / NIC / accelerator aggregation。
- 3. **CXL memory expansion / pooling** 起量: HBM 继续昂贵且紧缺, 长上下文、KV cache、agent memory 需要 HBM 之外的 memory tier。Gartner 2026 年半导体预测也显示 memory price inflation 非常剧烈, DRAM / NAND 价格压力延续到 2027 年底附近, 这会倒逼 CXL 这类 memory utilization 技术。(Gartner)
- 4. **Smart cable / AEC / AOC** 变成 **AI rack** 组件: 板内、tray 内、rack-to-rack 短距高速互联会越来越多使用主动铜缆和 retimed cable。Astera、Credo、Montage、Marvell 都在推 7m 级 PCIe/CXL 铜缆或 AEC 方案。(ASTERA LABS, INC.)

2.2 挑战: NVLink/私有互联会吃掉一部分“最肥”的 GPU-to-GPU 机会

PCIe/CXL 在 2026 年最大挑战不是需求不足, 而是 核心 **GPU scale-up fabric** 被专有技术占住。NVIDIA GB300 / Rubin 的 GPU-to-GPU scale-up 主要走 NVLink / NVSwitch; Google TPU 有 ICI / proprietary pod fabric; AWS Trainium 有 NeuronLink / EFA; 这些都不是普通 PCIe/CXL switch 能直接替代的市场。项目内 GTC 2026 整理也明确: Vera Rubin 是 GPU、CPU、DPU、NIC、NVLink 6、Spectrum、STX/CMX、Dynamo 的整体 AI factory 架构, 而不是开放 PCIe/CXL 一层能完全捕获的市场。

因此, 2026 最可能的技术路径是:

GPU-to-GPU 核心 **scale-up** 继续专有化; **PCIe/CXL** 在 **host I/O、DPU/NIC、SSD、CXL memory tier、rack 内 fanout、跨 tray/cable、非 NVIDIA ASIC/AMD/Meta/云自研平台**中放量。

2.3 10 大 AI 芯片平台下的 PCIe/CXL 拉动强弱

AI 平台	2026–2027 技术背景	PCIe/CXL 机会强度	关键判断
NVIDIA GB200/GB300	NVL72 内 GPU scale-up 走 NVLink; 系统仍需 CPU、DPU、NIC、NVMe、storage、management I/O。	中高	不吃核心 NVLink, 但 retimer、PCIe switch、storage I/O、DPU/NIC 链路强。
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	Rubin NVL72 + Vera CPU + BlueField + ConnectX + STX/CMX; HBM4 + SOCAMM2 + context memory。	高	CXL 不替代 HBM, 但 STX/CMX、agent memory、CPU memory tier 会推高 CXL/PCIe attach。

AMD MI350/MI450 / Helios	MI450/Helios 更开放, UALink / Ethernet / PCIe I/O 机会更大; Meta/OpenAI/Oracle 订单拉动。	很高	相比 NVIDIA, merchant switch / retimer 更容易进入开放 rack 生态。
Google TPU Ironwood / TPU 8	TPU pod 互联私有化强, 但规模极大, host/storage/memory tier 需求极大。	中高	CXL memory / PCIe storage / OCS 相关更强, GPU-like PCIe switch 较弱。
AWS Trainium2/3	NeuronLink/EFA 私有, 但 UltraServer / UltraCluster 需要大量 retimed I/O。	中高	PCIe/CXL 不一定是主 fabric, 但 retimer、AEC、CXL memory 会渗透。
Microsoft Maia 200 / Azure	Azure 已公开 CXL-attached memory preview。	很高	微软是 CXL memory expansion 最重要验证客户之一。
Meta MTIA 300/400/500	Ethernet-first、OCP、推荐/GenAI 推理, KV/cache/memory tier 强。	很高	CXL memory + open scale-up fabric 的 attach 概率高。
Broadcom custom ASIC / OpenAI ASIC	大型云自研 ASIC 需要定制 I/O、SerDes、switch、retimer。	很高	Broadcom / Marvell / Astera 受益于 custom rack I/O。
华为 Ascend 950/960	国产体系, 可能采用国产 PCIe/CXL-like retimer / switch / 高速 SerDes。	中高	海外厂商受限, 但国内替代空间大, 澜起等受益。
Qualcomm AI200 / AI250 等推理 rack	推理 rack memory 容量大、功耗高、开放连接更重要。	中	若进入 hyperscale inference, CXL memory / PCIe retimer 价值提升。

3. 关键产品拆分与市场规模预测

3.1 当前已经在使用 / 正在导入的关键产品

细分产品	当前状态	主要代表产品/公司
PCIe Gen5 Retimer / CXL 2.0 Retimer	2026 主流出货层。用于 GPU/NIC/SSD/CXL memory 之间的长 trace、riser、baseboard。	Astera Aries、Montage M88RT51632、Parade PS8936、Broadcom、Marvell、Diodes/Pericom、TI/Renesas 部分信号链。
PCIe Gen6 / CXL 3.x Retimer	2026 开始从 early access / sampling / design-in 进入量产爬坡。64GT/s PAM4, 低延迟、低功耗、telemetry 是关键。	Astera Aries 6、Credo Toucan、Broadcom Gen6 retimer、Marvell Alaska P、Montage PCIe6/CXL3 AEC 内部 retimer。
PCIe Gen5/Gen6 Switch	Gen5 成熟; Gen6 2025H2–2026 sampling/initial production。	Broadcom/PLX、Microchip Switchtec、Marvell/XConn Structera S、Astera Scorpio。
CXL 2.0 Memory Controller / Expander	2025–2026 从 PoC/preview 向云端选择性部署。	Astera Leo、Montage MXC、Marvell Structera X、Samsung/SK hynix/Micron CXL memory module。
CXL 3.x Switch / Fabric	2026Q3 是关键样品时间; 2027 决定是否大规模。	Marvell/XConn Structera S 30260、Astera Scorpio / Leo ecosystem、Microchip 后续 Switchtec CXL、Broadcom 潜在方案。
PCIe/CXL Smart Cable Module / AEC / AOC	2026 最容易被低估。AI rack 从 intra-rack 走向 multi-rack, 主动铜缆、bendable AEC、optical PCIe demo 增加。	Astera Aries SCM、Credo Toucan AEC、Montage PCIe6/CXL3 AEC、Marvell Alaska P AEC/AOC ecosystem、Amphenol/TE/Molex/Samtec/Luxshare/FIT。

Telemetry / Fabric Management / Compliance Test	从“附属工具”变为客户锁定手段。	Astera COSMOS、Broadcom telemetry/diagnostics、Marvell ChipLink、Teledyne LeCroy、Keysight、Synopsys/Cadence/Rambus validation IP。
--	------------------	---

3.2 未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场规模与渗透率

单位：亿美元。
 未来 3 个月 = 2026Q2–Q3 初；未来 1 年 = 2026Q2–2027Q1；未来 2 年 = 2027–2028 初年化 run-rate。
 这些是我基于 AI accelerator 出货、endpoint attach、Gen5/Gen6 ASP、CXL memory attach、公司收入锚点做的推演，不是公司指引。

产品	未来 3 个月：保守 / 基准 / 乐观	未来 1 年：保守 / 基准 / 乐观	未来 2 年 run-rate：保守 / 基准 / 乐观	渗透率路径
PCIe/CXL Retimer IC	2.5–4.5 / 4.5–7 / 7–10	13–20 / 20–32 / 32–50	22–38 / 40–65 / 65–100	AI 高端服务器 retimer attach：2026 45–60% ；2027 65–80% ；2028 75–90% 。Gen6 占比：2026 5–15% ，2027 25–50% ，2028 55–75% 。
PCIe/CXL Smart Cable / AEC / AOC	1–2.5 / 2.5–5 / 5–8	6–12 / 12–25 / 25–45	13–25 / 30–60 / 60–100	AI rack 使用主动 PCIe/CXL cable：2026 5–15% ；2027 20–40% ；2028 35–60% 。7m 内偏 AEC，7m 外转 AOC/optics。
PCIe Gen5/Gen6 High-radix Switch	2.5–5 / 5–9 / 9–14	12–22 / 25–45 / 45–75	25–50 / 60–100 / 100–160	AI rack / head node / composable I/O switch attach：2026 20–35% ；2027 35–55% ；2028 50–70% 。Gen6 switch 2026 多为 sampling/initial production。
CXL Switch / CXL Fabric	0.3–0.8 / 0.8–1.8 / 1.8–3.5	2.5–6 / 6–15 / 15–35	10–20 / 25–60 / 60–120	普通 AI rack 2026 1–3% ；memory-heavy pilot 5–10% ；2027 8–20% ；2028 20–40% 。

CXL Memory Controller / Expander / Type-3 Module Controller	0.5–1.2 / 1.2–2.5 / 2.5–4.5	4–9 / 9–20 / 20–40	12–25 / 30–65 / 65–120	Memory-intensive cloud/HPC 2026 3–8% ; AI KV/cache 2026 1–5% ; 2027 10–25% ; 2028 25–45% 。
Fabric telemetry / diagnostics / compliance / validation	0.5–1 / 1–2 / 2–3.5	2–5 / 5–10 / 10–18	4–8 / 8–18 / 18–35	随 Gen6/CXL3.x 导入上升, 尤其是 plugfest、客户 lab、rack-level qualification。
合计	6.8–15 / 15–29 / 29–55	40–75 / 80–150 / 150–270	85–165 / 190–370 / 370–640	2026 是 attach 率跃迁年, 2027 是 CXL switch / Gen6 switch 贡献利润池的年份。

行业报告交叉验证:传统 retimer 市场报告给出的数值往往偏小, 因为它们把 PC/enterprise/storage 的普通 retimer 与 AI rack 高端 Gen6/CXL retimer 混在一起; CXL 报告又常把 DRAM 后端收入计入, 因此偏大。Yole 曾给出 CXL 市场到 2028 年 ****150 亿美元+****的判断, 但 DRAM 占多数; 这与本报告“只算 controller / switch / module 管理层, 不算 DRAM 本体”的口径不同。[\(Yole Group\)](#)

4. 在研关键产品与未来放量时间

在研/早期产品	技术成熟时间	放量时间	未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场区间	乐观判断
PCIe 7.0 / CXL 4.0 128GT/s Retimer	2026–2027 IP、test chip、客户平台定义 ; 2027–2028 silicon sampling。	2028–2029 大规模。	0–0.5 亿 / 2–10 亿 / 10–40 亿	CXL 4.0 标准明确支持最多 4 个 retimer, Gen7 channel 难度更高, 长期 attach 不会下降。 (Compute Express Link -)

260-lane / 160-lane Gen6 PCIe/CXL Switch	2026 已 sampling/initial production。	2027 大客户导入, 2028 高速放量。	2–8 亿 / 20–80 亿 / 80–200 亿	Marvell 260-lane PCIe6/CXL3 switch Q3CY26 sampling, Microchip 160-lane Gen6 sampling, Astera Scorpio initial production。(Marvell Technology, Inc.)
CXL memory pooling fabric manager	2026 云端 preview / software stack 早期。	2027 memory-heavy workload 部署。	0.2–1 亿 / 2–8 亿 / 10–40 亿	商业模式可能嵌入 controller/switch, 也可能被 hyperscaler 内部化; 但一旦成为 KV cache / agent memory 层, 锁定力很强。
PCIe/CXL over optics / optical retimed link	2026 demo / early customer validation 。	2027 pilot, 2028 scale 。	0.5–2 亿 / 3–15 亿 / 20–80 亿	7m 以内 AEC 最优, 超过 7m 或 multi-rack scale-up 后 AOC/optical link 进入。Astera 已展示 PCIe over optics, Marvell 把 AOC 作为 >7m reach 方案。(ASTERA LABS, INC.)
In-network compute / Hypercast / fabric multicast switch	2026 product definition, 2027 design win。	2028 高弹性。	0–1 亿 / 3–20 亿 / 30–120 亿	对 MoE、collective communication、GPU utilization 有巨大吸引力; Astera 明确把 Hypercast / in-network compute 放入 Scorpio X roadmap。(Astera Labs)
CXL near-memory accelerator / KV-cache assist / compression controller	2026 prototype / hyperscaler internal trial。	2027–2028 。	0–0.5 亿 / 2–10 亿 / 15–70 亿	Marvell Structera X 已把 compression 与 CXL memory expansion 结合; 若 KV cache tiering 成为推理标配, NDP 会爆发。(Marvell Technology)

UALink / NVLink Fusion / platform-specific scale-up bridge	2026 设计导入。	2027–2028	1–5 亿 / 10–40 亿 / 60–200 亿	不是纯 PCIe/CXL, 但会使用同一批 SerDes、retimer、switch、firmware 能力; Astera、Broadcom、Marvell 都会围绕开放 scale-up fabric 抢位。
--	------------	-----------	----------------------------	---

最可能在 2026 真正放量的技术路径：
PCIe Gen5 Retimer 继续主流 + **PCIe Gen6/CXL3.x Retimer** 与 **AEC** 率先放量 + **Gen6 PCIe switch** 初始量产/样品 + **CXL 2.0 memory expansion** 小规模商用。
CXL switch / CXL3.x memory pooling 的大规模放量更可能在 2027, 而 **PCIe7/CXL4** 是 2028–2029 的设计周期。

5. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构

环节	集中地区/公司	说明
芯片设计	美国：Astera、Broadcom、Marvell、Microchip、Credo、Rambus；中国：Montage；台湾：Parade；IP/EDA：Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave。	核心壁垒在 64G/128G PAM4 SerDes、CXL/PCIe controller、low-latency datapath、firmware/telemetry。
晶圆制造	TSMC 为主；部分产品可能走 Samsung Foundry / Intel Foundry / GlobalFoundries / 中芯国际成熟或先进节点。	Microchip Gen6 Switchtec 已公开为 3nm ；Credo Toucan 页面显示 7nm；大型 high-radix switch 更偏 5/4/3nm。 (Microchip Technology Incorporated)
封装测试	台湾/东南亚/美国：ASE、Amkor、SPIL、京元电、日月光生态；高速测试由 Advantest、Teradyne、Cohu 等设备链支撑。	高 pin-count BGA、SerDes 高速测试、thermal binning、compliance test 是关键。

线缆/连接 器/模块	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、BizLink、Serial Cables、各类 OSFP-XD/MCIO/SlimSAS 生态。	AEC/AOC 是芯片 + 连接器 + 高频线缆 + 系统验证的组合产品。
客户/系统 认证	Hyperscaler、OEM/ODM、GPU/XPU 平台商、PCI-SIG/CXL Consortium plugfest。	认证周期长，客户一旦 design-in，切换成本高。

5.2 供给瓶颈：至少 8 条

1. **64G/128G PAM4 SerDes** 人才与 IP：Gen6 已经是 64GT/s PAM4，Gen7/CXL4 到 128GT/s，模拟前端、equalization、FEC、jitter、power 都极难。
2. 互操作认证：retimer / switch 要同时兼容 CPU、GPU、NIC、SSD、CXL memory、BMC、BIOS、OS；Astera Aries 页面强调与主要 root complex、50+ endpoints 的系统级测试，这就是壁垒。[\(ASTERA LABS, INC.\)](#)
3. 高端晶圆与 **mask NRE**：高 radix switch die 面积大、NRE 高，3nm/5nm 版本一次 respin 成本巨大。
4. 高 **pin-count** 封装与低损耗 **PCB**：PCIe 7 官方材料已经提到 32GHz 下 PCB、fly-over cable、Megtron 8-like 材料、通道损耗问题；这会反向推高 switch/retimer 对封装、基板、线缆的要求。[\(PCI-SIG\)](#)
5. 功耗与散热：Credo Gen6 x16 retimer 约 11W；AI rack 如果多颗 retimer + switch + AEC，累计功耗不可忽略。[\(Credo\)](#)
6. **CXL software stack**：memory pooling 不只是硬件，要解决 NUMA、page placement、QoS、RAS、isolation、failure recovery、hypervisor integration。
7. 客户集中与平台锁定：大客户 validation 资源有限，先进入 NVIDIA/AMD/Microsoft/Meta/AWS/Google/Oracle 供应链的厂商会显著领先。
8. 中国供应链与出口限制：国内高端 AI 集群需要国产 retimer / CXL / PCIe switch，但先进节点、高速 SerDes IP、EDA 与测试设备都有约束。

5.3 成本构成与毛利决定因素

产品	典型 BOM/成本拆分	ASP/毛利逻辑
x16 PCIe Gen5 Retimer IC	晶圆 die 30–45%；封装/测试 20–35%；firmware/IP/NRE amortization 15–25%；support/warranty 5–10%。	ASP 约 25–70 美元，毛利看客户集中度与是否高端 AI。

x16 PCIe Gen6 / CXL3 Retimer IC	晶圆与高速测试占比更高, SerDes IP/NRE 更重。	ASP 约 80–180 美元; 低功耗、sub-10ns、telemetry、interop 能显著溢价。
PCIe/CXL AEC / Smart Cable Module	Retimer/PHY IC 25–45%; 连接器/线缆 25–40%; 组装测试 15–25%; firmware/diagnostics 5–10%。	ASP 约 250–800 美元, 短期因 AI rack design-in 与供给紧张毛利较好。
High-radix PCIe/CXL Switch ASIC	大 die/先进节点 40–55%; 封装/基板/高速测试 25–35%; 软件/安全/telemetry 5–15%; board/module 另计。	160–260 lane switch ASP 可达 1500–6000 美元; 若带 fabric software, 毛利与锁定力最高。
CXL Memory Controller / Expander	Controller die 35–50%; 封装/测试 15–25%; firmware/RAS 20–30%; module support 10–20%。	Controller ASP 约 150–600 美元; 带 AIC/EDSFF 模块不含 DRAM 可达 500–2500 美元。
Validation / protocol analyzer / compliance test	仪器硬件 + 软件 license + support。	单价高、数量小, 但每代标准升级都会重复采购。

毛利决定因素:

Astera FY2025 非 GAAP gross margin 约 **75.7%**, 这是该行业价值捕获强的直接证据: 客户买的不是普通芯片, 而是 低功耗 **SerDes + 协议栈 + firmware + telemetry + 系统互操作保障**。
([ASTERA LABS, INC.](#))

价格传导机制:

当晶圆、先进封装、测试或线缆成本上涨时, Gen6/CXL3.x 早期产品更容易把成本传给 hyperscaler, 因为平台 requalification 成本高、替代供应商少; 但一旦产品进入第二年大规模竞争, ASP 会下行, 真正能保持毛利的是 软件/**telemetry/fabric manager** 与客户 **design-in** 深度。

6. 竞争格局与壁垒

6.1 市场结构判断

细分市场

头部集中度判断

头部公司

PCIe/CXL Retimer	AI 高端 Gen5/Gen6 市场 Top 3 可能 >65–75% 。	Astera、Broadcom、Marvell、Credo、Montage、Parade。
PCIe Switch	高 radix PCIe switch Top 4 可能 >80–90% 。	Broadcom/PLX、Microchip Switchtec、Marvell/XConn、Astera Scorpio。
CXL Switch	2026–2027 早期市场 Top 2–3 可能 >70% 。	Marvell/XConn、Astera、Microchip、Broadcom 潜在。
CXL Memory Controller	早期市场集中，但会分散到 memory module 厂商。	Astera Leo、Marvell Structera X、Montage MXC、Samsung、SK hynix、Micron。
AEC / Smart Cable	IC 端集中，线缆/连接器端分散。	Astera、Credo、Montage、Marvell、Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、FIT。

6.2 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	为什么能定价
高速 SerDes / DSP / equalization	64G/128G PAM4 下，低功耗、低延迟、低 BER 同时满足很难；同一条链路失败会拖垮整柜 GPU 利用率。
协议栈与 CXL/PCIe aware retiming	CXL memory 不是普通串行链路，必须处理 coherency、RAS、link training、FLIT、telemetry。
系统互操作数据库	与 CPU、GPU、SSD、NIC、CXL memory、cable、BIOS、OS 都测过，才敢进 hyperscaler。新进入者没有历史 case。
客户 design-in 与 requalification 成本	Retimer / switch 一旦上主板、riser、cable、rack design，替换要重新 layout、SI simulation、thermal、BIOS、compliance。
软件/telemetry/fabric manager	COSMOS、ChipLink、diagnostics、firmware upgrade、fleet health 让硬件从芯片变成运营系统。
规模与交付	Hyperscaler 要的是百万级 endpoint 与全球现场支持，不只是样品性能。

安全/RAS/firmware

Microchip Gen6 Switchtec 强调 hardware root of trust、secure boot、post-quantum CNSA 2.0, 说明安全已经进入 switch 采购标准。(Microchip Technology Incorporated)

6.3 价值捕获:长期最高 ROIC 在哪里？

第一层: **High-radix PCIe/CXL switch + fabric software**。

原因: ASP 最高、平台控制力强、能从 retimer 扩展到 topology、telemetry、resource management。Astera Scorpio、Marvell/XConn、Broadcom、Microchip 是核心。

第二层: **PCIe/CXL Retimer IC + Smart Cable Module**。

原因: attach 率高、数量大、客户切换成本高;但 ASP 随竞争会下降, 所以要靠低功耗、diagnostics、AEC integration 维持毛利。

第三层: **CXL memory controller + fabric manager**。

原因: 如果 KV cache / agent memory / in-memory DB 成为标配, CXL controller 与 fabric manager 会从“可选件”变成“memory architecture 控制层”。但软件成熟度是不确定性。

第四层: 连接器/线缆/测试设备。

数量大、增长好, 但长期毛利低于 silicon/IP 层; 测试设备因标准切换和合规验证, ROIC 可能高于普通线缆。

7. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

拐点 1: **PCIe Gen6 Retimer / Switch** 从“实验室”进入 **AI rack design-in**

2026 的关键不是 Gen6 是否存在, 而是客户是否把它放进 GB300、MI450、Maia、MTIA、Trainium3、TPU 8 相关周边 rack。Astera Aries 6、Credo Toucan、Broadcom Gen6、Marvell Alaska P、Montage AEC 都已经指向这个窗口。(ASTERA LABS, INC.)

最可能放量方向: **PCIe/CXL Gen6 Retimer IC、AEC、Gen6 switch evaluation boards / early production**。

拐点 2: **CXL memory** 从云端 **preview** 变成可采购架构

Azure M-series CXL-attached memory preview 是重要标志, 因为它把 CXL 从“服务器厂商展示”推向“云实例可评估”。Astera Leo 单 controller 最高 2TB、服务器内存 >1.5× 扩展, 对 in-memory DB、big data、AI inference KV cache 都有明确场景。(Astera Labs)

最可能放量方向: **CXL memory controller、EDSFF/AIC CXL memory module、CXL software placement**。

拐点 3: AI rack 从 board-level 走向 cable-level / multi-rack topology

Montage 2026-01 明确说数据中心从 intra-rack 走向更复杂 inter-rack, PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 用于 hyperscaler 和 high-performance server platform; Credo/Aries SCM/Marvell 也指向 7m 铜缆和 >7m 光缆路线。([Montage Tech](#))

最可能放量方向: PCIe/CXL Smart Cable Module、OSFP-XD / MCIO cable、retimed AEC。

8. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

拐点 1: CXL 3.x switch 进入第一轮大客户量产

Marvell Structera S 30260 CXL switch 计划 2026Q3 sampling, 支持 CXL 3.0 和最高 4TB/s aggregate bandwidth; 如果 2026H2 客户验证顺利, 2027 会进入第一轮 AI memory pool / rack-level memory fabric 放量。([Marvell Technology](#))

2027 最可能放量: CXL switch、CXL fabric manager、CXL memory pooling appliance。

拐点 2: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3 推动 Gen6 attach 率跃迁

项目内模型显示 2027 年 HBM-backed advanced accelerator 可能达到 **18–25M**, 比 2026 明显上行; 这会把 Gen6 retimer、switch、AEC 从“平台导入”推到“规模采购”。

2027 最可能放量: Gen6 Retimer、Gen6 switch、smart cable、high-speed validation。

拐点 3: 长上下文 / agentic inference 把 CXL 从“省 DRAM”升级成“省 HBM”

如果推理 workload 进入长上下文、多 agent、persistent memory, CXL memory pool 的价值不再只是扩 CPU DRAM, 而是把部分 KV/cache/context 从 HBM 旁路出去。项目内文件也把 STX/CMX、CXL memory pooling、AI-native storage 列为未来 1–2 年高赔率瓶颈。

2027 最可能放量: CXL controller + near-memory acceleration + AI-native storage / CXL runtime integration。

9. 头部公司与代表性公司全景

9.1 PCIe/CXL Retimer IC

公司

代表产品/技术

判断

Astera Labs	Aries 5/6 PCIe/CXL retimer、Aries SCM、COSMOS。	AI retimer 纯度最高，财务验证最强。
Broadcom	PCIe Gen6 retimer、high-port switch、IDP、SerDes、Ethernet/AI networking。	incumbent 最强，产品线最全。
Marvell	Alaska P PCIe retimer、Structera ecosystem、XConn switch。	CXL controller + switch + retimer 整合潜力强。
Credo	Toucan Gen6/CXL3.x retimer、PCIe AEC。	低功耗 SerDes 与 AEC 是核心亮点。
Montage Technology / 澜起科技	PCIe 5.0/CXL2 retimer、PCIe 6.x/CXL3.x AEC、MXC。	中国高端服务器/CXL 生态核心标的之一。
Parade Technologies	PS8936 PCIe Gen5 / CXL retimer、Gen6 redriver。	Gen5/CXL 低延迟 retimer 代表。
Diodes / Pericom	PCIe redriver / retimer / switch 相关。	中低端与 legacy server I/O。
Renesas / TI / NXP	高速信号链、clock、retimer/redriver、embedded/industrial。	更偏周边与特定平台。
Rambus / Synopsys / Cadence / Alphawave	PCIe/CXL controller、retimer IP、PHY、verification。	直接 silicon 收入不一定大，但 IP 杠杆极高。

9.2 PCIe Switch / CXL Switch

公司	代表产品/技术	判断
Broadcom / PLX	PCIe switch、Gen6 switch/retimer portfolio。	历史市占和客户关系强。
Microchip Switchtec	Gen5/Gen6 Switchtec, Gen6 3nm、160 lanes。	PCIe switch 老牌，storage/composable infra 客户深。

Marvell / XConn	Structera S 60260 PCIe6 switch 、 Structera S 30260 CXL3 switch 。	260-lane 高密度 + CXL memory controller 协同。
Astera Labs	Scorpio P/X-Series、scale-up switching、Hypercast roadmap。	AI scale-up merchant switch 新强 者。
Dolphin Interconnect / GigaIO / Liquid	PCIe fabric / composable infrastructure 系统层。	系统级 PCIe fabric 经验, 但 hyperscale silicon 规模有限。
Samsung / SK hynix / Micron	CXL memory module / DRAM 生 态。	不一定做 switch, 但会决定 CXL memory 供给。

9.3 CXL Memory Controller / Module / Software

层级	公司
Controller / expander	Astera Leo、Marvell Structera X、Montage MXC、Rambus IP、 Synopsys/Cadence IP。
CXL DRAM module	Samsung、SK hynix、Micron、SMART Modular、Viking、Montage ecosystem。
CXL switch / pooling	Marvell/XConn、Astera、Microchip、Broadcom 潜在。
Software / fabric manager	Astera COSMOS、Marvell ChipLink、MemVerge、Red Hat/IBM、 VMware/Broadcom、hyperscaler internal。
Validation / compliance	Teledyne LeCroy、Keysight、Granite River Labs、UNH-IOL、Synopsys 、Cadence。

9.4 Smart Cable / Connector / AEC / AOC

层级	公司
AEC / PCIe cable silicon	Astera、Credo、Montage、Marvell、Broadcom。

高速连接器/线缆	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、BizLink、Serial Cables。
光链路/AOC 相关	Marvell、Broadcom、Credo、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AAOI、中际旭创、新易盛。

10. 投资价值排序:确定性、弹性、价值捕获

排名	子方向	未来 12 个月确定性	未来 24 个月弹性	价值捕获	代表公司
1	PCIe/CXL Gen6 Retimer IC	高	高	高	Astera、Broadcom、Credo、Marvell、Montage
2	High-radix PCIe Gen6 Switch	中高	很高	很高	Broadcom、Astera、Marvell/XConn、Microchip
3	PCIe/CXL AEC / Smart Cable Module	高	高	中高	Credo、Astera、Montage、Marvell、Amphenol、TE
4	CXL Memory Controller	中高	很高	高	Astera Leo、Marvell Structera X、Montage MXC
5	CXL Switch / Fabric Manager	中	极高	很高	Marvell/XConn、Astera、Microchip、Broadcom
6	Telemetry / diagnostics / compliance	高	中高	高	Astera COSMOS、Broadcom、Marvell、Teledyne、Keysight
7	PCIe-over-optics / CXL optical link	中	极高	中高	Marvell、Astera、Broadcom、Credo、Coherent/Lumentum
8	CXL near-memory acceleration / KV cache assist	中低	极高	高	Marvell、Rambus、Montage、hyperscaler internal
9	PCIe7/CXL4 128GT/s IP / Retimer	低短期	极高长期	高	Rambus、Synopsys、Cadence、Astera、Broadcom、Marvell

11. 最终判断

2026 年该行业最可能兑现的是：**Retimer + AEC + Gen6 PCIe switch**。

2027 年最可能超预期的是：**CXL switch + CXL memory pooling + high-radix scale-up fabric**

。

PCIe/CXL 不会在 2026 年抢走 NVLink 的核心位置，也不会立刻让 GPU 不需要 HBM；但它会成为 AI 工厂里 **CPU / GPU / XPU / NIC / DPU / SSD / memory tier / cable / rack fabric** 的开放互联底座。只要 2026–2027 AI 数据中心继续乐观扩建，PCIe/CXL 高速 I/O 交换与 Retimer 的投资价值会明显高于普通服务器 I/O 半导体，因为它同时吃到五个增量：**Gen5→Gen6** 代际升级、**retimer attach** 上升、**AI rack cable** 化、**CXL memory expansion**、开放 **scale-up fabric** 替代专有互联的部分机会。

行业调研：【网卡、DPU 与 SmartNIC】

AI 计算中心大规模建设下的 2026–2028 机会、技术路径与投资价值

0. 核心结论

我把这个行业拆成 6 层：**AI 后端网卡/SuperNIC**、前端 **DPU/IPU**、云厂自研卸载卡、**FPGA SmartNIC**、**AI-native storage/context DPU**、以及未来的 **UALink/CXL/CPO/1.6T** 主机侧互联卡。项目内已有 AI 芯片底盘显示，2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **1300–1500** 万颗，2027 年约 **1800–2500** 万颗；NVIDIA Blackwell/Blackwell Ultra、Rubin，AMD MI350/MI450，Google TPU Ironwood/TPU 8，AWS Trainium2/3，Meta MTIA，Microsoft Maia，华为 Ascend 等共同拉高网络、DPU、SmartNIC 的 attach rate。

最强判断：**2026** 年不是“**DPU** 单品爆发”，而是 **AI** 工厂从 **GPU** 约束转向“**GPU** 利用率、尾延迟、拥塞控制、**KV cache**、存储卸载、安全隔离、跨机柜/跨数据中心调度”的系统级瓶颈；网卡/**DPU/SmartNIC** 是把这些瓶颈产品化的入口。项目内 AI 基础设施瓶颈材料已经把 ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6、1.6T 光、AEC、CPO、STX/CMX、CXL memory pooling 放在 2026–2027 核心链条中。

2026 最可能的主流技术路径：

400G AI NIC/SuperNIC 大量交付 + **800G AI NIC/SuperNIC** 开始平台级放量 + **DPU/IPU** 成为云

厂 AI 节点标配 + Ethernet/RoCE/Spectrum-X/UEC 替代部分 InfiniBand 增长 + BlueField-4 STX/CMX 把 KV cache 与 AI storage 变成 DPU 新场景。

从外部报告看，狭义 DPU/SmartNIC 市场口径差异很大：OMR 口径为 2025 年 11 亿美元、2035 年 42 亿美元，Polaris 为 2024 年 11.1 亿美元、2034 年 44.4 亿美元，Fortune Business Insights 的 DPU 口径则为 2025 年 20.3 亿美元、2026 年 26.3 亿美元、2034 年 212.2 亿美元。这些报告大多低估了 AI 后端 SuperNIC、云厂自研 Nitro/Titanium/Boost、以及 GPU 机柜绑定网卡的内部价值。[\(Market Research\)](#)

我给出的更贴近 AI 基建的工作模型是：

口径	2026E	2027E	2028E	判断
狭义 DPU/SmartNIC, 第三方报告口径	20–35 亿美元	25–55 亿美元	35–90 亿美元	主要算 DPU/SmartNIC 卡，不充分包含 AI SuperNIC 与云厂自研
商用 AI NIC/SuperNIC + DPU/IPU	120–220 亿美元	240–480 亿美元	420–850 亿美元	NVIDIA、AMD、Broadcom、Intel、Marvell、Napatech 等可外部采购市场
含云厂自研内部替代价值：AWS Nitro、Google Titanium、Azure Boost、CSP 自研 IPU	200–360 亿美元	400–780 亿美元	700–1300 亿美元	更能反映 AI 工厂真实 BOM/内部结算价值
若把交换机、光模块、AEC、CPO 也并入 AI networking	500 亿美元级	800–1200 亿美元级	1200–1800 亿美元级	650 Group 已把 2026 数据中心网络市场看至略超 500 亿美元，并预计长期向 2000 亿美元级扩张 (650 Group)

1. 2026 年机遇、挑战、当前技术与未来成熟节奏

1.1 需求底层：AI 芯片越大，NIC/DPU 越像“算力利用率保险”

2026–2027 年最大的 AI 芯片平台都在走 rack-scale / pod-scale：NVIDIA GB300/Rubin NVL72、AMD Helios/M1450、Google TPU pod、AWS Trainium UltraServer、Meta MTIA、Microsoft Maia、华为 Atlas SuperPod。它们的共同点不是单卡 FLOPS，而是高并发 GPU-to-GPU / XPU-to-XPU 通信、长上下文推理、分布式 KV cache、集群拥塞控制、远端存储和多租户隔离。这使 NIC/DPU 从“服务器配件”变成“AI 训练/推理有效吞吐的决定层”。

NVIDIA 的路线最清晰:BlueField-4 被定位为 **800Gb/s** 基础设施平台, 结合 Grace CPU 与 ConnectX-9, 官方称相对 BlueField-3 有 **6 倍 compute**, 并服务 Vera Rubin AI factory; ConnectX-9 SuperNIC 支持 InfiniBand 与 Ethernet, 最高 **800Gb/s**, SuperNIC 产品页还给出最高 **1.6Tb/s per GPU** 的组合吞吐。[\(NVIDIA Blog\)](#)

AMD 的路线是开放 Ethernet + UEC + Pensando 可编程数据面:Pollara 400 是 **400G UEC-ready AI NIC**, 支持 packet spray、out-of-order packet handling、path-aware congestion control, 并宣称 RCCL 性能提升最高 **25%**、AI job runtime 降低 **15%**;到 MI400/Helios, AMD 给出 Pensando Vulcano, 预计 **800G** throughput, 并与 UALink/Helios rack-scale 配套。[\(AMD\)](#)

Broadcom 则押注开放 Ethernet、OCP、SUE、CPO 与 1.6T 主机侧路线。其 2025 OCP Global Summit 展示 Tomahawk 6、Tomahawk Ultra、Jericho4、TH6-Davisson CPO, 并把 “Scaling OCP NIC to 1.6T and beyond for AI” 作为正式技术议题;OCP 议程也列出 Broadcom 与 Meta 主讲 1.6T OCP NIC。[\(Broadcom Inc.\)](#)

Google、AWS、Microsoft 代表另一条路线:**DPU/IPU** 不一定外售, 但会成为云厂 **AI** 基建的默认底座。Google Titanium 把网络和存储 offload 到专用硬件;2026 年 C4N 预览实例给出接近 **400Gbps VM-to-VM bandwidth、95M PPS、25GiB/s block storage**、接近 **100 万 IOPS**。AWS Nitro 则把 VPC、EBS、本地存储、安全等 I/O offload 到 Nitro Cards;AWS 还在 2026 年与 NVIDIA 扩大合作, 计划增加超过 **100 万颗 NVIDIA GPU**, 并在 EFA/NIXL 中支持分解式推理与 KV cache 移动。[\(Google Cloud\)](#)

1.2 当前正在使用的技术

技术层	2026 主流状态	代表产品/公司
400G AI NIC / SuperNIC	大规模量产, 仍是 2026 上半年主力	NVIDIA ConnectX-8 / BlueField-3 SuperNIC、AMD Pollara 400、Broadcom Thor 2、Google Titanium、Intel IPU、部分 Marvell/FPGA SmartNIC
800G AI NIC / SuperNIC	2026 平台级导入, 2027 大规模放量	NVIDIA ConnectX-9、BlueField-4、Broadcom Thor Ultra、AMD Pensando Vulcano
RoCE / Spectrum-X Ethernet	NVIDIA Ethernet 化主线, 面向多租户 AI cloud	NVIDIA Spectrum-X + SuperNIC, 官方称较普通 Ethernet 提升 1.6x AI network performance, 并支持 Spectrum-XGS 跨数据中心调度 (NVIDIA)
InfiniBand	NVIDIA 高端训练仍强, SHARP/in-network compute 是壁垒	NVIDIA ConnectX、Quantum / XDR IB

UEC / UET	2025 规格释放, 2026 进入产品验证	UEC 1.0 覆盖 NIC、switch、optics、cables, 强调开放互操作、RDMA、拥塞控制与百万端点级扩展 (Ultra Ethernet Consortium)
UALink / SUE / scale-up Ethernet	2026 开始从标准走向芯片和 rack 设计	UALink 200G 1.0 支持每 lane 200G、单 AI pod 最高 1024 accelerators; 2026 又发布 In-Network Compute、chiplet、manageability 规范 (Business Wire)
DPU/IPU offload	云厂标配, 企业与新云逐步采用	AWS Nitro、Google Titanium、Azure Boost、NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Intel IPU、Marvell OCTEON
AI storage / context DPU	2026 早期采用, 2027 放量	NVIDIA BlueField-4 STX / CMX, 官方称最高 5x token throughput, 4x energy efficiency, 2x data ingestion , 早期采用者包括 CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、OCI、Vultr 等 (NVIDIA Newsroom)
CXL / memory fabric	2026 sample, 2027–2028 放量	Marvell Structera S CXL 3.0 switch 最高 4TB/s aggregate bandwidth , S30260 计划 2026 Q3 sampling; XConn 并入后强化 PCIe/CXL/UALink 能力 (Marvell Technology)
CPO / optical I/O	2026 先在 switch 侧, 主机/NIC 侧 2027–2028	NVIDIA Spectrum-X Photonics、Broadcom TH6-Davisson、Marvell photonic fabric、Ayar Labs、Lightmatter

1.3 技术成熟与放量时间表

技术/产品线	小规模成熟	大规模放量	2026–2027 最可能拉动者	投资判断
400G AI NIC / SuperNIC	已成熟	2025–2026	Blackwell、MI350、TPU Ironwood、Trainium2/3、Maia 200	2026 现金牛, 但 2027 开始被 800G 挤压
800G AI NIC / SuperNIC	2026	2027	Rubin、GB300、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4	2026–2028 最强主线之一

UEC/UET AI Ethernet	2025 spec, 2026 design-in	2027	AMD、Broadcom、Arista、Meta、Microsoft、Cisco、HPE 等开放 Ethernet 生态	将把 NIC 价值从“带宽”推向“拥塞算法 + firmware + telemetry”
UALink / SUE scale-up	2026	2027–2028	AMD Helios、Meta MTIA、OpenAI/Broadcom ASIC、Google/AWS/非 NVIDIA XPU	对 NVIDIA NVLink 体系的中期挑战
BlueField-4 STX / CMX	2026 H2	2027	Rubin、agentic inference、长上下文、KV cache	DPU 第二增长曲线，可能高毛利
1.6T OCP NIC	2026 论坛/规格/原型	2027–2028	800G→1.6T 光口升级、Meta/Broadcom/OCP	2027 后最大弹性，但 2026 仍是设计期
CXL memory pooling DPU/switch	2026 sampling	2027–2028	长上下文推理、memory disaggregation、Marvell/XConn	高赔率，但软件栈是风险
CPO/near-pack age optical NIC	2026 switch-first	2028 更大	Spectrum-6、Tomahawk 6、1.6T/3.2T optics	主机侧比交换侧慢半拍
FPGA SmartNIC / FPGA DPU	已成熟于小众	2026–2027 小规模增长	安全、packet capture、telco、storage	小市场高 ASP、高定制，非主流 AI 后端

2. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

****口径说明：****下表为“年化 run-rate”工作模型，不是累计销售额。3 个月指 2026 年中附近 run-rate；1 年指 2027 年中；2 年指 2028 年中。C/B/O = 保守/基准/乐观。不同产品存在重叠，不能机械相加。

当前产品线	代表产品	3 个月 市场模 C/B/O	1 年市 场规模 C/B/O	2 年市 场规模 C/B/O	渗透率路径
-------	------	----------------------	----------------------	----------------------	-------

400G AI NIC / SuperNIC	NVIDIA BlueField-3 SuperNIC、AMD Pollara 400、Broadcom Thor 2、Google Titanium 400G、Intel IPU	40–50 / 60–70 / 80–100 亿美元	50–70 / 80–110 / 120–150 亿美元	40–60 / 70–100 / 100–140 亿美元	2026 新 AI 后端端口 55–70%；2027 降至 35–50%；2028 降至 20–35%
800G AI NIC / SuperNIC	NVIDIA ConnectX-9、BlueField-4、Broadcom Thor Ultra、AMD Vulcano	3–6 / 8–14 / 15–25 亿美元	40–70 / 80–120 / 130–180 亿美元	140–220 / 0 / 250–350 / 400–550 亿美元	2026 5–12%；2027 25–45%；2028 50–70%
前端 DPU/IPU：虚拟化、存储、安全、租户隔离	NVIDIA BlueField、AMD Pensando Salina/Giglio/Elba、Intel IPU、Marvell OCTEON	20–28 / 30–45 / 50–65 亿美元	40–60 / 70–100 / 110–150 亿美元	80–120 / 140–220 / 240–350 亿美元	新云服务器 40–60%；AI cloud 节点 60–80%；2028 乐观接近 90%
云厂自研卸载卡内部价值	AWS Nitro、Google Titanium、Microsoft Azure Boost、Alibaba/Tencent/Huawei 自研云卡	30–50 / 50–70 / 80–100 亿美元	70–100 / 120–180 / 200–260 亿美元	120–200 / 0 / 220–350 / 400–550 亿美元	Hyperscaler 新实例接近标配，企业云化后间接受益
AI storage / context DPU	NVIDIA BlueField-4 STX/CMX、DPU-managed NVMe-oF、KV cache storage tier	1–2 / 3–5 / 6–9 亿美元	10–20 / 30–50 / 60–80 亿美元	50–80 / 100–160 / 180–280 亿美元	2026 AI inference pods 5–10%；2027 15–35%；2028 35–60%
FPGA SmartNIC / FPGA DPU	Napatech F3070X/F3076X、Intel/Altera Agilex、AMD/Xilinx Alveo、BittWare/Silicom	2–4 / 5–8 / 9–12 亿美元	5–8 / 10–15 / 17–25 亿美元	9–15 / 20–35 / 40–60 亿美元	总体 3–8%，但在 packet capture、telco、安全、低时延交易中较高

DPU 软件、SDK、微服务与安全策略	NVIDIA DOCA、AMD Pensando P4、Intel IPU SDK、Napatech Link、DPDK/eBPF/VPP/Cilium	5–8 / 10–15 / 18–24 亿美元	12–20 / 25–40 / 50–70 亿美元	30–50 / 60–100 / 120–180 亿美元	attach 到硬件后, 2027 起 recurring/service 化
---------------------	--	-------------------------	---------------------------	------------------------------	---

为什么我对 800G 和 AI storage DPU 更乐观:NVIDIA ConnectX-9/BlueField-4、AMD Vulcano、Broadcom Thor Ultra 都在 2026–2027 平台周期内;STX/CMX 又把“长上下文与 KV cache”变成 DPU 可收费的新功能, 而不是传统服务器 NIC 的替换件。NVIDIA 已明确把 BlueField-4 STX 与 Vera CPU、ConnectX-9、Spectrum-X、DOCA、AI Enterprise 打成 modular reference architecture, 并给出大量存储与云厂早期采用名单。([NVIDIA Newsroom](#))

3. 在研关键产品与细分技术: 未来高增长方向

在研/早期产品	成熟时间	3 个月市场规模 C/B/O	1 年市场规模 C/B/O	2 年市场规模 C/B/O	渗透率路径与判断
1.6T OCP AI NIC / host adapter	2027 sample , 2028 放量	0–1 / 1–2 / 2–4 亿美元	5–10 / 15–30 / 30–50 亿美元	80–120 / 150–250 / 300–450 亿美元	2027 3–8%; 2028 20–45%。OCP 已把 “Scaling OCP NIC to 1.6T and beyond for AI” 放入 2025 Summit 议程 (Open Compute Project)
UALink / SUE scale-up NIC 与 endpoint	2026 design-in, 2027 放量	2–4 / 6–10 / 10–15 亿美元	20–40 / 50–80 / 90–130 亿美元	100–180 / 220–350 / 400–600 亿美元	非 NVIDIA rack-scale XPU 的关键;UALink 2026 新增 In-Network Compute、chiplet、manageability 规范 (Business Wire)
In-network compute / collectives offload	2026 规格推进, 2027 硬件化	0.5–1 / 2–4 / 5–8 亿美元	5–10 / 15–30 / 40–60 亿美元	30–50 / 70–120 / 150–250 亿美元	UEC 正在推进 PCM、CSIG、In-Network Collectives; 可把 all-reduce/barrier 等从主机移入网络 (Ultra Ethernet Consortium)

CXL memory pooling DPU / switch	2026 Q3 sampling, 2027–2028 放量	1–2 / 3–6 / 7–10 亿美元	7–15 / 20–40 / 50–80 亿美元	50–80 / 100–180 / 200–350 亿美元	Marvell Structera S CXL 3.0 最高 4TB/s, S30260 计划 2026 Q3 sampling; XConn 2028 年目标年化 1 亿美元级收入 (Marvell Technology)
CPO / near-package optical host NIC	2026 switch-first, host-side 2027–2028	0–1 / 1–2 / 3–5 亿美元	5–10 / 15–30 / 40–60 亿美元	40–80 / 100–180 / 220–400 亿美元	先从 Spectrum-6、Tomahawk 6 等交换侧放量, 主机侧慢半拍
DPU-managed KV cache / AI context storage	2026 早期采用, 2027 放量	1–3 / 4–7 / 8–12 亿美元	20–30 / 40–70 / 80–120 亿美元	80–120 / 160–280 / 320–500 亿美元	agentic inference、长上下文、多轮工具调用会让 KV cache 外部化
DPU security / AI observability / line-rate encryption	2026 成熟, 2027 扩散	3–5 / 7–10 / 12–18 亿美元	10–20 / 30–50 / 60–90 亿美元	40–70 / 80–150 / 180–300 亿美元	多租户 GPU cloud、主权 AI cloud、安全合规推动
FPGA DPU + CPU 复合卡	2025–2026 成熟小众	2–4 / 5–8 / 9–12 亿美元	5–10 / 10–18 / 20–30 亿美元	10–20 / 25–45 / 50–80 亿美元	Napatech F3070X 400G DPU 把 Altera Agilex FPGA 与 Intel Xeon D 组合, 面向 AI storage/security/backend infra (Napatech)

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	主要公司	技术/工艺
高端 NIC/DPU ASIC 设计	美国、以色列、英国、丹麦、中国	NVIDIA/Mellanox、Broadcom、AMD/Pensando、Intel、Marvell、Napatech、Achronix、Corigine、YUSUR、云豹智能等	5nm/4nm/3nm ASIC、Arm/x86/RISC-V cores、P4/eBPF/DPDK、crypto、NVMe、RDMA

晶圆制造	台湾、美国、韩国、中国大陆	TSMC、Intel Foundry、Samsung、GlobalFoundries、SMIC 相关成熟节点	高端 AI NIC/DPU 倾向先进节点;部分 SmartNIC/FPGA/国产 DPU 用成熟或次先进节点
封装测试	台湾、中国大陆、东南亚、美国	ASE、Amkor、JCET、SPIL、KYECC、UTAC 等	FC-BGA、OCP card、PCIe Gen5/6 high-speed test、SerDes validation
板卡/系统制造	台湾、中国大陆、马来西亚、墨西哥、美国	Foxconn、Wiwynn、Wistron、QCT、Inventec、Celestica、Jabil、Flex、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo	OCP NIC 3.0、PCIe Gen5/6、OSFP/QSFP-DD cage、low-loss PCB
软件/固件	美国、以色列、中国、印度、欧洲	NVIDIA DOCA、AMD Pensando P4、Intel IPU SDK、AWS Nitro、Google Titanium、Azure Boost、SONiC、DPDK、Cilium	firmware、driver、kernel、Kubernetes CNI、telemetry、security policy

4.2 至少 10 个供给瓶颈

瓶颈	为什么会卡供给
112G/224G SerDes 良率与功耗	800G/1.6T NIC 的核心不只是 MAC, 而是高速模拟、PLL、equalization、package loss、PCB loss
PCIe Gen5/Gen6 主机侧带宽	800G 以上 NIC 需要 PCIe Gen5 x16/Gen6; GPU/CPU/NIC 拓扑不合理会吞掉带宽
低损耗 PCB 与 OCP NIC 3.0/未来形态	800G/1.6T 对板材、走线、connector、SI 仿真要求显著提高
OSFP/QSFP-DD cages、AEC、retimer、光模块热管理	NIC 与光口不再只是插卡, 端口热密度与可维护性变成系统瓶颈
UEC/UET/RoCE 拥塞算法验证	算法在 1 万 GPU 可用, 不代表 10 万 GPU 稳定;尾延迟、packet drop、重排成本是关键

固件/驱动/内核生态	DPU/IPU 需要 driver、firmware、kernel、Kubernetes、CNI、storage/security 软件全部适配
云厂 certification 周期	Hyperscaler design-in 通常 9–18 个月；一旦错过平台周期，很难补单
安全合规与多租户隔离	FIPS、secure boot、remote attestation、line-rate encryption 会延长量产验证
可编程人才	P4、eBPF、DPDK、VPP、RDMA、CUDA/NCCL/RCCCL 交叉人才稀缺
高端晶圆与先进封装竞争	NIC/DPU 不如 GPU ASP 高，先进节点产能紧张时容易被 GPU/ASIC 挤压
中国国产替代供给	国产 DPU 设计公司多，但高端 SerDes、软件生态、客户验证和大规模量产仍是核心门槛

4.3 BOM 与毛利结构

产品	典型 ASP	BOM 拆分	毛利决定因素
400G AI NIC/SuperNIC	900–2500 美元/卡	ASIC 35–50%；PCB/cage/connector 10–15%；PMIC/VRM/clock 8–12%；memory 5–10%；测试/制造 8–12%；软件支持 5–15%	RDMA 性能、拥塞控制、NCCL/RCCCL 兼容、客户认证、是否随 GPU 机柜绑定
800G AI NIC/SuperNIC	2000–6000 美元/卡	ASIC/SerDes 40–55%；高速 PCB/retimer/power/thermal 15–25%；connector/cage 10–15%；测试 8–12%；软件 5–15%	800G 单端口/双端口能力、PCIe Gen6、telemetry、AI job completion time

DPU/IPU	1500–5000 美元/卡; 云厂内部替代价值 500–1500 美元/节点起	DPU ASIC 40–60%; DDR/LPDDR 10–20%; power/thermal 10–15%; board/cage 10–15%; software/test 10–20%	offload 后释放 CPU cores、降低安全/存储/网络运维成本
FPGA SmartNIC/DPU	5000–1500 0 美元/卡	FPGA/CPU 50–65%; memory 10–20%; board/power 10–15%; 软件 IP/test 10–20%	低时延、可编程、packet capture、telco/security 定制
AI storage/context DPU rack	单 rack 数万 美元到数十 万美元	DPU + NIC + SSD + switch + software + validation	token throughput、KV cache 命中率、GPU 利用率提升

价格传导机制很直接: 当 **GPU rack** 价值达到 **200–400** 万美元, **1–3** 万美元的 **NIC/DPU** 增量只要能提升 **2–5%** **GPU** 利用率, 就具备强定价权。这也是 SuperNIC/DPU 比普通 NIC 更容易维持高毛利的原因。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

阵营	核心玩家	竞争位置
NVIDIA full-stack	NVIDIA/Mellanox: ConnectX、BlueField、Spectrum-X、InfiniBand、DOCA、STX/CMX	AI 后端 NIC/SuperNIC 与 DPU 的最强定价者; 绑定 GPU、NCCL、NVLink、Spectrum-X
Open Ethernet / Broadcom 系	Broadcom、Arista、Meta、Microsoft、Cisco、HPE、OCP/UEC 生态	试图用开放 Ethernet、SUE、OCP NIC、Tomahawk/Jericho/CPO 打破 NVIDIA 网络闭环

AMD Pensando 系	AMD/Pensando Pollara、Salina、Vulcano	与 MI350/MI450/Helios 强绑定；P4 可编程和 UEC-ready 是核心
云厂自研	AWS Nitro/EFA、Google Titanium、Microsoft Azure Boost、Alibaba Cloud CIPU、腾讯/华为等	不一定外售，但内部体量巨大，压制 merchant DPU ASP，同时驱动标准
Intel/Marvell	Intel IPU、Marvell OCTEON/CXL/XConn/photonic fabric	Intel 靠 Google/云厂 IPU；Marvell 在 CXL、PCIe、UALink、connectivity 上中期价值更高
FPGA/小众高性能	Napatech、Achronix、AMD/Xilinx、Intel/Altera、BittWare、Silicom	packet capture、telco、security、storage 小众高 ASP

Arista 虽不是 NIC/DPU 主厂，但 AI Ethernet 生态中非常关键。其 2025 年收入 **90.06** 亿美元、同比增 **28.6%**，GAAP gross margin **64.1%**，并称 2025 年超过 AI networking 目标；其 2025 OCP 重点包括 Cluster Load Balancing、CloudVision observability、ESUN 开放 scale-up Ethernet。
([Arista Networks](#))

Cisco 则从系统侧进入：其 AI networking 页面强调 400G–1.6T optics、Nexus/N9000、Silicon One、NX-OS/SONiC、智能拥塞管理；Mass-Scale AI 页面明确列出 **Cisco Smart Switches with DPUs**，即在交换系统中嵌入 DPU 能力。([Cisco](#))

5.2 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	量化方式	为什么能定价
AI job completion time	RCCL/NCCL 性能、all-reduce 时间、尾延迟 P99/P999	AI 训练按 GPU 小时计费，网络把 GPU idle time 降低 1–5% 就值很多钱
端到端软件栈	DOCA、NCCL、RCCL、EFA、Titanium、Nitro、driver、firmware	客户买的是稳定集群，不是裸芯片；软件栈绑定提高切换成本
大规模验证	1 万、10 万、100 万 endpoint 级别验证	小厂可以做 400G demo，但很难证明百万端点稳定
客户认证周期	9–18 个月 design-in	一旦进入云厂标准 SKU，后续订单具有惯性

标准/生态位置	UEC、UALink、OCP、SONiC、Redfish、SAI	标准贡献者更早知道规格，更容易抢 first design-in
可编程数据面	P4、eBPF、DPDK、FPGA	客户未来算法变了还能通过 firmware/software 改，不必换卡
安全隔离	secure boot、line-rate encryption、attestation、tenant isolation	多租户 AI cloud 必须硬件隔离，否则不能上高价值客户
光/电/热协同	800G/1.6T、OSFP thermal、PCIe Gen6、retimer	不是单个 ASIC 问题，整机工程能力形成壁垒
GPU/ASIC 平台绑定	NVIDIA GPU + ConnectX/BlueField; AMD Helios + Pensando	平台供应商能把 NIC 当系统 BOM 一起卖，提高价格韧性

5.3 长期 ROIC / 高毛利最可能在这些层

最高价值捕获顺序：

1. **NVIDIA ConnectX/BlueField + DOCA + Spectrum-X/STX**: 硬件、软件、GPU 生态、机柜设计一起收费。
2. **Broadcom/Marvell** 这类高速 **SerDes + switch/NIC/custom ASIC IP** 层: 客户多、标准参与深、毛利高。
3. 云厂自研 **DPU/IPU** 内部平台层: 不体现为外部营收，但决定 AWS/Google/Microsoft 的单位算力成本。
4. **AI storage/context DPU** 软件栈: 如果 KV cache 外部化，DPU 软件与存储微服务会变成 recurring 高毛利。
5. **FPGA SmartNIC** 专用场景: 规模小，但在低时延、安全、packet capture、telco 中可维持高 ASP。
6. 板卡 **ODM**、普通连接器、普通 **NIC**: 需求大，但定价弱，ROIC 低于 silicon + software。

6. 2026 年 3 个关键拐点

拐点 1: 800G AI NIC 从样品变成平台配置

NVIDIA ConnectX-9/BlueField-4、AMD Vulcano、Broadcom Thor Ultra 是核心。2026 年真正放量的不是所有 800G，而是 **Rubin/GB300/Helios/TPU 8/Trainium3** 这类高端 rack 的 **800G attach**。最受益子方向: **800G SuperNIC**、**PCIe Gen6/Gen5 high-speed card**、**OSFP thermal**、**SerDes IP**、**retimer/AEC**、**AI congestion firmware**。

拐点 2: Ethernet AI 后端从 PoC 走向生产替代

UEC 1.0 已发布, 覆盖 NIC、switch、optics、cables, 并强调百万端点扩展、RDMA、拥塞控制、互操作。UEC 之后的 PCM、CSIG、INC 会把 NIC/交换机从“传输设备”升级为“AI collective 加速层”。([Ultra Ethernet Consortium](#))

最受益子方向: **UEC-ready AI NIC、RoCE telemetry、packet spray、OOO reorder、lossless/loss-tolerant Ethernet firmware、SONiC/SAI/Redfish 管理栈。**

拐点 3: DPU 从虚拟化卸载进入 KV cache / context storage

BlueField-4 STX/CMX 是标志性事件。NVIDIA 称 STX 可以把 agentic AI 的存储访问瓶颈转为 DPU/网络/存储层问题, 给出最高 5x token throughput 与 4x energy efficiency, 并已有 CoreWeave、OCI、Mistral、Lambda、VAST、WEKA、NetApp、DDN、Dell、HPE 等生态参与。([NVIDIA Newsroom](#))

最受益子方向: **AI storage DPU、NVMe-oF/RDMA storage fabric、KV cache management、DPU microservices、Gen6 SSD attach。**

7. 2027 年 3 个关键拐点

拐点 1: 1.6T NIC 与 CPO 从交换侧向主机侧扩散

2026 年 CPO 以 switch-first 为主, 2027 年 1.6T OCP NIC、224G/448G SerDes、1.6T optics、CPO external laser source 将进入更大 design-in。最可能放量方向: **1.6T AI NIC、224G SerDes、optical DSP、LPO/LRO、CPO optical engine、wafer-level optical test。**

拐点 2: UALink / SUE scale-up 成为非 NVIDIA XPU 的共同语言

UALink 1.0 支持 AI pod 内最高 1024 accelerators; 2026 又加入 In-Network Compute、chiplet 和 manageability 规范, 董事会包括 Alibaba、AMD、Apple、Astera Labs、AWS、Cisco、Google、HPE、Intel、Meta、Microsoft、Synopsys。([Business Wire](#))

最可能放量方向: **AMD Helios/MI450 Vulcano endpoint、Broadcom SUE、Marvell UALink/PCIe/CXL switch、open accelerator fabric。**

拐点 3: CXL/memory pooling 与 DPU 融合

Marvell 2026 年给出 Structera S CXL 3.0 switch, 最高 4TB/s aggregate bandwidth, 并通过 XConn 收购补 PCIe/CXL 与 UALink 团队; 这意味着 2027–2028 的推理机架会把 DPU、CXL switch、SSD、DDR memory pool、KV cache runtime 融合。([Marvell Technology](#))

最可能放量方向: **CXL DPU、CXL memory expander、near-memory compression/KV cache assist、DPU fabric manager。**

8. 头部公司与代表性小公司总表

细分技术/产品	头部公司	代表性小公司/新公司/区域公司
AI SuperNIC / 高端 NIC	NVIDIA/Mellanox、Broadcom、AMD/Pensando、Intel、Marvell	Silicom、Napatech、Netronome/Corigine、BittWare、Achronix
DPU/IPU	NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Intel IPU、Marvell OCTEON、AWS Nitro、Google Titanium、Microsoft Azure Boost	Fungible/Microsoft、Napatech、Kalray、Achronix、YUSUR 中科驭数、云豹智能、芯启源、星云智联、云脉芯联、大禹智芯、益思芯
UEC-ready AI NIC	AMD Pollara/Vulcano、Broadcom Thor/Thor Ultra、Arista/Broadcom Ethernet ecosystem、Cisco/HPE/Intel/Marvell	部分 OCP NIC ODM、Edgecore/Accton、Celestica、Wiwynn、Quanta
NVIDIA 体系	ConnectX-8/9、BlueField-3/4、Spectrum-X、InfiniBand、DOCA、STX/CMX	OEM/ODM: Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、QCT、Wistron、Wiwynn、Inventec、Foxconn
AMD Pensando 体系	Pollara 400、Salina 400、Vulcano 800、Pensando P4	OCI、Cisco、Dell、HPE、Supermicro、ASRock Rack、Celestica 等平台伙伴
云厂自研	AWS Nitro/EFA、Google Titanium、Microsoft Azure Boost、Alibaba Cloud CIPU、腾讯/华为自研云网络	内部平台为主，外部供应商包括 Broadcom、Intel、Marvell、NVIDIA、ODM
FPGA SmartNIC/DPU	Napatech、Intel/Altera、AMD/Xilinx、Achronix	BittWare、Silicom、Exablaze/Cisco、Ethernity、Xilinx Alveo 生态
1.6T/OCP NIC	Broadcom、Meta、OCP、NVIDIA、Marvell、Cisco、Arista	Credo、Astera Labs、Parade、Diodes、Montage、Samtec、Molex、Amphenol

SerDes / PHY / retimer / AEC	Broadcom、Marvell、Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave、Aster Labs、Credo	Parade、Diodes、Montage 澜起、MaxLinear、Semtech
CXL / memory fabric	Marvell/XConn、Aster Labs、Microchip、Rambus、Intel、Samsung、SK hynix、Micron	MemVerge、Montage、SMART Global、ZeroPoint、Elephance Memory
CPO / optical I/O	Broadcom、NVIDIA、Marvell、Cisco/Acacia、Lumentum、Coherent	Ayar Labs、Lightmatter、POET、ficonTEC、MACOM、Semtech、MaxLinear
AI Ethernet switch / fabric	NVIDIA Spectrum-X、Broadcom Tomahawk/Jericho、Arista、Cisco Silicon One、HPE/Juniper	Celestica、Accton/Edgecore、DNI、Micas、WNC、SONiC 生态
DPU 软件/安全/云原生	NVIDIA DOCA、AMD Pensando P4、Intel IPU SDK、AWS Nitro、Google Titanium、Azure Boost	Cilium/Isovalent、Red Hat、Canonical、Mirantis、F5、Palo Alto、Check Point、Armis、Trend Micro
中国国产 DPU/SmartNIC	华为、阿里云 CIPU、腾讯、芯启源、云豹智能、中科驭数	星云智联、大禹智芯、云脉芯联、益思芯、北中网芯等；云豹智能 2025 年底提交 IPO 辅导备案，媒体称其 400Gbps“磐石 DPU”已在中国移动等客户落地 (Jaguar Micro)

最终投资判断

2026 年最确定：

800G AI SuperNIC、400G→800G UEC-ready Ethernet NIC、BlueField-4 / DPU storage offload、云厂自研 IPU/DPU、AI congestion telemetry、DPU security、OCP NIC 3.0/PCIe Gen5/Gen6 高速板卡。

2027 年最有赔率：

1.6T OCP NIC、UALink/SUE scale-up endpoint、CXL memory fabric DPU、DPU-managed KV cache、CPO host-side optical I/O、in-network collectives。

最可能长期高 ROIC 层：

不是普通网卡板卡，而是“高端 NIC/DPU ASIC + firmware/SDK + AI 网络算法 + 客户认证 +

GPU/XPU 平台绑定”。这解释了为什么 NVIDIA、Broadcom、AMD Pensando、Marvell、云厂自研 DPU/IPU 的价值捕获会明显高于普通网卡 ODM。

一句话总结：

2026 年 AI 数据中心继续超级乐观时，网卡/DPU/SmartNIC 行业最好的机会不是“把服务器 NIC 升级一代”，而是把 AI 工厂里最贵的 GPU/XPU 利用率、长上下文 KV cache、拥塞控制、多租户安全和分解式存储全部变成可硬件化、可收费、可认证的网络卸载层。

行业调研：【800G / 1.6T 可插拔光模块】

2026 AI 计算中心建设周期下的前景、技术路径、市场空间与投资价值判断

日期：2026-04-24 | 口径：AI 数据中心高端可插拔光互连为主，兼顾 CPO/NPO/OCS 对可插拔的替代与拉动

0. 结论先行

我的核心判断：**2026 年 800G/1.6T 可插拔光模块是 AI 基础设施里最确定、最前置、最有订单验证的瓶颈之一。**

2026 年主线不是“800G 被 1.6T 立刻替代”，而是 **800G 继续大规模交付 + 1.6T 从资格认证进入批量订单 + 200G/lane EML/SiPh/DSP/CW laser 成为短缺件**。2027 年主线才会明显变成 **1.6T 主导新增 AI 集群，3.2T/400G-lane/CPO/NPO/XPO 进入真实设计导入窗口**。

外部报告与订单信号已经能相互印证：LightCounting 的 2026–2031 Ethernet optics 报告覆盖 100G/200G/400G/800G/1.6T/3.2T、LPO/LRO、CPO/NPO，并基于厂商机密销售与行业专家访谈；中文财经报道援引 LightCounting/TrendForce 口径称，2026 年全球数通光模块市场约 **228 亿美元**，其中 **800G+1.6T 约 146 亿美元**，占 **64%**，TrendForce 口径的全球 AI 专用光收发器市场 2026 年约 **260 亿美元**、同比增长超 **57%**。这两个口径不同，但方向一致：AI 光互连高端段正在从百亿美元级迈向数百亿美元级。（[LightCounting](#)）

订单层面，AAOI 在 2026 年 3 月披露获得首个 **1.6T** 数据中心光收发器大批量订单，初始订单金额超过 **2 亿美元**，预计 2026 年 Q3 初开始出货、Q4 完成；随后又披露同一主要 hyperscale 客户的 **800G** 单模订单超过 **5300 万美元**、再新增 **7100 万美元 800G** 订单，即 3 月中旬以来该客户订单合计 **1.24 亿美元**，并称另一 hyperscale 客户的首批 1 万只 800G 已发货。（[Applied Optoelectronics, Inc.](#)）

Lumentum 2026 财年 Q2 收入 **6.655 亿美元**，同比增长超 **65%**，非 GAAP 毛利率 **42.5%**，并披露 **OCS backlog 远超 4 亿美元**、CPO 相关数亿美元级增量订单计划 2027 上半年交付。（[Lumentum Investor Relations](#)）

结合项目内 AI 芯片假设, 2026 年 AI 加速器不是单一 NVIDIA 周期, 而是 Blackwell/Blackwell Ultra、AWS Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、AMD MI350/MI450、华为 Ascend 910C/950 等共同拉动; 2027 年进一步切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA、Ascend 960 等更大规模 rack-scale 架构。项目内工作模型给出 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计 **1300–1500** 万颗、2027 年 **1800–2500** 万颗, 这意味着光端口数、交换层数、测试工时和光模块 attach rate 都会继续上升。

1. 2026 机会与挑战: AI 计算中心大规模建设如何改变 800G/1.6T 光模块

1.1 2026 年最大机会

机会一: AI 集群从“GPU 机柜”变成“AI 工厂”, 光口密度显著上升

GB200/GB300、Rubin、MI450/Helios、Trainium3、TPU 8、MTIA 这些平台都在走 rack-scale / pod-scale / UltraCluster 路线。GPU 或 ASIC 机架内部可能用 NVLink、UALink、ICI、私有 fabric 或高速铜互连, 但 **rack-to-rack**、**pod-to-pod**、**training cluster scale-out**、**front-end/back-end** 网络仍大量依赖 **800G/1.6T** 可插拔光模块。项目内资料已经把 2026–2027 的瓶颈从单颗 XPU 转向 HBM、先进封装、光互连、铜互连、电源和液冷, 其中 1.6T optics 被列为最值得跟踪的短期瓶颈之一。

机会二: **1.6T** 已经从“展会样品”进入“量产订单”

Marvell 2026 年 3 月披露, 3nm Ara **1.6T 200G/lane DSP** 已经 **mass volume shipping**, 同时推出 Ara T 发送端重定时 DSP、Ara X、Petra gearbox、Aquila M coherent-lite 等产品, 目标是帮助 hyperscaler/cloud 部署 1.6T pluggable optics。([Marvell Technology, Inc.](#))

Broadcom 在 OFC 2026 展示 3.5D XPU、102.4T Ethernet switch with CPO、400G/lane optical DSP、200G/lane Ethernet retimer/AEC、PCIe Gen6 等 AI 基础设施组合, 并称 Taurus 是首个 400G/lane optical DSP, 配合 400G EML/PD 可支持低功耗 1.6T, 并给出走向 3.2T/204.8T switch 的路径。([Broadcom Inc.](#))

机会三: **800G** 仍是 **2026** 主力, 不会被立刻淘汰

2026 年新增 AI 集群中大量交换机、GPU 服务器、存量机房网络仍以 **800G OSFP/QSFP-DD** 为主。800G 的优势是供应链更成熟、良率更高、客户资格认证更充分、系统风险更低。1.6T 的出货弹性更大, 但 800G 的收入和现金流仍会非常强。AAOI 3 月/4 月连续披露 800G 订单, 就是 800G 仍处强需求期的直接证据。([Applied Optoelectronics, Inc.](#))

机会四:1.6T 不是单一模块机会, 而是 DSP、EML、CW laser、TIA、active alignment 的系统性升级

Coherent 在 OFC 2026 展示覆盖 1.6T、3.2T、12.8T+ 的 pluggable 技术组合, 包括 SiPh PIC、高功率 InP CW laser、200G InP EML、200G GaAs VCSEL、多个 DSP 方案和多种 electrical interface。(Coherent Inc)

Lumentum 在 OFC 2026 展示 1.6T DR4 OSFP prototype, 使用四颗 400G differential EML laser, 配合 8×200Gbps host electrical interface;同时展示用于 CPO/SiPh 的 1310nm 超高功率 laser 和 16-channel DWDM UHP laser source。(Lumentum Investor Relations)

这说明 2026 年真正的瓶颈不是“会不会做模块”, 而是 200G/400G 光电器件、DSP、热设计、耦合封装、自动化测试和 hyperscaler 认证。

1.2 2026 年最大挑战

挑战	具体含义	对行业影响
200G/lane EML 与 CW laser 供给	1.6T 主流需要 8×200G, 未来 1.6T DR4/3.2T 又需要 400G/lane	激光器/调制器供应商比模块组装厂更容易涨价
DSP/SerDes 供给与功耗	1.6T retimed DSP 多采用 5nm/3nm, 功耗、散热、C2M 信号完整性难度高	DSP 厂商议价权强, LPO/LRO/TRO 会分流传统 DSP 价值
主机侧 224G 电接口成熟度	OIF 正在推进 CEI-224G Linear、XSR/VSR/MR/LR、224G Link Training、448G VSR/LR 等项目	224G link training、linear interface 稳定性决定 LPO/LRO 扩散速度 (OIForum)
主动对准、封装与测试节拍	1.6T 光口更多, 光耦合容差更小, 测试时间更长	产能瓶颈可能在 active alignment 和 final test, 而不是 SMT
价格下行与客户集中	hyperscaler 议价强, 订单大但集中	龙头模块厂短期高 ROIC, 长期 ASP 仍有压力
CPO/NPO 替代风险	2027 后 switch-side CPO/NPO 可能替代部分 front-panel pluggable	对纯可插拔厂商是风险, 对 laser/SiPh/optical engine/测试厂商反而是机会

2. 目前正在使用的技术路径，以及 2026/2027 最可能主流路径

2.1 当前已在使用或正在导入的技术

层级	2026 已使用/导入技术	说明
速率	400G、800G、1.6T	800G 是主力, 1.6T 进入批量订单; 3.2T 仍以展示/样品为主
form factor	OSFP、QSFP-DD、OSFP-XD/OSFP224	AI 交换机更偏好 OSFP/OSFP-XD 的散热和密度
reach	SR/VR、DR、FR、LR、ZR/ZR+	AI 后端网络多为 DR/FR; campus/DCI 用 ZR/ZR+
modulation	100G/lane PAM4、200G/lane PAM4, 早期 400G/lane	1.6T 主流是 8×200G; 下一步是 4×400G 或 8×400G
光源/调制	EML、SiPh+CW laser、VCSEL、TFLN 早期	EML/SiPh 是 1.6T 单模主线; VCSEL 用于短距; TFLN 是高赔率新路线
电架构	Retimed DSP、TRO、LRO、LPO	Retimed 最稳; TRO/LRO/LPO 用于降低功耗和成本
高级架构	OCS、CPO、NPO、XPO	2026 主要是试点/设计导入; 2027 后开始影响 pluggable 增长斜率

OIF 的 2026 当前项目已经覆盖 224G/448G 电接口、linear optics、compute optics、1600CL/ZR/ZR+ 等, 说明行业标准层正在同时为 **1.6T 可插拔、linear optics、CPO/NPO、AI scale-up optical links、campus coherent pluggables** 做准备。([OIFForum](#))

2.2 结合 2026/2027 出货最大 AI 芯片平台的光模块需求路径

项目内信息显示, 2026 是 Blackwell/Blackwell Ultra、TPU、Trainium、MI350/MI450 初期、国产 Ascend 共同放量; 2027 更明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 960。下面是对光模块的映射。

AI 芯片/平台	2026–2027 技术背景	对 800G/1.6T 可插拔光模块的影响
NVIDIA GB200 / B200	NVLink scale-up + IB/Ethernet scale-out	2026 主要拉动 800G, 部分新集群导入 1.6T
NVIDIA GB300 / B300	Blackwell Ultra, NVL72 高密度机架	800G 继续强, 1.6T 用于新建大集群和上层交换
NVIDIA Vera Rubin / Rubin	2026 H2 伙伴产品, 2027 放量, ConnectX-9/Spectrum-6/CPO 路线	2027 1.6T 成为新增 AI fabric 主力, CPO/NPO 开始进入 switch-side
AMD MI350	2026 量产, HBM3E, Ethernet/Infinity Fabric	800G/1.6T 都有需求, 主要通过以太网生态释放
AMD MI450 / Helios	72-GPU rack、HBM4、2026 H2 启动, 2027 放量	强拉动 1.6T、AEC、scale-up fabric 和 liquid-cooled switch
Google TPU Ironwood / TPU 8	pod-scale, custom ICI/大规模网络	拉动 800G/1.6T、OCS、光交换、campus 光互联
AWS Trainium2/3	UltraServer/UltraCluster, 百万级芯片集群	大规模以太网/EFA 网络拉动 800G/1.6T, 可插拔需求高度确定
Meta MTIA 300/400/450/500	Broadcom custom ASIC, 1GW+ 级部署预期	Ethernet-first, 1.6T 光口增量弹性大
Microsoft Maia 200	3nm、HBM3E、推理部署	更偏推理集群, 拉动 800G/1.6T 前后端网络
华为 Ascend 910C/950/960	国产 AI 集群, 2026/2027 国产替代	国内 400G/800G 先放量, 1.6T 受 EML/DSP/硅光供应影响略滞后
阿里/百度/寒武纪等国产 ASIC	2026 颗数较大但 ASP/网络层级差异大	国内光模块厂受益, 800G 是现实主线, 1.6T 逐步导入

2026 最可能技术路径：
800G retimed OSFP/QSFP-DD 继续放量 + 1.6T 8×200G OSFP/OSFP-XD 开始批量交付 + 200G EML/SiPh/CW laser/DSP 供给偏紧 + LPO/LRO/TRO 在少数 hyperscaler 控制环境中放量。

2027 最可能技术路径：
1.6T 成为新增 AI 集群的主流速率，800G 变为成本优化/补网主力；3.2T、1.6T DR4 4×400G、CPO/NPO/XPO 进入量产导入前夜。

3. 市场规模模型：未来 3 个月、1 年、2 年

3.1 口径说明

我采用两个口径：

- 1. 狭义口径：**800G/1.6T** 可插拔光模块收入，不含交换机、NIC、线缆、OCS、CPO 光引擎。
- 2. 扩展口径：**AI 高速光互连价值池**，包括 800G/1.6T/3.2T 模块、DSP、EML/CW laser、SiPh optical engine、active alignment、部分 OCS/CPO/NPO 光引擎。

未来 3 个月指 **2026 年 5–7 月** 期间销售额；未来 1 年、2 年指 对应时间点附近的年化市场规模 **run-rate**。下表的“保守/基准/乐观”是我的模型，不等同于第三方正式预测。

3.2 总体市场区间

市场	未来 3 个月： 保守 / 基准 / 乐观	未来 1 年年 化：保守 / 基 准 / 乐观	未来 2 年年 化：保守 / 基 准 / 乐观	关键假设
800G+1.6T 可插拔模块	28 / 42 / 62 亿美元	180 / 260 / 380 亿美元	300 / 480 / 680 亿美元	2026 以 800G 为主、1.6T 加速； 2027 1.6T 主导新增
AI 高速光互连扩展价值池	45 / 70 / 100 亿美元	260 / 390 / 560 亿美元	480 / 720 / 1050 亿美元	包含 DSP、EML、CW laser、 OCS/CPO/NPO optical engine、 测试封装
其中 1.6T 相关收入	5 / 12 / 22 亿美元	70 / 130 / 220 亿美元	180 / 320 / 500 亿美元	1.6T 从 2026 H2 起批量、2027 成为新增 AI 网络主线

其中 800G 相关收入 22 / 31 / 42 亿美元 105 / 145 / 185 亿美元 90 / 140 / 210 亿美元 800G 绝对量仍高，但收入占比下降

这个模型的基准明显高于传统数通光模块保守预测，原因是我按用户要求对 2026 AI 计算中心建设采用非常乐观假设：2026 年 HBM-backed accelerator 达 **1300–1500** 万颗、2027 年达 **1800–2500** 万颗 的项目内底盘下，新增训练/推理集群会显著提高每颗 accelerator-equivalent 对应的高端光模块 attach。

4. 关键产品拆分：现有商用品类的市场规模、渗透率与增长路径

下表中，金额单位为 亿美元。每个单元格按 保守 / 基准 / 乐观 给出。

4.1 当前已经商用或正在量产导入的关键产品

产品/技术	2026 状态	未来 3 个月销售额	未来 1 年年化市场	未来 2 年年化市场	渗透率路径
800G retimed OSFP/QSFP-DD: DR8/2×FR4/FR4/LR8	已大规模量产，AI 集群主力	20 / 28 / 38	95 / 130 / 170	75 / 120 / 180	高端 AI 模块收入占比：2026 中期 55–65%，2027 35–45%，2028 20–35%
1.6T retimed OSFP/OSFP-XD: 8×200G DR8/FR8/2×FR4	2026 H2 批量窗口	4 / 10 / 18	55 / 105 / 180	145 / 260 / 420	2026 中期 8–18%，2027 35–55%，2028 45–65%
800G/1.6T TRO/LRO/LPO	hyperscaler 控制环境导入	2 / 4 / 8	18 / 38 / 70	35 / 85 / 150	在 800G/1.6T 端口中 2026 5–12%，2027 10–25%，2028 15–35%
SR/VCSEL 多模高端模块	近距离/机房内短距	1 / 2 / 4	7 / 14 / 25	10 / 22 / 40	AI 后端更偏单模，SR 占比稳定或小降

800ZR/ZR+、coherent-lite、campus DCI pluggable	AI campus / DCI 增量	3 / 6 / 10	25 / 45 / 70	50 / 85 / 130	AI 数据中心园区化后, coherent-lite 渗透持续提升
1.6T optical DSP / gearbox / retimer	3nm/5nm 主导, 强议价	6 / 10 / 16	45 / 75 / 120	80 / 145 / 230	在 retimed 1.6T 中 attach 高, LPO/LRO 会分流部分价值
200G EML、CW laser、driver/TIA	1.6T 供应瓶颈	5 / 9 / 15	40 / 70 / 110	75 / 135 / 220	单模 1.6T/3.2T 上升后, 价值占比提升
SiPh PIC + CW laser optical engine	1.6T/800G 同时增长	3 / 7 / 12	30 / 60 / 100	80 / 150 / 260	SiPh 在 1.6T 及 CPO/NPO 中渗透率上升
active alignment / optical test / module final test	产能瓶颈	2 / 4 / 7	15 / 28 / 45	35 / 70 / 120	测试时长和良率决定交付速度, 价值占比上升

4.2 产品增速区间

产品	未来 3 个月同比/ 年化增长	未来 1 年增长	未来 2 年增长	判断
800G 模块	+40% 到 +120%	+30% 到 +80%	-10% 到 +50%	2026 现金流最强, 但 2027 后被 1.6T 分流
1.6T 模块	+150% 到 +600%	+200% 到 +500%	+150% 到 +350%	小基数 + 大订单 + AI 新集群
LPO/LRO/TRO	+80% 到 +250%	+100% 到 +300%	+100% 到 +250%	成败取决于 host 侧链路与运维信心
DSP/SerDes	+80% 到 +220%	+100% 到 +250%	+80% 到 +180%	1.6T/3.2T 的核心 IC 价值层
200G EML/CW laser	+70% 到 +180%	+80% 到 +200%	+80% 到 +180%	供给瓶颈, 议价强

SiPh optical engine	+80% 到 +250%	+100% 到 +300%	+150% 到 +350%	从模块扩展到 CPO/NPO
OCS/CPO 光引擎	+100% 到 +400%	+150% 到 +500%	+200% 到 +600%	小基数, 高赔率

项目内已有材料也给出相近方向: 1.6T optical engine/transceiver、1.6T DSP、200G EML、CW laser、CPO external laser source、SiPh optical test 是未来 6–24 个月弹性最高的光互连子项。

5. 在研关键产品与新技术: 成熟时间、放量时间、市场空间

5.1 技术成熟与放量时间表

在研/导入技术	2026 状态	小规模量产	大规模放量	对可插拔行业影响
1.6T 8×200G retimed/TRO	已量产导入	2026 H2	2027	最确定主线
1.6T DR4: 4×400G optical lane	OFC 2026 样品/原型	2027	2028	减少光通道数, 降低封装复杂度, 但 400G EML/PD/TIA 难度高
3.2T pluggable: 400G/lane	样品/演示	2027	2028–2029	进入下一轮速率升级
XPO / 12.8T 超高密度模块	OFC 2026 展示	2027 试点	2028+	介于 pluggable 和 near-package optics 之间
NPO: near-packaged optics	展示/设计导入	2027	2028	对 front-panel pluggable 有替代, 但仍拉动 optical engine
CPO: co-packaged optics	switch-side 展示和早期订单	2027	2028+	更可能先替代高端交换机侧可插拔

OCS: optical circuit switch	订单验证	2026	2027	与 TPU/AI cluster fabric 结合, 减少电交换层数
1600ZR/ZR+/1600CL	标准推进	2027	2028	AI campus/DCI 大增量
TFLN / 薄膜铌酸锂调制器	早期导入	2027	2028+	高速、低功耗、高线性, 可能参与 400G/lane
448G electrical / 400G optical lane	OIF 项目推进	2027-2028	2028+	3.2T/6.4T/12.8T 基础

OFC 2026 专题讨论明确提到, 1.6T 大规模部署刚开始, 行业正在围绕 platform、modulation、integration、deployment timeline 做决策; Source Photonics CTO 的主题称 1.6T deployment 正在快速推进并服务 AI infrastructure, 1.6T 将从 2026 年开始主导市场, 依赖 200G/lane。
([****TODO optica****](#))

5.2 在研产品市场空间:未来 3 个月、1 年、2 年

金额单位仍为 亿美元;三数分别为 保守 / 基准 / 乐观。

在研关键产品/技术	未来 3 个月	未来 1 年年化	未来 2 年年化	渗透率路径
1.6T DR4 4×400G optical lane	0.2 / 0.5 / 1	5 / 15 / 35	40 / 90 / 160	在 1.6T 中 2026 <3%, 2027 5–15%, 2028 15–30%
3.2T pluggable	0 / 0.1 / 0.3	1 / 4 / 12	30 / 70 / 140	高速模块收入中 2027 <5%, 2028 8–20%
XPO / 12.8T optical module	0 / 0.1 / 0.2	1 / 3 / 8	15 / 40 / 90	2028 后看标准化和交换机生态
NPO optical engine	0.5 / 1 / 2	8 / 20 / 45	50 / 120 / 250	先用于高端 switch / scale-up

CPO switch optical engine	0.5 / 1.5 / 3	10 / 30 / 70	80 / 180 / 350	2027 先在 102.4T/204.8T switch 侧
ELS / UHP CW laser source	1 / 2 / 4	12 / 28 / 55	40 / 90 / 180	CPO/SiPh 渗透越快, 外置光源越强
OCS MEMS/fiber/collimator/control	1 / 2 / 4	8 / 18 / 35	25 / 60 / 120	AI pod-scale 网络中从小基数放大
1600ZR/ZR+/coherent-lite	0.5 / 1 / 2	8 / 18 / 40	35 / 80 / 150	AI campus 建设驱动
TFLN optical engine/modulator	0 / 0.2 / 0.5	2 / 6 / 15	20 / 60 / 120	若进入 400G/lane, 弹性极大
wafer-level optical test / active alignment 自动化	1 / 2 / 4	10 / 22 / 45	35 / 80 / 160	所有 SiPh/CPO/NPO 都需要测试前移

Coherent 的 OFC 2026 展示已经覆盖 CPO、1.6T、3.2T、12.8T+;Lumentum 展示 400G-lane 1.6T DR4、UHP laser、DWDM laser source;Broadcom 展示 CPO switch、400G/lane DSP、200G/lane retimer/AEC;Marvell 展示 1.6T DSP/TRO/coherent-lite/photonic fabric。这些不是单个公司的 isolated demo, 而是整个行业 2027–2028 的共同技术方向。(Coherent Inc)

6. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能结构：地区、公司、工艺

环节	主要地区	代表公司	核心工艺/能力
模块设计与总装	中国大陆、台湾、泰国、马来西亚、美国	中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum/Cloud Light、AAOI、光迅、海信宽带、Fabrinet、Source Photonics、博创、剑桥科技	高速 PCB、光引擎封装、主动耦合、final test、CMIS firmware

800G/1.6T 大规模制造	中国、泰国、马来西亚、台湾、美国	中际旭创、新易盛、AAOI、Fabrinet、Coherent、Lumentum	OSFP/QSFP-DD/OSFP-XD、DR/FR/LR、LPO/LRO/TRO
DSP/SerDes	美国为主	Marvell、Broadcom、Cisco/Acacia、Credo、MaxLinear、Semtech	5nm/3nm DSP、224G/400G SerDes、gearbox、retimer
EML/CW laser/InP	美国、日本、欧洲、中国部分	Lumentum、Coherent、Mitsubishi、Sumitomo Electric、MACOM、Source Photonics	InP EML、CW laser、DFB、PD、driver/TIA
SiPh PIC	美国、台湾、欧洲、新加坡/代工生态	Broadcom、Cisco/Acacia、Coherent、Marvell/Celestial、Ayar Labs、Lightmatter、TSMC、GF、Intel	SiPh PIC、MZM、micro-ring、hybrid integration
VCSEL/SR	美国、欧洲、日本、中国部分	Coherent、Broadcom、Lumentum、ams OSRAM、TRUMPF	GaAs VCSEL、multimode optics
CPO/NPO/OCS	美国、中国、欧洲	Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Ayar、Lightmatter、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis、新易盛	ELS、SiPh engine、MEMS mirror、fiber collimator、control software
光测试/封装设备	美国、德国、日本、瑞士、中国台湾	Keysight、EXFO、VIAVI、Anritsu、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、MRSI/Mycronic	光电测试、wafer optical probe、主动对准、burn-in

Lumentum 2026 年披露在美国 Greensboro 建设 **24** 万平方英尺 InP 制造设施，生产 AI 数据中心用先进 InP 器件，改造目标包括 CW/UHP lasers，并称会利用 **6 英寸 InP wafer** 大幅扩产，预

计 2028 年中开始 ramp。这说明高端 InP 器件仍是长期供给瓶颈。([Lumentum Investor Relations](#))

6.2 至少 8 条供给瓶颈

瓶颈	为什么重要	谁受益
1. 200G/400G EML 与 InP laser 良率	1.6T/3.2T 依赖更高带宽、更高线性、更低功耗光源	Lumentum、Coherent、Mitsubishi、Sumitomo、MACOM
2. CW laser / external laser source	SiPh、CPO、NPO 需要稳定、高功率、可维护光源	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar
3. 3nm/5nm optical DSP wafer	1.6T retimed 模块中 DSP 是高价值、高功耗、高门槛 IC	Marvell、Broadcom、Cisco/Acacia
4. 224G electrical interface 与 link training	host-to-module 信号完整性决定 LPO/LRO/TRO 扩散	OIF 生态、Credo、Marvell、Broadcom、Asteria
5. active alignment 与 final test 节拍	1.6T 光通道更多, 耦合容差更小, 测试工时更长	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、模块龙头
6. hyperscaler qualification	大客户认证周期长, 模块 field failure 会拖垮 GPU 集群	已认证模块厂具备定价权
7. 热设计与 front-panel airflow	1.6T 模块功耗高, 交换机端口密度增加	OSFP/OSFP-XD、液冷 switch、低功耗 optics
8. 供应链地域与关税/出口管制	客户要求 China+1/US supply continuity	泰国/马来西亚/美国扩产厂商受益
9. 连接器、光纤、MPO/SN/MDC、线缆管理	万卡/十万卡集群中物理连接可靠性成为部署瓶颈	US Conec、Senko、Corning、Amphenol、TE、Molex
10. 人才与工艺 know-how	高速光模块不是简单 SMT, 良率曲线依赖经验	老牌光模块/光器件厂商更强

6.3 BOM 与单位成本拆分

以下是我的行业模型，具体 ASP 随客户、reach、form factor、是否 LPO/TRO、是否 SiPh/EML 而变化。

800G 单模 retimed 模块:典型 BOM 结构

成本项	BOM 占比	说明
DSP/retimer/gearbox	20–30%	800G retimed 的核心 IC
光源/调制器/PD/TIA/driver	30–40%	EML 或 SiPh+CW laser, 决定性能与良率
PCB、连接器、壳体、散热	8–12%	OSFP/QSFP-DD、散热片、屏蔽件
光学无源件:lens、FAU、isolator、mux/demux	8–12%	耦合良率与稳定性关键
组装、主动对准、测试、burn-in、良率损失	15–25%	1.6T 后占比进一步上升

1.6T 单模 retimed/TRO 模块:典型 BOM 结构

成本项	BOM 占比	说明
1.6T DSP/TRO/gearbox	25–35%	3nm/5nm, 高功耗, 高毛利
200G EML / SiPh PIC / CW laser / TIA / driver	30–45%	最大供给瓶颈
光学无源、FAU、lens、fiber attach	8–15%	封装复杂度上升
PCB、OSFP-XD/OSFP、热结构	5–10%	散热和 SI 压力高
组装、测试、良率损失	15–25%	初期良率决定毛利

6.4 毛利率决定因素与价格传导机制

变量	对毛利影响
----	-------

产品代际	1.6T 初期毛利高于成熟 800G;800G 随规模化逐步降价
是否垂直整合	拥有 EML/CW laser/SiPh PIC 的厂商毛利更稳
客户认证	已进入 hyperscaler AVL 的厂商能获得更稳定订单和预付款
良率	1.6T 初期 active alignment、final test 良率决定实际毛利
组件短缺	EML/DSP/CW laser 短缺时, 上游更容易传导涨价
客户集中	大订单提升利用率, 但 hyperscaler 议价强
地域产能	泰国/美国/马来西亚产能可以获得 supply continuity 溢价

Lumentum 2026 Q2 非 GAAP 毛利率达到 **42.5%**, 并在强订单下给出下一季度收入 **7.8–8.3 亿美元** 指引;这说明光器件/系统龙头在高端 AI 光互连周期中具备显著经营杠杆。([Lumentum Investor Relations](#))

7. 竞争格局与壁垒：谁能长期定价，为什么

7.1 市场结构判断

层级	集中度判断	代表公司	竞争特征
800G/1.6T 模块成品	中高集中	中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum/Cloud Light、AAOI、光迅、海信宽带、Fabrinet/客户生态	大客户认证 + 产能 + 良率决定份额
optical DSP/SerDes	高集中	Marvell、Broadcom、Cisco/Acacia、Credo、MaxLinear、Semtech	IP、先进制程、功耗和客户绑定
EML/CW laser/InP	高集中	Lumentum、Coherent、Mitsubishi、Sumitomo、MACOM、Source Photonics	供给短缺、良率难、资本开支长
SiPh optical engine	中高集中但路线分化	Broadcom、Cisco/Acacia、Coherent、Marvell/Celestial、Ayar、Lightmatter、Intel/GF/TSMC 生态	CPO/NPO 会提高价值

OCS/CPO	早期、高壁垒	Lumentum、Broadcom、Marvell、Coherent、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis	小基数，高技术壁垒
封装测试/制造服务	中集中	Fabrinet、Foxconn/FIT、Luxshare、ASMPT/ficonTEC 生态	制造良率和交付能力关键

中际旭创与新易盛是中国光模块高景气的代表。公开财经报道显示，中际旭创 2026 年 Q1 收入约 **194.96** 亿元人民币、同比增长 **192.12%**，归母净利润约 **57.35** 亿元、同比增长 **262.28%**；新易盛 2025 年收入 **248.42** 亿元、同比增长 **187.29%**，净利润 **95.32** 亿元、同比增长 **235.89%**。这些数据与全球 AI 光模块高景气相互印证。[\(Sina Finance\)](#)

7.2 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	可量化指标	为什么能定价
技术壁垒	200G/lane、TDECQ、BER、FEC margin、thermal margin	达不到指标就无法进入 AI 后端网络，客户不会冒 GPU 集群宕机风险
认证壁垒	hyperscaler qualification 通常需要多轮样品、系统验证、现场可靠性	一旦通过 AVL，替换供应商成本高
规模壁垒	月产数十万到百万只高端模块、跨地区产能	大客户订单要求稳定交付，不只是样品能力
供应链壁垒	DSP、EML、CW laser、TIA、FAU 的 allocation	能锁到核心器件的模块厂才能交付
良率壁垒	初期 1.6T 良率和测试时间决定单位成本	良率领先厂商可以在相同 ASP 下获得超额毛利
firmware/CMIS 壁垒	CMIS、telemetry、故障诊断、host interoperability	模块不是被动硬件，软件/固件影响运维
客户锁定	交换机/服务器/光模块联合验证	模块供应商嵌入整机和云客户部署节奏

地域壁垒

中国、泰国、马来西亚、美国多地生产

满足 supply continuity 与关税/政策要求可获得份额

7.3 价值捕获：哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利

长期最有定价权的不是普通模块组装，而是三层：

1. **Optical DSP / SerDes / gearbox / retimer**

原因是 IP 强、先进制程强、客户绑定强、替代周期长。Marvell、Broadcom、Cisco/Acacia、Credo 等处于高价值层。

2. **EML / CW laser / InP / SiPh PIC / external laser source**

原因是供给瓶颈、良率难、资本开支长。Lumentum 披露美国 InP 新厂要到 2028 年中 ramp，说明这种产能无法短期复制。([Lumentum Investor Relations](#))

3. **CPO/NPO/OCS optical engine 与 wafer-level optical test**

原因是可插拔被部分替代时，价值不是消失，而是从 front-panel transceiver 转移到 optical engine、ELS、光测试和封装。

模块厂的最佳状态是拥有高端客户认证、足够产能、部分光器件/硅光能力、良率优势和多地区生产。中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum/Cloud Light、AAOI 这类公司在 2026–2027 会获得强 Beta；但长期 ROIC 高低取决于是否能从“组装模块”上移到“光引擎/硅光/激光器/系统级供货”。

8. 2026 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点一：1.6T 从资格认证变成真实批量订单

证据是 AAOI 的 1.6T 大额初始订单、Marvell Ara 1.6T DSP mass volume shipping、Coherent/Lumentum/Broadcom/OFC 2026 大量 1.6T 产品展示。([Applied Optoelectronics, Inc.](#))
投资含义：1.6T 模块、200G EML、1.6T DSP、TIA/driver、active alignment 是 2026 H2 最强主线。

拐点二：LPO/LRO/TRO 从概念走向可选架构

OIF 正在推进 CEI-224G Linear 与 224G Link Training，目标就是支持 LPO、CPO、NPO 等低功耗/低延迟架构。([OIForum](#))

投资含义：retimed DSP 仍是主流，但 TRO/LRO/LPO 会在 hyperscaler 私有环境中扩大份额，价值会从完整 DSP 向 linear driver/TIA、host SerDes、链路训练、测试验证迁移。

拐点三：OCS/CPO 从长期概念变成有订单的近中期产品

Lumentum 已披露 OCS backlog 超 4 亿美元、CPO 相关数亿美元订单 2027 上半年交付；Broadcom 展示 102.4T CPO Ethernet switch, Coherent 展示 6.4T socketed CPO 和外置光源方案。[\(Lumentum Investor Relations\)](#)

投资含义：2026 仍以可插拔为主，但 CPO/OCS 已经足以改变 2027–2028 的价值链分配。

9. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点一：1.6T 成为新增 AI 集群默认速率

2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 进入更大规模部署后，AI 集群 scale-out 需求会推动新增网络从 800G 转向 1.6T。项目内 AI 芯片资料明确显示，2027 年这些 rack-scale 平台将成为主要放量方向。

拐点二：3.2T / 400G-lane / 1.6T DR4 开始真实设计导入

Coherent、Lumentum、Broadcom 都已经在 OFC 2026 展示 400G-lane 或 3.2T 路线。2027 年更可能是客户 design-in、样品、qualification，2028 年才是大规模 revenue ramp。[\(Coherent Inc\)](#)

拐点三：CPO/NPO 先在 switch-side 放量，改变可插拔增速斜率

CPO 不会在 2027 立刻全面替代 1.6T 可插拔，但会在最高端 102.4T/204.8T switch、AI scale-up/scale-out 交界处先放量。

结论：对纯模块厂是潜在替代风险；对 laser、SiPh PIC、ELS、optical test、OCS 公司是新增价值池。

10. 头部公司与代表性公司全景

10.1 可插拔光模块 / 光引擎

细分

代表公司

全球 AI 高速模块龙头	中际旭创、Coherent、新易盛、Lumentum/Cloud Light、AAOI、Fabrinet、Source Photonics
中国模块厂	中际旭创、新易盛、光迅科技、海信宽带、博创科技、剑桥科技、太辰光、仕佳光子、德科立、天孚通信、联特科技
北美/欧洲/日系	Coherent、Lumentum、Cisco/Acacia、Ciena、Nokia、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric
代工/制造服务	Fabrinet、Foxconn/FIT、Luxshare、Celestica、Jabil、Sanmina

新易盛披露其技术平台覆盖 **VCSEL**、**EML**、**SiPh**、**TFLN**，产品形态包括传统可插拔、LPO/LRO、XPO、NPO、CPO 和 OCS，并称是少数具备 800G 以上规模化量产交付能力、较早量产 1.6T 和 LPO 的公司之一。(CN Stock Paper)

10.2 DSP / SerDes / retimer / gearbox

细分	代表公司
1.6T/3.2T optical DSP	Marvell、Broadcom、Cisco/Acacia、MaxLinear、Semtech
AEC/retimer/SerDes	Credo、Astera Labs、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes
PHY/IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave Semi

10.3 激光器、光电芯片、TIA/driver

细分	代表公司
InP EML / DFB / CW laser	Lumentum、Coherent、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、MACOM、Source Photonics
VCSEL	Coherent、Broadcom、Lumentum、ams OSRAM、TRUMPF Photonic Components
TIA/driver	Coherent、MACOM、Semtech、Broadcom、MaxLinear、Marvell
高功率 ELS/UHP laser	Lumentum、Coherent、Ayar Labs、Broadcom

Coherent 2026 年宣布 224Gbps quad TIA, 用于下一代 800G/1.6T 光收发器, 样品已经提供、计划下一季度末 GA。(Coherent Inc)

10.4 SiPh / CPO / NPO / 光 I/O

细分	代表公司
SiPh PIC / optical engine	Broadcom、Cisco/Acacia、Coherent、Marvell/Celestial AI、Ayar Labs、Lightmatter、Intel、OpenLight、POET、Ranovus、DustPhotonics/Credo
CPO	Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、Ayar Labs、Lightmatter、NVIDIA 生态
NPO / XPO	新易盛、Coherent、Broadcom、Marvell、TeraHop/中际旭创生态
TFLN	HyperLight、Liobate、Eoptolink/新易盛生态、部分学研/初创公司

10.5 OCS / 光交换

细分	代表公司
MEMS OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis
机器人/自由空间 OCS	Telescent
可编程 photonic switch	iPronics、部分 hyperscaler 内部团队
光交换配套	Coherent、Fabrinet、Molex、Senko、US Conec、Corning

10.6 光封装、测试、连接器

细分	代表公司
active alignment	ficonTEC、ASMPT、MRSI/Mycronic、PI、Fabrinet 内部能力
光测试	Keysight、EXFO、VIAVI、Anritsu、Tektronix
wafer-level optical probe	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO

光纤连接器/FAU	US Conec、Senko、Corning、CommScope、Molex、Amphenol、TE Connectivity
OSFP/QSFP cage/connector	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect

11. 投资价值排序:确定性、弹性与风险

11.1 未来 6–12 个月最值得跟踪

排名	子方向	投资逻辑
1	1.6T 可插拔模块	从样品进入订单, 收入弹性最大
2	200G EML / CW laser / TIA / driver	供给瓶颈, 议价强
3	1.6T DSP / TRO / gearbox	高价值 IC, 客户绑定强
4	800G 模块龙头	2026 现金流和订单最确定
5	active alignment / optical test	良率和交付瓶颈
6	SiPh optical engine	模块 + CPO/NPO 双重受益
7	OCS / CPO ELS	小基数, 高赔率, 订单开始出现
8	coherent-lite / 800ZR / 1600ZR	AI campus 化后需求增长
9	连接器/光纤管理/OSFP-XD	单价小但数量巨大
10	LPO/LRO/TRO 生态	如果 hyperscaler 接受, 功耗和成本优势明显

11.2 未来 1–2 年最大赔率

排名	子方向	为什么赔率高
----	-----	--------

1	3.2T / 400G-lane optical	下一轮速率升级核心
2	CPO/NPO optical engine	可插拔部分替代, 但光价值迁移
3	External laser source	CPO/SiPh 的刚需
4	OCS	AI pod-scale 网络可能减少电交换层数
5	TFLN	若进入 400G/lane, 可打开新平台
6	wafer-level optical test	SiPh/CPO 量产测试前移
7	1600ZR/ZR+	AI campus/DCI 扩张
8	XPO / 12.8T	高密度前面板和 near-package 过渡形态

12. 最后判断: 2026 最可能路径与风险

2026 最可能路径:

800G 继续贡献最大收入, 1.6T 从 2026 H2 开始加速, retimed 方案仍是最稳主线;
TRO/LRO/LPO 在少数可控 hyperscaler 网络中扩大; CPO/NPO/OCS 是早期订单和战略期权,
不会在 2026 替代可插拔主流。

2027 最可能路径:

1.6T 成为新增 AI 集群主流, 800G 进入成本优化和补网周期; 3.2T/400G-lane 开始设计导入;
CPO/NPO 在高端 switch-side 率先放量; OCS 与 TPU/AI pod-scale 架构结合度提升。

最乐观情景:

如果 2026 年 AI 加速器供给按项目内高端假设释放, 且 GB300/Rubin、MI450/Helios、TPU 8、
Trainium3、MTIA 同时大规模建设, 800G/1.6T 可插拔模块的两年年化市场规模可以冲击
500–700 亿美元, 扩展光互连价值池可以接近甚至超过 **1000 亿美元**。

最大风险:

1.6T 良率和功耗不达预期; EML/DSP 供给不足; hyperscaler 订单集中导致价格被压; CPO/NPO
提前替代部分前面板模块; AI 数据中心电力/液冷/土建拖慢 GPU 集群交付; 以及客户自研/内部
供应链改变外部模块厂份额。

最终一句话:

2026 年看 **800G 现金流 + 1.6T 订单弹性 + 200G EML/DSP/CW laser 供给瓶颈**; 2027 年看 **1.6T 主导新增 + CPO/NPO/OCS 开始重分配价值链 + 3.2T/400G-lane 进入下一轮升级**。在这个链条里, 长期最强定价权大概率属于 **DSP/SerDes、EML/CW laser/InP、SiPh optical engine/ELS、OCS/CPO 光引擎和具备垂直整合能力的高端模块龙头**。

行业调研:【LPO/LRO 线性光模块】

AI 计算中心 2026–2028 光互连路线、市场空间、供给瓶颈与投资价值

研究口径:本报告把 LPO/LRO 放在 AI 数据中心高速短距互连里看,重点是 800G、1.6T、早期 3.2T 可插拔光模块、XPO 液冷超高密度可插拔、近封装/共封装光互连相关线性前端。不把长距电信相干光模块、普通企业园区光模块作为核心市场。

时间口径:未来 3 个月 = 2026Q2–Q3 订单/验证/早期出货窗口;未来 1 年 = 到 2027Q2 的滚动 12 个月收入空间;未来 2 年 = 到 2028Q2 的滚动 12 个月收入空间。

数字口径:直接收入指模块、光引擎、线性前端 IC、激光/PIC 等产品收入,不含 GPU、交换机整机、服务器整机收入。市场规模中的“保守/基准/乐观”是工作模型,不是公司指引。

0. 结论先行:2026 最可能的路径不是“纯 LPO 全面替代 DSP”,而是 LRO/TRO 先赢、LPO 局部赢、CPO/XPO 做下一轮期权

第一, 2026 年 AI 光互连的主矛盾是:GPU/XPU 出货和机架带宽暴涨,而光模块功耗、成本、散热、良率、激光供给和可维护性成为新瓶颈。项目内 AI 加速器模型显示,2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗/卡级单位,2027 年约 18–25M,对光口、HBM、封装、液冷、电源形成同步拉动;项目内也明确把 1.6T 光互连、AEC、CPO/OCS、HBM4 测试、液冷可靠性件列为 6–24 个月核心瓶颈。

第二, LPO 的长期逻辑成立:移除模块 DSP,降低功耗、成本、时延,保留可插拔的维护优势。LPO MSA 对 LPO 的定义就是把 DSP 从 pluggable 模块中移除,在保持可插拔经济性和灵活性的同时优化功耗、成本和时延;LPO MSA 创始成员包括 AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Eoptolink、Hisense、Innolight、Intel、MACOM、NVIDIA、Semtech 等关键厂商。[\(LPO-MSA\)](#)

第三,但 2026 年纯 LPO 不是最大概率主流;更可能是 LRO/TRO 成为 1.6T 放量主线。LPO 把均衡、CDR、FEC 等更多负担转移给主机 ASIC,互操作、链路 margin、诊断、CMIS 参数校准都更难;LRO/TRO 保留发射端 DSP/retimer、接收端线性化,牺牲一部分功耗,换来更好的可部署性。Nokia 对 LRO 的描述是只在 Tx 端做 retiming, Rx 端保持 linear,由 host 处理接收均衡;而 LPO 则 Tx/Rx 都没有模块 retiming,原始信号直接交给 host ASIC。[\(Nokia Corporation | Nokia\)](#)

第四, 2026 年最可能的商业路径是:800G 继续以 DSP/FRO 为主, LPO 在可控短距场景渗透; 1.6T 新部署以 FRO + LRO/TRO 为主,纯 1.6T LPO 作为高质量同构集群里的成本/功耗优化选项。IEEE EPS 对 LPO/LRO 的行业综述也指出,800G LPO 仍受限于既有 DSP 基础设施;到 1.6T 时, >30W 的热压力使 LRO 更现实,很多 OFC 展示 1.6T LPO 的公司也同时展示 LRO。

第五, **LRO** 已经进入“产品级竞争”阶段。Marvell 2026 年发布扩展 1.6T DSP 组合, 包含 Ara T 8×200G transmit-retimed optics; Credo 2026 年发布 Cardinal 3nm 224G/lane DSP, 支持 full-retimed 和 LRO, LRO 功耗低于 15W; Semtech 2026 年发布符合 CEI-224G-Linear/LPO-MSA 的 224Gbps/lane TIA 和 MZM driver, 面向 LRO、LPO、XPO、NPO、CPO。([Marvell Technology, Inc.](#))

第六, 市场锚点已经很大。Semtech 引用 LightCounting 预测称, AI 集群用 linear optical transceivers 与 CPO/NPO optics 市场将从 2024 年约 **50 亿美元** 增长到 2026 年 超过 **100 亿美元**; 这说明“线性光 + 近/共封装光”已经不是实验室小市场, 而是 AI 网络电力约束下的百亿美元级方向。([Semtech](#))

第七, **2027 年** 的主战场会从 **800G/LPO** 争论转向 **1.6T/3.2T、XPO、CPO/ELS、OCS 与 400G/lambda**。Cisco Live 2026 材料引用 Dell'Oro 预测, AI 后端网络中大多数交换机端口将在 2027 年转向 1600Gbps; OFC 2026 的焦点已经明显转向 CPO、ELSFP、co-packaging 与 224G/448G 互操作。([Cisco Live](#))

第八, 最有投资价值的层不是普通代工组装, 而是“能被 **LPO/LRO** 架构放大价值的稀缺层”: **224G/448G SerDes/DSP、LRO/TRO DSP、线性 TIA/driver、200G/400G EML/CW laser、SiPh PIC、active alignment、光测试、XPO/CPO 外置激光与高密度连接器**。模块厂在 2026–2027 也会吃到产能稀缺红利, 但长期 ROIC 最可能沉淀在高壁垒 IC、激光/PIC、测试/封装和拥有 hyperscaler 认证能力的垂直整合模块龙头。

1. 技术定义:LPO、LRO/TRO、FRO/DSP、XPO、NPO/CPO 到底怎么分

1.1 技术分层

技术路线	模块内 DSP/retimer	主机 ASIC 负担	优点	短板	2026 位 置
FRO / DSP optics / full-retimed	Tx/Rx 都有 DSP/CDR/FEC 辅 助	低	互操作最好、诊 断强、链路 margin 高、部署 最稳	功耗/成本/时延最 高	800G 主 流, 1.6T 仍大量采 用

LRO / TRO / half-retimed	通常 Tx 端保留 DSP/retimer, Rx 端 linear; 或 transmit-retimed	中	功耗明显低于 FRO, 部署难度低于纯 LPO	仍有 DSP 成本; 标准/命名还在演进	2026–2027 最可能放量主线
LPO / pure linear pluggable	模块内不做完整 DSP retiming	高	功耗最低、成本低、时延低	互操作、校准、host SerDes/FEC、诊断、良率挑战大	800G 局部采用, 1.6T 小规模放量
XPO-LPO/LRO/FRT	可支持 linear、half-retimed、fully-retimed	中到高	12.8T 级别超高密度、液冷、可插拔	新形态、生态初期、冷却和可靠性复杂	2026 样品/标准, 2027 早期商业
NPO / near-package optics	光引擎靠近 ASIC, 可能 linear/retimed 混合	很高	比传统 pluggable 更省 SerDes 损耗	维修和封装复杂	2027+ 期权
CPO / co-packaged optics	光引擎与交换 ASIC/GPU 封装级集成	高	最低电损、最高密度, 适合 switch/scale-up	可维护性、外置激光、良率、热管理难	2027 switch-side 放量, 2028 更大

LPO MSA 规范把 LPO 模块定义为在 host 和光介质之间传输 analog signals, host 承担 FEC、retiming、digital/analog conversion; 这意味着 LPO 的真正壁垒不只是模块, 而是 **host ASIC SerDes、FEC、CMIS 校准、板级 SI、模块模拟前端和系统级测试的组合**。(LPO-MSA)

1.2 为什么 LRO 是 2026 的“务实折中”

Credo 对 LRO 的解释很直接: 纯 LPO 去掉 DSP 后会带来互操作、网络鲁棒性和大规模部署挑战; LRO 只在 Rx 侧去掉 DSP、保留 Tx DSP, 试图在互操作、可靠性、易部署和功耗之间取得平衡, 并为 224G/lane、1.6T 提供更清晰路径。(Credo)

我对 2026 的判断是:

LPO 是最终成本/功耗优化方向之一，但 2026 的大客户最怕的是 GPU 空转、网络不可诊断和现场替换失败；因此 LRO/TRO 会比纯 LPO 更容易拿到大规模 design-in。

2. 2026 年 AI 计算中心建设中的机遇与挑战

2.1 需求侧：AI 芯片从“单卡算力”进入“机架/集群带宽”时代

项目内 AI 芯片路线显示，2026 是 NVIDIA GB200/GB300、AWS Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、AMD MI350/MI450 初期、Meta MTIA、华为 Ascend 950 的共同放量年；2027 则更明显切到 NVIDIA Rubin、AMD MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。这意味着光互连需求不是单一 NVIDIA 周期，而是多家 GPU/ASIC/XPU 同时把 AI 网络推到 1.6T、3.2T、OCS/CPO、液冷光模块的周期。

AI 芯片/平台	2026–2027 技术背景	对 LPO/LRO 的直接拉动
NVIDIA GB200/GB300 Blackwell/Blackwell Ultra	2026 最大价值主线，NVL72 + scale-out 网络	800G 继续大规模，1.6T FRO/LRO 开始成为新交换平台标准；纯 LPO 在可控短距局部采用
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	2026H2 伙伴产品、2027 大放量；HBM4、NVLink 6、ConnectX-9、Spectrum-6	1.6T 大规模，CPO/ELS、OCS、XPO、400G/lambda 开始进入主路线
AMD MI350 / MI450 / Helios	MI450/Helios 2026H2 客户部署，2027 放量；72 GPU rack、HBM4	UALink/Ethernet 生态推动 1.6T LRO/FRO 和更开放的 pluggable/XPO 需求
Google TPU Ironwood / TPU 8	Pod-scale、液冷、超大规模自研网络	OCS、1.6T/3.2T、coherent-lite、CPO/NPO、低功耗 optics 都是高概率方向
AWS Trainium2/3	UltraServer/UltraCluster, Trainium3 3nm, 2026–2027 量级上升	EFA/Ethernet scale-out 带动 1.6T optics, LRO 比 LPO 更适合大规模稳定部署

Meta MTIA / Microsoft Maia / Broadcom custom ASIC	自研 ASIC 增长, Ethernet-first 倾向	更倾向开放以太网、标准化 pluggable、LRO/XPO/低成本 optics
中国 Ascend / 国产 AI 卡	2026 国产替代继续放量, 但 1.6T 组件国产化仍爬坡	800G LPO/低成本方案可能先渗透, 1.6T LRO/EML/CW laser 受制于高端光芯片和 DSP/SerDes

2.2 机会

机会 1: 1.6T 端口迁移会把 LPO/LRO 从“省电小改进”变成系统级刚需。 AI 后端网络对 lossless、低时延、高 bisection bandwidth 的要求远超传统云网络, Cisco Live 2026 材料称 AI backend rack bandwidth 可从 3.2T–12.8T 继续上到 100T 以上, rack power 从 10kW 级别走向 100kW+, 并引用 Dell'Oro 预测 2027 年 AI backend 大多数交换机端口会是 1600Gbps。([Cisco Live](#))

机会 2: 模块 DSP 功耗变成光互连总拥有成本的核心。 Broadcom 的 3nm Sian3 200G/lane DSP 已经把 1.6T EML/SiPh DSP 方案压到 sub-23W, 并强调比上一代 5nm DSP 有超过 20% 功耗改进;但这也说明, 到了 1.6T, 哪怕先进 DSP 已经大幅优化, 功耗仍然是客户愿意尝试 LRO/LPO 的理由。([Broadcom Inc.](#))

机会 3: 线性前端从“模拟小芯片”升级为架构核心。 Semtech 2026 年推出 224Gbps/lane TIA、dual TIA 和 MZM driver, 明确面向 LRO、LPO、XPO、NPO、CPO 和 800G/1.6T/3.2T;这意味着 TIA/driver 不再只是模块配套, 而是 linear optics 架构中的关键瓶颈。([Semtech](#))

机会 4: XPO 把“可插拔 vs CPO”的二元对立打破。 XPO MSA 的 12.8T 液冷可插拔规格支持 linear、half-retimed 和 fully-retimed, 单模块 64 条 200G lane、最高 400W 模块冷板, 目标是 4 倍于 1.6T OSFP 的前面板密度。([Arista Networks](#))

机会 5: 激光与光芯片正在被 hyperscaler/NVIDIA 当成战略产能。 Lumentum 公布 OCS backlog 超过 4 亿美元, 并收到可在 2027H1 交付的 CPO multi-hundred-million-dollar 增量订单; NVIDIA 又分别对 Lumentum、Coherent 作出 multibillion-dollar purchase commitment 和 20 亿美元级投资, 强化先进 laser/optical networking 供应能力。([Business Wire](#))

2.3 挑战

挑战 1: LPO 把复杂度从模块转移到 host, 并没有让复杂度消失。 LPO MSA 规范要求 host 通过 CMIS-VCS 写入 insertion loss、CTLE gain 等参数, 链路质量强依赖 host-module-board 的联合校准。([LPO-MSA](#))

挑战 2: 1.6T 纯 LPO 的互操作风险高于 800G LPO。200G/lane 下, host SerDes、PCB trace、connector、module AFE、EML/SiPh、接收端 TIA 的线性度和 BER margin 都更紧, 任何一环偏差都会让客户倾向 LRO/FRO。

挑战 3: 可诊断性和现场维护是 hyperscaler 的硬要求。Full DSP 模块拥有成熟 telemetry、FEC、CDR、链路诊断; LPO/LRO 如果不能提供足够可观测性, 客户不会为了几瓦功耗冒整网定位困难的风险。

挑战 4: 供给端瓶颈不在单一模块厂, 而在 200G EML/CW laser、224G TIA/driver、3nm/5nm DSP、SiPh PIC、active alignment、液冷机械、光测试节拍。这会导致 2026–2027 的价格和利润池向关键光电芯片、IC 与制造测试环节集中。

3. 技术成熟时间与放量时间: 2026–2028 路线图

技术/产品	2026Q2 状态	小规模量产	大规模放量	投资判断
800G DSP/FRO OSFP/QSFP-DD	已大规模部署	已量产	2025–2027	成熟主线, 价格逐步下行, 但 AI 需求仍强
800G LPO	已有产品与客户验证	2025–2026	2026–2027 局部	适合同构、短距、可控链路; 不是全市场替代
1.6T FRO/DSP OSFP/OSFP-XD	2026 进入量产爬坡	2026	2026H2–2027	1.6T 初期最稳路线
1.6T LRO/TRO	多家芯片/模块厂发布产品	2026	2026H2–2027	我认为是 2026–2027 最大 LPO/LRO 相关放量方向
1.6T pure LPO	展示/验证明显增加	2026	2027 局部规模	高弹性但路线分歧大
200G/lane linear TIA/driver	产品进入采样/量产	2026	2026H2–2027	高壁垒、高价值捕获

400G/lambda 1.6T DR4	OFC 2026 展示	2026–2027	2027–2028	降低 fiber count, 适合大规模布线压力
3.2T LRO/LPO	样品/路线图	2027	2028	高赔率, 依赖 400G/lane 和 448G SerDes
XPO 12.8T LPO/LRO/FRT	MSA/样品/工程验证	2026H2–2027	2027–2028	可插拔继续延寿的重要路径
NPO/CPO + external laser	switch-side 先行	2026H2–2027	2027–2028	与 LRO/LPO 互补又竞争; 长期威胁传统模块
OCS optical circuit switch	backlog 已验证	2026	2027	TPU/超大 AI pod 的低功耗调度方向

Eoptolink 2026 年已经展示 1.6T DR4、12.8T XPO, 且其 400G/lambda 1.6T DR4 方案把 8×200G electrical 转成 4×400G optical, 可把 fiber count 降低 50%; OpenLight 也在 2026 年发布 3.2T DR8 SiPh PIC 和 1.6T DR8 LRO/LPO 变体, 并称已有多家模块厂样品和资格订单。
([Eoptolink](#))

4. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

4.1 总市场工作模型

我把 AI 数据中心高速短距光互连市场拆成三层：

层级	2026E 基准	2027E 基准	2028E 基准	说明
AI 高速光模块总市场：800G/1.6T/早期 3.2T	240–320 亿美元	380–550 亿美元	550–850 亿美元	包括 DSP/FRO、LRO、LPO、少量 XPO/NPO
LPO/LRO 直接模块市场	25–55 亿美元	90–180 亿美元	180–350 亿美元	2026 由 800G LPO + 1.6T LRO 驱动

线性光相关 IC/光芯片/ 光引擎市场	35–80 亿 美元	90–180 亿 美元	160–320 亿美元	包括 TIA/driver、LRO DSP、 EML/CW laser、SiPh PIC、光引 擎
------------------------	---------------	----------------	----------------	---

这个模型的锚点是：Semtech/LightCounting 给出的 AI clusters linear optical transceivers + CPO/NPO optics 2026 超过 **100 亿美元**，以及项目内 AI 加速器 2026–2027 大规模放量与 1.6T 光互连成为关键瓶颈的判断。[\(Semtech\)](#)

4.2 当前产品分拆预测

未来 3 个月为收入/订单窗口；未来 1 年、2 年为滚动 12 个月收入空间。渗透率指在相应速率 AI 光模块或相关端口中的占比。

产品/技术	2026 现状	未来 3 个月市场	未来 1 年市场	未来 2 年市场	渗透率路径	判断
800G LPO OSFP/QSFP-DD	已有量产/部署，但不是 800G 主流	保守 \$50–100M ; 基准 \$120–250M ; 乐观 \$300–500M	保守 \$0.25–0.6B ; 基准 \$0.7–1.2B ; 乐观 \$1.5–2.5B	保守 \$0.5–1.0B ; 基准 \$1.2–2.2B ; 乐观 \$3–5B	800G AI optics： 2026 3–8%， 2027 6–15%， 2028 8–18%	成本/功耗优势明确，但被 1.6T 迁移压缩生命周期
1.6T FRO/DSP optics	初期最稳主线	保守 \$0.4–0.8B ; 基准 \$0.8–1.5B ; 乐观 \$1.5–2.5B	保守 \$4–7B ; 基准 \$8–13B ; 乐观 \$14–20B	保守 \$8–14B ; 基准 \$15–25B ; 乐观 \$25–38B	1.6T：2026 60–80%，2027 40–65%，2028 25–50%	初期靠稳定性胜出，后续被 LRO/XPO/CPO 稀释

1.6T LRO/TRO optics	2026 产品密集发布	保守 \$0.1–0.3B ;基准 \$0.3–0.7B ;乐观 \$0.8–1.3B	保守 \$1.2–2.5B ;基准 \$3–5.5B ;乐观 \$6–9B	保守 \$3–5B ;基准 \$7–11B ;乐观 \$12–18B	1.6T:2026 5–15%, 2027 20–45%, 2028 35–55%	2026–2027 最可能放量的 LPO/LRO 主线
1.6T pure LPO optics	多数处于验证/小批量	保守 \$20–80M ;基准 \$80–200M ;乐观 \$250–500M	保守 \$0.2–0.6B ;基准 \$0.8–1.8B ;乐观 \$2–4B	保守 \$0.5–1.2B ;基准 \$2–4B ;乐观 \$5–8B	1.6T:2026 1–5% , 2027 5–15%, 2028 10–25%	高弹性, 受 host 生态限制
LRO/LPO 线性 TIA + driver + EQ IC	224G/lane 产品进入竞争	保守 \$80–150M ;基准 \$150–250M ;乐观 \$300–450M	保守 \$0.5–0.9B ;基准 \$1.0–1.7B ;乐观 \$2–3B	保守 \$1–1.8B ;基准 \$2–3.5B ;乐观 \$4–6B	随 1.6T LRO/LPO/XPO 上升	比模块更高壁垒, 价值捕获更强
200G EML / CW laser / SiPh 光源与 PIC	1.6T 和 CPO 共用瓶颈	保守 \$150–300M ;基准 \$300–600M ;乐观 \$0.7–1.0B	保守 \$1–2B ;基准 \$2.5–4.5B ;乐观 \$5–8B	保守 \$2–4B ;基准 \$5–8B ;乐观 \$9–14B	在 1.6T/3.2T 中接近 100% attach	供给约束强, 价格权重高

800G/1.6T LPO AOC / 短距光缆	用于机柜/近机柜短距	保守 \$30–80M; 基准 \$100–200M; 乐观 \$250–400M	保守 \$0.2–0.5B; 基准 \$0.6–1.2B; 乐观 \$1.5–2.5B	保守 \$0.4–1.0B; 基准 \$1.2–2.5B; 乐观 \$3–5B	scale-up 短距: 2026 5–10%, 2028 15–30%	与 AEC/DAC 竞争, 取决于距离和功耗
XPO-LPO/LRO 12.8T 液冷可插拔	MSA/样品/早期客户评估	保守 <\$10M; 基准 \$10–30M; 乐观 \$50–100M	保守 \$0.05–0.2B; 基准 \$0.2–0.6B; 乐观 \$0.8–1.5B	保守 \$0.8–2B; 基准 \$2–5B; 乐观 \$8–12B	超高密度端口: 2027 2–8%, 2028 8–20%	2027 后弹性极高, 但工程风险高

5. 在研关键产品与未来快速增长子技术

5.1 400G/lambda 与 3.2T: LPO/LRO 的下一条曲线

1.6T 的主流实现多为 **8×200G electrical / 8×200G optical** 或类似架构; 下一步是把 optical lane 提升到 400G/lambda, 从而减少 fiber count、模块数量和前面板拥挤。Eoptolink 2026 年展示的 1.6T DR4 就是从 8×200G electrical 到 4×400G optical, 并强调可减少 50% fiber count。([PR Newswire APAC](#))

在研产品	技术难点	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	渗透率/放量判断
1.6T DR4 400G/lambda	400G optical lane、SiPh/InP 调制、BER、DSP/FEC	工程样品/资格订单, \$10–50M	保守 \$0.1–0.4B; 基准 \$0.5–1.2B; 乐观 \$1.5–2.5B	保守 \$1–3B; 基准 \$3–6B; 乐观 \$8–12B	2027 开始在 fiber-constrained AI DC 渗透

3.2T DR8 LRO/LPO	448G/400G 级电/光链路、热、封装	样品, <\$30M	保守 \$0.05–0.2B; 基准 \$0.2–0.6B; 乐观 \$0.8–1.5B	保守 \$1–2.5B; 基准 \$3–7B; 乐观 \$8–15B	2028 前后成为高端交换平台升级方向
448G EAM / 400G 光调制 PIC	高带宽、低驱动电压、温度稳定性	样品/小批	保守 \$50–150M; 基准 \$150–400M; 乐观 \$0.5–1B	保守 \$0.5–1B; 基准 \$1.5–4B; 乐观 \$5–8B	如果 3.2T 提前, 价值捕获极强

OpenLight 发布的 3.2T DR8 silicon photonics PIC 和 1.6T DR8 LRO/LPO 变体已向多家模块厂供样, 并称 1.6T DR8 PIC 已收到 major transceiver manufacturers 的资格订单; 其 448G EAM 带宽达到 100GHz、PIC power 低于 2W, 说明 400G/lambda 光芯片已经进入工程化窗口。

([OpenLight Photonics](#))

5.2 CPO / NPO / external laser: 不是 LPO 的替代品, 而是最高密度场景的竞争者

CPO 会减少 ASIC 到光引擎之间的电通道损耗, Nokia 认为 CPO 的优势在于把 SerDes 损耗降到 1–4dB, 特别适合 10–100m scale-up GPU-to-GPU 距离。(Nokia Corporation | Nokia)

在研/早期产品	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	投资含义
CPO optical engine	保守 \$20–80M; 基准 \$80–200M; 乐观 \$300–500M	保守 \$0.3–0.8B; 基准 \$1–2.5B; 乐观 \$3–5B	保守 \$2–5B; 基准 \$6–12B; 乐观 \$15–25B	switch-side 先放量, 2027–2028 对 pluggable 形成压力
External laser source / ELSFP	保守 \$30–100M; 基准 \$100–250M; 乐观 \$300–600M	保守 \$0.4–1B; 基准 \$1.5–3B; 乐观 \$4–6B	保守 \$2–5B; 基准 \$6–10B; 乐观 \$12–20B	激光可维护性是 CPO 商业化核心
NPO / near-package linear optics	样品, <\$50M	保守 \$0.1–0.4B; 基准 \$0.5–1.2B; 乐观 \$1.5–3B	保守 \$1–3B; 基准 \$3–8B; 乐观 \$10–18B	介于 pluggable 与 CPO 之间, 适合高密度 ASIC

OFC 2026 的 OIF 互操作展示覆盖 CEI-224/448、Linear、retimed/half-retimed/unretimed pluggable optics、EEL/co-packaging 和 ELSFP, 说明行业已经在为 224G/448G、linear、CPO/ELS 做系统级互操作准备。([OIForum](#))

5.3 OCS 与 XPO:AI 集群布线/调度问题的另一条线

OCS 不是 LPO/LRO 模块本身, 但会影响光模块需求结构。超大 TPU/自研 ASIC pod 需要低功耗、低时延、可重构连接, OCS 会把一部分传统电子交换压力转移到光路层。项目内材料已把 Lumentum OCS backlog 和 CPO 订单列为 AI 光互连的重要验证点。

产品	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	判断
OCS MEMS / optical circuit switch	保守 \$50–100M; 基准 \$100–200M; 乐观 \$250–400M	保守 \$0.4–0.8B; 基准 \$0.8–1.5B; 乐观 \$2–3B	保守 \$1–2B; 基准 \$2–4B; 乐观 \$5–8B	TPU/AI pod 若继续放大, OCS 会成为重要架构层
XPO 12.8T 液冷模块	样品/工程, \$10–100M	基准 \$0.2–0.6B	基准 \$2–5B; 乐观 \$8–12B	可插拔路线对抗 CPO 的关键形态

Amphenol 已经给出 12.8T XPO-LPO 产品形态, 64 lanes、224Gb/s per lane、低时延/低功耗、液冷, 总功耗标称 80W; 这相当于把线性光模块从单个 800G/1.6T 小模块推向“高密度液冷模块平台”。([Amphenol](#))

6. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能结构: 地区、公司、工艺

环节	主要地区	代表公司	核心工艺/能力
DSP / SerDes / LRO DSP	美国、台湾 代工	Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear、Cisco/Acacia	3nm/5nm CMOS、224G/448G SerDes、FEC、DSP、telemetry

线性 TIA / driver / analog front-end	美国、日本、欧洲、台湾	MACOM、Semtech、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo	224G TIA、MZM/EML driver、linear EQ、低噪声/高线性
EML / DFB / CW laser / InP	美国、日本、中国、台湾、欧洲	Coherent、Lumentum、Broadcom、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、ELASER、LuxNet	InP 外延、EML、DFB、CW laser、PD
Silicon photonics PIC	美国、台湾、以色列/欧洲	Broadcom、Marvell、OpenLight、Ayar Labs、Lightmatter、Intel、TSMC/Tower/GF 生态	SiPh PIC、MZM、ring modulator、grating/edge coupler
模块设计与组装	中国、泰国、马来西亚、越南、台湾、美国/墨西哥	Innolight、中际旭创、Eoptolink、新易盛、Coherent、Lumentum/Cloud Light、AAOI、Hisense、Accelink、HGGenuine、Source Photonics、Fabrinet	光引擎装配、active alignment、COB、OSFP/QSFP-DD、burn-in
高密度连接器/笼子/线缆	美国、中国、台湾、日本	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、US Conec、Senko	OSFP/QSFP-DD/X PO cage、MPO/MTP、twinax、液冷结构
测试测量	美国、日本、德国、中国台湾	Keysight、Tektronix、Anritsu、EXFO、Viavi、MultiLane、FormFactor、MPI、ficonTEC	224G/448G BERT、光谱/眼图、自动光测试、wafer optical probe
交换机/host 生态	美国、中国台湾	NVIDIA、Broadcom、Arista、Cisco、Juniper、AMD、Intel、Marvell、Meta/Microsoft/Google/AWS 自研	switch ASIC、NIC、host SerDes、FEC、CMIS、系统验证

6.2 至少 10 条核心供给瓶颈

瓶颈	为什么会卡住放量	受益者
1. 200G EML / CW laser 良率与产能	1.6T/3.2T 和 CPO/SiPh 都消耗高可靠激光; 高温、高功率、寿命要求严格	Lumentum、Coherent、Broadcom、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo
2. 224G 线性 TIA/driver	LPO/LRO 的眼图、线性度、噪声、功耗由 AFE 决定	Semtech、MACOM、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo
3. 3nm/5nm DSP 供应与 NRE	LRO/TRO 虽省 Rx DSP, 但 Tx DSP/gearbox 仍依赖先进节点	Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear
4. Host ASIC SerDes/FEC 兼容	LPO 把复杂度转给 switch/NIC/GPU host; 不是所有 host 都能稳定支持	NVIDIA、Broadcom、Arista、Cisco、AMD、Intel
5. CMIS/VCS 校准与互操作	LPO 需要 host 写入 CTLE/insertion loss 等参数, 跨厂商组合复杂	模块厂、交换机厂、测试厂
6. Active alignment 节拍	1.6T/3.2T 光耦合容差更小, 装配时间变长	Fabrinet、ficonTEC、ASMPT、Coherent、Eoptolink
7. 光测试与 burn-in 时间	线性模块更依赖系统级 BER/margin 测试; 高温老化成本上升	Keysight、Viavi、EXFO、MultiLane
8. 热管理与液冷结构	1.6T FRO 可到 20–30W+, XPO 可到 80–400W, 传统风冷笼子受限	Amphenol、TE、Molex、CoolIT/液冷生态
9. Fiber count 与布线复杂度	8×200G 光 lane 带来大量 MPO/光纤管理压力, 400G/lambda 才能缓解	400G/lambda PIC、US Conec、Senko、OCS
10. Hyperscaler 认证周期	AI 网络一旦出问题会造成 GPU 空转, 客户认证保守	已进入大客户 AVL 的龙头供应商
11. 地缘与产能转移	中国模块厂强, 但美国客户要求部分产能迁移; 美国/墨西哥/东南亚产线成本更高	有全球产能的模块厂和 EMS

12. 高速模拟/光学人才 224G/448G SI/PI、光封装、DSP/FEC 头部 IC/模块/测试公司、CMIS 全栈人才稀缺

6.3 BOM 与单位成本拆分

1.6T FRO/DSP 光模块粗略 BOM

成本项	占比
DSP / retimer / gearbox	25–35%
EML/CW laser/SiPh 光引擎/PIC	25–35%
TIA/driver/PD	10–15%
PCB、connector、cage、thermal、mechanical	8–15%
FAU、lens、fiber attach、active alignment	8–12%
测试、burn-in、良率损耗	8–15%

1.6T LRO/TRO 光模块粗略 BOM

成本项	占比	相对 FRO 变化
Tx DSP / retimer / gearbox	15–25%	DSP 面积与功耗下降
光引擎/EML/CW laser/SiPh	30–40%	占比上升, 成为价值中心
线性 TIA/driver/EQ	15–20%	模拟前端价值上升
机械/热/PCB/connector	10–15%	变化不大
测试/校准/burn-in	10–18%	线性链路校准更贵

1.6T pure LPO 光模块粗略 BOM

成本项	占比	解释
线性 TIA/driver/EQ	15-25%	替代模块 DSP 成为核心 IC

光引擎/laser/PIC	35–45%	价值占比最高
PCB/connector/thermal/mechanica 	10–18%	高速线性通道要求更高
active alignment/FAU/fiber attach	10–15%	良率关键
测试/校准/burn-in	15–25%	省掉 DSP 后，系统测试和 host 校准成本上升

结论：**LPO/LRO** 不只是“模块厂降 **BOM**”。它会把价值从 **full DSP** 向线性模拟前端、光芯片、光封装、测试校准、**host ASIC** 迁移。

6.4 毛利决定因素与价格传导

层级	毛利/定价驱动	为什么能定价
224G/448G DSP/SerDes	先进节点、低功耗 FEC、telemetry、客户 design-in	换供应商等于重新验证 switch/host/link，切换成本高
线性 TIA/driver	线性度、噪声、功耗、BER margin	LPO/LRO 眼图由它决定，失败会导致整链路不可用
EML/CW laser/SiPh PIC	良率、寿命、温度稳定性、供货规模	激光短缺会直接卡住模块出货，客户愿意用 LTA 锁产能
模块厂	大客户认证、产能、良率、交付速度、全球产地	2026–2027 供给紧时有价格权，但长期受 ASP 下行压制
测试/ active alignment	节拍、精度、自动化、低返修	高速光模块量产良率直接依赖测试/对准能力
XPO/CPO/ELS	新标准、液冷、可维护性、外置激光冗余	客户一旦采用，供应商锁定周期长

价格传导机制大致是：**hyperscaler**/交换机平台确认技术路线 → 模块厂/**IC** 厂进入 **AVL** → 激光/**IC**/测试产能被 **LTA** 或预付款锁定 → 模块 **ASP** 初期坚挺 → **12–24** 个月后随良率和竞争上升逐步降价。2026 的特殊性在于 1.6T、LRO、CPO、OCS、XPO 同时爬坡，降价速度会比普通代际切换更慢。

7. 竞争格局与壁垒

7.1 市场结构判断

细分市场	头部集中度判断	原因
1.6T DSP/LRO DSP	CR5 约 80–90%	Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear、Cisco/Acacia 等少数玩家具备 224G DSP/SerDes 能力
224G linear TIA/driver	CR5 约 70–85%	高速模拟 IC 玩家少，验证周期长
200G EML/CW laser	CR5 约 60–80%	InP/EML 良率、寿命和大客户认证限制新进入者
AI 高端光模块	CR5 约 60–75%	大客户认证、产能、良率和交付能力集中在中际旭创、新易盛、Coherent、AAOI、Cisco/Acacia、Hisense/Accelink 等少数供应商
XPO/CPO/ELS	早期高集中	标准和生态初期，先发者与大客户绑定强

7.2 壁垒清单：为什么这些公司能定价

壁垒	量化/可验证指标	为什么能定价
224G/448G SerDes 能力	BER、pJ/bit、latency、FEC overhead、link margin	Host 与模块必须协同，失败会导致 GPU 集群不可用
线性 AFE 高线性度	TIA input noise、driver swing、jitter、equalization range	LPO/LRO 不靠 DSP 修错，模拟链路质量更值钱
激光可靠性	FIT、寿命小时数、高温输出功率、良率	激光失效是现场维护灾难，客户愿意为可靠性付溢价
光封装良率	active alignment 节拍、耦合损耗、返修率	高速光模块毛利往往由良率决定

CMIS/系统互操作	跨 host、跨模块、跨交换机稳定运行	大客户不会为了低价牺牲互操作
客户认证与 AVL	6–18 个月验证周期, 系统级 burn-in	进入一次后有持续订单, 替换成本高
规模交付	每月数万到数十万只 800G/1.6T 出货能力	AI 数据中心建设按季度交付, 缺货会影响整机架上线
全球产能布局	中国 + 东南亚 + 美国/墨西哥能力	可规避关税/地缘风险, 满足大客户合规要求
液冷/高密度机械能力	OSFP-XD/XPO、冷板、盲插、热仿真	1.6T/XPO 以后机械热设计成为核心

7.3 长期高 ROIC/高毛利最可能在哪一层？

第一层: **224G/448G SerDes、DSP、LRO/TRO DSP**。

原因是先进节点、IP、FEC、telemetry、客户软件/固件生态、host 互操作构成复合壁垒。Marvell、Broadcom、Credo 2026 年的 1.6T 产品都在强调低功耗、低时延、LRO/TRO 与 AI compute fabric, 说明这一层正在从“光模块配套 DSP”变成“AI 网络基础设施控制点”。([Marvell Technology, Inc.](#))

第二层: 线性 **TIA/driver 与 200G/400G laser/PIC**。

原因是 LPO/LRO 越成功, 越会把模块 DSP 的部分价值转移给模拟前端和光芯片。MACOM 2026 年称其 high-speed analog 产品支持 DSP、LPO、LRO 架构, 并且看到 1.6T LRO/LPO demand strong into 2027; Semtech 也直接把 224G TIA/MZM driver 对准 LRO、LPO、XPO、NPO、CPO。([The Motley Fool](#))

第三层: 具备 **hyperscaler** 认证和全球产能的模块龙头。

模块厂长期会受到 ASP 下行影响, 但 2026–2027 的 800G/1.6T 供需紧张、客户锁产能、1.6T 良率爬坡会让龙头获得周期性高毛利。

第四层: **CPO/ELS/XPO/OCS** 早期平台供应商。

这层不一定 2026 贡献最大收入, 但一旦进入客户架构, 锁定期长、替代成本高, 可能形成下一代高 ROIC。

8. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

拐点 1: 1.6T 从样品展示进入真实量产, LRO/TRO 成为最大赢家

2026 年 Broadcom、Marvell、Credo、Semtech、MACOM 都已经把 200G/lane、1.6T、LRO/LPO 作为正式产品路线发布, 而不是概念演示。Broadcom Sian3 3nm DSP 计划 2025Q3 生产 ramp; Marvell Ara/Petra/Aquila M 在 2026Q1 sampling; Credo Cardinal 在 2026 年向 lead customers sampling。([Broadcom Inc.](#))

判断: 2026 最可能的放量方向是 1.6T LRO/TRO, 而不是纯 LPO。

拐点 2: LPO 从“省电模块”变成“host-module 系统工程”

LPO MSA 规范已经说明 host 要承担 FEC、retiming、digital/analog conversion, 并通过 CMIS-VCS 管理链路参数。这意味着 2026 后, 能否做 LPO 不只看模块厂, 而要看交换机 ASIC、host SerDes、板级 SI、固件、测试系统。([LPO-MSA](#))

判断: 2026 年纯 LPO 的赢家会集中在有 host 生态/交换机平台/大客户联合验证的供应链, 而不是所有模块厂平均受益。

拐点 3: CPO/ELS/OCS 订单把光芯片产能战略化

Lumentum 的 OCS backlog、CPO 订单, 以及 NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的采购承诺和投资, 说明 AI 光互连开始出现类似 HBM 的“战略锁产能”行为。([Business Wire](#))

判断: 2026 年最值得跟踪的不是普通 800G 模块 ASP, 而是 200G EML/CW laser、SiPh PIC、ELS、OCS 与 1.6T LRO design-in。

9. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

拐点 1: 1.6T 成为 AI 后端网络主流端口, LRO 渗透率快速上升

Cisco/Dell'Oro 的 2027 AI 后端 1600Gbps 端口迁移预测, 与项目内 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4 放量节奏一致。([Cisco Live](#))

2027 最可能发生: 1.6T 里 LRO/TRO 占比从 2026 的 5–15% 提升到 20–45%。

拐点 2:XPO 与液冷 pluggable 开始商业化, 12.8T 模块成为 CPO 的替代/补充路线

XPO MSA 由 Arista、Microsoft、Marvell、Amphenol 等推动, 目标是 12.8T 液冷可插拔, 每模块 64×200G lane, 支持 linear/half-retimed/fully-retimed。([Arista Networks](#))

2027 最可能发生:XPO 从工程样品进入早期 AI 集群部署, 尤其用于需要高前面板密度但又不愿完全牺牲可维护性的客户。

拐点 3:CPO/ELS 和 OCS 从“交换机创新”进入 AI 工厂架构层

OFC 2026 的行业焦点已转向 CPO、ELSFP、co-packaging 与 224G/448G 互操作, Signal 也指出 OFC 2026 的主要关注点是 CPO 及其市场影响, 并提到 NVIDIA + Lumentum scale-up CPO 方向。([Signal AI](#))

2027 最可能发生:CPO 先在 switch-side 和 scale-up fabric 场景规模化, 不会立刻消灭 pluggable, 但会压迫 3.2T 以后传统 pluggable 的功耗空间。

10. 公司图谱:按细分技术尽量完整列出

10.1 LPO/LRO 模块与光引擎

细分	代表公司
中国 AI 光模块龙头	中际旭创/Innolight、新易盛/Eoptolink、光迅科技/Accelink、海信宽带/Hisense Broadband、华工正源/HGGenuine、剑桥科技/CIG、联特科技/Linktel、天孚通信/TFC、仕佳光子、博创科技
美国/全球模块与光引擎	Coherent、Lumentum/Cloud Light、AAOI、Cisco/Acacia、Source Photonics、Molex、Amphenol、Fabrinet、Jabil、Celestica、Flex
XPO/高密度可插拔	Arista、Amphenol、Marvell、Microsoft、Eoptolink、Coherent、Molex、TE、Samtec、US Conec、Senko
AOC/短距光缆	Amphenol、Molex、TE、Luxshare、Foxconn Interconnect、Credo 生态、Hisense、Innolight、Eoptolink

10.2 DSP、LRO/TRO、SerDes、线性前端 IC

细分	代表公司
1.6T/3.2T DSP、LRO/TRO DSP	Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear、Cisco/Acacia、NVIDIA 内部网络 ASIC 生态
224G/448G SerDes/IP	Broadcom、Marvell、Credo、Rambus、Synopsys、Cadence、Alphawave Semi、Astera Labs
LPO/LRO 线性 TIA/driver	MACOM、Semtech、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo、TI、Renesas 部分高速模拟生态
Gearbox/retimer/host connectivity	Marvell、Credo、Astera Labs、Broadcom、Parade、Diodes、Montage/澜起科技

10.3 激光、EML、CW laser、SiPh/PIC

细分	代表公司
EML / DFB / CW laser / InP	Coherent、Lumentum、Broadcom、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、ELASER、LuxNet、Accelink、Hisense、仕佳光子
Silicon photonics PIC	Broadcom、Marvell、OpenLight、Intel、TSMC/Tower/GF 生态、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Dust Photonics、Ranovus、Scintil Photonics、Cisco/Acacia
TFLN / 新型调制	HyperLight、Liobate、Lumiphase、Ori-Chip/薄膜铌酸锂生态、部分中国 TFLN 初创与器件厂
External laser / ELSFP	Lumentum、Coherent、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、NVIDIA 生态

10.4 CPO、NPO、OCS、光交换

细分	代表公司
----	------

CPO switch-side	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Cisco、Intel、Ayar Labs、Lightmatter、Coherent、Lumentum、POET
External laser / CPO laser	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar Labs、Marvell、NVIDIA 生态
OCS / optical circuit switch	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google 内部生态、Coherent 部分光交换生态
Photonic fabric	Lightmatter、Ayar Labs、Celestial AI/Marvell、Xscape Photonics、Enosemi、Ranovus

10.5 连接器、笼子、光纤、液冷机械

细分	代表公司
OSFP/QSFP-DD/XPO cage/connector	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Foxconn Interconnect、Luxshare、Hirose、JAE
MPO/MTP/fiber connector	US Conec、Senko、Corning、Panduit、Huber+Suhner、Amphenol、Molex
高密度线缆/AEC/ACC	Credo、Astera、Amphenol、Molex、TE、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect
液冷模块/冷板/机架热管理	CoolIT/Ecolab、Vertiv、Delta、Auras、AVC、Boyd、Schneider、nVent、Parker、Stäubli、Dover/CPC

10.6 测试、校准、制造设备

细分	代表公司
高速电测试 /BERT	Keysight、Tektronix、Anritsu、MultiLane、Rohde & Schwarz
光测试/现场测试	EXFO、Viavi、Keysight、Anritsu、Yokogawa
wafer-level optical test	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、Onto、ficonTEC

active alignment/ 组装 ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Jabil、Foxconn、Celestica

模块代工与产能 Fabrinet、Jabil、Celestica、Flex、Foxconn、Wistron、Sanmina、Coherent 自有产线、中国模块厂自有产线

10.7 Host/switch/客户生态

细分	代表公司
Switch ASIC / 网络平台	Broadcom、NVIDIA Networking、Marvell、Cisco、Arista、Juniper、Intel、AMD/Pensando
AI 集群客户	Microsoft、Meta、Google、AWS、Oracle/OCI、xAI、OpenAI 生态、CoreWeave、Crusoe、ByteDance、Alibaba、Tencent、Baidu、Huawei Cloud
OEM/ODM	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、QCT、Wiwynn、Inventec、Foxconn、Pegatron、Wistron、Celestica

11. 投资价值排序：2026–2028 谁最值得跟踪

11.1 未来 3–12 个月确定性最高

排名	方向	为什么
1	1.6T LRO/TRO DSP + 模块	兼顾功耗和可部署性，是 2026 最可能主线
2	224G linear TIA/driver	LPO/LRO/XPO/NPO/CPO 都需要，价值从 DSP 向 AFE 迁移
3	200G EML / CW laser	1.6T 与 CPO 共同瓶颈，客户锁产能明显
4	1.6T optical engine / SiPh PIC	1.6T 放量直接拉动，400G/lambda 是下一代曲线

5	高端模块龙头	2026 供需紧张、客户认证和全球产能带来利润弹性
6	光测试/active alignment	高速线性链路放大测试和良率价值
7	XPO 连接器/液冷结构	2027 早期商业化前的低基数高弹性

11.2 未来 1–2 年赔率最高

排名	方向	为什么
1	3.2T LRO/LPO、400G/lambda PIC	2028 高端交换平台升级核心
2	CPO external laser / ELSFP	CPO 商业化的可维护性关键
3	XPO 12.8T 液冷可插拔	可能成为 CPO 之外的高密度可维护路线
4	OCS MEMS / 光交换	TPU/超大 pod 架构低功耗重构网络
5	NPO / near-package optics	介于 pluggable 和 CPO 的折中路线
6	wafer-level optical test	SiPh/CPO 上量后测试前移, 瓶颈属性强
7	TFLN / 448G EAM/新型调制	400G/lane 后潜在关键器件

12. 最终判断：2026 最可能的技术路径与投资主线

2026 年最可能发生的技术路径：

- 800G:DSP/FRO 继续主流, LPO 在短距、同构、可控网络中提高占比。
- 1.6T:FRO/DSP 负责初期稳定部署, LRO/TRO 成为最快增长的 linear optics 路线。
- 纯 1.6T LPO:不会消失, 但更像 hyperscaler 内部可控链路的优化工具, 而不是全行业标准答案。
- XPO:2026 样品/规范, 2027 开始早期商业, 长期可能延长 pluggable 生命周期。
- CPO/ELS/OCS:2026 订单和生态确认, 2027 switch-side/scale-up 放量, 2028 对传统可插拔形成更大替代压力。

最乐观但仍合理的投资假设：

在 2026 AI 计算中心建设非常乐观的前提下, LPO/LRO 相关收入不是只吃“光模块替代”这一口,

而是同时吃 **1.6T** 端口迁移、**GPU/ASIC** 集群扩张、**DSP** 功耗下降压力、激光战略锁产能、**XPO** 液冷可插拔、**CPO/ELS** 外溢需求。因此，到 2028Q2, LPO/LRO 直接模块市场有机会达到 **180–350** 亿美元滚动 12 个月收入，线性光相关 IC/光芯片/光引擎市场达到 **160–320** 亿美元；其中最大概率超预期的不是纯 LPO 模块，而是 **1.6T LRO/TRO**、**224G linear AFE**、**200G/400G laser/PIC**、**XPO** 与 **external laser**。

一句话投资结论：
2026 买“LPO 概念”不如买 **1.6T LRO** 放量链；2027 买“1.6T 模块”不如买 **400G/lambda**、**XPO**、**CPO/ELS**、**OCS** 和光测试；长期最强价值捕获在 高端 **SerDes/DSP**、线性模拟前端、激光/**PIC**、光封装测试和进入 **hyperscaler AVL** 的垂直整合光模块龙头。

行业调研：【Optical Interposer 与新型光引擎】

报告日期：**2026-04-24**
核心结论：**2026** 年是“**1.6T** 光模块 + **Switch-side CPO** + **OCS** + **NPO/OBO** 试产”的放量元年；真正的 **XPU-side optical interposer / optical I/O** 大规模商业化更可能在 **2027** 下半年到 **2028** 年。2026 最可能兑现的技术路径不是“光直接进 GPU 封装”，而是：**GPU/ASIC** 仍用 **HBM** + 先进封装，**rack** 内短距继续大量用铜/**AEC**，**scale-out** 侧从 **800G** 向 **1.6T** 光模块切换，交换机侧 **CPO** 开始量产，**Google/TPU** 类大 pod 引入 **OCS**，**Ayar/Lightmatter/Celestial** 等 **optical interposer/optical I/O** 进入客户验证和小规模部署。

0. 口径与最重要判断

我把本行业拆成 7 层：

层级	本报告中的含义	2026 状态
800G/1.6T/3.2T pluggable optics	OSFP/OSFP-XD/QSFP-DD/XPO 等模块或 optical engine	2026 最确定放量
Optical engine	EML/PD、SiPh PIC、DSP/TIA/driver、CW laser/ELS、FAU、封装、测试组成的光电引擎	从模块侧向 CPO/NPO 侧迁移
NPO/OBO	Near-package optics / on-board optics, 靠近 ASIC 但不一定共封装	2026 试产， 2027 放量
Switch-side CPO	光引擎与交换 ASIC 共封装，主要用于 102.4T/204.8T 交换机	2026 真正进入量产窗口

XPU-side optical I/O	光 I/O chiplet 与 GPU/ASIC 封装集成, 用于 scale-up / memory / die-to-die-like 连接	2026 设计导入, 2027H2 初放量, 2028 才可能大规模
Optical interposer / photonic fabric	把多 die、多 chiplet、光 I/O、memory、switch 通过光子中介层或光子互联织网连接	高赔率, 但 2026 不是主流收入
OCS	Optical circuit switch, 光路交换, 用于 AI pod/cluster 低功耗重构网络	Google/TPU 与 Lumentum 路线最清晰

项目内底层假设显示, 2026 年 AI 加速器“可部署硬件价值”已在 **5200–8500** 亿美元区间, 2027 年可上到 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗/张, 2027 年 **18–25M**, 对应 HBM stack 约 **100–130M → 140–210M**。这意味着光互联不再是通信行业的小周期, 而是 AI 工厂的系统性瓶颈之一。

1. 最近半年/2026 的第一手信号: 行业从“概念”进入“交付”

1.1 头部公司与会议信号

来源/事件	关键信号	对行业的含义
Broadcom OFC 2026	展示 3.5D XPU 、 102.4T Ethernet switch with CPO 、 400G/lane optical DSP 、 200G/lane retimer/AEC 、 PCIe Gen6 switch/retimer ; 称已拥有首个/唯一量产级 102.4T 交换芯片和 first-to-market 400G/lane optical DSP, 并给出通往 200T AI 时代的路线。(Broadcom Inc.)	Broadcom 路线是: 3.5D XPU + Tomahawk/Jericho + CPO + 400G/lane optics , 服务开放以太网 AI fabric。
Broadcom + Meta CPO 可靠性	Broadcom 称其 CPO 在 Meta 测试中实现 100 万个 400G 等效端口器件小时无 link flap; 并称 CPO 相对可插拔光模块可降低 65% optics power 。(Broadcom Inc.)	CPO 不再只是实验室路线, 开始用可靠性数据打消 hyperscaler 对“封装内光器件坏了怎么办”的疑虑。

Broadcom Gen3 CPO	Broadcom 称三代 200G/lane CPO 已推进, 第二代 100G/lane 与 OSAT、热、装配、光纤布线、良率等制造生态成熟; 伙伴包括 FIT、Micas、Twinstar 等 CPO socket/cage/fiber cable。(Broadcom Inc.)	CPO 的瓶颈从芯片设计转向 socket、fiber routing、OSAT 、测试、可维护性。
NVIDIA Silicon Photonics / GTC 路线	NVIDIA 推出 CPO 交换机路线, 宣称 1.6Tb/s per port、相对传统方案 3.5x energy savings、10x resilience ; Spectrum-X Ethernet Photonics 最高 409.6Tb/s , 计划 2026H2 提供。(NVIDIA Investor Relations)	NVIDIA 的 CPO 路线优先在 Quantum-X / Spectrum-X 交换侧, 不是 2026 直接进 GPU package。
NVIDIA CPO ELS 架构	NVIDIA 把 laser 做成 field-replaceable external laser source; Quantum-X / Spectrum-X 通过 ELS 集中供光, 减少 laser 数量约 4x, 并把 laser 从高热封装环境中移出。(NVIDIA Developer)	ELS、CW laser 、光纤连接器、可维护性结构会成为 CPO 的高价值环节。
NVIDIA GTC 2026	Feynman 后续架构提到 Kyber for copper + CPO scale-up 和 Spectrum-class optical scale-out ; Vera Rubin Ultra NVL576 使用 copper 和 direct optical rack-to-rack connections。(NVIDIA Blog)	2026/2027 NVIDIA 路线: 交换侧 CPO + rack-to-rack direct optical ; GPU package 内 optical I/O 更像 2028+。
OCI MSA 成立	AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI 成立 Optical Communication Interconnect MSA , 目标是 AI scale-up 的开放光互联标准, 强调 NRZ + WDM、silicon-centric optical I/O、低功耗光 SerDes、多供应商生态。(OCI MSA)	这是 2026 年最关键的标准化拐点之一: 光互联开始从交换机/模块走向 XPU scale-up 。
Lumentum FY2026 Q2	Lumentum 披露 Q2 FY2026 收入 6.655 亿美元 , 同比 +65.5% ; 称 OCS backlog 已远超 4 亿美元 , CPO 获得 multi-hundred-million-dollar 订单, 2027H1 交付。(Lumentum Investor Relations)	OCS 与 CPO 已经有订单锚点, 而不是纯主题。

Marvell + Celestial AI	Marvell 收购 Celestial AI, 称 Photonic Fabric 将用于 custom XPU、scale-up switch、pooled memory appliance, 预计 FY2028 下半年开始收入, FY2028 Q4 年化 5 亿美元 , FY2029 Q4 年化 10 亿美元 。 (Marvell Technology, Inc.)	XPU-side optical fabric 的第一个大规模商业收入时间点被锚到 2027H2–2028 。
Ayar Labs 2026 融资与 TeraPHY	Ayar 2026 年完成 5 亿美元 Series E , 估值 37.5 亿美元 , 投资方含 AMD、Alchip、MediaTek、NVIDIA; 资金用于 high-volume production/test。TeraPHY 为 8Tbps UCle optical interconnect chiplet 。(Ayar Labs)	XPU-side optical I/O 的领先私企已经从研发转向量产测试准备。
Lightmatter Passage L20 / Photonic interposer	Lightmatter 2026 推出 Passage L20, 单 optical engine 6.4Tbps each direction , 用于 NPO/OBO、多 rack scale-up/scale-out; Passage 3D SiPh engine 面向从 single-chip 到 wafer-scale 的 optical interconnect。(Lightmatter®)	Lightmatter 是 optical interposer / photonic fabric 最激进路线之一。
Google TPU 8i / OCS	Google TPU 8i 的 Boardfly 网络把 36 组、最多 1024 active chips 通过 OCS 连接, TPU 8i 单芯 288GB HBM、384MB SRAM、19.2Tb/s ICI 。(Google Cloud)	OCS 已是大规模 TPU fabric 的核心组成, 不只是外部网络优化。
Coherent OFC 2026	Coherent 展示 400G/lane optical link、3.2T transceivers、12.8T+、CPO 、多轨开放光网络, 并演示 400G/lane EML + SiPh PIC。(Coherent Inc)	3.2T / 400G/lane 是 2027–2028 的下一条主线。
TSMC COUPE	TSMC 论文提出 COUPE photonic engine, 目标是 EIC/PIC 集成、低耦合损耗、易与 host ASIC 共封装、走向 wafer-level system integration。(TSMC Research)	TSMC 正把 CPO/optical I/O 纳入先进封装平台, 而不是让它停留在模块厂。

2. 问题 1:2026 AI 计算中心大建设中的机遇、挑战与最可能技术路径

2.1 2026 行业机遇

第一，光互联从“服务器外设”升级为 AI 工厂的核心系统瓶颈。
项目内模型显示，Rubin、GB300、MI450、TPU8、Trainium3、MTIA 等平台都在向 rack-scale / pod-scale 组织，AI 工厂瓶颈从单卡 FLOPS 转到 HBM、封装、网络、供电和冷却。光互联对应的是 GPU/ASIC 利用率、tokens per watt、cluster uptime、fabric reconfiguration，已经是系统 TCO 项。

第二，2026 最确定的收入来自 1.6T 光模块/光引擎，而不是直接来自 optical interposer。
Broadcom、Coherent、Marvell、NVIDIA、Lumentum 的 2026 信号都指向 1.6T、200G/lane、400G/lane、CPO switch、ELS。1.6T 是 2026 的主战场，3.2T/400G/lane 是 2027–2028 的主战场。[\(Broadcom Inc.\)](#)

第三，CPO 最先在交换机侧放量。
NVIDIA Spectrum-X/Quantum-X CPO、Broadcom Tomahawk 6-Davisson/Bailly 路线都指向 switch-side CPO。原因很简单：交换 ASIC 端口密度和功耗最先被 pluggable optics 限制，而 GPU package 内的良率、维修、热、供电和客户验证门槛更高。[\(NVIDIA\)](#)

第四，OCS 在超大 TPU/ASIC pod 中会比很多人预期更快。
Google TPU 8i 已经把 OCS 放进 Boardfly fabric；Lumentum OCS backlog 与 R300/R64 产品给出了外部商业锚点。OCS 的价值不是“替代以太网交换机”，而是为 AI pod 提供低功耗、低延迟、可重构的光路。[\(Google Cloud\)](#)

第五，XPU-side optical I/O 是 2027H2–2028 的高赔率赛道。
Ayar、Lightmatter、Celestial/Marvell、TSMC COUPE、OCI MSA 都在证明方向正确；但 2026 最大问题仍是工程验证、量产测试、封装良率、热和客户锁定。Ayar 已在 2026 为 high-volume production/test 融资，Marvell/Celestial 给出 FY2028 收入节奏，说明量产窗口更偏 2027H2–2028。[\(Ayar Labs\)](#)

2.2 2026 主要挑战

挑战	为什么重要	直接受影响产品
CPO 可维护性	光引擎靠近 ASIC 后，坏一颗光器件可能影响整台交换机/整块板；ELS 可替换只是解决 laser，不解决所有光器件失效	CPO optical engine、ELS、fiber attach

热与波长漂移	SiPh micro-ring、laser、driver、DSP 对温度敏感；AI switch/GPU rack 热密度极高	SiPh PIC、CW laser、ELS、XPO
光电封装良率	CPO/NPO 要把 PIC、EIC、fiber attach、socket、substrate、散热一起量产，良率比传统模块复杂	COUPE、3D SiPh engine、optical interposer
Wafer-level optical test	电测试成熟，但光测试需要耦合、校准、BER、温度循环，测试时间和设备都是瓶颈	SiPh PIC、TeraPHY、Passage、CPO OE
标准不统一	NVLink / Spectrum-X、Broadcom SUE/Ethernet、UALink/UALoE、OCI、UCIe 各自推进	Optical I/O chiplet、scale-up fabric
Fiber management	CPO、OCS、XPO、NPO 会让机柜和 pod 内光纤数量暴增	FAU、MPO、fiber routing、field service
与铜互联竞争	1–3m rack 内 AEC/active copper 仍便宜、成熟、可维护	NPO/OBO、short-reach optical I/O
客户认证周期	Hyperscaler 对 AI cluster downtime 极敏感，CPO/OCS/optical interposer 需要长期 reliability data	新型光引擎、小公司

2.3 当前正在被使用的技术

技术	2026 使用状态	代表公司
800G pluggable optics	已大规模使用，仍是 2026 主力之一	Innolight、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AOI
1.6T pluggable / optical engine	2026 放量，OSFP/OSFP-XD/XPO/LPO/LRO/FRT 多路线竞争	Coherent、Lumentum、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Semtech、Innolight、新易盛
AEC / retimer / 200G SerDes	rack 内短距互联仍强	Credo、Astera、Marvell、Broadcom

Switch-side CPO	2026 量产起点, 主要在 NVIDIA/Broadcom 交换侧	NVIDIA、Broadcom、TSMC、Coherent、Lumentum、Foxconn/FIT、SPIL
ELS / CW laser	CPO 可维护性的关键件	Lumentum、Coherent、Ayar、Broadcom、NVIDIA ecosystem
OCS	Google/TPU 和 Lumentum 路线最清楚	Google、Lumentum、Calient、Polatis、Telescent
NPO/OBO	2026 试产/导入, 2027 扩大	Lightmatter、Broadcom、Marvell、Coherent
XPU-side optical I/O chiplet	2026 设计导入, 2027H2 初收入	Ayar Labs、Lightmatter、Celestial/Marvell、Nubis/Ciena
Optical interposer / photonic fabric	高赔率早期阶段	Lightmatter、Celestial/Marvell、TSMC COUPE、Alchip/Ayar

2.4 在 2026/2027 最大出货 AI 芯片背景下的技术路径预测

项目内已有 2026/2027 AI 加速器底盘: 2026 是 **GB300/B300、GB200/B200、TPU Ironwood/TPU8、Trainium2/3、MI350/MI450** 初期、**Meta MTIA、Maia 200、Ascend 950**; 2027 是 **Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960**。这些平台共同决定光互联放量路径。

AI 芯片/平台	2026/2027 芯片技术路径	对 optical interposer / 光引擎的拉动	预测
NVIDIA GB300/B300 Blackwell Ultra	HBM3e+、NVL72、NVLink、800G/1.6T scale-out	主要拉动 1.6T optical engine、CPO switch、ELS、AEC	GPU package 内不采用 optical interposer; 交换侧 CPO 先上量

NVIDIA Rubin / Vera Rubin	HBM4、NVLink 6、SOCAMM2、rack-scale AI factory	拉动 1.6T/3.2T、CPO switch、rack-to-rack optical 、未来 Kyber/CPO scale-up	2026H2 试量, 2027 大放量; optical scale-up 在 Rubin Ultra/Feynman 方向加速
AMD MI350	HBM3E、Ethernet/Infinity Fabric	拉动 800G/1.6T、AEC、Ethernet switch optics	传统光模块为主
AMD MI450 / Helios	HBM4、72 GPU rack、UALink/UALoE	拉动 1.6T optics、scale-up fabric、OCI/optical I/O 试点	2026H2 初量, 2027 扩大; XPU optical I/O 仍非主流
Google TPU Ironwood / TPU8	HBM、液冷、ICI、Boardfly/3D Torus、OCS	拉动 OCS、optical switching、1.6T/3.2T optics、SiPh test	OCS 在 Google 体系内最可能率先规模化
AWS Trainium2/3	HBM3E、UltraServer、EFA/UltraCluster	拉动 1.6T optics、AEC、switch optics	CPO 可能在网络侧导入, 但 AWS 未公开 XPU optical I/O
Meta MTIA + Broadcom ASIC	Broadcom custom ASIC、Ethernet-first、GW 级规划	拉动 Broadcom CPO、Tomahawk/Jericho、1.6T optics	Meta 是 CPO 可靠性验证关键客户
Microsoft Maia 200	3nm、216GB HBM3e、推理导向	拉动 1.6T optics、OCI 标准试点	Microsoft 是 OCI MSA 成员, 2027 后可能试 optical I/O
OpenAI/Broadcom 自研 ASIC	预计 2027 起关键	拉动 OCI/optical scale-up、custom switch、CPO	可能成为 XPU-side optical I/O 的第一批大客户之一

华为 Ascend
950/960 与中国
ASIC

国产 HBM/封装/光
模块链

拉动国内 800G/1.6T 模
块、交换机光互联

CPO/optical
interposer 受制于高
端 SiPh/封装/设备,
2026 以模块为主

2026 最可能技术路径：

1.6T pluggable/LPO/LRO/FRT + rack 内 AEC + switch-side CPO + OCS 小规模规模化 + optical I/O chiplet 客户验证。

2027 最可能技术路径：

1.6T 成为主流新增端口，3.2T/400G/lane 开始导入，CPO switch 明显放量，NPO/OBO 与 XPU-side optical I/O 在定制 ASIC/scale-up switch 上小批量放量，OCS 在 TPU/AI pod 中扩大。

3. 问题 2：当前关键产品、市场规模区间与渗透率路径

3.1 预测口径

下面市场规模不是全通信光模块市场，而是 **AI 数据中心相关 optical interconnect / optical engine / optical switching** 的产品线收入或订单交付口径。

时间口径：

- 未来 3 个月：2026-05 至 2026-07 的季度交付/订单消化规模。
- 未来 1 年：2026H2–2027H1 的年化市场规模。
- 未来 2 年：2027H2–2028H1 的年化市场规模。
- 场景：保守 / 基准 / 乐观。乐观场景假设 AI 工厂建设继续加速、HBM/封装没有重大断供、NVIDIA/Broadcom/Google/Meta/AWS/OpenAI 的网络升级按计划推进。

行业报告锚点包括：IDTechEx 预计 CPO 市场 2026–2036 CAGR 约 **37%**、2036 年超过 **200 亿美元**；Yole 口径的 photonics packaging 市场到 2031 年约 **144 亿美元**；LightCounting/行业资料显示 1.6T 2025 已开始销售，800G 仍是 2025/2026 主要增长点。[\(IDTechEx\)](#)

3.2 当前已经商业化/正在放量的产品

产品	未来 3 个月市场 规模:保/ 基/乐	未来 1 年:保/ 基/乐	未来 2 年:保/ 基/乐	渗透率路径	判断
800G AI 光模块/ 光引擎	\$5–8B / \$8–12B / \$12–15B	\$25–35 B / \$35–45 B / \$45–60 B	\$20–30 B / \$30–40 B / \$40–55 B	新增 AI 后端光口:约 55–65% → 35–50% → 20–35%	2026 仍是现金牛, 但 被 1.6T 挤压
1.6T pluggable optical engine / transceiver	\$1–2B / \$2–4B / \$4–7B	\$10–18 B / \$18–35 B / \$35–60 B	\$20–35 B / \$35–70 B / \$70–11 0B	新增 AI 后端光口: 5–12% → 25–45% → 45–70%	2026 最强主线
200G/lane EML、 PD、TIA/driver、 CW laser	\$0.7–1.3 B / \$1.3–2.2 B / \$2.2–3.5 B	\$5–8B / \$8–14 B / \$14–24 B	\$9–16 B / \$16–30 B / \$30–50 B	1.6T BOM 渗透:50%+ → 70%+ → 80%+	瓶颈件, 价值捕获强
Optical DSP / 224G SerDes / 400G/lane DSP	\$0.8–1.5 B / \$1.5–2.5 B / \$2.5–4B	\$6–9B / \$9–15 B / \$15–25 B	\$10–18 B / \$18–32 B / \$32–55 B	AI 高速光口:30% → 50% → 65%	Broadcom/Marvell 价 值很高;LPO 会部分 侵蚀 DSP ASP
AEC / retimer / active copper for AI rack	\$0.6–1.2 B / \$1.2–2B / \$2–3B	\$5–8B / \$8–14 B / \$14–22 B	\$8–15 B / \$15–28 B / \$28–45 B	rack 内短距高速链路: 45–60% → 50–65% → 45–60%	不会被 CPO 迅速替 代, 2026 仍强

OCS: MEMS mirror + collimator + control system	\$0.2–0.4 B / \$0.4–0.7 B / \$0.7–1.2 B	\$1.2–2 B / \$2–3.5 B / \$3.5–5 B	\$2.5–4 B / \$4–7B / \$7–12 B	大型 AI pod: 5–10% → 12–25% → 25–50%	Google/TPU 与 Lumentum 是关键验证
Switch-side CPO optical engine + ELS	\$0.05–0.15B / \$0.15–0.30B / \$0.30–0.60B	\$0.8–1.5B / \$1.5–3.5B / \$3.5–7 B	\$3–6B / \$6–12 B / \$12–24 B	高端 AI switch port: 1–3% → 5–12% → 15–35%	2026 从 0 到 1, 2027 才是收入大年
XPO / liquid-cooled dense optics	\$0–0.05 B / \$0.05–0.15B / \$0.15–0.30B	\$0.3–0.8B / \$0.8–2 B / \$2–4B	\$2–4B / \$4–9B / \$9–18 B	200T 级交换端口: 0–1% → 3–8% → 10–25%	解决 faceplate 密度和热, 2027 弹性大
SiPh wafer-level optical test / active alignment	\$0.2–0.4 B / \$0.4–0.8 B / \$0.8–1.2 B	\$1–2B / \$2–4B / \$4–7B	\$3–6B / \$6–12 B / \$12–20 B	SiPh/CPO 产线渗透: 20–30% → 40–60% → 70–85%	被低估的二阶受益者
FAU、fiber attach、MPO/MPO-16、detachable optical connector	\$0.3–0.6 B / \$0.6–1B / \$1–1.6B	\$2–3.5 B / \$3.5–6 B / \$6–10 B	\$4–7B / \$7–13 B / \$13–22 B	CPO/NPO/XPO/OCS 必配	价值小但数量大、良率关键

高确信度排序:

1. **1.6T 光引擎/模块**
2. **200G EML/CW laser/optical DSP**
3. **AEC/retimer**
4. **OCS**
5. **Switch-side CPO + ELS**
6. **SiPh optical test / active alignment**
7. **XPO/NPO/OBO**

4. 问题 3: 在研关键产品、细分技术与未来放量窗口

4.1 关键在研/早期放量技术

在研/早期产品	当前证据	成熟时间	放量时间	未来 3 个月: 保/基/乐	未来 1 年: 保/基/乐	未来 2 年: 保/基/乐
UCle optical I/O chiplet	Ayar TeraPHY 8Tbps UCle optical interconnect chiplet, 2026 融资用于高量产测试。(Ayar Labs)	2026 验证	2027H2 初量, 2028 扩大	\$0–20 M / \$20–50 M / \$50–100M	\$0.15–0.5B / \$0.5–1.5B / \$1.5–3B	\$1–3 B / \$3–8 B / \$8–18 B
Photonic interposer / Passage / 3D SiPh engine	Lightmatter Passage L20 6.4Tbps each direction; Passage 3D SiPh 面向 single-chip 到 wafer-scale。(Lightmatter®)	2026 样机/试点	2027–2028	\$0–30 M / \$30–80 M / \$80–150M	\$0.1–0.8B / \$0.8–2B / \$2–4B	\$1–4 B / \$4–10 B / \$10–25B
Photonic Fabric for XPU / memory pooling	Marvell/Celestial 指向 custom XPU、scale-up switch、pooled memory appliance, FY2028 下半年收入。(Marvell Technology, Inc.)	2026 设计导入	2027H2–2028	\$0–20 M / \$20–60 M / \$60–120M	\$0.1–0.6B / \$0.6–1.5B / \$1.5–3B	\$1–3 B / \$3–8 B / \$8–16 B

TSMC COUPE / SiPh co-packaging platform	TSMC COUPE 论文强调 EIC/PIC 集成、低耦合损耗、与 host ASIC 共封装。(TSMC Research)	2026–2027 工艺成熟	2027–2028	\$0–20 M / \$20–50 M / \$50–100M	\$0.1–0.5B / \$0.5–1.5B / \$1.5–3B	\$1–4 B / \$4–12 B / \$12–25B
3.2T / 400G-per-lane optics	Broadcom Taurus 400G/lane DSP/EML, Coherent 400G/lane + 3.2T 展示。(Broadcom Inc.)	2026 样品/客户验证	2027–2028	\$0–50 M / \$50–150M / \$150–300M	\$0.2–1B / \$1–3B / \$3–6B	\$5–10 B / \$10–25B / \$25–50B
High-radix OCS / optical reconfigurable fabric	Lumentum R300 支持 300x300 端口、典型插损 ≤1.5dB, 面向 100,000+ GPU flat networks。(Lumentum)	2026	2026–2027	\$0.1–0.3B / \$0.3–0.6B / \$0.6–1B	\$0.8–1.5B / \$1.5–3B / \$3–5B	\$2–4 B / \$4–8 B / \$8–14B
External Laser Source 2.0 / high-reliability laser shelf	NVIDIA CPO 用 field-replaceable ELS, Broadcom/Coherent/Lumentum 均推进 CW laser/ELS。(NVIDIA Developer)	2026	2027	\$0.05–0.15B / \$0.15–0.3B / \$0.3–0.5B	\$0.5–1B / \$1–2.5B / \$2.5–5B	\$2–4 B / \$4–8 B / \$8–15B
Optical memory extension / optical pooled memory	Celestial/Marvell 明确把 Photonic Fabric 指向 pooled memory appliances。(Marvell Technology Inc.)	2027	2028	\$0–10 M / \$10–30 M / \$30–80M	\$0.05–0.2B / \$0.2–0.8B / \$0.8–1.5B	\$0.5–2B / \$2–6 B / \$6–12B
Wafer-scale optical interconnect	Lightmatter Passage 平台支持从 chiplet 到 wafer-scale 的光互联。(Lightmatter®)	2027	2028+	\$0–10 M / \$10–30 M / \$30–60M	\$0.05–0.2B / \$0.2–0.6B / \$0.6–1B	\$0.5–2B / \$2–5 B / \$5–12B

4.2 技术成熟度排序

成熟度	技术	2026–2027 判断
已量产/高确定	800G、AEC、800G/1.6T pluggable、200G EML、optical DSP	2026 收入主力
量产起点	Switch-side CPO、ELS、OCS	2026 开始, 2027 放量
工程验证/客户导入	NPO/OBO、XPO、UCle optical I/O chiplet	2026 EVT/DVT, 2027 小批量
高赔率早期	Optical interposer、photonic fabric、optical pooled memory、wafer-scale optical network	2027H2–2028 才可能真正放量
长期潜力	GPU package 内全面 optical I/O、optical memory fabric、光计算/光矩阵计算	2028+, 2026 不作为主投资兑现项

5. 问题 4: 供给侧、产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构: 地区/公司/工艺

供应层	主要地区	代表公司	关键工艺/能力
Switch ASIC / XPU / DSP	美国、台湾	NVIDIA、Broadcom、Marvell、AMD、Google、AWS、Microsoft、TSMC	3/5/7nm ASIC、SerDes、DSP、CoWoS/SolC/COUPE
Silicon photonics PIC	美国、台湾、新加坡、以色列/欧洲	TSMC、GlobalFoundries/AMF、Intel、Broadcom、Marvell、Ayar、Lightmatter、OpenLight、Tower	SOI SiPh、SiN waveguide、modulator、PD、grating/edge coupler
InP laser / EML / PD	美国、日本、欧洲、中国台湾	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、Source Photonics、ELASER、LuxNet	InP epi、EML、DFB/CW laser、PD、high-speed packaging

CPO / NPO / optical engine 封装	台湾、美国、新加坡、中国大陆	TSMC、ASE/SPIL、Amkor、Fabrinet、Foxconn/FIT、Coherent、Lumentum、Broadcom ecosystem	PIC/EIC 共封装、LGA socket、fiber attach、FAU、active alignment
光模块组装	中国大陆、泰国、马来西亚、美国	中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AOI、海信宽带	OSFP/QSFP-DD、LPO/LRO、热管理、BER test
OCS	美国、欧洲、Google 内部生态	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google	MEMS mirror、collimator、optical bench、control plane
光测试/仪器/自动化	美国、日本、德国、台湾	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Advantest、Teradyne	wafer-level optical probe、BER、active alignment、burn-in
连接器/光纤管理	美国、日本、台湾、中国大陆	SENKO、Corning、Sumitomo、Molex、Amphenol、TE、FIT、US Conec	MPO/MPO-16、FAU、ELS connector、CPO cage/socket

5.2 至少 5 条供给瓶颈:实际应跟踪 12 条

瓶颈	解释	哪些产品受影响
1. 高速 InP EML/PD 产能	200G/lane、400G/lane EML 难度高, epi、良率、可靠性都限制供给	1.6T、3.2T、XPO
2. CW laser / ELS 可靠性	CPO 把 laser 外置后, ELS 的冗余、热控、波长稳定、可现场替换成为系统瓶颈	CPO、NPO、optical I/O
3. SiPh PIC 制程稳定性	micro-ring、coupler、waveguide 损耗、热漂移影响 link margin	CPO、Ayar、Lightmatter、Celestial

4. PIC/EIC 共封装能力	光电共封装需要同时解决电、光、热、机械、良率，难度高于普通先进封装	COUPE、CPO OE、optical interposer
5. Wafer-level optical test	光测试需要耦合、扫描、BER、温控，测试时间是硬瓶颈	SiPh、CPO、TeraPHY、Passage
6. Active alignment / FAU	光纤阵列耦合精度和节拍直接限制良率	CPO、NPO、OCS、pluggable
7. Fiber routing 与现场运维	CPO/OCS/XPO 带来极高光纤密度，布线、标签、维护、污染控制很难	AI pod、OCS、CPO switch
8. CPO socket/cage/connector	Broadcom 生态已经把 LGA socket、PLS cage、fiber cable 当成 CPO 量产关键件	CPO switch
9. Thermal management	XPO、CPO switch、ELS 都受热限制，液冷/冷板/风道影响可用性	XPO、CPO、3.2T
10. 标准认证	OCI、UCle、UALink、UEC、Ethernet、NVLink 并行，互操作测试周期长	optical I/O、scale-up fabric
11. 高端客户 design-in	进入 NVIDIA/Broadcom/Google/Meta/AWS 供应链需要 12–30 个月验证	小型光引擎公司
12. 人才与工程经验	光学、封装、测试、系统软件跨学科，人才比设备更慢	全行业

5.3 成本构成与毛利决定因素

5.3.1 1.6T 光模块/光引擎 BOM 粗拆

成本项	占比区间	毛利影响
Optical DSP / retimer / SerDes	20–35%	DSP 垄断度高，Marvell/Broadcom/MaxLinear/Semtech/Credo 议价强

EML/laser/PD/TIA/driver	25–40%	200G/400G lane 供给紧时溢价最高
SiPh PIC / optical subassembly	10–25%	SiPh 良率和封装耦合决定成本
PCB/host interface/PMIC/mechanical/thermal	10–20%	标准化后毛利一般
测试、burn-in、良率损耗	10–25%	1.6T/3.2T 良率越低, 测试越吃利润

毛利大致：模块厂 20–35%；高端 optical chip / laser / DSP 45–65%；CPO/SiPh 独家件在早期可更高，但良率风险也更大。

5.3.2 CPO switch optical engine + ELS BOM 粗拆

成本项	占比区间	毛利影响
SiPh PIC + EIC + optical engine substrate	30–45%	与 ASIC 协同设计, 客户锁定强
ELS / CW laser / laser redundancy	15–25%	CPO 可维护性核心, Lumentum/Coherent/NVIDIA ecosystem 强
Fiber attach / connector / FAU / routing	15–25%	数量大、良率关键, FIT/SENKO/Corning/Sumitomo 等受益
CPO socket/cage/thermal/mechanical	10–20%	新规格, 认证后具备定价能力
Optical/electrical test、calibration、burn-in	15–25%	测试设备和工时是隐形成本

5.3.3 OCS BOM 粗拆

成本项	占比区间
MEMS mirror / actuator / optical bench	25–40%
Fiber collimator / lens array / FAU / cabling	30–45%
Control board / firmware / monitoring	10–20%

OCS 的毛利核心不是硬件材料，而是 低插损、高 radix、长期稳定性、控制软件和客户验证数据。Lumentum R300 典型插损 ≤1.5dB、300x300 端口、面向 100,000+ GPU 网络的定位说明它不是普通光开关。[\(Lumentum\)](#)

5.3.4 价格传导机制

- 1. **Hyperscaler** 先定架构：NVLink/Spectrum-X、Broadcom Ethernet、Google TPU/OCS、OCI/UALink 等决定采购方向。
- 2. 交换机/系统厂锁定 **optical engine** 规格：1.6T、CPO、ELS、XPO、OCS 一旦 design-in, 替换成本高。
- 3. 上游瓶颈件涨价或锁产能：laser/EML/DSP/SiPh test/CPO packaging 的产能紧张会传导到模块和系统价格。
- 4. 单 bit 成本下降、总价值上升：\$/Gbps 下降，但每台 AI 交换机、每 rack、每 pod 的总光口数和带宽大幅提高。
- 5. 可靠性溢价：link flap、光模块更换、cluster downtime 的机会成本极高，优质供应商能收取 uptime 溢价。

6. 问题 5：竞争格局、壁垒与价值捕获

6.1 市场结构判断

细分市场	2026 市场结构	头部集中度判断
Switch-side CPO	NVIDIA、Broadcom 双主导，Marvell 追赶	极高，CR2 可能 >70%
Optical DSP / 400G lane	Broadcom、Marvell 主导，MaxLinear/Semtech/Credo 参与	高，CR3 约 60–80%
High-speed EML/CW laser	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo	中高，核心高速件集中
1.6T module/engine	中际旭创、新易盛、Coherent、Fabrinet、Lumentum、AOI	中等，客户认证决定份额

OCS	Lumentum、Google 内部、Calient、Polatis/Telescent 等	早期高度集中
XPU-side optical I/O	Ayar、Lightmatter、Celestial/Marvell、Nubis/Ciena、OpenLight、Ranovus	早期未定局
Optical interposer	Lightmatter、Celestial/Marvell、TSMC/Alchip/Ayar ecosystem	早期高度不确定
SiPh foundry / packaging	TSMC、GlobalFoundries/AMF、Intel、Tower、ASE/SPIIL/Amkor	先进平台集中

6.2 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	为什么能定价
1. 可靠性数据壁垒	Broadcom/Meta 的 CPO 100 万 link-hour 数据、Lumentum OCS 低插损/high radix 指标, 是客户愿意付溢价的核心; AI cluster 停机成本远高于器件价差。 (Broadcom Inc.)
2. ASIC 协同设计壁垒	CPO/optical I/O 需要和 switch/XPU SerDes、封装、热、firmware、monitoring 一起设计; 供应商一旦进入路线图, 很难被中途替换。
3. 封装与测试壁垒	光电共封装不是单纯 SiPh; wafer-level optical test、active alignment、fiber routing、socket/cage 都是量产瓶颈。
4. 标准与生态壁垒	NVIDIA NVLink/Spectrum-X、Broadcom Ethernet/SUE、OCI、UCle、UALink 等各自构成软件和硬件生态。
5. 供应链锁产能	Lumentum/Coherent 级 laser/EML/CW supply、TSMC/OSAT CPO capacity、Fabrinet/模块组装线都可被大客户提前锁定。
6. 现场服务壁垒	CPO/OCS/XPO 进入数据中心后, 维护、诊断、清洁、替换、监控成为系统服务能力, 不是低价模块厂可以快速复制。
7. 规模制造壁垒	1.6T/3.2T 的良率、测试节拍、采购规模影响成本曲线, 头部量产厂成本优势明显。

8. 控制平面 / 软件壁垒 OCS 需要调度算法、监控、reconfiguration; optical I/O 需要 link training、firmware、telemetry, 与系统软件绑定。

6.3 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利？

第一梯队：**CPO/optical I/O** 架构控制者。

NVIDIA、Broadcom、Marvell 这类掌握 switch/XPU/SerDes/系统架构的公司，最可能捕获长期价值。因为他们卖的不是单颗光器件，而是 **AI fabric** 的控制权。

第二梯队：高速 **laser/EML/CW laser/ELS** 与 **optical engine** 核心件。

Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo 等高速光源和高速 InP 组件供应商，能在 1.6T/3.2T 与 CPO/ELS 周期中维持较高毛利。NVIDIA 对 Lumentum 和 Coherent 分别进行 20 亿美元投资，Reuters 报道称这与未来光子器件和产能获取有关。[\(Reuters\)](#)

第三梯队：**OCS** 高 **radix** 系统。

OCS 如果进入 TPU/AI pod 标配，Lumentum、Calient、Polatis/Telescent 等拥有低插损、高 radix、控制软件和现场可靠性的公司会有较强定价权。

第四梯队：**wafer-level optical test / active alignment / CPO** 封装设备。

FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、ficonTEC、ASMPT、BESI、ASE/SPIL、Amkor 等不一定收入最大，但瓶颈属性强，利润弹性可能高。

较弱层：普通光模块组装。

中际旭创、新易盛、Fabrinet、AOI 等量大，但长期毛利受客户压价和标准化影响。它们的投资价值来自 规模、客户认证、交付能力、良率，而不是不可替代 IP。

7. 问题 6: 2026 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1: 1.6T 从高端导入变成 AI 后端网络主流新增规格

2026 年 1.6T 光模块/光引擎会从少数客户导入转向大规模订单。Broadcom 的 400G/lane optical DSP、Coherent 的 1.6T/XPO/400G lane 展示、Marvell 的 1.6T/3.2T 路线都表明 1.6T 是 2026–2027 的核心升级。[\(Broadcom Inc.\)](#)

最受益子方向：

1.6T optical engine、200G EML、CW laser、optical DSP、LPO/LRO、active alignment、热管理。

拐点 2: Switch-side CPO 从“概念验证”进入“生产验证”

NVIDIA Spectrum-X/Quantum-X CPO 计划 2026H2 进入供应;Broadcom 声称其 CPO 在 Meta 测试中实现 100 万 link-hour 无 flap, 并披露 CPO 生态中的 socket、cage、fiber cable 伙伴。[\(NVIDIA\)](#)

最受益子方向:

CPO optical engine、ELS、CW laser、CPO socket/cage、fiber attach、CPO test、SiPh PIC、MPO/MPO-16。

拐点 3: OCS 成为 AI pod 的正式网络选项

Google TPU 8i 通过 OCS 连接 Boardfly group, Lumentum OCS backlog 超过 4 亿美元, Marvell/Lumentum OFC 2026 展示 OCS 与 1.6T/2–20km/10–1000km optics 组合。[\(Google Cloud\)](#)

最受益子方向:

MEMS mirror、fiber collimator、optical bench、OCS control software、low-loss optics、cluster reconfiguration software。

8. 问题 7: 2027 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1: CPO switch 进入规模收入, ELS 成为独立大品类

2026 是 CPO 的生产验证年, 2027 是 CPO switch 的收入放量年。NVIDIA/Broadcom 都把 CPO 置于 102.4T/204.8T 交换平台路线中, ELS 会成为 laser 供应商新的高毛利产品线。[\(NVIDIA Developer\)](#)

最可能放量产品:

CPO optical engine、ELS shelf、CPO fiber connector、CPO optical test、CPO thermal/mechanical kit。

拐点 2: XPU-side optical I/O 从 demo 转向早期商业部署

OCI MSA 的成立说明 AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI 都认同 scale-up optical I/O 的必要性。Marvell/Celestial 给出的 FY2028 下半年收入节奏, Ayar 的 2026 量产测试融资, Lightmatter 的 Passage 平台, 都指向 **2027H2–2028** 的真实商业化窗口。[\(OCI MSA\)](#)

最可能放量产品：
UCle optical I/O chiplet、photonic fabric、optical interposer、optical memory extension、NPO/OBO engines。

拐点 3:3.2T / 400G-per-lane 开始替代 1.6T 的高端位置

Broadcom 已展示 Taurus 400G/lane optical DSP 与 400G EML/PD, Coherent 展示 400G/lane link 与 3.2T transceiver。2027 年高端 AI switch 将从 102.4T 向 204.8T 过渡, 3.2T 会成为下一轮模块/光引擎投资主题。([Broadcom Inc.](#))

最可能放量产品：
400G/lane DSP、400G EML、3.2T optical engine、XPO、liquid-cooled optics、higher-radix OCS
。

9. 问题 8: 公司图谱, 按细分技术尽量完整列出

9.1 Switch-side CPO / AI fabric 架构

类别	代表公司
CPO switch / AI switch ASIC	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、Juniper、Intel、AMD/Pensando
CPO ecosystem / OSAT / socket / cage	TSMC、ASE/SPIL、Amkor、Foxconn Interconnect/FIT、Micas、Twinstar、Fabrinet、SENKO、Corning、Sumitomo
CPO optical engine	NVIDIA ecosystem、Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、OpenLight
ELS / CW laser	Lumentum、Coherent、Ayar Labs、Broadcom、NVIDIA ecosystem、MACOM、Source Photonics、Mitsubishi、Sumitomo

9.2 XPU-side optical I/O / optical interposer / photonic fabric

子方向	公司
UCIe optical I/O chiplet	Ayar Labs、Alchip、Alphawave Semi、TSMC、ASE、AMD ecosystem
Photonic interposer / 3D SiPh	Lightmatter、TSMC COUPE、Ayar/Alchip、Marvell/Celestial AI、Intel、GlobalFoundries/AMF
Photonic Fabric / optical scale-up	Celestial AI/Marvell、Lightmatter、Ayar Labs、Nubis/Ciena、Ranovus、DustPhotonics、OpenLight
Optical memory extension	Celestial AI/Marvell、Lightmatter、Ayar Labs、hyperscaler internal teams
Wafer-scale optical network	Lightmatter、Cerebras ecosystem、TSMC research ecosystem、imec

9.3 1.6T / 3.2T 光模块与光引擎

环节	公司
模块/engine 厂	中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AOI、海信宽带、Source Photonics、Accelink、Hisense、Eoptolink、Innolight
Optical DSP	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech、Credo、MACOM
LPO/LRO/FRT 模拟前端	Broadcom、Marvell、Credo、Semtech、MACOM、MaxLinear
EML / laser / PD	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、ELASER、LuxNet、Hisense、Furukawa
TIA / driver / RF	MACOM、Semtech、Broadcom、Marvell、MaxLinear、Credo
SiPh PIC	Intel、TSMC、GlobalFoundries/AMF、Broadcom、Marvell、Ayar、Lightmatter、OpenLight、Tower、VLC Photonics

9.4 OCS / 光交换

类别	公司
MEMS OCS	Lumentum、Calient、Google internal ecosystem
光路交换/Polatis	Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Sercalo
OCS optics/collimator	Lumentum、Coherent、Fabrinet、Molex、SENKO、Corning、Sumitomo、Huber+Suhner
OCS control/monitoring	Lumentum、Calient、Telescent、iPronics、Marvell RELIANT ecosystem

9.5 光封装、测试、生产设备

环节	公司
Wafer-level optical probe	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、Cascade/MPI、Onto、Aehr Test
Optical test / BER / network test	Keysight、EXFO、VIAVI、Anritsu、Tektronix
Active alignment	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Lumentum、MRSI/Mycronic、Kulicke & Soffa
CPO/SiPh 封装	TSMC、ASE/SPIIL、Amkor、GlobalFoundries/AMF、Intel、Fabrinet、Foxconn、Jabil
Hybrid bonding / TCB	BESI、ASMPT、Applied Materials、Tokyo Electron、EV Group、Kulicke & Soffa
Fiber attach / FAU / connector	SENKO、Corning、Sumitomo、Molex、Amphenol、TE Connectivity、US Conec、Hirose、JAE、FIT

9.6 中国相关公司

环节	公司
光模块/光引擎	中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、海信宽带、源杰科技、剑桥科技、博创科技、仕佳光子

光器件/激光	源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华工科技、铭普光磁
连接器/线缆	立讯精密、中航光电、鼎通科技、沃尔核材
光测试/设备	长川科技、华兴源创、精测电子、联赢激光、德龙激光
数据中心交换/系统	华为、新华三、锐捷网络、中兴通讯、浪潮信息

10. 投资结论：最值得跟踪的子方向

10.1 未来 3–12 个月：确定性最高

排名	子方向	核心原因
1	1.6T optical engine / transceiver	2026 真正放量，直接受益 AI 后端网络升级
2	200G EML / CW laser / PD / TIA	瓶颈件，供给更集中，毛利更好
3	Optical DSP / 224G SerDes / 400G lane DSP	Broadcom/Marvell 路线明确，3.2T 预备
4	OCS MEMS mirror / collimator / control	Google TPU + Lumentum backlog 双验证
5	Switch-side CPO + ELS	NVIDIA/Broadcom 已进入生产验证
6	SiPh optical test / active alignment	CPO/SiPh 放量后的隐形瓶颈
7	AEC / retimer	rack 内铜不会立刻消失，仍是高增长现金流

10.2 未来 12–24 个月：赔率最高

排名	子方向	核心原因
----	-----	------

1	XPU-side optical I/O chiplet	OCI MSA + Ayar/Marvell/Lightmatter 路线, 2027H2–2028 初放量
2	Photonic interposer / Photonic Fabric	一旦进入 custom ASIC 或 memory pooling, 价值量远高于普通模块
3	3.2T / 400G-per-lane optics	204.8T switch 与 200T AI fabric 需要下一代光引擎
4	CPO ELS / laser redundancy module	CPO 可维护性的核心, 具备独立品类潜力
5	OCS high-radix optical fabric	TPU/ASIC pod 扩张后, OCS 可能成为 AI 集群标配之一
6	Wafer-level optical test / CPO packaging tools	低关注度但高瓶颈属性

10.3 最终一句话

2026 年不要把 **Optical Interposer** 理解成“马上进 GPU 封装”的单点革命;更现实也更有投资价值的路径是: **1.6T** 光引擎先吃量, **CPO** 先在交换机侧吃功耗和密度红利, **OCS** 在超大 pod 里吃网络重构红利, **Ayar/Lightmatter/Celestial/TSMC COUPE** 这类 **optical interposer / optical I/O** 在 2027H2–2028 开始吃 **XPU scale-up** 和 **memory fabric** 的高赔率红利。

行业调研:【光 DSP、TIA 与 CDR 芯片】

0. 核心结论

2026 年这个行业最可能的技术路径是: **800G** 继续放量、**1.6T** 快速爬坡、**224G/lane TIA/Driver** 与 **LRO/LPO** 从验证走向规模采用, **CPO/OCS/XPO** 开始订单化但尚未全面替代可插拔光模块。在 AI 数据中心大规模建设的乐观假设下, 光 DSP、TIA、Driver、CDR/Retimer 不是普通通信芯片升级, 而是 **AI 集群规模扩大后“端口数、功耗、时延、可靠性、东西向流量”** 共同放大的核心价值池。

项目内 AI 加速器模型给出的需求底盘非常激进: 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500** 亿美元, 2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗/卡级单位, 2027 年约 **18–25M**。这意味着光口数、1.6T 端口、224G SerDes、TIA/Driver、CDR/Retimer 的增速会显著高于传统电信光模块周期。

外部公开锚点也支持这个判断:LightCounting 估计 AI 集群 scale-out/scale-up 用以太网光模块和 CPO 市场 **2025 年达到 165 亿美元, 2026 年达到 260 亿美元**, 连续两年约 **60%** 增长; Broadcom 2026 财年 Q1 AI 半导体收入 **84 亿美元**、同比 **+106%**, Q2 AI 半导体指引 **107 亿美元**, 需求主要来自 custom AI accelerators 和 AI networking。(LightCounting)

我对“光 DSP + TIA/Driver + CDR/Retimer 芯片”的乐观估算是:**2026 年滚动 12 个月可服务市场约 90–180 亿美元, 2028 年中附近年化 run-rate 可到 180–360 亿美元**;若把 **CPO optical engine、external laser source 控制芯片、XPO 模块电子**一起算入邻近市场, 乐观上限可接近 **450 亿美元以上**。

1. 2026 年 AI 计算中心建设带来的机遇、挑战与技术路径

1.1 最大机遇:AI 网络从“配套件”变成“算力利用率决定因素”

AI 训练和推理集群的瓶颈正在从单颗 GPU FLOPS 迁移到 **GPU/XPU 间通信、rack 内 scale-up、rack 间 scale-out、DCI/campus 互联、KV cache/长上下文流量**。项目内材料已经把 1.6T optical DSP、224G SerDes、200G EML、CW laser、OCS/CPO、AEC 列为未来 6–24 个月最强瓶颈方向。

2026 年头部客户的信号非常明确:

- **Marvell**: 200G/lane 1.6T DSP 已从 5nm Nova、3nm Ara 进入大规模出货, Ara 被公司称为正在向全球客户 mass volume shipping, 用于 hyperscaler/cloud 1.6T 可插拔连接。(Marvell Technology)
- **Broadcom**: 推出 **Taurus 3nm 400G/lane optical DSP**, 目标是让 1.6T 和未来 3.2T 光模块走向 400G 光学通道;公司引用 LightCounting 判断未来五年 1.6T/3.2T 光模块出货可超过 1 亿只。(Broadcom Inc.)
- **Semtech**: 发布 **224Gbps/lane TIA 与 MZM Driver**, 直接覆盖 LRO、LPO、XPO、NPO、CPO, 指向“部分场景去 DSP、模拟前端价值上升”。(Semtech)
- **MaxLinear**: 在 OFC 2026 展示 Rushmore 200G/lane PAM4 DSP 与 Washington 200G/lane TIA, 宣称 Rushmore 是完全基于 Samsung 技术的高端高速 DSP, 面向 1.6T。(MaxLinear, Inc.)
- **Credo**: Cardinal 1.6T optical DSP 支持 full-retimed 和 LRO, LRO 实现功耗低于 **15W**, 目标就是 AI 集群低功耗、低时延。(Credo Technology Group)
- **NVIDIA**: 分别向 Coherent 和 Lumentum 投资 **20 亿美元**, 并附带非排他性多年采购/产能访问安排, 说明先进激光、光学网络产品已经变成 AI 基础设施战略供应瓶颈。(NVIDIA Investor Relations)

1.2 最大挑战:功耗、良率、互操作、测试与客户认证

2026 年行业不是“有没有需求”的问题, 而是“能不能在低功耗和高可靠性下交付”的问题。OIF 在 OFC 2026 的多厂商互操作演示覆盖 800ZR、400ZR、CEI-224G、CEI-448G、CMIS、

co-packaging 等，说明标准和互操作已经成为 224G/448G 时代的核心门槛。CEI-224G Linear 明确服务 LPO/CPO/NPO 等全线性光模块，目标就是降低功耗、成本和时延。[\(OIForum\)](#)

核心挑战清单：

挑战	对 DSP/TIA/CDR 的影响
224G/400G 信号完整性	TIA、Driver、CDR、FEC、equalization 的难度成倍上升，低 BER 和长时间稳定性成为定价权来源
光模块功耗	1.6T full-retimed DSP 功耗压力大，推动 LRO/LPO/XPO/CPO，但也提高模拟前端和 host SerDes 要求
多供应商互操作	hyperscaler 不愿锁死单一供应商，但每一次 second-source 都需要大量认证
测试时长与设备	224G PAM4、400G/lane、coherent DSP、CPO optical engine 都需要更贵的 BERT、采样示波器、光电测试和 burn-in
供给集中	高端 DSP 依赖 3nm/5nm 先进节点，TIA/Driver 依赖 SiGe BiCMOS、InP、RF-CMOS 等混合工艺
现场可靠性	AI 集群链路 flap 会直接降低 GPU 利用率，因此 telemetry、CDR lock、diagnostics、CMIS 管理能力溢价提高

1.3 结合 2026–2027 最大出货 AI 芯片的技术路径预测

项目内已有的 2026–2027 主力芯片包括 NVIDIA GB300/B300、Rubin, AMD MI350/MI450, Google TPU Ironwood/TPU 8, AWS Trainium2/3, Meta MTIA, Microsoft Maia, 华为 Ascend 等。它们共同推动的不是单一路线，而是“可插拔 **1.6T + Ethernet/NVLink/UALink scale-up + OCS/CPO + DCI coherent**”的组合。

时间	技术	成熟度	放量判断	对行业影响
2026H1	800G full-retimed DSP	已成熟	继续大规模出货	仍是现金牛，但增速开始让位 1.6T
2026H2	1.6T 200G/lane PAM4 DSP	量产爬坡	明显放量	2026 最强主线之一，Marvell/Broadcom/MaxLinear/Credo 竞争加剧
2026H2–2027	224G TIA/Driver + LRO/LPO	design-in 到早期量产	高速增长	短距场景开始减少传统 DSP attach, TIA/Driver 单位价值提升
2026H2–2027	800G/1.6T ZR/ZR+ coherent DSP	产品化	campus/DCI 放量	AI campus、跨园区训练/推理需要 coherent
2027	OCS + CPO switch-side	订单交付	小规模到中规模	Lumentum OCS backlog 超 4 亿

美元, CPO 多亿美元订单 2027H1 交付 |
2027H2–2028	XPO / NPO / near-package optics	标准与样机阶段	低基数高增长	先在交换机/机架级互联侧落地
2027H2–2028	400G/lane DSP、3.2T 模块	2026 样品/演示	2028 大规模	Broadcom Taurus 指向 3.2T 与 204.8T 网络
2028+	GPU package-level CPO	研发/早期验证	尚非 2026 主线	长期价值巨大, 但 2026–2027 以 switch-side CPO 更现实

2026 年最可能的主流路径：
1.6T DR8/FR8 OSFP/QSFP-DD full-retimed DSP 是出货主力, **LRO/LPO** 在短距、功耗敏感场景快速渗透, **CPO/OCS** 用于头部客户的交换和集群重构, **400G/lane** 仍以样品和早期导入为主。

2. 当前关键产品: 市场规模、渗透率与三情景预测

2.1 口径

以下市场规模是 芯片/芯片组可服务市场, 不是完整光模块收入。包括 optical DSP、coherent DSP、TIA、laser/MZM/EML Driver、CDR、Retimer、AEC/ACC 控制 IC 中与 AI 光/铜互联高度相关的部分。由于 DSP、CDR、Retimer、Driver 功能经常集成, 表格存在边界重叠; 最终我给出“调整后合计”。

时间口径:

- 未来 3 个月: 2026Q2 附近季度市场。
- 未来 1 年: 2026Q2–2027Q1 滚动 12 个月。
- 未来 2 年: 2028Q2 附近年化 run-rate。

2.2 当前核心产品市场预测

产品/技术	代表公司	2026Q2 市场区 间	未 来 1 年 区 间	未 来 2 年 年 化 区 间	渗透率路径	判断
-------	------	--------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------	----

800G PAM4 full-retimed optical DSP	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo	4.5–9.5 亿美元	22–43 亿美元	16–34 亿美元	800G AI 模块中 55–70% → 40–55% → 20–35%	现金牛，但 2027 后被 1.6T 稀释
1.6T 200G/lane PAM4 DSP	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo	2.5–7.5 亿美元	20–55 亿美元	55–120 亿美元	高速 AI 新端口中 10–25% → 35–60% → 35–55%	2026–2027 最强主线
400G/lane DSP/PMD, 1.6T/3.2T	Broadcom Taurus、后续 Marvell/其他	0–0.8 亿美元	2.5–10 亿美元	25–70 亿美元	<1% → 3–8% → 10–25%	2027 早期，2028 爆发
800ZR/ZR+/1.6T ZR coherent DSP	Marvell、Ciena、Cisco/Acacia、Nokia/Infinera	5.5–12.5 亿美元	28–62 亿美元	50–110 亿美元	AI DCI/campus 高速链路 20–35% → 30–50% → 40–60%	campus AI 工厂扩张受益
100G/lane TIA + Driver	Semtech、MACOM、Broadcom、MaxLinear、Coherent	2.5–6.5 亿美元	11–28 亿美元	9–24 亿美元	800G 光接收端高 attach，价值量趋稳	量大但增速转弱
200G/224G TIA + MZM/EML Driver	Semtech、MACOM、MaxLinear、Broadcom、Coherent	1.0–4.0 亿美元	9–27 亿美元	35–85 亿美元	1.6T 模块 15–30% → 35–55% → 55–75%	TIA/Driver 最强增长段
CDR/Retimer/Redriver/AEC/ACC	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Qualcomm/Alphawave	3.5–9.5 亿美元	20–50 亿美元	50–120 亿美元	AI rack 高速 endpoint 20–35% → 35–55% → 50–70%	光铜互联 共同受益

时钟、jitter cleaner、管理/诊断 IC	Renesas、ADI、TI、Microchip、Silicon Labs 等	0.5–1.2 亿美元	2.5–5.5 亿美元	6–12 亿美元	高速模块 60–80% → 70–85% → 75–90%	小但稳定, 可靠性价值提升
----------------------------	---	-------------	-------------	----------	--	---------------

调整后合计：

情景	2026Q2	未来 1 年	未来 2 年年化 run-rate	主要假设
保守	18–25 亿美元	80–105 亿美元	160–220 亿美元	1.6T 爬坡慢, LPO/LRO 认证慢, CPO 延后
基准	25–34 亿美元	110–145 亿美元	240–320 亿美元	1.6T 2026H2 放量, 224G TIA/Driver 跟随, coherent DCI 增长
乐观	34–43 亿美元	145–180 亿美元	320–360 亿美元, 邻近市场可超过 450 亿美元	AI capex 持续上修, 1.6T/XPO/CPO/OCS 同时拉动

这个预测与 LightCounting 的 **2026 AI optics/CPO 260 亿美元** 公开锚点相容: 芯片价值池占完整模块/系统价值的比例, 在 full-retimed 800G/1.6T 中较高, 在 LPO/LRO 中 DSP 下降但 TIA/Driver、CDR、host SerDes 和测试价值上升。(LightCounting)

3. 在研关键产品与快速增长子技术

3.1 下一轮快速增长产品

在研/早期产品	代表公司	2026Q2 区间	未来 1 年 区间	未来 2 年 年化 区间	渗透率路径	放量时间
---------	------	-----------	-----------	--------------	-------	------

CEI-224G Linear / LRO / LPO analog PMD	Semtech、MACOM、MaxLinear、Credo、Broadcom	0.8–2.5 亿美元	7–22 亿美元	30–90 亿美元	1.6T 短距 5–15% → 15–35% → 30–55%	2026H2 design-in, 2027 放量
400G/lane IMDD DSP + EML/PD	Broadcom、Marvell、MaxLinear 等	0–0.3 亿美元	1–5 亿美元	10–40 亿美元	高端 3.2T 端口 <1% → 2–6% → 10–20%	2027 验证, 2028 放量
XPO 模块电子: 12.8T optics module	Arista 生态、Semtech、MACOM、Coherent、Lumentum 等	接近 0	1–6 亿美元	20–70 亿美元	102.4T/204.8T switch uplink 0% → 1–5% → 8–18%	2027H2–2028
CPO/NPO optical engine electronics	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Ayar、Lightmatter、Coherent、Lumentum	0.5–2 亿美元	5–25 亿美元	40–150 亿美元	AI switch 侧 <2% → 3–8% → 10–25%	2027 起明显收入化
External Laser Source / laser redundancy 控制	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar、Marvell	0.3–1.5 亿美元	4–18 亿美元	25–90 亿美元	CPO/SiPh 生态 <3% → 5–12% → 15–30%	2027H1 订单交付验证
Coherent-lite / campus 1–120km DSP	Marvell、Ciena、Cisco/Acacia、Nokia、Infinera	1–3 亿美元	8–25 亿美元	25–80 亿美元	AI campus 5–10% → 10–25% → 25–45%	2026–2027
448G/400G electrical CDR/Retimer	Broadcom、Marvell、Credo、Astera、MaxLinear	<0.3 亿美元	1–5 亿美元	10–40 亿美元	3.2T/6.4T 电接口 <1% → 2–5% → 8–15%	2028 主放量

链路遥测、 anti-flap、 firmware diagnostics	Credo、Broadcom、 Marvell、Semtech、 Astera	0.3–1 亿 美元	2–7 亿 美 元	10–3 0 亿 美元	高端 AI 链路 10–20% → 25–45% → 50%+	2026 起持 续
--	---	---------------	--------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------

Arista 在 OFC 2026 推出 XPO MSA, 单模块 **12.8Tbps**、液冷、每 OCP rack unit 可达 **204.8Tbps**, 相对 1600G OSFP 有 **4 倍**改进, 同时支持 linear、half-retimed、fully-retimed 与 coherent-lite 等模式。这说明未来不是单一路线替代, 而是“按距离、功耗、可靠性和维护性选择不同电子架构”。([Arista Networks](#))

Lumentum 的 OCS backlog 已超过 **4 亿美元**, 并拿到一个 **multi-hundred-million-dollar CPO** 订单, 计划 2027 年上半年交付。这是 CPO/OCS 从概念变成订单的强信号。([Business Wire](#))

3.2 三情景增长判断

子技术	保守	基准	乐观
224G TIA/Driver	未来 2 年 2–3 倍	4–6 倍	7–10 倍
1.6T DSP	未来 2 年 2–4 倍	5–7 倍	8–12 倍
LPO/LRO	小规模客户采用	短距 AI 模块 30%+	hyperscaler 大规模标准化, 短距 50%+
CPO/NPO	2027 小规模	switch-side 10%+	AI switch 新设计 20%+
XPO	2028 前小规模	2027H2 起头部客户导入	204.8T switch 周期带来快速渗透
coherent DCI	campus 增长温和	800ZR/1.6T ZR 成为 AI campus 标配	多园区 AI 训练/推理形成超预期需求

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司/工艺

高端 optical DSP	台湾、韩国、美国设计中心	Marvell 5nm/3nm/2nm, Broadcom 3nm Taurus, MaxLinear/Samsung Rushmore, Credo 先进 CMOS
coherent DSP	台湾/美国/加拿大/欧洲	Marvell Electra/Libra, Ciena WaveLogic, Cisco/Acacia, Nokia/Infinera
TIA/Driver	美国、台湾、日本、欧洲、马来西亚、中国、越南	Semtech、MACOM、MaxLinear、Broadcom、Coherent、Lumentum, 常见 SiGe BiCMOS、RF-CMOS、InP、GaAs
CDR/Retimer/AEC	美国、台湾、韩国	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Qualcomm/Alphawave、Parade、Montage
光模块/光引擎组装	中国、泰国、马来西亚、越南、台湾、美国、墨西哥	Innolight、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AAOI、Cisco/Acacia、Accelink
测试与验证	美国、日本、德国、台湾、中国	Keysight、Anritsu、VIAVI、MultiLane、FormFactor、MPI、Advantest、Teradyne

Semtech 披露其大部分制造依赖第三方晶圆、封装、测试和 EMS, 晶圆来源覆盖美国、中国、以色列、日本、台湾, 组装/测试位于中国、马来西亚、台湾、越南; 同时 HieFo 交易后保留了数据中心互联器件相关的内部 foundry 能力, 工艺覆盖 Bipolar、CMOS、RF-CMOS、SiGe BiCMOS 等。
([MarketScreener](#))

MACOM 则拥有美国 Lowell、Ann Arbor、Research Triangle Park 和法国 Limeil-Brévannes 的晶圆处理/制造设施, 并在美国和台湾有内部 assembly/test, 同时也使用外部 foundry 与亚洲封测伙伴。([Securities and Exchange Commission](#))

4.2 供给瓶颈

瓶颈	为什么卡	受影响产品
先进节点产能	1.6T/3.2T DSP 需要 5nm/3nm/2nm, 和 AI ASIC/GPU 抢产能	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo

224G/400G mixed-signal 人才	RF/SerDes/FEC/DSP 算法人才稀缺, 设计周期长	DSP、CDR、Retimer、TIA/Driver
TIA/Driver 工艺与良率	SiGe/InP/RF-CMOS 高速模拟器件良率、噪声、线性度难	Semtech、MACOM、MaxLinear、Coherent
EML/SiPh/laser 供给	NVIDIA 投资 Coherent/Lumentum 已说明激光和先进光学器件是战略瓶颈	CPO、LRO/LPO、1.6T/3.2T
测试设备与测试时长	224G PAM4、400G/lane、coherent、CPO 需要长时间 BER、温漂、眼图和互操作验证	全行业
客户认证	hyperscaler、交换机厂、模块厂认证周期长, second-source 不等于马上替换	DSP/TIA/CDR 全链条
firmware 与现场诊断	AI 集群链路 flap 直接损失 GPU 利用率, 稳定性比实验室性能更重要	CDR、Retimer、DSP
热设计	1.6T/3.2T、XPO、CPO 让模块功耗和散热成为限制	DSP、Driver、模块电子
中国供应链替代	出口限制和国产替代带来本土需求, 但先进节点、EDA、IP、测试仍受限	国产 DSP/TIA/CDR

4.3 成本结构与毛利决定因素

产品形态	典型 BOM/价值拆分, 估算	毛利决定因素
800G full-retimed 模块	DSP 10–18%, TIA/Driver 4–8%, laser/PIC/PD 25–40%, 封装/主动对准/测试 20–30%, 散热外壳连接器 8–15%	DSP 功耗、FEC、客户认证、良率
1.6T full-retimed 模块	DSP 12–25%, TIA/Driver 5–10%, 光器件 25–40%, 测试/散热更高	先进节点、低功耗、互操作
LPO/LRO 模块	DSP 0–12%, TIA/Driver/linear equalization 8–18%, host SerDes/系统验证价值上升	模拟线性度、链路稳定、客户调参

coherent ZR/ZR+	coherent DSP 价值占比高, 光学和封装也高	DSP 算法、功耗、距离、OSNR
CPO/XPO	optical engine、TIA/Driver、laser source、热管理、封装/测试占比高	可维护性、散热、ELS 冗余、良率
AEC/ACC/Retimer	IC 价值占比较高, 线缆/连接器/测试次之	误码、时延、功耗、客户平台锁定

Semtech 2026 财年调整后毛利率为 **52.8%**, Q4 调整后毛利率 **51.6%**; 这可作为高速模拟/光互联芯片公司中位毛利参考。更高端的 DSP、coherent DSP、SerDes/Retimer 若绑定头部客户和先进节点, 合理毛利区间可达 **55–75%**; 模块代工和普通光模块整机毛利通常更低。([Business Wire](#))

价格传导机制:

短期供不应求时, DSP/TIA/CDR 厂商通过模块厂向 hyperscaler 传导 ASP; 中期 hyperscaler 会引入 second-source 压价; 长期真正能保价的是 低功耗、低误码、低时延、现场稳定性和认证粘性, 不是单纯带宽指标。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

细分	头部格局
PAM4 optical DSP	Marvell、Broadcom 最强; MaxLinear、Credo 正在进入 1.6T second-source; Qualcomm/Alphawave 可作为高速 SerDes/IP 与未来连接资产
coherent DSP	Ciena、Cisco/Acacia、Marvell、Nokia/Infinera 领先; Marvell 在 pluggable ZR/ZR+ 侧强
TIA/Driver	Semtech、MACOM、MaxLinear、Broadcom、Coherent、Lumentum、三菱电机、住友电工等
CDR/Retimer/AEC	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Qualcomm/Alphawave、Parade、Diodes、Montage

CPO/optical engine/ELS	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Coherent、Lumentum、Ayar Labs、Lightmatter、POET、OpenLight、Ranovus
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、Google 内部生态
模块/系统	Innolight、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AAOI、Cisco/Acacia、Ciena、Nokia/Infinera、Accelink、Hisense Broadband

Meta 与 Broadcom 扩展 custom AI processor 合作, 初始 commitment 超过 **1GW**, 并将 Broadcom Ethernet networking 用于连接集群。这意味着 Broadcom 的竞争优势不只是光 DSP, 而是 **custom ASIC + Ethernet switch + networking silicon + optics ecosystem** 的系统级绑定。(Reuters)

5.2 可量化壁垒: 为什么能定价

壁垒	为什么能定价
224G/400G analog 性能	TIA 噪声、线性度、带宽、CDR jitter margin 直接决定 BER; 失败会造成 AI 集群掉速
FEC/DSP 算法	低功耗下维持链路 margin 是核心 IP, 算法和硅实现都难复制
客户认证	hyperscaler 认证周期可达数月 to 一年, 替换成本远高于芯片价差
firmware/telemetry	现场问题定位、link flap 降低、CMIS 管理是 fleet 级价值
先进节点 access	3nm/2nm DSP 与高端封装测试产能稀缺
生态绑定	与 switch ASIC、SerDes、光模块 reference design、模块厂产线绑定后, 设计赢单粘性强
规模良率	1.6T/3.2T 高速器件量产良率学习曲线陡峭, 小公司很难快速追平
标准参与	OIF/IEEE/MSA 中的技术定义能力会提前锁定路线

5.3 长期高 ROIC/高毛利层

最可能长期高 ROIC 的是:

1. 先进 **optical DSP / coherent DSP / SerDes IP**: 算法、先进节点、客户认证、firmware 粘性强。
2. **224G/400G TIA/Driver** 与 **linear analog front-end**: LPO/LRO/CPO 提高模拟前端价值, 且优秀 TIA/Driver 可成为稀缺瓶颈。
3. **CDR/Retimer/AEC/ACC + telemetry**: AI rack 内短距高速铜互联不会消失, 且可靠性直接影响 GPU 利用率。
4. **CPO optical engine + external laser source**: 一旦 switch-side CPO 进入规模化, ELS、SiPh、封装测试、冗余控制具备高壁垒。
5. **OCS/MEMS optical switching**: 若 Google/Meta/Microsoft 级别 pod-scale 集群采用, 低功耗 any-to-any 光交换可形成结构性价值池。

相对而言, 单纯光模块组装 长期毛利弹性较弱, 除非同时掌握激光、SiPh/PIC、DSP/TIA reference design、关键客户订单和良率。

6. 2026 年最可能发生的 3 个拐点

拐点一: **1.6T** 从试产转为规模采购

2026 年将是 1.6T 从“技术展示”进入“大客户采购”的第一年。Marvell Ara 已经 mass volume shipping; MaxLinear、Credo、Broadcom、Semtech 都在 OFC 2026 展示 1.6T/224G 解决方案; Dell'Oro 在 Semtech 发布中判断 2026 年会成为 1.6Tbps switch volume deployment 的第一年, 未来一到两年 1.6Tbps 端口可超过 **500** 万个。([Marvell Technology](#))

最受益子方向: 1.6T optical DSP、224G TIA/Driver、200G EML、224G CDR、模块级电源/热管理、测试设备。

拐点二: **LRO/LPO/XPO** 不再是概念, 开始改变价值分配

Semtech 224G TIA/Driver 覆盖 LRO/LPO/XPO/NPO/CPO; OIF CEI-224G Linear 也明确支持 LPO/CPO/NPO; Arista XPO 则把 linear、half-retimed、fully-retimed 放在同一开放模块路线中。([Semtech](#))

价值迁移:

传统 full-retimed DSP 的部分短距份额会被 LRO/LPO/XPO 挤压, 但 **TIA/Driver**、**CDR**、**host SerDes**、**Retimer**、测试和链路诊断 会获得更高战略价值。

拐点三: 激光、**OCS**、**CPO** 产能被战略性锁定

NVIDIA 对 Coherent、Lumentum 各投资 **20** 亿美元, 本质是在锁定先进光学与激光产能; Lumentum OCS backlog 超 **4** 亿美元, CPO 多亿美元订单 2027H1 交付, 证明 CPO/OCS 从“PPT 技术”进入真实订单周期。([NVIDIA Investor Relations](#))

最受益子方向：CW laser、ELS、SiPh optical engine、OCS MEMS mirror、fiber collimator、active alignment、CPO TIA/Driver。

7. 2027 年最可能发生的 3 个拐点

拐点一：CPO/OCS 进入真实收入确认期

2027H1 Lumentum CPO 订单交付会成为行业验证点。若交付顺利，switch-side CPO 会从少数试点扩展到更多 102.4T/204.8T AI switch。CPO 不会立刻进入每颗 GPU package，但会先在交换机侧改变 laser、TIA/Driver、optical engine、封装测试价值池。

拐点二：400G/lane 与 3.2T 进入采购前夜

Broadcom Taurus 已经把 400G/lane optical DSP 推向 1.6T/3.2T 路线，并明确服务未来 204.8T 网络。OIF 同时推进 CEI-448G 相关电接口。2027 年会是 400G/lane 大客户验证年，2028 年更可能规模化。[\(Broadcom Inc.\)](#)

拐点三：非 NVIDIA AI ASIC 扩散，Ethernet/OCS/开放互联需求上升

Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、AMD MI450、Microsoft Maia、华为 Ascend 的放量，会让 AI 网络不再只围绕 NVIDIA NVLink/InfiniBand。项目内材料已经显示 2027 年 CSP ASIC、AMD MI450、国产 AI 卡都会进一步扩大。

TrendForce 对 Google 生态的跟踪显示，Google Ironwood 结合 3D Torus 和 Apollo OCS，2026 年 Google TPU 可能接近 400 万颗，800G+ 模块需求超过 600 万只，并认为 800G+ 模块占比会从 2024 年 19.5% 升至 2026 年 60% 以上。这类架构会直接推动 OCS、800G/1.6T 光模块、TIA/Driver 和 CDR 需求。[\(TrendForce\)](#)

8. 头部公司与代表性公司全景

8.1 Optical DSP / PAM4 DSP

公司	位置	代表方向
Marvell	头部	Nova/Ara 1.6T PAM4 DSP, Electra/Libra coherent DSP
Broadcom	头部	Taurus 400G/lane DSP, AI networking、switch、custom ASIC 绑定

MaxLinear	挑战者	Rushmore 1.6T DSP, Washington TIA, Samsung 工艺合作
Credo	挑战者	Cardinal 1.6T DSP, LRO、低功耗 DSP、AEC
Qualcomm/Alphawave	潜在重要玩家	高速 SerDes/IP、数据中心有线连接
Cisco/Acacia	强 coherent 生态	coherent DSP、DCI、pluggable coherent
Ciena	coherent 龙头	WaveLogic coherent DSP
Nokia/Infinera	coherent/传输	DCI、长距 coherent
华为海思/中兴微电子/国内生态	国产替代	800G/1.6T 光电芯片国产化，公开透明度较低

8.2 TIA / Driver / Analog PMD

公司	代表方向
Semtech	224G TIA、MZM Driver、LPO/LRO/XPO/NPO/CPO 模拟前端
MACOM	TIA、Driver、EML/RF、线性光学相关器件
MaxLinear	Washington 200G/lane TIA, DSP+TIA 组合
Broadcom	DSP、driver、PD/EML 生态整合
Marvell	DSP 平台配套 analog/driver 生态
Coherent	激光、光器件、部分模块/器件协同
Lumentum	laser、OCS、CPO 生态
Mitsubishi Electric	EML/光器件

Sumitomo Electric	光器件、EML、光通信组件
Renesas、ADI、TI	clock、driver、supporting analog, 部分高速接口配套
国内:光迅、海信宽带、源杰、仕佳光子等	模块/光芯片/激光器生态, TIA/DSP 高端化仍需验证

8.3 CDR / Retimer / AEC / ACC / 高速铜互联

公司	代表方向
Credo	AEC、LRO DSP、Cardinal、SerDes
Astera Labs	PCIe/CXL Retimer, AI server connectivity
Marvell	SerDes、Retimer、CXL、optical DSP
Broadcom	switch、SerDes、Retimer、AI networking
MaxLinear	DSP、SerDes、TIA
Qualcomm/Alphawave	高速有线 SerDes/IP
Parade	Retimer/高速接口
Diodes	Redriver/Retimer
Microchip	Ethernet/PCIe/CXL 支撑芯片
Montage/澜起科技	CXL、内存接口、服务器互联
Semtech	CopperEdge、optical analog front-end
MACOM	高速模拟、RF、Driver/TIA

8.4 CPO / NPO / XPO / Optical I/O

公司	代表方向
NVIDIA	AI factory 网络路线, CPO/光互联战略推动者
Broadcom	switch-side CPO、DSP、networking silicon

Marvell	coherent/PAM4 DSP、CPO/optical I/O 生态
Coherent	laser、光器件、光模块、NVIDIA 产能合作
Lumentum	laser、OCS、CPO 订单、NVIDIA 产能合作
Ayar Labs	optical I/O、external laser source 架构
Lightmatter	photonic interconnect / Passage
POET Technologies	optical interposer / optical engine
OpenLight	silicon photonics platform
Ranovus	CPO/光互联
Celestial AI / Marvell	photonic fabric / memory-to-compute optics
Arista	XPO MSA 推动者
Intel、TSMC、Samsung Foundry	SiPh、先进封装、foundry 平台

8.5 OCS / 光交换

公司	代表方向
Lumentum	OCS backlog 超 4 亿美元, MEMS/光交换
Calient	MEMS optical switch
Huber+Suhner / Polatis	optical circuit switching
Telescent	robotic/optical switching
Google 内部 Apollo OCS	TPU/AI 集群光交换架构
Coherent	光器件与潜在光交换生态

8.6 光模块、光引擎与制造

公司	位置
Innolight / 中际旭创	AI 光模块龙头
Eoptolink / 新易盛	800G/1.6T 模块

Coherent	光器件、模块、激光
Lumentum	laser、OCS、CPO
Fabrinet	光模块制造
AAOI	1.6T 模块订单弹性
Cisco/Acacia	coherent 与系统
Ciena	coherent 与传输系统
Nokia/Infinera	coherent/传输
Accelink / 光迅科技	中国光模块/器件
Hisense Broadband / 海信宽带	光模块/器件
Source Photonics	光模块
FIT / Foxconn Interconnect	连接器/线缆/部分光互联
Luxshare / 立讯精密	连接器/线缆/系统制造生态

8.7 测试、验证、标准生态

公司/组织	作用
OIF	CEI-224G、CEI-448G、ZR、CMIS、co-packaging 标准与互操作
Keysight	224G/448G 高速测试
Anritsu	光电高速测试
VIAVI	光通信测试
MultiLane	高速模块测试
EXFO	光测试
Teledyne LeCroy	高速协议/示波器
FormFactor、MPI	wafer probe、SiPh/光电测试相关

9. 投资价值排序：未来 6–24 个月

9.1 最高确定性

排名	子方向	逻辑
1	1.6T optical DSP	2026H2 放量最清晰，直接受 AI 网络端口升级驱动
2	224G TIA/Driver	LRO/LPO/XPO/CPO 都需要，且功耗压力提高模拟前端价值
3	CDR/Retimer/AEC/ACC	光铜互联共同受益，AI rack 内短距高速连接不会消失
4	coherent DSP / ZR/ZR+	AI campus、跨数据中心训练和推理扩张
5	光互联测试与验证	224G/400G 时代测试时长和设备价值上升

9.2 最大赔率

排名	子方向	逻辑
1	CPO optical engine + ELS	NVIDIA 产能锁定、Lumentum CPO 订单验证，2027 起收入化
2	XPO/NPO	204.8T switch 与液冷光模块可能改变模块形态
3	400G/lane DSP/PMD	3.2T/6.4T 光互联前夜，2028 大赔率
4	OCS MEMS optical switching	TPU/AI pod-scale 光交换架构催化
5	国产 800G/1.6T DSP/TIA/CDR	中国 AI 集群国产替代带来本土高弹性，但技术风险更高

10. 最终判断

2026 年【光 DSP、TIA 与 CDR 芯片】行业的投资逻辑可以压缩成一句话：

AI 数据中心的资本开支越乐观，越不是简单多买 GPU，而是更快消耗 **1.6T optical DSP、224G TIA/Driver、CDR/Retimer、coherent DSP、laser/ELS、OCS/CPO** 与测试能力；其中 2026 年最确定的是 **1.6T full-retimed DSP + 224G TIA/Driver**，2027 年最大变化是 **CPO/OCS/XPO** 开始收入化，2028 年最大赔率是 **400G/lane** 与 **3.2T**。

在保守情景下，这个芯片价值池仍能从 2026 年滚动 12 个月约 **80–105 亿美元** 增至 2028 年年化 **160–220 亿美元**；在基准情景下可达 **240–320 亿美元**；在非常乐观的 AI 工厂建设情景下，严格 DSP/TIA/CDR/Retimer 口径可达 **320–360 亿美元**，若纳入 CPO optical engine、ELS 控制和 XPO 电子，邻近价值池有机会超过 **450 亿美元**。

行业调研：【封装内光 I/O 与 Optical Chiplet】

2026–2028 AI 计算中心光互联拐点、产品市场、供给瓶颈与投资价值

0. 核心结论

最重要判断：**2026 年“封装内光 I/O / Optical Chiplet”不是直接大规模替代 GPU 封装上的电互联，而是先以“交换芯片侧 CPO + 外置激光源 + 1.6T 光模块 + OCS + SiPh 测试/封装”的形式放量。真正贴近 XPU/GPU/ASIC 封装边缘的 Optical I/O chiplet，会在 2026 年完成客户设计导入和小批量验证，2027 年进入少数 hyperscaler/custom ASIC 的早期商用，2028 年才可能成为高端 AI scale-up 架构里的大价值池。**

项目内 AI 基础设施模型给出的需求底盘非常激进：2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 **5200–8500 亿美元**，2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**；2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗/卡级单元，2027 年约 **18–25M**，HBM stack attach 从 2026 年 **100–130M** 上升到 2027 年 **140–210M**。这意味着网络端口、交换芯片、光口、CPO 光引擎、外置激光源、光测试和液冷/供电，会被 GPU/ASIC 出货强行推到新瓶颈区间。

行业外部验证也支持这个方向：LightCounting 估算 AI 集群 scale-out/scale-up 网络中 **100G+ Ethernet** 光模块与 **CPO** 市场 2025 年约 **165 亿美元**，2026 年约 **260 亿美元**，连续两年约 **60%** 增长；Dell'Oro 认为 2026 年 CPO 将在 InfiniBand 和 Ethernet 交换机上进入初始规模放量，1.6Tbps 交换端口会在出货后一到两年超过 **500 万端口**。（[LightCounting](#)）

2026 最可能赚钱的技术路径：

不是“GPU 封装上全面 Optical Chiplet”，而是：

800G/1.6T 可插拔光模块继续放量 + rack 内铜/AEC 继续强 + AI 后端交换机开始 CPO + 外置激光源/SiPh PIC/FAU/光测试成为瓶颈 + 少量 XPU Optical I/O chiplet 进入 design-in。

NVIDIA 的官方路线已经很清楚: Vera Rubin 平台包含 Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4 和 **Spectrum-6 Ethernet switch with CPO**; Spectrum-6 Photonics 使用 **32 个 silicon photonics engines**、每个 **3.2Tb/s**、**102.4Tb/s switch chip**、**512×200G port**, 并强调外置激光阵列、取消传统可插拔模块/DSP retimer、约 5 倍能效和低延迟。([NVIDIA Developer](#))

1. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战、当前技术与成熟节奏

1.1 为什么 2026 是光 I/O 的拐点

AI 计算中心的瓶颈正在从“单卡 FLOPS”迁移到 **scale-up / scale-out** 网络、功耗、端口密度、铜互联距离、液冷运维和服务可用性。OFC 2026 官方会议信息显示, 2026 年会议聚焦 CPO/optical I/O、1.6T/3.2T、AI-optimized PIC、800G/1.6T 测试等主题, 参会人数约 **16,000**、参展商 **700+**; 官方总结直接称光技术已经不再是幕后组件, 而是 AI 基础设施核心。([****TODO optica ****](#))

CPO 的核心经济性来自三个量变:
第一, AI 后端网络端口数随 GPU/ASIC 集群规模指数级增加; 第二, 1.6T/3.2T 时代传统 pluggable 的 DSP、SerDes、板级走线功耗太高; 第三, rack-scale AI 工厂越来越依赖东西向低延迟、高可靠、高利用率网络。NVIDIA 指出传统 pluggable 光接口功耗常见约 **30W/interface**, 而 CPO-based Spectrum-X Photonics 目标是 **3.5 倍** 电源效率提升; NVIDIA Quantum-X Photonics 还给出 **115Tb/s**、**144×800G**, Spectrum-X Photonics 给出最高 **409.6Tb/s**、**512×800G** 的系统级产品形态。([NVIDIA Developer](#))

1.2 当前正在使用的技术

技术层	2026 状态	典型产品/公司	投资含义
800G/1.6T 可插拔光模块	800G 成熟, 1.6T 2026H2 大量导入	Innolight、中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、AAOI、Fabrinet、Cisco/Acacia、Ciena	仍是最大收入池; 但毛利和壁垒不如 CPO 光引擎/激光/测试

LPO/LRO/TRO/retimed optics	2026 路线分歧, 部分 hyperscaler 设计导入	Broadcom、Marvell、Credo、Semtech、MACOM	价值从传统 DSP 模块向模拟前端、retimer、host PHY 转移
Switch-side CPO	2026 开始真实放量	NVIDIA Spectrum-X/Quantum-X Photonics, Broadcom Tomahawk/Bailly/Davisson, Ciena Vesta, Coherent socketed CPO	2026 最确定的 CPO 方向
Near-package optics / CPX / XPO	2026 标准化和样品, 2027 放量	Open CPX MSA、XPO MSA、Ciena Vesta、Coherent、TeraHop、Lightmatter	可维护性比“完全封进 ASIC”更好, 可能成为过渡形态
XPU Optical I/O chiplet	2026 design-in / EVK / 少量样品	Ayar TeraPHY、Lightmatter Passage、Marvell/Celestial Photonic Fabric、Intel OCI、Ranovus、POET	赔率最大, 但 2026 不是主收入池
External Laser Source / CW laser	2026 从配套件变成战略瓶颈	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar、POET、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo	供给紧、认证强、可定价
OCS 光电路交换	2026 大客户订单验证	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics	AI cluster topology 和低功耗重构网络的高弹性小市场
SiPh wafer-level optical test / active alignment	2026 从实验室瓶颈变产能瓶颈	Keysight、FormFactor、MPI、EXFO、VIAVI、ficonTEC、ASMPT、Onto、KLA	隐形高毛利工具链

Broadcom 在 OFC 2026 发布的路线进一步证明“CPO + 400G/lane + 102.4T/200T switch”的路径: 其组合包括 **3.5D XPU、102.4T Ethernet switch with CPO、400G/lane optical DSP、200G retimers/AEC、PCIe Gen6**; Broadcom 还称 Tomahawk 6 102.4T 已进入 production volume, 并

展示 Davisson CPO、Taurus 400G/lane DSP、200G/lane VCSEL/EML/CWL/CPO 光组件。
([Broadcom Inc.](#))

1.3 在 2026/2027 出货量最大的 AI 芯片技术路径背景下，光 I/O 成熟节奏

结合项目内十大 AI 芯片路径，判断如下：

AI 芯片/平台	2026–2027 互联背景	光 I/O 判断
NVIDIA GB200/B200、GB300/B300	NVLink/NVL72 + IB/Ethernet scale-out; 外部 800G/1.6T 光模块为主	GPU package 内无公开 CPO ；CPO 在交换侧先落地
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	Rubin GPU + NVLink 6 + ConnectX-9 + Spectrum-6 CPO	2026H2 开始伙伴系统； CPO switch 是明确主线，Rubin Ultra/Kyber 开始引入 direct optical scale-up
AMD MI350/MI450/Helios	UALink/UALoE/Ethernet + HBM4 + 72-GPU rack	2026 仍以电互联和光模块为主；2027 有 OCI/UALink 生态引入 optical scale-up 的机会
Google TPU Ironwood/TPU 8	TPU pod/ICI + 大规模 optical backend	Google 更可能先在网络/OCS/光交换放量；XPU package optical chiplet 未公开
AWS Trainium2/3	UltraServer/UltraCluster + EFA 网络	2026 主流仍是电 scale-up + 光 scale-out；CPO/OCI 是后续选项
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom custom ASIC + 1GW+ commitment	可能是 Open OCI/CPO 的重要推动方；2027 更值得看
Microsoft Maia 200 / OpenAI ASIC	custom ASIC + 高 HBM + hyperscale 网络	OpenAI/Microsoft 是 OCI MSA 创始方，可能推动开放 optical scale-up
华为 Ascend 950/960	国产 scale-up/scale-out + 光通信能力	会用大量光模块/交换网络，但封装内 optical chiplet 公开证据不足

Qualcomm AI200/AI250	推理 rack + 高内存容量 + DLC	对 1.6T/低功耗 optics 有需求; 与 Lightmatter 合作值得关注
----------------------	-----------------------	---

小型 ASIC / 推理芯片	需要跨机柜低延迟、高带宽	最容易采用 Ayar/Lightmatter/Marvell 这类第三方 optical I/O chiplet
----------------	--------------	--

NVIDIA 官方已把“直接光互联”推到 Rubin Ultra/Kyber 级别: Vera Rubin POD 文档称 Rubin Ultra NVL576 通过铜和 direct optical connections 组合多个 rack, Kyber NVL1152 使用 direct optical interconnects 做 rack-to-rack scale-up, 并为后续 Feynman 奠定基础。([NVIDIA Developer](#))

成熟时间表:

技术	样品/小量	大规模放量	成熟期	判断
800G 光模块	已成熟	2025–2026	2026	最大收入池, 但增速进入从 800G 转 1.6T
1.6T pluggable / optical engine	2025–2026	2026H2–2027	2027–2028	最确定的光互联升级
交换机侧 CPO	2025 试点, 2026 初量	2026H2–2027	2028	2026 最大拐点
外置激光源 ELS	2026 订单/设计导入	2027	2028	CPO 可维护性的关键
NPO/CPX/XPO socketed optics	2026 标准/样品	2027	2028	介于 pluggable 与 full CPO 之间
XPU Optical I/O chiplet	2026 design-in / EVK	2027 小规模	2028–2029	赔率最大, 短期收入小
Photonic fabric / optical memory fabric	2026 并购/客户导入	2027H2–2028	2029	Marvell/Celestial 明确给出收入节奏
400G/lane / 3.2T / 12.8T 光引擎	2026 样品	2027–2028	2028–2029	TFLN、SiPh、CPO/XPO 推动

TSMC 的工艺路线也支持这个节奏:TSMC 称 **COUPE true CPO on substrate** 将在 2026 年开始 production;同一材料中还提到 CoWoS 5.5 reticle 已生产, 2028 年到 14-reticle, 说明“光引擎上封装/近封装”比超大封装下一代路线更早进入量产窗口。[\(TSMC\)](#)

2. 当前关键产品:市场规模、渗透率路径与三情景预测

口径说明:
“未来 3 个月”按 2026 年中附近单季出货/收入机会估算;“未来 1 年”按 2027E 年度 TAM;“未来 2 年”按 2028E 年度 TAM。渗透率指“新建 AI 后端/scale-up 网络、CPO-capable 交换端口或高端 XPU 封装中的采用比例”, 不是存量数据中心渗透率。

2.1 当前已在商业化或准商业化的关键产品

产品/细分技术	未来 3 个月市场规模:保/基/乐	2027E 市场规模:保/基/乐	2028E 市场规模:保/基/乐	渗透率路径:保守 / 基准 / 乐观	增长逻辑
800G/1.6T AI 光模块、optical engine	\$5.5B / \$6.8B / \$8.5B	\$28B / \$36B / \$50B	\$35B / \$50B / \$75B	新建 AI optical ports 中 1.6T 占比 2026: 15–30%; 2027: 35–60%; 2028: 55–80%	LightCounting 已给 2026 AI Ethernet optics+CPO \$26B; 1.6T 是最大升级池
Switch-side CPO 光引擎 + CPO switch optical subsystem	\$0.4B / \$0.9B / \$1.8B	\$4B / \$9B / \$18B	\$12B / \$28B / \$60B	新建 AI backend switch bandwidth: 2026 2–8%; 2027 15–35%; 2028 35–65%	NVIDIA/Broadcom 2026 CPO ramp; CPO 先在 switch 上定价

External laser source / CW laser / laser redundancy module	\$0.20B / \$0.45B / \$0.90B	\$1.8B / \$4.0B / \$8.0B	\$4B / \$10B / \$22B	CPO/NPO 光引擎中 ELS attach: 2026 10–25%; 2027 35–60%; 2028 60–85%	外置激光源解决可维护性, 是 CPO 量产关键
OCS 光电路交换: MEMS mirror、collimator、control board	\$0.15B / \$0.35B / \$0.70B	\$1.0B / \$2.2B / \$5.0B	\$2.5B / \$6.0B / \$13B	>10k GPU/ASIC 集群 attach: 2026 5–15%; 2027 15–35%; 2028 35–60%	Lumentum backlog 已验证; Google/AI pod-scale 网络推动
SiPh wafer optical test、active alignment、FAU/fiber attach 设备	\$0.08B / \$0.20B / \$0.45B	\$0.7B / \$1.6B / \$3.5B	\$1.8B / \$5.0B / \$12B	CPO/SiPh 产线 wafer/package -level test 覆盖: 2026 15–30%; 2027 40–65%; 2028 70–90%	CPO 量产后, 测试前移成为瓶颈
NPO/CPX/XPO socketed optical engines	\$0.05B / \$0.15B / \$0.40B	\$0.8B / \$2.5B / \$6B	\$4B / \$12B / \$30B	新建 CPO/NPO-capable switch/XPU ports: 2026 <5%; 2027 8–20%; 2028 20–45%	可维护性优于 full CPO, 标准化正在加速
XPU Optical I/O chiplet / photonic fabric chiplet	\$0.02B / \$0.08B / \$0.20B	\$0.4B / \$1.5B / \$4B	\$2.5B / \$8B / \$20B	高端 AI XPU packages: 2026 <0.5%; 2027 2–8%; 2028 8–25%	Ayar/Lightmatter/Marvell/Celestial/Intel 进入客户导入期

以上市场区间是我在 LightCounting \$26B 2026 AI optics+CPO 市场、Dell'Oro 2026 CPO ramp 判断、项目内 2026–2027 AI accelerator 出货底盘之上做的乐观推演。[\(LightCounting\)](#)

2.2 当前关键产品的投资优先级

优先 级	产品	为什么最值得看
1	Switch-side CPO 光引擎	2026 真实放量, NVIDIA/Broadcom 都已推到产品层
2	ELS/CW laser	CPO 可维护性的核心瓶颈, 订单验证强
3	1.6T optical DSP / 200G EML / CW laser	最大收入池, 受 AI 后端网络直接拉动
4	SiPh wafer-level optical test / active alignment	小市场、高弹性、产能瓶颈属性强
5	OCS MEMS / optical switching	AI cluster topology 重构, backlog 已出现
6	NPO/CPX/XPO socketed optics	2027 过渡形态, 兼顾可维护性与密度
7	XPU optical I/O chiplet	2028 赔率最大, 但 2026 不宜按大规模收入定价

Lumentum 给出了非常强的订单验证: 其 FY2026 Q2 营收 **6.655** 亿美元, CEO 称下一季度指引对应同比增长 **85%+**, OCS backlog 已“well beyond 4 亿美元”, 并有一个 **multi-hundred-million-dollar CPO order** 将在 2027 年上半年交付。[\(Lumentum Investor Relations\)](#)

3. 在研关键产品和细分技术: 未来快速增长方向

3.1 关键在研方向

在研产品/技术	代表公司	2026 状态	2027–2028 放量判断
Optical I/O chiplet: UCle-to-optical	Ayar Labs、Intel、Lightmatter、Marvell/Celestial、Ranovus	2026 设计导入/样品/EVK	2027 少数 ASIC, 2028 scale-up cluster 放量

TSMC COUPE / on-substrate optical engine	TSMC、Ayar、Alchip、Broadcom、NVIDIA ecosystem	2026 production 起步	2027 交换侧和 ASIC 侧扩散
3D-stacked SiPh photonic engine	Lightmatter Passage	2026 客户测试	2027–2028 大客户导入
Photonic Fabric / memory disaggregation optical fabric	Marvell/Celestial AI	2026 并购整合	2027H2 起收入, 2028 进入 \$500M ARR 目标路径
400G/lane TFLN PIC	HyperLight、UMC/Wavetek、Broadcom、Eoptolink	2026 发布/量产合作	2027–2028 3.2T/6.4T/12.8T 光引擎关键
CPX / XPO socketed optical engine	Ciena、Coherent、TeraHop、Molex、Samtec、Ciena/Marvell ecosystem	2026 MSA 与样品	2027–2028 成为 NPO/CPO 可维护过渡形态
OCI open optical scale-up	AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI	2026 规格形成	2027 进入 custom ASIC scale-up 设计
光 I/O wafer-level KGD test	Keysight、FormFactor、MPI、EXFO、VIAVI、ficonTEC	2026 工具链扩张	2027–2028 高毛利瓶颈

Ayar 的产品已从器件层走向 rack-scale: TeraPHY 光 I/O chiplet 宣称 **8Tbps bidirectional**、**10ns/chiplet**、**mm-to-km reach**、**UCle compliant**, 并称相对传统 pluggable optics + electrical SerDes 有 **5–10 倍带宽**、**10 倍低延迟**、**4–8 倍能效优势**。2026 年 3 月, Ayar 完成 **5 亿美元 E** 轮融资, 总融资 **8.7 亿美元**, 估值 **37.5 亿美元**, 用途是扩大高量产和测试能力; 同月还与 Wiwynn 合作 optically connected rack-scale AI systems。([Ayar Labs](#))

Lightmatter 与 Qualcomm 的合作也说明 XPU 侧 optical I/O 正在客户验证: Lightmatter 称 Passage CPO chiplet 已成功 sampling, 并实现 **1.6Tbps per fiber** 记录, 目标走向 **100Tbps+ per package**; Lightmatter 还推动 OCP CPO 开放参考架构, 成员包括 Celestica、Corning、Dell、Flex、FIT、Hyve、Keysight、Qualcomm、QCT 等。([Business Wire](#))

Marvell 收购 Celestial AI 是 2026 最重要的“光 chiplet 商业化”信号之一: Marvell 称 Celestial 的 Photonic Fabric 可用于 package、system 和 rack-level connectivity, 第一代 chiplet 带宽 **16Tbps**, 可 3D co-package, 并释放 die edge 以容纳更多 HBM; Marvell 预期 Celestial 相关收入从

FY2028 下半年开始贡献, FY2028 Q4 达 5 亿美元 **annualized run-rate**, FY2029 Q4 达 10 亿美元。(Marvell Technology, Inc.)

3.2 在研方向三情景市场预测

在研方向	未来 3 个月: 保/基/乐	2027E: 保/基/乐	2028E: 保/基/乐	判断
XPU optical I/O chiplet	\$20M / \$80M / \$200M	\$0.4B / \$1.5B / \$4B	\$2.5B / \$8B / \$20B	2026 主要是 NRE、EVK、pilot; 2028 可能进入主收入池
Photonic fabric / optical memory extension	\$10M / \$50M / \$150M	\$0.2B / \$0.8B / \$2.5B	\$1.5B / \$5B / \$12B	取决于 AI scale-up 是否跨 rack 光互联
400G/lane TFLN PIC	\$20M / \$70M / \$180M	\$0.3B / \$1.2B / \$3B	\$1.5B / \$5B / \$12B	若 Broadcom/Marvell/Coherent/Eoptolink 设计导入顺利, 弹性极高
CPX/XPO socketed engine	\$50M / \$150M / \$400M	\$0.8B / \$2.5B / \$6B	\$4B / \$12B / \$30B	兼顾 CPO 密度与 pluggable 可维护性
OCI/open optical scale-up	\$5M / \$30M / \$100M	\$0.1B / \$0.7B / \$2B	\$1B / \$4B / \$10B	OpenAI/Meta/Microsoft/AMD/NVIDIA 都在创始阵营, 2027 值得看
Wafer-level optical KGD test	\$80M / \$200M / \$450M	\$0.7B / \$1.6B / \$3.5B	\$1.8B / \$5B / \$12B	每个 CPO/Optical Chiplet 良率都依赖测试, 确定性高

HyperLight 与 UMC/Wavetek 的合作给 TFLN 提供了“从实验室到量产”的关键验证: 三方在 2026 年 3 月宣布在 6 英寸和 8 英寸晶圆上进行 TFLN Chiplet Platform 高量产, 称该平台面向 AI/cloud infrastructure scale production。HyperLight 随后发布 **400G-per-lane TFLN PIC**, 强调低插损、低驱动电压和高电光带宽, 并获得 Broadcom 相关高管技术背书。(UMC)

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司/工艺	供给特点
Silicon photonics PIC	台湾、美国、欧洲、新加坡	TSMC COUPE、GlobalFoundries Fotonix、Intel SiPh、STMicro、Tower、imec/AIM Photonics	PDK、波导损耗、microring 稳定性、工艺一致性是核心
InP / CW laser / EML / VCSEL	美国、日本、中国台湾、东南亚	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、Broadcom、Sivers、ELASER、LuxNet	2026 最紧的瓶颈之一，认证周期长
CPO/Optical engine package	台湾、美国、马来西亚、新加坡、中国大陆	TSMC、ASE、Amkor、SPIL、JCET、Fabrinet、Coherent、FIT、Molex、Samtec	光电混合封装、FAU、热管理、良率决定产能
Switch ASIC / CPO system	美国、台湾、以色列/欧洲	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Ciena、Cisco、Arista、Celestica、Delta、Micas、Wiwynn、QCT、Foxconn	2026 CPO switch 由 NVIDIA/Broadcom 牵引
Fiber/connector/FAU	美国、日本、台湾、瑞士、中国大陆	Corning、Senko、US Conec、FIT、Molex、Samtec、Amphenol、TE、Huber+Suhner、Twinstar、Fujikura	可维护、低损耗、高密度连接成为门槛
光测试/自动化	美国、德国、日本、台湾	Keysight、VIAVI、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Advantest、Teradyne、Onto、KLA	wafer-level optical KGD test 是隐形瓶颈

4.2 至少 9 条核心供给瓶颈

- 1. **CW laser / ELS** 产能与可靠性认证。NVIDIA 已宣布计划分别向 Lumentum 和 Coherent 投资 20 亿美元, 并配套多年采购承诺和产能访问权, 说明高级 laser/optical networking supply 已成为战略资源。[\(Reuters\)](#)
- 2. 光纤阵列、**FAU**、**detachable connector**、**active alignment** 节拍。CPO 不只是芯片, 还是高密度光机械装配。
- 3. **wafer-level optical test** 与 **KGD**。电芯片可以 wafer probe, 光芯片还要测波长、温漂、插损、调制器响应、laser coupling, 测试时长会成为产能约束。
- 4. **CPO** 可维护性。激光源放在 package 内会导致现场维修困难, 因此行业普遍转向外置激光源、laser redundancy、field-replaceable module。Ciena 对 CPO/NPO 的解释也强调 external light source 可以让激光器现场可维护。[\(Ciena\)](#)
- 5. 热管理。CPO switch 与 liquid-cooled rack 绑定, 光引擎靠近 switch ASIC 后, 热漂移和微环调谐难度上升。
- 6. **TSMC COUPE/SolC/CoWoS** 与先进基板产能。COUPE 2026 生产是利好, 但其爬坡会与 GPU/HBM/CoWoS 争夺高端封装资源。[\(TSMC\)](#)
- 7. 标准碎片化。OCI、Open CPX、XPO、OIF、IEEE、UCIe、UALink、UEC 互相交叠, 客户会推迟不确定路线的量产。
- 8. **fiber management**。72/144/576/1152 XPU scale-up 需要大量光纤, 弯折半径、灰尘、插损、现场运维都不是传统芯片公司擅长的问题。
- 9. 跨学科人才稀缺。需要同时懂 CMOS、SiPh、InP laser、封装、热、系统网络和数据中心运维。

4.3 成本构成与毛利决定因素

典型 CPO/Optical I/O 光引擎 BOM 拆分:

成本项	占比估算	毛利/定价决定因素
SiPh PIC / TFLN PIC	15–25%	PDK、波导损耗、微环稳定、良率
EIC / driver / TIA / SerDes / control IC	20–35%	200G/400G lane、功耗、误码率、UCIe/PCIe/host PHY
Laser / ELS / CW laser array	15–30%	可靠性、功率、波长稳定、冗余、供应紧缺
Fiber attach / FAU / connector / lens	10–20%	active alignment 节拍、插损、可维护性
Advanced package / substrate / socket / thermal	10–20%	CPO package yield、热漂移、液冷设计
Test / calibration / burn-in	10–20%	wafer-level optical KGD、温漂校准、长期 aging

System integration / firmware / telemetry

5–15%

link management、故障定位、现场运维

毛利水平粗判：

环节	可能毛利区间	原因
Optical I/O chiplet / CPO 光引擎平台	45–65%	IP、设计导入、良率学习、客户锁定强
ELS / 高端 CW laser / EML	35–55%	供应紧、认证强；但容量上来后价格会下行
光测试设备/软件/校准工具	50–70%	高技术工具链，客户切换成本高
OCS MEMS / 控制系统	35–55%	小批量高复杂度，系统集成强
光模块整机	20–35%	规模大但竞争激烈，价格传导更弱
connector / FAU / fiber assembly	30–45%	普通连接件低，精密可维护 FAU 高
ODM/系统集成	10–20%	量大但毛利低，除非掌握 CPO 运维软件

价格传导机制：AI 工厂中网络成本占整机 CAPEX 比例不如 GPU/HBM 高，但它直接决定 GPU 利用率和 token/W。只要 CPO 能减少功耗、减少链路 flap、提升集群有效带宽，hyperscaler 愿意为可靠供应、低功耗和更短部署周期付溢价。NVIDIA 官方强调 Spectrum-X Photonics 可带来 5 倍 power efficiency、5 倍 application uptime、10 倍 reliability，这就是 CPO 定价的系统级基础。
([NVIDIA Developer](#))

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

2026 年的行业不是分散竞争，而是“几条强链条”：

子市场

头部结构

2026 集中度判断

Switch-side CPO	NVIDIA、Broadcom、Ciena、Marvell/Cisco/Arista 生态	前两家极强, CR2 可能 >60%
Optical I/O chiplet	Ayar、Lightmatter、Marvell/Celestial、Intel、Ranovus、POET	CR4 可能 >80%, 但尚未大规模商业化
ELS/CW laser/EML	Lumentum、Coherent、Broadcom、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo	高端供应集中, 前两家战略价值很高
SiPh foundry/PIC	TSMC、GlobalFoundries、Intel、STMicro、Tower、UMC/Wavetek for TFLN	工艺路线分化, 客户绑定强
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics	小市场集中度高
光测试/主动对准	Keysight、VIAVI、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT	工具链分散但壁垒高

Broadcom 生态的优势在于“交换芯片 + CPO + 200/400G PHY/DSP + AEC/retimer + custom ASIC”一体化。Broadcom 第三代 200G/lane CPO 已公开, 第二代 100G/lane 被称为成熟, TH5-Bailly 是 volume-production CPO switch, Gen3 200G/lane、Gen4 400G/lane 继续演进; 生态伙伴包括 Corning、Delta、FIT、Micas、Twinstar 等。(Broadcom Inc.)

5.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	为什么能定价
光电协同设计	CPO 不是普通光模块, EIC/PIC/laser/thermal/package/link firmware 要共同优化
已认证客户 design-in	Hyperscaler 一旦完成链路可靠性和系统认证, 不会轻易换供应商
wafer-level optical KGD	能在封装前筛出好光 die 的公司, 会直接提高系统良率
外置激光源可靠性	laser 是 CPO 失效和维护核心; 高可靠 ELS 可以收可靠性溢价
先进封装/热管理能力	光引擎靠近 switch ASIC 后, 热漂移和封装翘曲会直接影响链路

标准参与权	OCI、Open CPX、XPO、OCP、OIF、IEEE 的核心成员更容易影响接口定义
供应链锁定	laser、FAU、socket、fiber cable、liquid-cooled switch 需要协同交付
系统软件与遥测	CPO 需要 link monitoring、laser health、calibration、predictive maintenance, 软件 attach 后切换成本更高
规模制造	良率曲线、校准时间、fiber attach 节拍决定实际成本, 不是 PPT 指标

OCI MSA 的创始成员包括 **AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI**, 目标是为 AI scale-up 建立开放、可互操作的光互联规范, 使用 NRZ + WDM, 把体系从 module-centric 转向 silicon-centric, 并解决铜互联限制。这个标准阵营本身就是行业定价权转移的信号。([OCI MSA](#))

5.3 长期高 ROIC / 高毛利最可能在何处

最可能长期高 ROIC 的层:

1. **CPO/Optical I/O chiplet** 平台层。
理由: 同时掌握 PIC/EIC/IP/封装/软件/客户认证, ASP 与毛利都高, 客户切换成本高。
2. **ELS/CW laser + 高端激光阵列**。
理由: 供应集中、认证长、失效成本高; NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的投资说明激光不再是普通零件。
3. **wafer-level optical test / calibration** 工具链。
理由: 每个 CPO/Optical Chiplet 都必须通过光学测试, 且测试数据会嵌入良率和客户认证。
4. **交换芯片+CPO** 系统平台。
理由: NVIDIA/Broadcom 可把 switch ASIC、CPO、software fabric、客户系统方案打包定价。
5. 精密 **FAU/socket/可维护连接件**。
理由: 普通 fiber 不是好生意, 但 detachable high-density optical connector、ELS cage、CPO socket 是强认证件。

****较难长期高毛利的层:**** 普通光模块整机、普通 fiber cable、普通 ODM 组装。它们会受益于量, 但价格竞争更强。

6. 2026 关键变化: 三大拐点与最可能放量子方向

拐点 1: CPO 从实验室/试点进入交换机量产

NVIDIA 给出 Quantum-X Photonics 2026 年初商业可用、Spectrum-X Photonics 2026 年下半年商业可用的节奏；Dell'Oro 也预计 2026 年 CPO 会在 InfiniBand 和 Ethernet 交换机上初始规模放量。(NVIDIA Developer)

最受益：CPO optical engine、ELS、SiPh PIC、FAU、fiber management、liquid-cooled switch、optical test。

拐点 2: 标准联盟密集成立, 开放 optical scale-up 加速

2026 年 3 月 Open CPX MSA 成立, 创始成员包括 Ciena、Coherent、Marvell、Molex、Samtec、TeraHop, 目标是为 co-packaged 与 near-package interconnects 定义可互操作 optical engine; LightCounting 在该公告中判断未来 5 年 co-packaged/near-package interface 的 annual port shipments 可超过 1 亿端口。(Open CPX MSA)

最受益：CPX/XPO socketed engines、Molex/Samtec/FIT/Corning、Ciena/Coherent/Marvell、测试工具。

拐点 3: 订单与资本验证供应瓶颈

Ayar 5 亿美元融资用于扩大高量产和测试能力; Lumentum 的 OCS backlog 超过 4 亿美元并有 CPO 大订单; NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的投资与采购承诺表明 laser/optics 产能被战略锁定。(Ayar Labs)

最受益：Lumentum、Coherent、Ayar、laser/ELS 供应链、OCS、光测试设备。

2026 最可能放量排序：

1. 1.6T optical engine / DSP / 200G EML / CW laser
2. Switch-side CPO
3. ELS / laser redundancy module
4. OCS MEMS / collimator / control board
5. SiPh wafer optical test / active alignment
6. CPX/XPO near-package socketed optics
7. XPU optical I/O chiplet pilot

7. 2027 关键变化: 三大拐点与最可能放量量子方向

拐点 1: CPO 成为大集群交换网络默认选项之一

2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等平台进入更大规模部署, 项目内模型中 2027 年高端 HBM-backed accelerator 可能达到 **18–25M**, 对应网络端口和 backend switch bandwidth 继续扩张。

放量方向：CPO switch、ELS、CPO 光引擎、CPO liquid-cooled switch system、optical test。

拐点 2:XPU Optical I/O chiplet 从样品变为少数 custom ASIC 的实际架构选择

Ayar 与 Alchip 的合作目标是把 Ayar optical I/O 技术用于 Alchip 高性能 ASIC, 结合 Alchip advanced packaging 与 TSMC advanced packaging/process; Ayar/Wiwynn 又把 CPO 推到 optically connected rack-scale systems。([Ayar Labs](#))

放量方向：UCle optical chiplet、Ayar TeraPHY/SuperNova、Lightmatter Passage、Marvell/Celestial Photonic Fabric、COUPE substrate optics。

拐点 3:400G/lane、3.2T/6.4T/12.8T 光引擎开始决定下一代架构

Coherent 在 OFC 2026 展示 6.4T socketed CPO、external laser source、400G InP modulator on silicon、12.8T XPO module; HyperLight 发布 400G/lane TFLN PIC; Ciena Vesta 200 6.4T CPX 宣称可比传统方案降低最高 **70%** 功耗。([Coherent Inc](#))

放量方向：400G/lane PIC、TFLN、XPO/CPX、high-density socket、liquid-cooled optics module。

8. 代表性公司全景:按价值链拆分

8.1 需求方、架构定义方、系统平台

类别	代表公司
GPU/XPU/ASIC 架构定义	NVIDIA、AMD、Broadcom、Google、AWS/Annapurna、Microsoft、Meta、OpenAI、Qualcomm、Intel、华为、阿里、百度、寒武纪
AI 网络/交换系统	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、Ciena、Juniper/HPE、Celestica、Accton、Micas、Delta、Wiwynn、QCT、Foxconn、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo
hyperscaler / 大客户	Microsoft/OpenAI、Meta、Google、AWS、Oracle、xAI、CoreWeave、Crusoe、Nebius、Lambda、ByteDance、Alibaba、Tencent、Baidu

8.2 CPO switch、optical engine、Optical I/O chiplet

子领域	代表公司
-----	------

Switch-side CPO	NVIDIA、Broadcom、Ciena、Marvell、Cisco、Arista ecosystem
Optical I/O chiplet	Ayar Labs、Lightmatter、Marvell/Celestial AI、Intel OCI、Ranovus、POET Technologies、HyperLight、OpenLight、nEye.ai
Photonic fabric / optical scale-up	Marvell/Celestial、Lightmatter、Ayar、NVIDIA、Broadcom、OCI MSA 成员
NPO/CPX/XPO	Ciena、Coherent、Marvell、Molex、Samtec、TeraHop、Lightmatter、Arista ecosystem
Optical interposer / hybrid integration	POET、Ayar、Lightmatter、TSMC COUPE、Alchip、Broadcom、Coherent

Intel 的 OCI 路线值得放在“技术验证者”类别: Intel 2024 年演示 fully integrated optical compute interconnect chiplet, 与 CPU 共封装运行 live data; Intel 官方资料称第一代 OCI chiplet 支持 **4Tbps bidirectional**, 路线图到 tens of Tbps per device, 且设计为可与下一代 CPU/GPU/IPU/SoC 共封装。(Intel)

8.3 SiPh/TFLN/PIC foundry 与材料平台

子领域	代表公司
Silicon photonics foundry	TSMC、GlobalFoundries、Intel、STMicroelectronics、Tower Semiconductor、imec、AIM Photonics、SkyWater
TFLN / 高速调制器	HyperLight、UMC/Wavetek、Liobate、Fujitsu ecosystem、Lumentum/Coherent 相关器件
InP / EML / laser	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Broadcom、Sivers Semiconductors、Source Photonics、ELASER、LuxNet
VCSEL / CW laser / ELS	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar SuperNova、POET LightBar/Starlight、Mitsubishi、Sumitomo、MACOM

8.4 光模块、光装配、连接器、FAU

子领域	代表公司
-----	------

高端光模块	Innolight/中际旭创、Eoptolink/新易盛、Coherent、Lumentum、AAOI、Fabrinet、Cisco/Acacia、Ciena、Hisense Broadband、Accelink、Source Photonics
Fiber/connector/FAU	Corning、Senko、US Conec、FIT/Foxconn Interconnect、Molex、Samtec、Amphenol、TE Connectivity、Huber+Suhner、Twinstar、Fujikura、Furukawa、Sumitomo Electric、AFL、Rosenberger、Hirose、JAE
Active alignment / optical assembly	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Molex、FIT、Hirose

8.5 OCS、测试、封装与设备

子领域	代表公司
OCS 光 电路交换	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google internal ecosystem
光测试/ 量测	Keysight、VIAVI、EXFO、FormFactor、MPI、Advantest、Teradyne、Cohu、Aehr、Onto Innovation、KLA、Camtek、Nova
封装/键 合/切割	TSMC、ASE/SPIR、Amkor、JCET、BESI、ASMPT、EV Group、SUSS MicroTec、DISCO、Shibaura、Kulicke & Soffa
先进封装 材料	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Resonac/Namics、Henkel、DuPont、Toray、Brewer Science、JSR、TOK、MKS/Atotech、Entegris
电源/液 冷配套	Vertiv、Delta、Schneider、Eaton、CoolIT/Ecolab、Auras、AVC、Parker、Stäubli、Dover/CPC、nVent、TE、Amphenol

9. 投资价值排序：2026–2028

9.1 未来 3–12 个月最强确定性

排名	子方向	逻辑
1	Switch-side CPO	NVIDIA/Broadcom 产品化, 2026 初始量产
2	ELS/CW laser/EML	订单和资本验证最强, 供应约束明显
3	1.6T optical DSP / optical engine	最大收入池, 受 AI 后端网络直接拉动
4	OCS	Lumentum backlog 验证, 集群重构需求上升
5	SiPh optical test / active alignment	CPO 量产必需, 小而高弹性
6	CPO/NPO connector、FAU、fiber management	可维护性决定量产成功
7	CPO liquid-cooled switch system	高端交换系统与液冷绑定

9.2 未来 1–2 年最大赔率

排名	子方向	逻辑
1	XPU Optical I/O chiplet	一旦进入 high-end ASIC/GPU package, 价值量极高
2	Photonic Fabric / optical memory extension	可能改变 scale-up 与 memory pooling 架构
3	CPX/XPO socketed optics	可能成为 full CPO 前的主流可维护形态
4	400G/lane TFLN PIC	3.2T/6.4T/12.8T 光引擎关键
5	OCI open optical scale-up	OpenAI/Meta/Microsoft/AMD/NVIDIA 阵营背书
6	wafer-level optical KGD test	所有 Optical Chiplet 量产都绕不开
7	COUPE / on-substrate optical engine	TSMC 2026 production 起步, 长期绑定 advanced packaging

10. 最后总判断

2026 年封装内光 I/O 与 Optical Chiplet 的投资主线，应当按“先卖铲子、再卖封装内光芯片”理解。

短期最确定的是：

1.6T 光模块/optical engine、switch-side CPO、外置激光源、OCS、SiPh 光测试、FAU/active alignment、CPO liquid-cooled switch。

中期最大赔率是：

Ayar/Lightmatter/Marvell-Celestial/Intel 这类 XPU Optical I/O chiplet、COUPE on-substrate optics、CPX/XPO socketed optical engine、400G/lane TFLN、OCI open optical scale-up。

最乐观情景下，到 2028 年，AI 光互联不再只是“光模块市场”，而会拆成四个利润池：

\$50B+ 级 AI 光模块/optical engine、\$20B–60B 级 CPO switch optical subsystem、\$8B–20B 级 XPU Optical I/O chiplet、\$5B–12B 级光测试/active alignment 工具链。

但 2026 年最可能的真实路线仍然是：

GPU/ASIC package 内继续以电互联 + HBM + advanced packaging 为主；rack 内 copper/AEC 继续强；scale-out 与部分 scale-up 通过 1.6T 光模块和 CPO switch 提升；Optical I/O chiplet 进入少数高端 custom ASIC 的设计导入，2027 小规模商用，2028 才真正放量。

行业调研：【激光器、EML 与光器件】

2026 AI 数据中心光互联的供给瓶颈、技术路径与投资价值

报告口径：这里的“激光器、EML 与光器件”主要指 AI 数据中心 scale-out、scale-up、scale-across 网络中的 InP EML / DML / D-EML、CW laser / ELS、VCSEL、SiPh PIC、TOSA/ROSA、光引擎、800G/1.6T/3.2T 光模块、CPO/NPO/XPO、OCS、FAU/透镜/隔离器/TEC/PM fiber、光测试与主动耦合设备。文中美元市场规模中，光模块整机、光引擎、激光器、DSP、被动件之间存在 BOM 包含关系，不能简单相加。

0. 最核心结论

2026 年最可能的技术路径不是“CPO 全面替代可插拔”，而是：**800G 继续大规模交付，1.6T 可插拔快速放量，200G/lane EML 与 CW laser 成为瓶颈，LPO/LRO 在部分 hyperscaler 中渗透，交换机侧 CPO/ELS 与 OCS 开始进入真实订单和生产部署。**TrendForce 给出的 AI 光收发器市场

锚点是 **2025 年 165 亿美元、2026 年 260 亿美元**，同比超过 **57%**，并明确指出 EML、CW-LD、光学对准与功耗/散热是 2026 的关键瓶颈。([TrendForce](#))

AI 芯片侧的需求底盘足够激进：项目内模型显示，2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M 颗/卡级单位**，2027 年约 **18–25M**；2026–2027 的主力平台包括 GB200/GB300、Rubin、MI350/MI450、TPU Ironwood/TPU 8、Trainium2/3、MTIA、Maia、Ascend 等。这个底盘会把光口需求从“交换机/服务器配套件”推成独立的战略瓶颈。

激光器与 **EML** 是 **2026** 最有定价权的子方向之一。Lumentum 2026 财年二季度收入 **6.655 亿美元**，同比增长超过 65%，并称 OCS backlog 已“well beyond”**4 亿美元**，CPO 获得新增 **multi-hundred-million-dollar** 订单、预计 2027 上半年交付。([Lumentum Investor Relations](#))
Coherent 2026 财年二季度收入 **16.9 亿美元**，同比增长 17%，并称会在 2026 下半年和 2027 年继续受数据中心与通信需求驱动扩产。([Coherent Inc](#))

2026 年看 1.6T，2027 年看 3.2T / 400G lane / CPO / OCS。Broadcom 已发布用于 1.6T/3.2T 的 3nm 400G/lane PAM4 DSP，并引用 LightCounting 判断未来五年 1.6T 与 3.2T 收发器出货将超过 **1 亿只**、其中近半使用 400G optics。([Broadcom Inc.](#)) Coherent 在 OFC 2026 展示了多款 1.6T 收发器，以及基于 **400G/lane PAM4**、400G differential EML 和 SiPh PIC 的 3.2T 演示。([Coherent Inc](#))

CPO 会先在交换机侧放量，而不是 **2026 年** 直接进入 **GPU** 封装主流。NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 使用 32 个 SiPh engines，每个 engine 3.2Tbps，512 条 200Gbps lanes，并采用可现场更换的高功率 ELS，激光器数量较传统方案减少 4 倍。([NVIDIA Developer](#)) NVIDIA 还称 Spectrum-X Photonics Ethernet switches 将在 2026 年推出，CPO 版本最高到 **409.6Tb/s**。([NVIDIA](#))

1. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

1.1 需求来源：从“GPU 出货”变成“光口出货”

项目内 AI 加速器模型给出的 2026–2027 需求非常激进：NVIDIA Blackwell / Blackwell Ultra、Rubin，AMD MI350 / MI450，Google TPU Ironwood / TPU 8，AWS Trainium2 / Trainium3，Meta MTIA，Microsoft Maia，华为 Ascend 950/960 等共同拉动 AI 数据中心硬件价值。项目内还把 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”估到 **5200–8500 亿美元**，2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**。

在光互联侧，LightCounting 给出一个非常关键的结构判断：大型 AI 集群 scale-out 可达到每 **GPU** 最多约 **6 个** 光收发器，而 scale-up optical connectivity 需要的带宽可能是 scale-out 的约 **10 倍**；它还判断 AI cluster optical interconnects 年市场规模有机会在 2030 年达到 **1000 亿美元**。

([LightCounting](#)) 用项目内 2026 年 13–15M 高端加速器底盘反推, 即使只按每加速器 2–4 个高带宽光口, 2026 年 AI 光口也是数千万级; 若大型训练集群按 4–6 个光收发器/GPU, 高端光模块、EML、CW laser、DSP、FAU、测试与主动耦合设备都会进入供给紧张区间。

1.2 2026 已经在用的主要技术

层级	2026 主流技术	作用	投资含义
光模块 整机	800G OSFP/QSFP-DD、1.6T OSFP、DR/FR/SR、部分 ZR/ZR+	AI scale-out 与 DCI 主力	800G 仍大, 1.6T 斜率最大
发射端	100G/200G EML、部分 400G D-EML demo、CW laser + SiPh	单模高速核心瓶颈	200G EML、UHP CW laser 2026 最紧
短距多模	100G/200G VCSEL	SR / 机架短距	价值量低于 InP, 但在短距 /NPO 有位置
光子集成	SiPh PIC + 外置 CW laser	降功耗、增密度	CPO/NPO/1.6T/3.2T 的核心平台
线性光	LPO / LRO / TRO / FRO	降低 DSP 功耗与延迟	hyperscaler 接受度决定价值重分配
CPO	switch-side CPO + ELS	降低大交换芯片前 面板光功耗	2026 试产/导入, 2027 放大
OCS	MEMS/LC optical circuit switching	拓扑重构、故障绕行、减少 O-E-O	backlog 已验证, 2026–2027 高弹性
光封装	FAU、透镜阵列、隔离器、TEC、PM fiber、主动耦合	良率与产能瓶颈	小件高弹性, 容易被低估
光测试	wafer-level optical probe、electro-optical test、burn-in	SiPh/CPO 量产必需	二阶高弹性, 2027 更强

Coherent 的 OFC 2026 材料显示, 其数据通信堆栈已经覆盖 pluggable 与 CPO 所需的 InP CW laser、SiPh、探测器、被动光学、TEC、driver/TIA、CPO ELS、PM fiber 与 FAU; 同时其 CPO SAM 被估到 **2030 年 150 亿美元**以上, OCS SAM 被估到 **2030 年 40 亿美元**。(Coherent Inc)

1.3 2026 与 2027 主力 AI 芯片路径对应的光互联需求

AI 平台	2026–2027 节奏	对光器件的直接拉动
NVIDIA GB200 / GB300	2026 最大价值主线之一	800G 继续大规模, 1.6T scale-out 进入主流, NVL72 内部以铜/NVLink 为主, 外部网络大量消耗光模块
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	Rubin NVL72 已称 full production, 2H26 出货; 72 Rubin GPU + 36 Vera CPU + ConnectX-9 + BlueField-4	1.6T、Spectrum-X Photonics、CPO switch、ELS、SiPh PIC、OCS、1.6T/3.2T 准备期
AMD MI450 / Helios	2026 H2 起客户部署, 2027 大放量	Ethernet / UALink / rack-scale fabric 带来 800G/1.6T 光口与高密度交换需求
Google TPU Ironwood / TPU 8	2026–2027 ASIC 主力	pod-scale 网络、OCS、1.6T、SiPh、低功耗光交换
AWS Trainium2 / Trainium3	Trainium3 2026 放量	UltraCluster / EFA 规模化, 拉动以太网光模块、DSP、EML、CW laser
Meta MTIA / Microsoft Maia	2026–2027 自研 ASIC 扩张	推理集群更重视成本/功耗, LPO/LRO、SiPh、1.6T、OCS 机会更大
华为 Ascend / 中国 AI 芯片	国产集群扩张	800G 大规模, 2026–2027 1.6T 跟进; 国产 EML、CW laser、光模块与封装替代加速

NVIDIA Rubin NVL72 官方信息显示, 其系统包含 72 个 Rubin GPU、36 个 Vera CPU, 分布在 18 个 compute trays 和 9 个 NVLink switch trays, 单 GPU NVLink 6 达 3.6TB/s, 整柜 scale-up 带宽 260TB/s. ([NVIDIA Developer](#)) 这意味着未来 AI 工厂网络不是“服务器外接几个光口”, 而是由机架级 scale-up、集群级 scale-out、园区级 scale-across 共同堆出来的多层光互联需求。

1.4 2026 最大机遇

第一, **1.6T** 可插拔进入真实量产窗口。Lumentum 在 OFC 2026 展示的 1.6T DR4 OSFP 原型使用四颗 400G differential EML lasers, 电口为 8×200Gbps; Coherent 也展示了多款 1.6T 和 3.2T 原型。(Lumentum Investor Relations) (Coherent Inc)

第二, **200G EML** 与 **UHP CW laser** 进入供不应求阶段。TrendForce 明确把 EML 和 CW-LD 供给紧张列为 2026 光模块供给瓶颈。(TrendForce) Coherent 称其是 100G/200G EML 市场领导者, 并已展示 400G differential EML; 同时 6 英寸 InP 产线进入量产, 2026 和 2027 均在扩产。(Coherent Inc)

第三, **CPO** 与 **OCS** 从概念进入订单验证。Lumentum 的 OCS backlog 超过 4 亿美元、CPO 新增 multi-hundred-million-dollar 订单, 是目前最硬的一手信号。(Lumentum Investor Relations) Marvell 与 Lumentum 还在 OFC 2026 演示了 Aquila 1.6T coherent-lite DSP、Ara 1.6T PAM4 DSP、COLORZ 800 ZR/ZR+ 与 Lumentum R300 OCS 的互操作。(Marvell Technology, Inc.)

1.5 2026 最大挑战

第一, 瓶颈不是单一激光器, 而是 **InP** 外延/芯片、**EML** 速率、**CW laser** 功率、主动耦合节拍、**burn-in**、光测试和客户认证叠加。TrendForce 指出 EML、CW-LD、光学对准和功耗/散热都是 2026 关键问题, 同时采购模式正在转向 LTAs 以锁定关键器件。(TrendForce)

第二, **XPU** 与交换芯片供给也会反向限制光模块出货。LightCounting 判断 2026 年以太网光收发器销售具备继续翻倍的产能条件, 但 XPU 与 switch ASIC 短缺可能使 2026 增长被限制在约 60%。(LightCounting)

第三, **CPO** 的真正难点是可维护性、可靠性与系统运维, 而不是单个 **demo**。NVIDIA 的 CPO 方案强调 field-replaceable ELS、激光冗余、可拆卸光连接器, 恰好说明未来 CPO 价值池不仅在 SiPh PIC, 也在 ELS、FAU、光连接、现场可维护设计与测试。(NVIDIA Developer)

2. 已商业化关键产品: 3 个月、1 年、2 年市场规模与渗透率路径

以下估算为 **AI** 数据中心相关收入池, 三个月指未来一个滚动季度, 1 年指未来 12 个月, 2 年指第 13–24 个月的年化规模。金额为美元, 且不同产品层级之间不能相加。

2.1 已商业化/正在放量产品总表

产品/技术	2026 状态	未来 3 个月市场规模:保守/基准/乐观	未来 1 年市场规模:保守/基准/乐观	未来 2 年年化规模:保守/基准/乐观	渗透率路径
800G AI 光模块	大规模主力	40/55/75 亿	150/200/260 亿	160/230/320 亿	AI 光模块收入占比 2026:55–70%; 2027:35–55%; 2028:20–35%
1.6T 可插拔光模块	2026 快速爬坡	10/22/35 亿	60/95/130 亿	160/240/350 亿	2026:20–35%; 2027:45–65%; 2028:50–70%
200G/lane EML、TOSA/ROSA、光引擎	1.6T 核心瓶颈	5/9/14 亿	25/45/65 亿	55/90/130 亿	1.6T 单模发射端 2026:60–80%; 2027:65–85%
CW laser / UHP CW laser / laser array	SiPh、CPO、LPO 共同受益	4/8/13 亿	20/38/60 亿	45/80/130 亿	SiPh/CPO/LPO 光源 2026:30–45%; 2027:45–65%; 2028:60%+
SiPh PIC + 外置光源光引擎	800G/1.6T 与 CPO 共用平台	6/11/18 亿	30/55/85 亿	70/120/180 亿	高速单模 AI 光口 2026:30–45%; 2027:45–65%; 2028:60–75%
LPO / LRO / TRO 模块与模拟前端	局部客户导入	2/4/8 亿	10/22/35 亿	30/60/100 亿	2026:5–12%; 2027:10–25%; 2028:20–40%
800G/1.6T ZR/ZR+ coherent-lite / DCI	scale-across 增长	4/7/10 亿	20/35/50 亿	50/85/120 亿	AI DCI 高速端口 2026:10–20%; 2027:20–35%; 2028:30–45%

OCS 系统与核心光器件	backlog 已验证	2/4/7 亿	10/18/25 亿	25/40/60 亿	大型 AI cluster 2026: 3–8%; 2027: 8–20%; 2028: 15–35%
CPO/NPO 光引擎 + ELS, 交换机侧	2026 导入, 2027 放量	1/3/6 亿	8/18/30 亿	30/60/90 亿	102.4T/200G-lane 新交换 2026: 5–15%; 2027: 15–35%; 2028: 30–60%
FAU、透镜、隔离器、TEC、PM fiber、主动耦合件	小件高弹性	3/6/9 亿	15/28/40 亿	40/65/90 亿	随 1.6T/CPO/OCS attach 提升, 2027 后更强

以上锚点与 TrendForce 2026 AI 光收发器 260 亿美元市场规模相匹配; 乐观情景假设 2026 下半年 1.6T 斜率明显超预期, 且 XPU/switch ASIC 供给不再严重拖累光模块出货。(TrendForce) LightCounting 对 2026 以太网光收发器约 60% 增长、2030 AI optical interconnects 可达 1000 亿美元的判断, 是两年乐观情景的重要上限约束。(LightCounting)

2.2 已商业化产品中最值得盯的 5 条线

第一条: **1.6T 光模块与 200G EML**。1.6T 从 2026 年开始不再只是样品, 头部模块厂已经进入出货与产能锁定阶段。新易盛披露 2025 年收入 **248.42 亿元**、同比增长 187.29%, 2026 年一季度收入 **83.38 亿元**、同比增长 105.76%, 并称自己是少数具备 800G+ 批量生产能力、率先批量交付 1.6T 的厂商之一。(STCN) (CN Stock Paper)

第二条: **800G** 不是结束, 而是 **2026 的现金牛**。中际旭创 2026 年一季度收入 **194.96 亿元**、同比增长 192.12%, 净利润 **57.35 亿元**、同比增长 262.28%; 其 1.6T 已于 2025 年三季度向关键客户出货、四季度 ramp, 且 2026 年需求显著更大。(21 Economic Net)

第三条: **InP EML / CW laser** 是短期最强定价层。Coherent 明确展示 200G EML、400G differential EML、400mW high-power CW laser、200/400G photodiodes、800G/1.6T IQ modulators, 并在瑞典、美国、瑞士爬坡 6 英寸 InP 生产。(Coherent Inc)

第四条: **OCS** 的商业验证早于很多人预期。Coherent 把 OCS SAM 估到 2030 年 40 亿美元, 并称已有 **10+ customer engagements**, 正在向 production deployments 出货。(Coherent Inc) Lumentum 的 OCS backlog 超过 4 亿美元进一步证明这不是单纯概念。(Lumentum Investor Relations)

第五条：**CPO** 的第一波收入更可能属于 **ELS**、**SiPh**、**FAU**、光测试与交换芯片供应链。NVIDIA 称 Spectrum-X CPO 相比传统可插拔在每 1.6Tb/s 端口上可降低 5 倍功耗，并改善 link-flap-free uptime 与 resiliency。[\(NVIDIA Developer\)](#) 这会把价值从“前面板模块”部分转向“交换芯片 + 光引擎 + ELS + 封装测试”。

3. 在研与未来快速增长的关键产品

3.1 技术成熟与放量时间表

技术	2026 成熟度	小规模放量	大规模放量	关键判断
200G/lane EML	已量产	2025–2026	2026–2027	1.6T 主力瓶颈
400G differential EML / 400G/lane optics	demo / sampling	2026H2–2027	2028	3.2T 与 6.4T 前置技术
1.6T 8×200G 可插拔	量产爬坡	2026	2027	2027 进入 CSP 主流
1.6T 4×400G / DR4	原型/早期	2026H2	2027–2028	降通道数，依赖 400G optics
3.2T 光模块	demo	2027	2028	需要 400G/lane DSP、EML、PD、封装
CPO switch-side	生产/导入	2026H2	2027–2028	NVIDIA/Broadcom 牵引
NPO/XPO	demo/客户验证	2026H2–2027	2027–2028	介于 pluggable 与 CPO 之间
OCS	生产部署初期	2026	2027	AI topology reconfiguration 高价值
TFLN/BTO/薄膜光调制	demo/小批量	2027	2028+	高赔率但不一定替代 EML

wafer-level SiPh optical test 量产准备 2026 2027 CPO/SiPh 上量后的二阶瓶颈

Broadcom 在 OFC 2026 展示的端到端 AI 连接组合包括 3.5D XPU、102.4T Ethernet switch with CPO、400G/lane optical DSP、200G/lane retimers/AEC、PCIe Gen6, 并明确把 400G/lane DSP 与 400G EML/PD 配套用于 1.6T 和未来 3.2T。[\(Broadcom Inc.\)](#) Marvell 也在 2026 年一季度 sampling Ara 3nm 1.6T PAM4 DSP、Ara T 1.6T TRO DSP、Aquila M coherent-lite DSP 等产品。[\(Marvell Technology, Inc.\)](#)

3.2 在研/新兴产品的市场规模与渗透率预测

在研/新兴产品	未来 3 个月： 保守/基准/乐观	未来 1 年：保 守/基准/乐观	未来 2 年年化： 保守/基准/乐观	渗透率路径
400G/lane EML / D-EML / PD	0.5/1.5/3 亿	5/12/20 亿	40/80/120 亿	2026: 0–5%; 2027: 5–20%; 2028: 20–45%
3.2T pluggable / XPO	0/0.5/1 亿	2/5/10 亿	40/90/150 亿	2026: demo; 2027: 早期 ; 2028: 主流化启动
CPO optical engine + ELS	1/3/6 亿	8/18/30 亿	30/60/90 亿	2026: 交换机导入; 2027 : 102.4T/204.8T 扩散
NPO / near-package optics	0.5/1.5/3 亿	4/9/15 亿	20/50/80 亿	2026: 验证; 2027: 部分 客户量产; 2028: 更广
16-channel DWDM ELS / ELSFP	1/2/4 亿	8/16/25 亿	30/55/80 亿	CPO/SiPh 采用率越高, 弹性越大
wafer-level SiPh optical test	1/2/5 亿	8/14/20 亿	20/40/60 亿	CPO/SiPh 量产前移测试 , 2027 变强

大端口 OCS MEMS/LC 核心件	1.5/3/5 亿	10/18/25 亿	25/40/60 亿	2026: 早期集群; 2027: 多云厂商扩散
薄膜铌酸锂 / BTO / polymer modulator	0/0.5/1 亿	2/5/10 亿	8/20/40 亿	高速低功耗期权, 2028 后更明确
200G VCSEL / NPO 短距	1/2/4 亿	5/10/15 亿	15/30/50 亿	机架内/近封装短距, 受 架构选择影响

Lumentum 在 OFC 2026 展示了 1310nm、25°C 下超过 1.0W、50°C 下超过 800mW 的 SHP laser, 以及 16-channel DWDM UHP laser source, 说明 CPO/SiPh 的外置光源已经从“单激光器功率”走向“多通道、高功率、可维护光源系统”。([Lumentum Investor Relations](#))

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司	供给特征
InP EML / CW laser 芯 片	美国、瑞典、 瑞士、日本、 中国台湾、中 国大陆	Coherent、Lumentum、Broadcom、 Mitsubishi、Sumitomo、MACOM、 ELASER、LuxNet、源杰科技、仕佳光子 等	高端 200G/400G EML 与高功率 CW laser 仍 高度集中
6 英寸 InP 产线	美国、瑞典、 瑞士	Coherent 等	6 英寸良率、设备、外 延一致性是规模化关键
SiPh PIC	美国、台湾、 欧洲、新加坡	Broadcom、Marvell、Intel、 Cisco/Acacia、TSMC、GlobalFoundries 、ST、Tower、OpenLight、Ayar Labs	CPO/1.6T/3.2T 长期平 台

光模块整机	中国、泰国、马来西亚、越南、美国	中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AAOI、光迅、海信宽带等	头部客户认证强，海外产能越来越重要
被动光器件/FAU/透镜/连接	中国、日本、美国、台湾、东南亚	天孚通信、Senko、Corning、Sumitomo、Fujikura、US Conec、Molex、Amphenol、TE	CPO/OCS 会提高精密被动件价值
主动耦合/光测试	欧洲、美国、日本、台湾、中国	ficonTEC、ASMPT、Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、Coherent、Fabrinet	产能瓶颈常体现在节拍与良率，而非材料本身

Coherent 称其 6 英寸 InP 产线已进入 volume production, 且 6 英寸良率高于 3 英寸, 并在 Texas、Sweden、Switzerland 扩产以满足 EML、CW lasers、PDs、PICs 需求。[\(Coherent Inc\)](#) 天孚通信也披露其 2025 年已完成 1.6T 光引擎和 CPO 配套光器件的规模化生产。[\(Sina Finance\)](#)

4.2 至少 10 个供给瓶颈

瓶颈	为什么卡	谁受益
InP 外延与晶圆尺寸	高速 EML/CW laser 对外延均匀性、缺陷、寿命要求极高	Coherent、Lumentum、Mitsubishi、Sumitomo、源杰、仕佳
200G EML 良率	高带宽、低啁啾、高消光比、热稳定性同时满足难	EML 头部供应商
UHP CW laser 寿命	CPO/SiPh 需要高功率、低线宽、冗余、长期稳定	Lumentum、Coherent、Broadcom
400G/lane 光电器件	400G EML/PD/DSP 全链路 margin 更难	Broadcom、Coherent、Marvell
主动光学对准	1.6T/CPO/OCS 端口密度提升，耦合窗口更窄	Fabrinet、ficonTEC、ASMPT、天孚
DSP/SerDes 先进制程	1.6T/3.2T DSP 依赖 3nm/5nm 与 224G/400G SerDes	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech

TIA/driver 高频封装	200G/400G 电口损耗、热、串扰难度提升	MACOM、Semtech、Broadcom、Marvell
CPO 可维护性	激光器寿命、现场更换、光纤管理、故障隔离	ELS/FAU/连接器/测试供应商
OCS 校准与控制	MEMS/LC 光路需要长期稳定、低插损、快速重构	Lumentum、Coherent、Calient、Polatis
客户认证	hyperscaler design-in、互操作、可靠性测试周期长	已进入大客户 AVL 的供应商
海外交付	北美客户更偏好泰国/马来西亚等非中国大陆产能	中际旭创、新易盛、Fabrinet
人才与工艺 know-how	化合物半导体和光封装经验难复制	头部 InP、SiPh、封装公司

4.3 BOM 与毛利决定因素

800G/1.6T DSP-based 光模块的粗略成本结构：

成本项	800G 占比	1.6T 占比	说明
DSP / retimer / SerDes	20–35%	20–30%	先进制程、功耗、散热影响大
EML / CW laser / SiPh / TOSA/ROSA	25–40%	30–45%	1.6T 中发射端与光引擎权重上升
TIA / driver / PD	8–15%	10–15%	200G/400G lane 下难度提高
PCB / cage / connector / thermal	10–15%	10–15%	OSFP 1600 热设计更重要
组装、耦合、测试、burn-in	10–20%	12–20%	高速与多通道提高测试工时
损耗、返修、质保	3–8%	5–10%	高速早期良率决定利润

CPO/ELS 的粗略成本结构：

成本项	占比
SiPh PIC / optical engine	25–40%
ELS / high-power CW laser / laser array	15–30%
FAU / PM fiber / lens / isolator / TEC	15–25%
封装、主动耦合、测试、控制电子	20–35%

毛利由四件事决定：产品代际、稀缺部件占比、客户锁定、良率。模块厂在 800G/1.6T 供不应求阶段可以获得较高毛利，但一旦 EML/CW laser 和 DSP 产能释放，纯模块组装会出现价格压力；长期更可能保持高毛利的是 **InP 激光器、200G/400G EML、UHP CW laser/ELS、SiPh/CPO 光引擎、高端 OCS、光测试与主动耦合设备**。

5. 竞争格局与壁垒

5.1 市场结构

细分	2026 市场结构判断	集中度
AI 光模块整机	中际旭创、新易盛、Coherent、Fabrinet、AAOI、光迅、海信、Cisco/Acacia 等	800G/1.6T 高端客户集中，头部 5 家在 AI 高端段可能占 50–70%
200G EML / InP 激光器	Coherent、Lumentum、Broadcom、Mitsubishi、Sumitomo、MACOM、中国台湾/大陆头部	高，200G/400G 高端 EML 前期 top 3/5 定价力强
CW laser / ELS	Lumentum、Coherent、Broadcom、Ayar/OpenLight 生态	高，CPO 订单锁定强
SiPh / CPO	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Coherent、Intel、Cisco/Acacia、Ayar、Lightmatter、TSMC/GF/ST	高技术壁垒，生态强绑定

OCS	Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner Polatis、Telescent、Google 内部生态	低基数，高集中
光被动件/FAU	天孚通信、Senko、Corning、Sumitomo、Fujikura、US Conec、Molex 等	单品分散，但高端 CPO/OCS 件认证强
DSP/SerDes	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech、Credo、MACOM	高，先进制程 + IP 壁垒

5.2 为什么这些公司能定价

壁垒	具体体现	为什么能定价
技术壁垒	200G EML、400G D-EML、UHP CW laser、低 RIN、低线宽、低 chirp	不是普通晶圆扩产即可复制，良率和寿命决定可交付量
规模壁垒	6 英寸 InP、自动耦合线、长时间 burn-in、全球交付	大客户要的是稳定月产能，不是样品
认证壁垒	hyperscaler design-in、互操作、可靠性、CMIS/MSA、IEEE/OIF	换供应商会带来集群故障、返工和延迟
客户锁定	大客户 LTAs、预付款、capacity reservation	先进入的供应商能锁产能、锁份额、锁价格
可靠性壁垒	link flap、激光器失效、CPO 现场维护、OCS 校准漂移	光链路故障直接影响 GPU 利用率，客户愿为可靠性付溢价
垂直整合	激光器 + PD + SiPh + 模块 + 测试	更容易控制良率、交期和 BOM 成本
标准与生态	OCI MSA、OSFP、CPO ecosystem、NVIDIA/Broadcom/Marvell reference design	跟上参考设计的供应商更容易规模化

5.3 价值链中最可能长期高 ROIC / 高毛利的层

第一层: 高端 **InP** 激光器与 **EML**。200G EML 是 2026 最现实瓶颈, 400G differential EML 是 2027–2028 的高赔率瓶颈。Coherent 已把 200G EML、400G D-EML、CPO 高功率 CW laser 放在 OFC 2026 展示重点中。(Coherent Inc)

第二层: **CW laser / ELS / laser redundancy module**。CPO 采用外置光源后, 激光器从模块 BOM 变成系统级可维护件, 价值更集中。NVIDIA CPO 明确采用 field-replaceable ELS, 且激光器数量相比传统方案减少 4 倍。(NVIDIA Developer)

第三层: **optical DSP / 224G/400G SerDes**。Broadcom、Marvell 在 1.6T/3.2T 节点的 DSP 和 SerDes 是光互联能否升级的关键。Marvell 的 OFC 2026 组合覆盖 Ara 1.6T PAM4 DSP、Ara T TRO DSP、Aquila coherent-lite DSP、Photonic Fabric 等。(Marvell Technology)

第四层: **OCS** 与 **CPO** 光封装。OCS 的系统价值来自减少 O-E-O、动态重构、故障绕行和 GPU 利用率提升; CPO 的价值来自端口功耗、密度和可靠性。Coherent 称 OCS 已有生产部署, Lumentum backlog 也已经超过 4 亿美元。(Coherent Inc) (Lumentum Investor Relations)

第五层: 主动耦合、**FAU**、光测试。这些不是最大收入池, 但在 CPO/SiPh/OCS 中是产能节拍和良率瓶颈, 单位价值会明显抬升。

6. 2026 关键变化: 三个最可能发生的行业拐点

拐点一: 1.6T 从“客户验证”变成“规模采购”

2026 年 AI 光模块市场的最重要变化是 1.6T 量产。TrendForce 明确指出 1.6T 已进入量产并且 2026–2027 是供应商取得客户 foothold 的关键窗口。(TrendForce) 中际旭创与新易盛的 2025–2026 收入和 1.6T 出货信息, 说明中国头部模块厂已经进入 AI 光模块全球第一梯队。(21 Economic Net) (STCN)

拐点二: EML / CW laser 从普通组件变成战略产能

由于 1.6T、LPO/LRO、SiPh、CPO 同时消耗 200G EML 与高功率 CW laser, 激光器供应商会从“模块上游”变成“云厂商锁产能对象”。Lumentum 的收入同比高增、OCS backlog 与 CPO 大单已经证明, 激光器与光器件不再只是通信周期品, 而是 AI 工厂扩建节奏的一部分。(Lumentum Investor Relations)

拐点三: CPO 与 OCS 进入真实部署窗口

NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent 都在 2026 把 CPO/OCS 从论文和展台推进到产品、订单与系统互操作。Broadcom Tomahawk 6 已在 2026 年 3 月生产出货，容量 102.4Tbps，可支持 512×200G 或 1024×100G SerDes，面向百万 XPU 网络。[\(Broadcom Inc.\)](#) 这会让 CPO/OCS 的讨论从“能不能做”转向“哪些客户先采用、产能如何爬坡、谁控制 ELS 和封装良率”。

7. 2027 关键变化：三个最可能发生的行业拐点

拐点一：1.6T 成为高端 AI 集群主流，3.2T 进入早期量产

2027 年 1.6T 的收入占比大概率超过 800G，400G/lane 技术进入 3.2T 的早期量产窗口。Broadcom 的 400G/lane DSP 和 Coherent 的 400G D-EML/3.2T 演示，是 2027–2028 代际切换的先行信号。[\(Broadcom Inc.\)](#) [\(Coherent Inc.\)](#)

拐点二：交换机侧 CPO 成为高端 AI 网络的“可选主流”

2027 年 CPO 仍不会完全替代 pluggable，但会在 102.4T/204.8T 级交换中成为高端配置。NVIDIA 已给出 Spectrum-X Photonics 的 2026 时间点和 409.6Tb/s 级别产品方向，Broadcom 也在 2026 展示 CPO Ethernet switch 组合。[\(NVIDIA\)](#) [\(Broadcom Inc.\)](#)

拐点三：OCS / photonic fabric 成为 GPU 利用率工具，而不是单纯网络设备

2027 年大型训练和推理集群的瓶颈会越来越多地表现为拓扑、故障绕行、拥塞和重配置问题。OCS 可以减少 O-E-O 转换并建立 direct optical paths，Marvell 与 Lumentum 的 OFC 2026 互操作演示已经展示了这条路径。[\(Marvell Technology, Inc.\)](#) 在乐观情景下，OCS 的价值会从“节省网络功耗”扩展到“提升 GPU 利用率和集群可用性”。

8. 头部公司与代表性公司地图

8.1 EML / DML / CW laser / InP 器件

公司

代表方向

判断

Lumentum	EML、CW laser、ELS、OCS、CPO 光源	OCS backlog 与 CPO 订单是最强一手信号
Coherent	100G/200G EML、400G D-EML、CW laser、SiPh、OCS	6 英寸 InP + 1.6T/3.2T 产品线完整
Broadcom	EML/PD、CPO、DSP、switch	垂直整合最强, CPO 生态强
MACOM	EML driver、TIA、RF/光电芯片	高速模拟与光电前端
Mitsubishi Electric	EML、InP 光器件	日本老牌高可靠器件
Sumitomo Electric	InP、光器件、光纤/连接	CPO 生态被 NVIDIA 点名
NTT Electronics	高速光器件、coherent/DSP 生态	日本高端光通信链
ELASER	EML/光器件	中国台湾代表
LuxNet	激光器/光器件	中国台湾代表
源杰科技	激光芯片	国产替代代表
仕佳光子	AWG/PLC/光芯片	国产光芯片代表
光迅科技	光芯片、模块	中国光通信全栈代表
海信宽带	光模块、光器件	中国模块与器件代表

8.2 光模块、光引擎与系统代工

公司	代表方向	判断
中际旭创	800G/1.6T AI 光模块	2026 Q1 高增, 1.6T 已 ramp
新易盛	800G/1.6T、LPO/LRO、NPO/XPO、CPO	收入高增, 1.6T 与 LPO 领先
Coherent	光模块、器件、SiPh、InP	垂直整合

Lumentum	光器件、模块相关、OCS/CPO	激光器与系统光器件强
Fabrinet	光模块制造	北美客户重要制造伙伴
AAOI	800G/AI 光模块	大客户订单弹性高
Cisco / Acacia	coherent、DSP、模块	DCI/coherent 强
光迅科技	光模块/光芯片	中国央企背景，国产链重要
海信宽带	光模块	中国与全球云厂商供应链
华工正源	光模块	中国光模块供应商
索尔思光电 Source Photonics	光模块	老牌模块供应商
CIG	光模块	接入与数据中心供应商
博创科技	光模块/PLC	中国代表
剑桥科技	光模块	中国代表

8.3 SiPh / CPO / NPO / 光 I/O

公司	代表方向	判断
Broadcom	CPO switch、DSP、EML/PD、SiPh	AI 网络核心平台
Marvell	Ara/Aquila DSP、Photonic Fabric、CXL/SerDes	1.6T/OCS/photonic fabric 重要
NVIDIA	Spectrum-X/Quantum-X Photonics、CPO switch	系统定义者
Intel	SiPh、co-packaged optics 经验	技术积累深
Cisco / Acacia	DSP、coherent、SiPh	coherent 与 DCI 强
Coherent	SiPh PIC、CPO components	垂直整合

Ayar Labs	optical I/O、ELS	近封装/光 I/O 高赔率
Lightmatter	photonic interconnect / computing	photonic fabric 代表
POET Technologies	optical interposer / engine	CPO/光引擎期权
OpenLight	开放硅光平台	SiPh 平台化
STMicroelectronics	SiPh manufacturing	与 AWS 相关硅光芯片路径
TSMC	SiPh/CPO/advanced packaging	CPO 封装生态关键
GlobalFoundries	SiPh foundry	SiPh 代工代表
Tower Semiconductor	SiPh/analog foundry	特种工艺代表
Celestial AI / Marvell	photonic fabric	Marvell 收购后更值得关注

8.4 OCS / 光交换

公司	代表方向
Lumentum	OCS、MEMS/光器件、R300 生态
Coherent	OCS、LC/光交换、production deployments
Calient	MEMS OCS
Huber+Suhner / Polatis	全光交换
Telescent	robotic / optical cross-connect
iPrionics	programmable photonics
Google 内部生态	TPU/OCS 架构相关

8.5 被动件、FAU、连接、光封装与测试

公司	代表方向
天孚通信	CPO 配套光器件、1.6T 光引擎、FAU/被动件
Senko	光连接器、CPO 生态
Corning	光纤、连接、玻璃/光学
Sumitomo	光纤、连接、CPO 生态
Fujikura	光纤/连接
US Conec	高密度光连接
Molex	连接器、光互联
Amphenol	连接器、线缆、传感
TE Connectivity	连接器、传感
Samtec	高速连接
Foxconn / FIT	系统制造、连接
Luxshare	线缆、连接、模块制造
ficonTEC	主动耦合设备
ASMPT	光/半导体封装设备
Keysight	高速光电测试
EXFO	光测试
FormFactor	光 probe / wafer test
MPI	probe / 光测试平台

8.6 DSP、TIA、driver、SerDes、AEC

公司	代表方向
Broadcom	400G/lane DSP、switch、CPO

Marvell	Ara/Aquila DSP、SerDes、photonic fabric
MaxLinear	optical DSP
Semtech	TIA/driver/DSP
MACOM	driver/TIA/RF/光电
Credo	AEC、SerDes、光互联相关
Astera Labs	retimer、PCIe/CXL、AI connectivity
Rambus	SerDes/HBM/CXL IP
Synopsys	SerDes/PHY IP
Cadence	SerDes/PHY IP
Alphawave Semi	SerDes/IP

9. 投资价值排序：确定性、弹性、护城河

排名	子方向	未来 12 个月增长	未来 24 个月增长	确定性	护城河	代表公司
1	200G EML / UHP CW laser	高	高	很高	很高	Lumentum、Coherent、Broadcom、Mitsubishi、Sumitomo
2	1.6T 光模块/光引擎	很高	高	很高	中高	中际旭创、新易盛、Coherent、Fabrinet、AAOI
3	optical DSP / 224G SerDes	高	很高	很高	很高	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech
4	CPO ELS / SiPh PIC	中高	很高	中高	很高	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Ayar

5	OCS	高	很高	中高	高	Lumentum、Coherent、Calient、Polatis
6	FAU / 透镜 / PM fiber / 主动耦合	高	高	高	中高	天孚通信、Senko、Corning、ficonTEC、ASMPT
7	400G D-EML / 3.2T optics	中	很高	中	很高	Coherent、Broadcom、Lumentum、Marvell
8	LPO/LRO/TRO	中高	高	中	中高	新易盛、Broadcom、Marvell、Semtech、Credo
9	wafer-level SiPh optical test	中	很高	中	高	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO
10	TFLN/BTO/polymer modulator	低中	高	中低	高	HyperLight、Liobate、光库科技等

10. 最后判断

2026 年这个行业的核心不是“光模块又涨了一轮”，而是 **AI** 工厂架构把光互联推成与 **HBM**、先进封装、液冷、电源同级的系统瓶颈。项目内 AI 加速器模型给出的 13–15M 高端加速器、Rubin/Mi450/TPU/Trainium/MTIA/Ascend 多线放量，会把 800G/1.6T 光模块、200G EML、CW laser、OCS、CPO、FAU、光测试全部推上新的需求曲线。

最确定的 **2026** 方向：1.6T pluggable、200G EML、CW laser、SiPh optical engine、800G/1.6T DSP、主动耦合与 FAU、OCS 早期部署。

最高赔率的 **2027** 方向：400G/lane EML、3.2T、CPO ELS、NPO/XPO、wafer-level SiPh test、OCS 大规模化、photonic fabric / optical scale-up。

最可能长期高 **ROIC** 的价值层：高端 InP 激光器、EML、UHP CW laser / ELS、optical DSP/SerDes、CPO/OCS 控制与封装测试，而不是单纯低附加值模块组装。

在非常乐观的 AI 数据中心建设假设下，我认为 2026 年这个行业最强主线可以压缩成一句话：

“800G 赚钱，1.6T 爆量，EML/CW laser 缺货，CPO/OCS 定方向，400G lane 为 2027–2028 定价。”

行业调研：【InfiniBand 与专有 Scale-up 互联】

截至 2026-04-24。本报告把行业口径定义为：AI 计算中心 **back-end / scale-out 网络 + rack / pod 内 scale-up fabric + 与之绑定的交换芯片、交换机、NIC/DPU/SuperNIC、NVSwitch/NeuronSwitch/ICI/UnifiedBus、光模块/CPO/OCS、AEC/铜缆、SerDes/DSP、管理软件与认证测试**。不把普通前端企业交换、办公网、互联网出口网算入主市场。

0. 核心结论

2026 年最可能的技术路径：不是 InfiniBand 被“一夜替代”，而是“封闭 scale-up + 800G scale-out + 以太网份额上升 + CPO/1.6T 早期导入”。

NVIDIA 高端训练/推理机架继续由 **NVLink/NVSwitch + Quantum-X InfiniBand 或 Spectrum-X Ethernet** 控制体验；AWS、Google、华为继续用专有 scale-up / pod fabric；AMD Helios、UALink、OCP ESUN、UEC Ethernet 把“开放 scale-up”推入真实产品验证期。项目内已有 AI 芯片预测显示，2026 年主力是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450；2027 年切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 960。这个芯片路线天然要求互联价值量继续上升。

我给出的去重后市场判断：**AI back-end + scale-up 互联硬件/光铜/软件价值池**，未来 3 个月约 **280–550 亿美元**，未来 12 个月约 **1300–2500 亿美元**，未来 24 个月年化约 **2600–5000 亿美元**。这是极乐观口径，但有底层支撑：项目内对 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值的预测为 **5200–8500 亿美元**，2027 年为 **8500 亿–1.55 万亿美元**；项目内瓶颈模型预计 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **1300–1500 万颗**，2027 年 **1800–2500 万颗**，这意味着网络端口、光口、铜缆、NIC、scale-up switch 的需求不是线性小配套，而是 AI 工厂可用率的核心瓶颈。

外部一手信息也支持网络价值上升。NVIDIA FY2026 数据中心收入已达 **1937 亿美元**，FY2027 Q1 收入指引为 **780 亿美元**，且 Jensen Huang 在财报中直接把 Grace Blackwell + NVLink 称为当前推理成本优势核心；NVIDIA Vera Rubin 平台则把 Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6、Groq 3 LPU 一起放进“七颗芯片、五类机架、一个 AI 超算”的系统级平台。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

2026 年的结构性分歧是：scale-out 以太网快速追赶甚至超过 InfiniBand，但 **scale-up 仍高度专有化**。Dell'Oro 称 2025 年 AI back-end 以太网交换销售规模已超过 InfiniBand 两倍以上，且 800G 已占 AI back-end Ethernet switch 的绝大多数，1600G 预计 2026 下半年开始出货；但在 pod / rack 内，NVLink、NeuronLink、Google ICI、Huawei UnifiedBus 仍决定单系统效率。
[\(Dell'Oro Group\)](#)

1. 2026 年行业机遇、挑战与主流技术路径

1.1 2026 年机遇

第一，AI 工厂从“服务器采购”变成“网络定义的超级计算机采购”。
Vera Rubin NVL72 将 72 个 Rubin GPU 和 36 个 Vera CPU 通过 NVLink 6 连接，并用 ConnectX-9、BlueField-4、Quantum-X800 InfiniBand、Spectrum-X Ethernet 扩到 pod / factory 级；NVLink 6 单 GPU 带宽达 **3.6 TB/s**，NVL72 聚合 scale-up 带宽达 **260 TB/s**。(NVIDIA Newsroom)

第二，**800G** 已经是当下，**1.6T** 是 **2026H2** 的放量窗口。
NVIDIA Quantum-X800 是端到端 **800Gb/s InfiniBand**，Quantum-X800 switch 具备 **144 个 800Gb/s** 端口，并内置 SHARP v4、adaptive routing、telemetry congestion control。与此同时，Broadcom 在 OFC 2026 展示 400G/lane optical DSP、400G EML/PD、Tomahawk 6 102.4T、Tomahawk 6-Davisson CPO、Thor Ultra 800G NIC、200G/lane retimer/AEC，明确覆盖 scale-up、scale-out、scale-across。(NVIDIA)

第三，开放 **scale-up** 进入产品验证而非 **PPT** 阶段。
UALink 200G 1.0 规范已经可用，支持 200G/lane、最多 **1024 个 accelerator / AI pod**；Common 2.0 引入 in-network compute；Chiplet 1.0 让 UALink 能进入 chiplet SoC。OCP ESUN 1.0 在 2026-03 发布，目标是用 Ethernet 做高性能 scale-up 网络，支持 lossless Ethernet、PFC、credit-based flow control、link-level retry，并把 IP/UDP 头替换为 4-byte ESUN header 降低小包开销。(UALink Consortium)

第四，**AMD Helios** 是 **2026** 年开放 **scale-up** 的最大订单验证线。
AMD 与 Meta 宣布多代、最多 **6GW** Instinct GPU 部署，首个 1GW 预计 2026H2 开始出货，基于 MI450 架构和 Helios rack-scale architecture；HPE/Juniper/Broadcom 也宣布 Helios 采用基于 UALoE 的 scale-up Ethernet switch，72 颗 MI455X GPU/rack、260 TB/s aggregate scale-up bandwidth，并于 2026 年全球提供。(AMD)

1.2 2026 年挑战

挑战	为什么会卡住放量	投资含义
Tail latency / congestion	AI 训练和 agentic inference 对尾延迟极敏感，传统 Ethernet/RoCE 在突发 all-to-all、小包、多租户下需要更强拥塞控制	UEC、ESUN、SHARP、in-network compute、telemetry、fabric manager 价值上升
Scale-up 互操作	NVLink、NeuronLink、ICI、UnifiedBus 都是高性能但封闭；UALink/ESUN 尚在早期	2026 不押“完全开放替代”，押“开放标准进入第二供应链”

224G/400G SerDes 与光电封装	800G/1.6T 的真实瓶颈在 DSP、EML、CW laser、driver/TIA、active alignment、测试	光芯片、DSP、CPO、SiPh test、AEC controller 更有弹性
CPO 可维护性	CPO 省功耗但改变运维：外置激光源、冗余、现场替换、光纤清洁、热管理都要重做	CPO 先在交换机侧放量，靠近 XPU 的 optical I/O 要到 2027–2028
供应链打包销售	NVIDIA 把 NVLink/NIC/DPU/IB/Ethernet/软件打包进 rack / pod，外部很难单独议价	高毛利在封闭系统和关键硅片，ODM/普通线缆毛利压力大
中国市场割裂	华为 UnifiedBus/UBoE/Atlas SuperPoD 走独立路线，海外标准不一定进入中国主流 AI 集群	中国互联链条是独立机会：光模块、交换、UBoE、国产 NIC、国产 ATE/测试

1.3 2026–2027 大出货 AI 芯片对应互联技术路径

预计大出货平台	2026–2027 芯片节奏	Scale-up / pod 内互联	Scale-out / factory 互联	成熟与放量判断
NVIDIA GB200 / GB300 / B300	2026 主力，2027 仍有长尾	NVLink 5 / NVSwitch, NVL72	Quantum-X800 InfiniBand、Spectrum-X Ethernet、LinkX	已成熟， 2026 最大收入池
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	2026H2 产品，2027 大放量	NVLink 6, 72 GPU non-blocking, 260 TB/s	Quantum-X800 / Spectrum-X, CPO switch 逐步导入	2026H2 小规模， 2027 主升浪
AWS Trainium2 / Trainium3 / Trainium4	T2/T3 2026 放量，T4 设计中	NeuronLink / NeuronSwitch; T3 UltraServer 最高 144 芯	EFA / UltraCluster; Trainium4 与 NVLink Fusion 合作	专有 scale-up 已成熟， NVLink Fusion 是 2027 变量

Google TPU v7 / TPU 8t / 8i	Ironwood/TPU8 2026–2027	ICI、3D Torus / Boardfly 类 pod fabric	Virgo Network, 多站点 million-chip 训练	Google 内部已成熟, 外部不可投资 但会拉动光/交换
AMD MI350 / MI450 / Helios	MI350 2026, MI450 2026H2–2027	Helios / UALoE / scale-up Ethernet , 72 GPU/rack	Pensando Vulcano / Ethernet scale-out	2026H2 关键验证 , 2027 放量
Meta MTIA 300/400/450/500	2026–2027 内部加速	Broadcom custom fabric / Ethernet-first / ESUN 潜在	Meta AI back-end Ethernet	2026 内部规模化 , 2027 放大
Microsoft Maia	2026 早期部署, 2027 扩大	Microsoft 自研系统互联	Azure Ethernet / RDMA / custom network	较封闭, 外部主要受益于 Ethernet/optics
Huawei Ascend 950 / 960	Atlas 950 Q4 2026, Atlas 960 Q4 2027	UnifiedBus / UBoE / SuperPoD	UBoE + RoCE, all-optical interconnect	中国主线, 2026Q4–2027 放量
Qualcomm AI200/AI250、Groq LPX	2026–2027 推理侧	SRAM-heavy / low-latency rack fabric	Ethernet scale-out	推理专用, 带宽/低延迟优先
Cerebras / d-Matrix / 其他专用 ASIC	小规模但高弹性	自有 scale-up / SRAM / wafer-scale	Ethernet / optical scale-out	细分高毛利, 但生态风险大

AWS Trainium3 官方口径显示, Trn3 UltraServer 使用 NeuronSwitch-v1 做最多 144 颗 Trainium3 芯片的 all-to-all collective, 具备 20.7TB HBM3e 和 706TB/s 内存带宽; Google Virgo Network 则声称可连接单数据中心 134,000 个 TPU, 并跨站点连接超过 100 万 TPU。([Amazon Web Services, Inc.](#))

2. 关键产品、市场规模与渗透路径

口径说明：下表美元为“产品出货/内部 BOM 等效价值”，不是所有厂商可确认收入；CSP 自研互联按等效 BOM 估算。三情景格式为 保守 / 基准 / 乐观。未来 3 个月是实际季度出货价值，未来 1 年为未来 12 个月累计，未来 2 年为 2027H2–2028H1 年化 run-rate。部分 NVIDIA rack bundle 内的 NVLink、NIC、光模块会有打包口径，已尽量去重但不可完全消除。

2.1 当前已在使用的关键产品

细分技术 / 产品	代表产品与公司	未来 3 个月市场, 美元	未来 1 年市场, 美元	未来 2 年 年化, 美元	渗透率路径	增长判断
InfiniBand scale-out fabric	NVIDIA Quantum-X800、ConnectX-8/9、LinkX、UFM	50 / 70 / 95 亿	240 / 330 / 430 亿	350 / 500 / 650 亿	AI back-end 总体 15–25%；NVIDIA 高端训练 35–50%	绝对额增长，但总体份额受 Ethernet 挤压
NVLink / NVSwitch scale-up	NVLink 5/6、NVSwitch、GB300/Rubin NVL72	80 / 120 / 160 亿	450 / 650 / 900 亿	1100 / / 1600 / 2200 亿	NVIDIA NVL rack 100%；全行业 HBM accelerator 约 30–45% → 45–60%	2026–2027 最强价值捕获层
NVIDIA Spectrum-X Ethernet	Spectrum-X、Spectrum-6、ConnectX-9、BlueField-4	35 / 55 / 80 亿	200 / 310 / 430 亿	450 / 700 / 950 亿	AI Ethernet back-end 15–25% → 25–40%	与 InfiniBand 并行，吃 Ethernet 迁移
开放 Ethernet AI back-end switch	Broadcom Tomahawk/Jericho、Arista、Cisco G300、HPE/Juniper、Celestica	70 / 105 / 145 亿	350 / 520 / 750 亿	750 / 1100 / 1600 亿	Scale-out 50–65% → 60–75%；scale-up 早期 3–8% → 15–30%	Ethernet 是最大“份额扩张”方向

NIC / SuperNIC / DPU	ConnectX、BlueField、Broadcom Thor Ultra、AMD Pensando、Marvell、Cisco	50 / 75 / 105 亿	280 / 420 / 600 亿	600 / 900 / 1250 亿	高端 AI server 近 100% attach ;单 GPU 网络带宽从 400/800G 向 1.6T	端口数和带宽双升
800G/1.6T 光模块、DSP、EML、CW laser	Broadcom/Marvell DSP, Lumentum、Coherent、Innolight、新易盛、Fabrinet	100 / 150 / 220 亿	600 / 850 / 1200 亿	1300 / / 1900 / 2600 亿	800G 已主流 ; 1.6T: <5% → 10–25% → 35–55%	未来 12–24 个月最大弹性硬件池
AEC / DAC / 高速铜缆 / retimer	Credo、Astera、Amphenol、TE、Molex、Samtec、Marvell	30 / 50 / 75 亿	180 / 280 / 420 亿	450 / 700 / 950 亿	Rack 内短距 40–70%; CPO 不会立刻替代铜	2026 已兑现, 2027 继续高增
CSP 专有 fabric	AWS NeuronLink/NeuronSwitch、Google ICI/Virgo、Meta MTIA fabric、Microsoft Maia fabric	80 / 130 / 200 亿	450 / 700 / 1050 亿	1000 / / 1600 / 2400 亿	CSP ASIC 部署 60–90% 使用自有互联	外部收入少, 但拉动光、交换、测试
华为 UnifiedBus / UBoE / 国产 SuperPoD 互联	Ascend Atlas 950/960、UnifiedBus、UBoE、RoCE	10 / 25 / 45 亿	100 / 220 / 350 亿	250 / 500 / 800 亿	中国 AI 集群 20–35% → 35–60%	中国独立主线, Q4 2026 起加速
Fabric 管理、认证、测试、AI Ops	NVIDIA UFM/Mission Control/DOCA, Arista EOS, Cisco Nexus One, Keysight/Spirent/VIAVI	10 / 20 / 35 亿	50 / 90 / 140 亿	120 / 220 / 350 亿	大型 AI cluster 近 100% 需要, 但软件收入确认分散	小市场, 高毛利, 高锁定

2.2 按产品拆分的渗透率路径

技术	2026Q2 当前	未来 12 个月	未来 24 个月	关键判断
InfiniBand 在 AI back-end 总体份额	约 20–30%	15–25 %	10–20 %	份额降、金额升 ; NVIDIA turnkey 和 HPC 训练仍强
Ethernet 在 AI back-end 总体份额	约 60–70%	65–75 %	70–80 %	Dell'Oro 已看到 2025 以太网超过 IB, 1600G 2026H2 起出货
专有 scale-up fabric 占 scale-up	80%+	70–80 %	55–70 %	NVLink、NeuronLink、ICI、UnifiedBus 仍领先
开放 scale-up: UALink/ESUN/UALoE	<5%	5–15%	20–35 %	Helios 是 2026 关键验证, 2027 更大
800G 光口	50–70%	45–65 %	25–45 %	2026 仍主流
1.6T 光口	<5%	10–25 %	35–55 %	2026H2 开始, 2027 明显放量
CPO switch-side	<2%	5–10%	15–30 %	先交换机, 后 XPU/package
AEC / 高速铜在 rack 内	40–70%	45–75 %	40–70 %	224G/短距仍靠铜, CPO 不会全面取代

3. 在研关键产品与未来快速增长方向

3.1 在研 / 早期商业化方向

在研技术	代表公司 / 组织	技术状态	未来 3 个 月市 场	未来 1 年 市场	未来 2 年年 化	渗透率路径
UALink switch / retimer / chiplet	UALink、AMD、Astera、Broadcom、Marvell、Synopsys、Meta、Microsoft、Google、AWS	规范可用，评估硬件 2026, 量产 2027	1 / 3 / 6 亿	20 / 50 / 90 亿	200 / 400 / 700 亿	Scale-up <3% → 8–15% → 20–35%
OCP ESUN / Ethernet scale-up	OCP、Meta、Microsoft、Broadcom、Cisco、HPE、Marvell、NVIDIA、OpenAI、Oracle	ESUN 1.0 已发布	1 / 3 / 5 亿	30 / 70 / 120 亿	250 / 500 / 800 亿	从 Helios/ 自研 ASIC 扩展
NVLink Fusion / custom XPU 接入 NVLink	NVIDIA、AWS Trainium4、Marvell、MediaTek、Fujitsu、Qualcomm、Alchip、GUC	2026 设计导 入, 2027 首 批	2 / 6 / 12 亿	50 / 120 / 250 亿	300 / 700 / 1200 亿	Custom XPU 0–5% → 10–25%
CPO switch-side	NVIDIA Quantum/Spectrum Photonics、Broadcom Davisson、Marvell、Coherent、Lumentum	2026 商业导 入	5 / 12 / 25 亿	50 / 100 / 180 亿	300 / 650 / 1000 亿	AI switch <2% → 5–10% → 15–30%
Optical scale-up / OCI / Photonic Fabric	Marvell/Celestial AI、Ayar Labs、Lightmatter、Broadcom、OCI MSA	2026–2027 工程验证， 2028 收入	0.5 / 1.5 / 3 亿	5 / 15 / 40 亿	50 / 120 / 250 亿	2028 前偏 期权，但赔 率大
3.2T / 400G/lane DSP + 400G EML	Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、MACOM、Semtech	OFC 2026 展示, 2027 sampling	3 / 8 / 15 亿	40 / 90 / 160 亿	250 / 500 / 800 亿	1.6T 后的 下一主线

OCS / optical circuit switching	Lumentum、Google 生态、Calient、Polatis/Huber+Suhner、Telescent	小基数订单验证	2 / 6 / 12 亿	25 / 60 / 120 亿	120 / 280 / 500 亿	TPU / multi-pod / dynamic cluster 受益
Collective offload / in-network compute	NVIDIA SHARP、UALink Common 2.0、Cisco ICN、Broadcom、HPE/Juniper	2026 高端网络标配化	5 / 12 / 25 亿	40 / 90 / 160 亿	150 / 300 / 550 亿	从 IB 扩展到 Ethernet / UALink
Multi-site scale-across fabric	Google Virgo、AWS EFA、NVIDIA Spectrum-X/Quantum、Arista/Cisco	2026 云厂商先行	20 / 40 / 70 亿	150 / 280 / 450 亿	400 / 750 / 1200 亿	超大模型训练跨园区化
Fabric digital twin / AI 网络运维	NVIDIA DSX/Mission Control、Cisco Nexus One、Arista CloudVision、Keysight/Spirent	软件化早期	3 / 7 / 12 亿	20 / 50 / 90 亿	80 / 180 / 300 亿	随集群规模进入必选

Marvell 收购 Celestial AI 是 optical scale-up 的代表性事件：Celestial 的 Photonic Fabric 面向 package/system/rack 级 optical I/O，Marvell 预计其收入从 FY2028 下半年开始贡献，并在 FY2028 Q4 达到 **5 亿美元**年化 **run-rate**、FY2029 Q4 达到 **10 亿美元**年化 **run-rate**。(Marvell Technology, Inc.)

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

层级	主要地区	主要公司	核心工艺 / 产能特征
Switch ASIC / NIC / DPU	美国设计，台湾/韩国代工为主	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、AMD Pensando、Google/AWS 内部	先进逻辑制程、超大 SerDes、high-radix switch architecture

Scale-up 专有芯片	美国、中国、CSP 内部	NVIDIA NVSwitch、AWS NeuronSwitch、Google ICI、Huawei UnifiedBus、AMD/HPE UALoE	封闭协议 + 系统级协同，验证周期长
光 DSP / SerDes / Retimer / AEC IC	美国为主，台湾代工	Broadcom、Marvell、Credo、Astera、Semtech、MaxLinear、Rambus、Synopsys、Cadence	112G/224G/400G electrical/optical SerDes 是核心
光模块 / 光引擎 / CPO	中国、美国、马来西亚、泰国、日本	Innolight、中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AAOI、Hisense Broadband、Broadcom、Marvell	800G/1.6T、SiPh、EML、CW laser、active alignment、burn-in
高速铜缆 / 连接器	美国、台湾、中国、墨西哥、东南亚	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、BizLink	Twinax、AEC、OSFP/QSFP、blind-mate、low-loss PCB
系统集成 / ODM	台湾、中国、美国、墨西哥、东南亚	Celestica、Wiwynn、Quanta/QCT、Wistron、Foxconn、Inventec、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo	液冷、线缆布线、光纤管理、rack burn-in
测试 / 认证	美国、日本、台湾、欧洲	Keysight、Spirent、VIAVI、Anritsu、Teledyne LeCroy、FormFactor、MPI	224G/400G SerDes、CPO optical probe、互操作认证

4.2 供给瓶颈：至少 10 条

1. **224G/400G SerDes** 良率与功耗。1.6T、3.2T 光模块和 102.4T/204.8T 交换芯片都受限高速 SerDes。
2. **EML / CW laser / PD / driver / TIA** 供应。Broadcom 已把 400G/lane DSP 与 400G EML/PD 放进 OFC 2026 重点展示，说明下一阶段瓶颈在光电前端。[\(Broadcom Inc.\)](#)
3. **CPO** 封装与外置激光源可维护性。NVIDIA 称 CPO 可带来 3.5 倍能效和 10 倍可靠性提升，但 CPO 改变现场替换、清洁、冗余和热管理模式。[\(NVIDIA Developer\)](#)

4. 交换芯片先进节点与高层 **PCB**/基板。102.4T switch silicon 已成为高端 back-end 标配, 204.8T/3.2T 会进一步提高封装、供电、散热和 PCB 难度。
5. **AEC** / 铜缆信号完整性。Rack 内 224G 电链路需要 AEC controller、retimer、低损耗 twinax、连接器与布线工程, 不是简单“换成光”。
6. 互操作认证。UALink、UEC、ESUN 都需要 NIC、switch、cable、optics、software、collective library 联调; 任何一个层级不稳都会降低 GPU 利用率。
7. **Fabric** 软件人才。RDMA、RoCE、NCCL、SHARP、collectives、tail latency、Kubernetes/Slurm 调度、fabric telemetry 人才稀缺。
8. 液冷与电源。100kW–200kW rack 已经进入常态, 网络交换柜、CPO switch、光模块热管理会和 GPU 一起卡部署。
9. 现场交付。大规模光纤清洁、端口映射、标签、故障定位、灰尘控制、备件库存是“非半导体”但会决定上线速度。
10. 客户集中与供应链优先级。NVIDIA/CSP 大客户会锁定关键光模块、交换芯片和 AEC 供给, 中小客户交期更长。

4.3 成本与毛利拆分

产品	典型成本构成	毛利决定因素	价格传导机制
InfiniBand / Ethernet 高端交换机	Switch ASIC/SerDes 35–55%; PCB/电源/散热 10–20%; 机箱/液冷 10–20%; 软件/支持 5–15%	端口密度、拥塞控制、in-network compute、软件锁定	GPU 利用率提升可直接转化为客户愿付溢价
NVSwitch / scale-up fabric tray	Switch silicon 40–60%; backplane/铜缆/连接器 10–25%; 电源/热管理 15–25%; 软件 5–15%	是否绑定 GPU rack、协议封闭性、系统验证	通常随整 rack 打包, 定价权最高
NIC / SuperNIC / DPU	ASIC 45–65%; PCB/PMIC/connector 10–20%; DRAM/HBM 0–15%; firmware/software 10–20%	RoCE/IB 性能、DPU 安全/调度、生态	可按端口速率和 GPU attach 提价
800G/1.6T 光模块	DSP/optical engine/laser/EML/TIA/driver 50–70%; 封装/对准/测试 15–30%; 壳体/散热 5–15%	光芯片供给、功耗、良率、客户认证	供不应求时可以传导; 长期会受模块竞争压毛利

AEC / 铜缆	Cable/connector 40–60%; AEC controller/retimer 20–40%; 测试 10–20%	信号完整性、功耗、reach、客户 design-in	短期供给紧张可涨价，长期 ASP 压力较大
CPO / external laser source	SiPh PIC/optical engine 35–55%; laser source 15–30%; 先进封装/测试 20–35%	良率、可靠性、服务模型	初期高溢价，后续由标准化压价
Fabric 软件 / 管理 / 验证	人力研发为主	是否进入生产网络、是否绑定硬件	高毛利，小规模，但锁定强

毛利排序判断：
 长期高 ROIC / 高毛利最可能在 封闭 **scale-up fabric + switch/NIC ASIC + 光 DSP/SerDes/IP + CPO** 光引擎/外置激光源 + **fabric software**。ODM 交换机、普通光模块、普通线缆毛利相对低，但在供给紧缺期仍会有利润弹性。

5. 竞争格局与可量化壁垒

5.1 市场结构

细分市场	结构	头部集中度判断
InfiniBand AI back-end	NVIDIA/Mellanox 近乎垄断	CR1 极高
NVLink scale-up	NVIDIA 独占	CR1 极高
CSP 专有 scale-up	AWS、Google、Huawei、Meta、Microsoft 内部	外部不可见，内部锁定
Ethernet AI back-end switch 系统	NVIDIA、Celestica、Arista、Cisco、HPE/Juniper、白盒 ODM	Dell'Oro 称 2025 年 NVIDIA+Celestica AI cluster Ethernet switch 合计近 50% , Arista 第三, Cisco/HPE 加速

Switch silicon	Broadcom、NVIDIA、Cisco、Marvell、部分 hyperscaler 自研	Broadcom 与 NVIDIA 最强
NIC / DPU / SuperNIC	NVIDIA、Broadcom、AMD Pensando、Marvell、Intel、AWS Nitro/EFA 内部	NVIDIA 在 AI 高端 attach 强
1.6T 光模块	Innolight、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AAOI、Broadcom/Marvell 光引擎	模块商分散, DSP/laser 更集中
AEC / retimer	Credo、Astera、Broadcom、Marvell、Amphenol、TE、Molex	IC 层集中, 线缆层分散
CPO / optical scale-up	NVIDIA、Broadcom、Marvell/Celestial、Ayar、Lightmatter、Coherent、Lumentum	早期, 未来可能集中

Cisco 在 2026-02 发布 Silicon One G300, 单芯 **102.4Tbps**, 面向 gigawatt-scale AI cluster, 并宣称通过 Intelligent Collective Networking 改善 job completion time; 这说明高端 Ethernet 交换芯片竞争已经从“端口速率”扩展到“AI job 完成时间”。([Cisco Newsroom](#))

5.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	具体表现	为什么能定价
协议 + 软件栈锁定	NVLink + NCCL + CUDA + Dynamo; IB + SHARP/UFM; AWS Neuron; Google Pathways/JAX	客户买的不是端口, 是 GPU 利用率和 token 成本
Tail latency 工程	大规模 all-to-all、小包、突发流量、link failure 时不掉吞吐	少 1% GPU idle 就是千万/亿美元级价值
高速 SerDes/IP	112G/224G/400G PAM4、DSP、FEC、retimer、SI/PI	很少公司能同时做到功耗、误码率、量产

光电封装	CPO、SiPh、external laser、active alignment、wafer optical test	良率和可靠性决定是否能进生产 AI factory
认证周期	Hyperscaler design-in 通常 12–24 个月；换线缆/模块/交换芯片都要验证	通过认证后客户不轻易切换
规模供给	AI factory 需要一次性交付几万到几十万端口	只有头部能保障一致性和交付
现场运维	端口映射、光纤管理、液冷、故障定位、遥测	大型集群维护成本高，软件/服务形成复购
客户共同设计	NVIDIA/AMD/Meta/HPE/Broadcom、Marvell/AWS、Google/Arista 等	共同设计提高替代成本

6. 2026 年关键变化：3 个行业拐点

拐点	时间窗口	发生机制	最可能放量方向
拐点 1： 800G 成熟 + 1.6T 进入出货窗口	2026Q2–Q4	Dell'Oro 已看到 800G 在 AI back-end Ethernet 占绝大多数，1600G 预计 2026H2 开始出货	1.6T optical DSP、200/400G EML、CW laser、driver/TIA、active alignment、800G/1.6T switch
拐点 2： 开放 scale-up 从规范进入 rack 产品	2026H2	AMD/Meta 6GW、HPE Helios + Broadcom UALoE、OCP ESUN 1.0、UALink 200G	UALink switch、UALoE switch、scale-up Ethernet、retimer、AEC、fabric software
拐点 3： CPO 从技术展示进入商业交换机	2026 全年，H2 更明显	NVIDIA Quantum/Spectrum Photonics、Broadcom Davisson、1.6T/3.2T 功耗压力	CPO optical engine、external laser source、SiPh test、OCS、液冷 switch chassis

2026 最可能放量路径排序：

- 1. **NVLink/NVSwitch + NVIDIA Quantum/Spectrum** 网络打包销售:最大、最确定、最高毛利。
- 2. **Ethernet AI back-end switch + 800G/1.6T optics**: 份额扩张最快。
- 3. **AEC/retimer**/高频铜缆: rack 内短距刚需, 和 CPO 并行。
- 4. **Helios / UALoE / ESUN** 早期 rack: 2026 是验证年, 2027 才是大规模。
- 5. **CPO switch-side**: 2026 商业化早期, 2027 放量。

7. 2027 年关键变化: 3 个行业拐点

拐点	时间窗口	发生机制	最可能放量方向
拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3/4 共同拉高 scale-up 价值量	2027 全年	72/144-chip rack、million-chip fabric、多站点训练	NVLink 6、NVLink Fusion、UALink/ESUN、NeuronSwitch、Virgo、UnifiedBus
拐点 2: 1.6T 成为主流, 3.2T/400G-lane 开始导入	2027H2	102.4T → 204.8T switch, CPO 和 400G/lane 光芯片成熟	400G/lane DSP、400G EML、3.2T optics、CPO、SiPh probe
拐点 3: scale-up 从 rack 内走向 multi-rack optical scale-up	2027H2–2028	铜 reach 和功耗不够, AI pod 从 72/144 芯扩到数百/上千 XPU	Marvell/Celestial Photonic Fabric、OCI、CPO-to-XPU、OCS、external laser

华为也把 2027 设为中国大规模专有互联的第二阶段: Atlas 950 SuperPoD 计划 Q4 2026 可用, Atlas 960 SuperPoD 计划 Q4 2027; Atlas 950 SuperCluster 将支持 UBoE 与 RoCE, 华为称 UBoE 可减少交换机和光模块需求并改善静态延迟与可靠性。[\(huawei\)](#)

8. 头部公司与代表性公司清单

8.1 InfiniBand / HPC fabric

类型	公司
----	----

InfiniBand 主导	NVIDIA / Mellanox
HPC 互联 / 类似定位	HPE Slingshot、Cornelis Networks、Atos/Eviden、Lenovo HPC、DDN/WEKA/VAST 存储网络生态
相关 NIC/adapter	NVIDIA ConnectX、Intel、Marvell、Broadcom、HPE/Cray

8.2 专有 **scale-up fabric / XPU pod fabric**

技术	公司 / 平台
NVLink / NVSwitch / NVLink Fusion	NVIDIA、AWS Trainium4 合作、Marvell、MediaTek、Fujitsu、Qualcomm、Alchip、GUC、Astera、Cadence、Synopsys
NeuronLink / NeuronSwitch	AWS Annapurna Labs / Trainium
ICI / Virgo / TPU fabric	Google
UnifiedBus / UBoE / UB-Mesh	Huawei
Helios / UALoE / Infinity Fabric	AMD、HPE/Juniper、Broadcom、Meta
MTIA fabric	Meta、Broadcom
Maia fabric	Microsoft
Dojo fabric	Tesla
Wafer-scale / appliance fabric	Cerebras、Groq、d-Matrix、SambaNova

8.3 开放标准组织与协议生态

标准 / 组织	关键参与方
---------	-------

UALink	AMD、Astera、AWS、Cisco、Google、HPE、Intel、Meta、Microsoft、Synopsys、Alibaba、Apple、Broadcom、Marvell、Credo、Amphenol、TE、Samtec、Micron、Montage、Qualcomm、Renesas 等
UEC	AMD、Broadcom、Cisco、Arista、HPE、Intel、Meta、Microsoft、NVIDIA、Marvell、Oracle、Google 相关生态等
OCP ESUN	AMD、Arista、Arm、Broadcom、Cisco、HPE Networking、Marvell、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI、Oracle 等
OCI / optical compute interconnect	Broadcom、Marvell/Celestial、Ayar、Lightmatter、SiPh/optical ecosystem

8.4 Switch ASIC / 交换系统

层级	公司
Switch ASIC	Broadcom Tomahawk/Jericho/Tomahawk Ultra/Davisson, NVIDIA Spectrum/Quantum/NVSwitch, Cisco Silicon One, Marvell Teralynx/Innovium, HPE/Juniper custom, Google/AWS/Meta 内部
AI back-end switch 系统	NVIDIA、Arista、Celestica、Cisco、HPE/Juniper、Dell、Lenovo、Edgecore/Accton、UfiSpace、Delta、QCT、Wiwynn、Wistron、Foxconn、Inventec、Supermicro
白盒 / ODM	Celestica、Accton/Edgecore、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Foxconn、Inventec、Delta、Pegatron

8.5 NIC / DPU / SuperNIC / SmartNIC

产品方向	公司
AI SuperNIC / IB/Ethernet NIC	NVIDIA ConnectX-8/9、Broadcom Thor Ultra、AMD Pensando Pollara/Vulcano、Marvell、Intel、Cisco
DPU / Infrastructure processor	NVIDIA BlueField、AMD Pensando、AWS Nitro、Marvell、Intel IPU、Broadcom、Fungible/微软生态

8.6 光互联、CPO、OCS

产品	公司
光模块	Innolight/中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AAOI、Hisense Broadband、光迅科技、Source Photonics、Eoptolink、新易盛
光 DSP / PHY	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech、Credo、MACOM
EML / laser / PD	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、Broadcom
CPO / SiPh optical engine	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Lightelligence、POET、Ranovus、Coherent、Lumentum
Optical scale-up	Marvell/Celestial AI、Ayar Labs、Lightmatter、Broadcom、NVIDIA
OCS	Lumentum、Calient、Polatis/Huber+Suhner、Telescent、Google 内部生态
光测试 / 主动对准	Keysight、VIAVI、EXFO、Anritsu、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT

8.7 高速铜互联、AEC、Retimer、连接器

产品	公司
AEC controller / SerDes	Credo、Astera Labs、Broadcom、Marvell、Semtech、MaxLinear
Retimer / PCIe/CXL	Astera、Parade、Diodes、Marvell、Broadcom、Montage/澜起科技、Rambus
高速铜缆 / 连接器	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare/立讯精密、Foxconn Interconnect、BizLink、JAE、Hirose

NVIDIA LinkX 生态 NVIDIA、Amphenol、Molex、TE、Fabrinet 等供应链

8.8 测试、认证、软件

产品	公司
网络测试	Keysight/Ixia、Spirent、VIAVI、Anritsu、Teledyne LeCroy、EXFO
光电测试	Keysight、FormFactor、MPI、Onto、EXFO、ficonTEC
Fabric OS / 管理	NVIDIA UFM/Mission Control/DOCA、Arista EOS/CloudVision、Cisco Nexus One、Juniper Apstra/Mist、HPE OpsRamp、SONiC 生态、Aviz、DriveNets
AI collective / runtime	NVIDIA NCCL/SHARP/Dynamo、AWS Neuron、Google Pathways/JAX、AMD ROCm RCCL、Meta/PyTorch、vLLM/SGLang 生态

9. 投资价值排序

9.1 未来 6–12 个月确定性最高

排名	子方向	逻辑
1	NVLink/NVSwitch + NVIDIA networking bundle	随 GB300/Rubin NVL rack 销售，定价权最高
2	800G/1.6T 光模块、DSP、EML、CW laser	2026H2 1.6T 放量，光口数随 GPU cluster 呈倍数增长
3	Ethernet AI back-end switch	以太网份额扩张，Broadcom/Arista/Cisco/HPE/白盒均受益
4	NIC/SuperNIC/DPU	单 GPU 网络带宽从 400/800G 走向 1.6T，attach 高

5	AEC/retimer/高速铜缆	Rack 内短距仍靠铜, CPO 不会立即替代
6	CPO switch-side	2026 商业导入, 先从交换机省电开始
7	Fabric 软件/测试/认证	小市场但高毛利, 客户切换成本高

9.2 未来 1–2 年赔率最高

排名	子方向	逻辑
1	UALink / ESUN / UALoE scale-up switch	开放 scale-up 一旦被 Helios/Meta/云厂商验证, 空间极大
2	NVLink Fusion	让 custom ASIC 接入 NVIDIA scale-up 生态, 可能把 NVLink 从 NVIDIA GPU 内部扩到外部 ASIC
3	Optical scale-up / OCI / Photonic Fabric	多 rack scale-up 需要从铜转光, Marvell/Celestial 是代表性赌注
4	CPO external laser / SiPh test	CPO 真正量产后, 外置激光源和 wafer-level optical test 会成瓶颈
5	OCS / dynamic optical fabric	million-chip TPU / multi-pod 训练需要动态重构光网络
6	中国 UnifiedBus / UBoE 产业链	华为 Atlas 950/960 形成独立互联标准和国产供应链

10. 最终判断

2026 年, 最可能真实发生的不是“InfiniBand 消失”, 而是:

1. **InfiniBand** 继续服务 **NVIDIA** 高端训练与 **HPC** 客户, 但 **Ethernet** 在 **AI scale-out** 总体份额继续扩大。
2. **Scale-up** 仍以专有 **fabric** 为王: **NVLink**、**NeuronLink**、**ICI**、**UnifiedBus**、**Helios/UALoE** 各自绑定芯片平台。
3. 投资价值从单一交换机转向“交换芯片 + **NIC/DPU** + 光模块/**CPO** + **AEC** + **fabric software** + 认证测试”的组合。

4. 2027 年开放 **scale-up** 才会真正放量: **UALink**、**ESUN**、**UALoE**、**NVLink Fusion**、**optical scale-up** 会共同挑战封闭 **fabric** 的边界, 但短期不会打破 **NVIDIA** 的定价权。

一句话总结: 2026 押“**NVLink + 800G/1.6T + Ethernet back-end + AEC + CPO switch**”; 2027 押“**Rubin + Helios + TPU/Trainium custom fabric + UALink/ESUN + optical scale-up**”。

行业调研:【AI 以太网交换系统与 Fabric 芯片】

0. 核心结论

2026 年 AI 网络的主线不是“以太网替代所有东西”, 而是: 以太网在 **scale-out**、**scale-across** 和非 **NVIDIA scale-up** 中快速上位; **NVIDIA** 体系内 **NVLink/NVSwitch** 仍主导机架内 **scale-up**, 但 **Spectrum-X / Spectrum-6 Ethernet**、**ConnectX**、**BlueField** 会把 **NVIDIA** 的网络价值池继续外溢到标准以太网。

项目内已有芯片底盘显示, 2026 年是 **Blackwell Ultra**、**TPU Ironwood/TPU 8**、**Trainium2/3**、**AMD MI350/MI450 早期**、**Meta MTIA**、**华为 Ascend 950** 等共同放量的年份; 2027 年转向 **Rubin**、**MI450/Helios**、**TPU 8**、**Trainium3/4**、**MTIA 450/500**、**Ascend 960**。对应 AI 加速器“可部署硬件价值”工作模型为 2026 年 **5200–8500 亿美元**, 2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 网络、光模块、**NIC**、**SerDes**、**AEC**、液冷和电源会作为系统 attach, 增速大概率高于服务器整机。项目内瓶颈报告还把 **Vera Rubin NVL72**、**MI450/Helios**、**Trainium3**、**TPU** 等映射到 **HBM4**、**1.6T 光**、**AEC**、**CPO/OCS**、**SOCAMM2**、液冷、电源和 AI-native storage 等二阶瓶颈。

最强投资判断: 2026 年最可能兑现的是 **800G→1.6T 以太网**、**102.4T 交换芯片**、**800G NIC/SuperNIC**、**AEC/retimer**、**1.6T 光 DSP/EML/CW laser**、**AI fabric 软件**和 **CPO switch-first**。
2027 年最可能放量的是 **CPO**、**Ethernet scale-up / ESUN / UALoE**、**UEC NIC**、**OCS**、**3.2T 光**与 **204.8T 交换芯片前期**。

1. 2026 年机会、挑战与最可能技术路径

1.1 需求拐点: AI 后端网络从“配套件”变成“算力利用率决定项”

Dell'Oro 在 2026 年 3 月披露, AI 后端网络中的以太网交换机销售额在 2025 年已增长超过三倍, 且在 Q4 2025 和全年 AI 集群数据中心交换销售中占比超过三分之二; 800G 是当时出货和收入的绝大部分, 1.6T 将在 2026 年下半年启动并重塑收入份额。([Dell'Oro Group](#)) 同一机构预计 AI back-end switches 到 2030 年支出将超过 **1000 亿美元**, 并预计 1600G 端口在 2027 年成为主导、3200G 在 2030 年成为主导。([Dell'Oro Group](#))

这意味着 2026 年以太网 **fabric** 的核心机会会有四个:

- 1. **AI scale-out Ethernet**: GPU/TPU/Trainium/MTIA/Ascend 集群跨 rack 训练与推理, 800G 继续主流, 1.6T 开始爬坡。
- 2. 非 **NVIDIA scale-up Ethernet**: AMD Helios、Meta MTIA、Microsoft Maia、部分 Google/AWS 自研系统更倾向标准以太网或以太网派生 scale-up, 而不是完全复制 NVLink。
- 3. **AI NIC / SuperNIC / DPU**: 拥塞控制、packet spraying、selective retransmit、out-of-order placement、telemetry 从软件问题变成 NIC ASIC 问题。
- 4. **CPO / 光交换 / OCS**: 当 1.6T/3.2T 端口密度上来, 传统可插拔光模块的功耗、面板密度、维护和信号完整性成为硬瓶颈。

1.2 当前正在使用的技术

层级	2026 正在使用的主流技术	典型公司 / 平台	备注
NVIDIA 机架内 scale-up	NVLink / NVSwitch / NVL72	NVIDIA GB200/GB300、Rubin NVL72	2026 仍是高端 GPU 机架内最强闭环
NVIDIA scale-out Ethernet	Spectrum-X、ConnectX、BlueField、Cumulus/SONiC	NVIDIA Spectrum-4/6、ConnectX-8/9、BlueField-4	NVIDIA 称 Spectrum-X 可把以太网 AI 网络性能提高 1.6 倍并在 10 万 GPU 级别维持 95% 效率。 (NVIDIA)
标准 AI 以太网	RoCEv2、ECMP/packet spraying、dynamic load balancing、lossless Ethernet、telemetry	Arista Etherlink、Cisco G300、Broadcom Tomahawk/Jericho、HPE Juniper	Arista Etherlink 支持 RDMA-aware QoS、负载均衡、拥塞控制, 并在 400G/800G EOS 平台上前向兼容 UEC。 (Arista Networks)
UEC Ethernet	UET、现代 RDMA、开放 NIC/switch/optics/cable stack	UEC 成员生态	UEC 1.0 定义面向 AI/HPC 的 Ethernet-based 通信栈, 目标是跨 NIC、switch、optics、cables 互操作并避免锁定。 (Ultra Ethernet Consortium)

Ethernet scale-up / SUE / ESUN	scale-up Ethernet、SUE-T、UALoE	Broadcom、HPE Juniper、AMD Helios、OCP ESUN	OCP ESUN 2025 启动，聚焦 XPU 网络接口与 Ethernet switch ASIC 的 scale-up 互操作。 (Open Compute Project)
UALink	200G/lane、最多 1024 accelerators/pod、in-network compute	AMD、Intel、Meta、Microsoft、Google、HPE、Cisco、Astera 等	UALink 1.0/2.0 规范已推进，但 2026 大规模产品更可能先由 UALoE/SUE 过渡。 (UALink Consortium)
光互联	800G、1.6T、LPO/LRO、DSP-retimed、CPO	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Coherent、Lumentum、Innolight、新易盛、Fabrinet	Broadcom OFC 2026 展示 400G/lane 光 DSP、400G EML/PD，称其支撑 1.6T 并为 3.2T/204.8T 交换做平台。(Broadcom Inc.)
跨数据中心 scale-across	DCI router、coherent optics、large buffer	Cisco Silicon One P200、Juniper PTX、Arista、Nokia、Ciena、Cisco Acacia	Cisco P200 被 Reuters 报道可替代 92 颗芯片并降低 65% 功耗，用于连接多 AI 数据中心。 (Reuters)

1.3 2026 最可能技术路径

2026 年最可能路径：

机架内：**NVIDIA** 仍是 **NVLink/NVSwitch**；非 **NVIDIA** 阵营走 **Ethernet scale-up / SUE / UALoE** 过渡。

机架间：以太网继续快速吃掉 **InfiniBand** 份额；**800G** 是现货主流，**1.6T** 在 **H2** 放量。

网络芯片：**102.4T switch ASIC + 200G/lane SerDes** 成为高端 **AI fabric** 标配。

光：可插拔 **800G/1.6T** 仍是主流，**CPO** 从 **switch** 侧开始，不会在 **2026** 全面进 **XPU package**。

Broadcom 的 Tomahawk 6 / Davisson CPO 已指向这个路径：102.4Tbps 单芯片交换，Davisson CPO 采用 16 个 6.4Tbps 光引擎、200Gbps/link、field-replaceable ELSFP 激光，并支持 512 XPU scale-up cluster 和双层 100k+ XPU 集群。(Broadcom Inc.) NVIDIA 也把 Spectrum-X Photonics / Spectrum-6 放进 Rubin 平台，官方口径是 1.6T per port、CPO silicon photonics、5

倍功耗效率、5 倍 uptime、10 倍 resiliency, 并称 Spectrum-X Photonics 交换机 2026 年供货。
([NVIDIA Investor Relations](#))

2. 在 2026–2027 大出货 AI 芯片背景下的新技术成熟与放量时间

AI 芯片 / 平台	网络技术路径	2026 网络需求	2027 网络需求	对 Ethernet/Fabric 芯片的影响
NVIDIA GB300 / Blackwell Ultra	NVLink/NVSwitch scale-up + Spectrum-X / IB / Ethernet scale-out	NVL72 内部仍走 NVLink; 外部 800G 为主、1.6T 初量	Spectrum-6 / CPO / ConnectX-9 扩大	以太网价值从 scale-out、storage、DCI、management 中捕获; NVIDIA 自有网络闭环增强
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	NVLink 6 + Spectrum-6 CPO + ConnectX-9 1.6T	2H26 伙伴开始 Rubin 产品	2027 主力 ramp	Spectrum-6、CPO、1.6T/200G SerDes 放量
Google TPU Ironwood / TPU 8t/8i	ICI + Virgo Network + OCS / TPU Direct RDMA	TPU 8 网络架构发布; Ironwood/TPU 8 建设	Virgo 扩大到 134k TPU 单 DC、百万 TPU 跨 DC	Google 的 collapsed fabric / high-radix / OCS 会推动非传统以太网 fabric 与光交换需求; Virgo 可连接 134,000 TPU 8t, 并以最高 47Pb/s 非阻塞双向带宽组成单 fabric。 (Google Cloud)

AWS Trainium3	NeuronSwitch / NeuronLink + EFA UltraCluster	Trn3 144 chips/UltraServer, petabit-scale EFA	数十万 Trainium3 芯片规模	内部 scale-up + EFA scale-out, 拉动自研 NIC、switch、petabit nonblocking 网络; Trn3 官方称 144 芯、 2TB/s/chip NeuronLink-v4、 UltraCluster 3.0 可到 数十万芯片。(Amazon Web Services. Inc.)
AMD MI450 / Helios	Ethernet scale-up / UALoE + Ethernet scale-out	2H26 早期部署, Helios rack	2027 大规 模	非 NVIDIA scale-up Ethernet 的最大外部 验证; HPE/AMD/Broadcom 路线直接使用标准 Ethernet scale-up
Meta MTIA 300/400/450/50 0	Broadcom XPU + Ethernet scale-up/out/acros s	1GW+ 初始承诺、 四代 MTIA	多 GW rollout	Broadcom XPU + Ethernet networking 深度绑定; Meta/Broadcom 明确 覆盖 scale-up、 scale-out、 scale-across。(About Facebook)
Microsoft Maia 200	标准 Ethernet 两层 scale-up + custom transport + NIC	2026 Azure 内部部 署	2027 多区 域扩展	标准以太网 scale-up 的重要云厂商验证; Maia 200 官方称两层 scale-up network built on standard Ethernet , 单加速器 2.8TB/s 双 向 scale-up 带宽。 (The Official Microsoft Blog)

华为 Ascend 910C/950	华为自有 SuperPod / CloudEngine / RoCE-like	中国市场替代加速	2027 继续 国产闭环	国内以太网交换、光模块、CloudEngine、液冷、国产 SerDes/交换芯片受益
Qualcomm AI200/250、低延迟推理 ASIC	Ethernet-based rack-scale inference	2026 AI200	2027 AI250	推理 rack 对 800G/1.6T、low-latency NIC、memory fabric 需求提升
OpenAI / Broadcom custom XPU	Broadcom custom ASIC + Ethernet fabric	2026 设计/验证	2027 初放量	可能强化 Broadcom XPU + fabric 一体化价值链

技术成熟时间表

技术	工程状态	小规模量产	大规模放量	判断
800G AI Ethernet switch / NIC	已成熟	已量产	2025–2026	2026 仍是收入主力
1.6T 可插拔光模块 / 1.6T switch port	量产导入	2026H2	2027	Dell'Oro 预计 2026 年 1.6Tbps switch 进入 volume, 1–2 年内超过 500 万端口。 (Dell'Oro Group)
102.4T switch ASIC	已出货/发布	2025–2026	2026H2–2027	Broadcom TH6、Cisco G300、NVIDIA Spectrum-6
800G AI NIC / UEC NIC	sampling / early	2026	2027	Broadcom Thor Ultra 已采样, 支持 UEC、packet-level multipathing、out-of-order placement、selective retransmit。 (GlobeNewswire)
CPO switch	工程量产启动	2026	2027–2028	switch-first; XPU package optical I/O 更晚

Ethernet scale-up / SUE / ESUN / UALoE	标准化 + 首批系统	2026H2	2027	AMD Helios / Meta MTIA 是关键验证
UALink 原生交换芯片	规范推进	2027	2028	2026 主要是 SUE/UALoE 过渡
OCS / optical circuit switching	少量商用 + backlog	2026	2027–2029	Cignal AI 预计 OCS 市场到 2029 年达 25 亿美元。(Cignal AI)
3.2T 光 / 400G/lane / 204.8T switch	OFC 展示 / sampling	2027	2028	Broadcom 已展示 400G/lane 光 DSP/EML/PD 路线。(Broadcom Inc.)
optical I/O near-package / photonic fabric	早期	2027	2028–2029	高赔率但工程风险最大

3. 当前关键产品：市场规模、渗透率与增长路径

口径说明：
“未来 3 个月”按 2026Q2–Q3 一个连续季度的可确认出货/收入价值估算；“一年”按 2027 年度或年化 run-rate；“两年”按 2028 年度或年化 run-rate。金额是我基于 Dell’Oro、650 Group、Cignal AI、LightCounting、厂商订单和项目内 AI 加速器出货模型做的工作模型，不等同于审计收入。整体偏乐观。

3.1 当前产品总表

细分产品	未来 3 个月市场规模：保守 / 基准 / 乐观	1 年市场规模：保守 / 基准 / 乐观	2 年市场规模：保守 / 基准 / 乐观	2026→2028 渗透率路径

AI 后端 Ethernet switch systems: 800G/1.6T 盒式与机框	40–60 / 60–85 / 85–110 亿美元	320–450 / 450–600 / 600–800 亿美元	500–700 / 700–950 / 950–1300 亿美元	AI 后端 Ethernet 份额: 2025 >2/3; 2026 75–85%; 2027 80–90%; 2028 85–92%
Switch ASIC / Fabric ASIC: 51.2T、102.4T、Jericho、Spectrum、Silicon One	14–22 / 22–32 / 32–45 亿美元	80–120 / 120–180 / 180–260 亿美元	140–220 / 220–330 / 330–450 亿美元	102.4T 在高端新设计中 2026 20–35%, 2027 45–65%, 2028 60–80%
AI NIC / SuperNIC / DPU: 400G/800G/1.6T	20–30 / 30–45 / 45–65 亿美元	180–280 / 280–420 / 420–600 亿美元	280–450 / 450–700 / 700–1000 亿美元	800G AI NIC: 2026 15–30%, 2027 35–55%, 2028 55–75%
800G/1.6T 光模块、DSP、EML、CW laser	60–80 / 80–110 / 110–140 亿美元	350–500 / 500–700 / 700–950 亿美元	450–700 / 700–1000 / 1000–1400 亿美元	1.6T 在 AI 新端口中: 2026 10–20%, 2027 35–55%, 2028 55–75%
AEC/DAC/retimer/200G SerDes rack 内铜互联	8–12 / 12–18 / 18–26 亿美元	60–90 / 90–140 / 140–200 亿美元	100–160 / 160–250 / 250–350 亿美元	高速短距连接中 AEC/ACC/DAC: 2026 45–65%, 2027 50–70%, 2028 50–75%

AI fabric software: EOS/Cumulus/SONiC/Nexus/Apstra/telemetry	3-6 / 6-10 / 10-15 亿美 元	30-5 0 / 50-8 0 / 80-1 20 亿 美元	60-100 / 100-16 0 / 160-25 0 亿美 元	大型 AI 集群自动化 fabric attach: 2026 40-60%, 2027 60-80%, 2028 75-90%
Scale-across DCI router + coherent optics	10-20 / 20-30 / 30-45 亿美 元	120- 200 / 200- 300 / 300- 450 亿美 元	180-30 0 / 300-50 0 / 500-75 0 亿美 元	多数据中心训练/推理 : 2026 5-10%, 2027 10-20%, 2028 20-35%
白盒 / ODM AI switch systems	15-25 / 25-40 / 40-60 亿美 元	120- 180 / 180- 280 / 280- 400 亿美 元	200-32 0 / 320-50 0 / 500-70 0 亿美 元	SONiC/开放交换在 hyperscaler 与 neocloud 中持续提升

验证锚点：650 Group 预计 scale-out Ethernet 到 2030 年收入超过 **1000** 亿美元，并认为 CPO 2026 年开始有意义的 scale-out volume；LightCounting 认为 AI 集群光互联年销售到 2030 年有机会达到 **1000** 亿美元，2026 年光销售在 XPU/switch ASIC 限制下仍可能增长约 60%；Signal AI 预计 2026 年 800G/1.6T 是光组件主要增长引擎，并称 1.6TbE 模块 2026 年可超过 500 万只。
([650 Group](#))

3.2 当前细分产品的投资含义

产品	最关键增量	谁最能定价
102.4T switch ASIC	200G SerDes、high-radix、buffer、拥塞控制、CPO-ready package	Broadcom、NVIDIA、Cisco、Marvell；其中 Broadcom merchant 生态最广
AI switch system	1U/2U/机框高密度、NOS、telemetry、液冷/CPO 维护	Arista、NVIDIA、Cisco、HPE Juniper；ODM 大量出货但毛利低

AI NIC / SuperNIC	UEC、packet-level multipathing、selective retransmit、programmable congestion	NVIDIA ConnectX/BlueField、Broadcom Thor Ultra、AMD Pensando、云厂商自研
光模块 / DSP/laser	1.6T、200G/lane、400G/lane、CPO external laser	Broadcom/Marvell/Cisco Acacia 控 DSP；Lumentum/Coherent/MACOM 控 laser/EML
AEC/retimer	200G SerDes、低功耗、低 BER、rack 内短距替代光	Credo、Astera、Marvell、Broadcom
Fabric software	AI workload-aware telemetry、job completion time optimization、自动故障绕行	Arista EOS、NVIDIA Cumulus/NetQ、Cisco Nexus/SONiC、Juniper Apstra

4. 在研关键产品与未来快速增长方向

在研 / 早期产品	未来 3 个月 市场规模: 保守 / 基准 / 乐观	1 年市场规模: 保守 / 基准 / 乐观	2 年市场规模: 保守 / 基准 / 乐观	放量逻辑
CPO Ethernet / InfiniBand switch systems + optical engines	3-8 / 8-15 / 15-25 亿美元	30-80 / 80-150 / 150-250 亿美元	100-250 / 250-450 / 450-700 亿美元	1.6T/3.2T 端口功耗和面板密度逼近极限, CPO switch-first
UALoE / ESUN / SUE scale-up Ethernet fabric	2-5 / 5-12 / 12-20 亿美元	40-80 / 80-140 / 140-220 亿美元	80-150 / 150-300 / 300-500 亿美元	AMD Helios、Meta MTIA、Microsoft Maia 证明非 NVIDIA scale-up 不必依赖 NVLink
UALink 原生 switch / NIC / chiplet	0-2 / 2-5 / 5-10 亿美元	10-30 / 30-70 / 70-120 亿美元	50-100 / 100-200 / 200-350 亿美元	规范已定, 真正产品化滞后; 2027 开始更明确

OCS / photonic circuit switch	0.5–1.5 / 1.5–3 / 3–6 亿美元	8–15 / 15–30 / 30–60 亿美元	15–30 / 30–60 / 60–100 亿美元	Google TPU、AI cluster 动态重构、低功耗光交换需求
3.2T optics / 400G per lane / 204.8T switch	0–1 / 1–3 / 3–8 亿美元	5–20 / 20–50 / 50–100 亿美元	80–150 / 150–300 / 300–500 亿美元	1.6T 后的下一代端口, 2028 更强
near-package optical I/O / NPO	0–1 / 1–3 / 3–6 亿美元	3–10 / 10–30 / 30–60 亿美元	30–80 / 80–180 / 180–350 亿美元	XPU scale-up 带宽继续上升, 铜和板级损耗不可持续
In-network collectives / programmable congestion fabric chip	1–3 / 3–7 / 7–12 亿美元	20–50 / 50–90 / 90–150 亿美元	60–120 / 120–220 / 220–350 亿美元	all-reduce、MoE、reasoning、sampling bottleneck 转移到网络
AI fabric digital twin / simulation / deployment software	1–3 / 3–6 / 6–10 亿美元	10–30 / 30–60 / 60–100 亿美元	30–70 / 70–140 / 140–220 亿美元	100k–1M XPU 集群需要先仿真再上线; 故障成本极高

5. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司 / 工艺
高端 switch ASIC / NIC / DPU	台湾、美国设计 + TSMC 先进制程	Broadcom Tomahawk/Jericho/Thor、NVIDIA Spectrum/ConnectX/BlueField、Cisco Silicon One、Marvell Teralynx/Structera
先进封装 / CPO package	台湾、美国、新加坡、马来西亚	TSMC COUPE/CoWoS/SolC、SPIL、ASE、Amkor、Broadcom/NVIDIA/Marvell CPO

AI switch system ODM	台湾、中国大陆、墨西哥、东欧、美国	Celestica、Accton/Edgecore、Delta、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Foxconn、Inventec、Supermicro
光模块 / optical engine	中国大陆、台湾、泰国、马来西亚、美国	Innolight、中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AAOI、Hisense Broadband、Source Photonics
laser / EML / PD / TIA	美国、日本、欧洲、中国台湾	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Broadcom、Marvell
PCB / ABF / 基板	日本、台湾、韩国、奥地利、中国大陆	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、TTM、Tripod
Fabric software	美国为主	Arista EOS、NVIDIA Cumulus/NetQ/DSX、Cisco Nexus One、Juniper Apstra/Mist、SONiC 社区

5.2 供给瓶颈:至少 10 条

1. 先进制程 **wafer**: 102.4T switch ASIC、800G NIC、CPO 控制芯片、custom XPU 都挤 TSMC N3/N4/N5。
2. **200G/lane SerDes** 良率与功耗: SerDes 是 switch ASIC、NIC、DSP、retimer、AEC 的共同瓶颈。
3. **CPO** 光封装良率: 光引擎、fiber attach、external laser source、field service、wafer-level optical test 都尚未完全成熟。
4. **1.6T/3.2T optical DSP** 与 **EML/CW laser**: LightCounting 和 Signal AI 都把 800G/1.6T 光列为 2026 增长中心。(Signal AI)
5. **ABF** / 高层低损耗 **PCB / SI** 材料: 200G/lane 对板材损耗、连接器、via、阻抗一致性要求极高。
6. 软件互操作与认证: UEC、RoCE、SONiC、SUE、UALink、vendor NOS 的组合验证周期长。
7. **AI fabric** 现场调试人才: 100k GPU/TPU 级 fabric 的 tail latency、拥塞、重传、telemetry 需要极稀缺工程团队。
8. 液冷与电源: CPO/102T switch、AI rack、800G/1.6T optics 的热设计上升, 现场维护复杂。
9. 光模块测试与 **burn-in**: 1.6T 光模块数量提升后, active alignment、BER 测试、温循和老化成为节拍瓶颈。
10. 客户集中与 **NRE** 锁定: hyperscaler 大客户设计变更会影响整个供应链排产, 供应商议价来自“能否按时交付可用 fabric”。

5.3 成本结构与毛利决定因素

产品	粗略 BOM / 成本拆分	毛利决定因素
800G/1.6T AI switch system, 不含光模块	switch ASIC/SerDes 35–55%; PCB/电源/散热 20–30%; 机箱/制造/测试 10–15%; NOS/支持 5–20%	ASIC 稀缺、NOS 软件、客户认证、规模采购
含光模块 switch 系统	光模块/光引擎 35–60%; switch ASIC 15–30%; 电源散热/PCB 10–20%; 软件服务 5–15%	光供应、端口功耗、CPO 维护、软件绑定
102.4T switch ASIC	wafer+封装+测试 50–65%; SerDes/IP/NRE 摊销 15–25%; 基板/良率损失 10–20%	SerDes 领先性、产能锁定、客户设计周期
AI NIC / DPU	ASIC 30–45%; memory/PCB/电源/连接器 20–30%; SerDes/retimer 10–15%; firmware/software 10–20%	协议栈、GPU/accelerator 兼容、拥塞控制能力
1.6T 光模块	DSP 20–35%; laser/EML/PIC/TIA/driver 25–45%; 封装/FAU/测试 20–30%; firmware/QA 5–10%	EML/CW laser 供给、DSP 功耗、良率、客户认证
CPO switch	switch ASIC 15–25%; optical engine 25–40%; ELS/laser 10–20%; advanced package/test 10–20%; 热/电源 10–15%	光封装良率、laser 可维护性、系统服务能力

毛利区间判断：

- Merchant switch ASIC / Fabric ASIC: **55–70%+**, 龙头与满产时更强。
- 高端 AI switch system: 品牌系统商 **35–60%**; ODM 白盒 **10–25%**。
- AI NIC / DPU / SuperNIC: **45–65%**, 取决于软件栈和平台绑定。
- 光模块: 整机 **20–45%**; 核心 laser/DSP/SiPh bottleneck 组件 **35–60%**。
- Fabric software / telemetry / automation: 成熟后 **70–90%**, 但短期常被硬件 bundle。

价格传导机制：

AI 网络不是按“交换机端口便宜”定价，而是按 **GPU/TPU 利用率、job completion time**、训练失败率、故障恢复时间、部署速度 定价。Cisco G300 称其 Intelligent Collective Networking 可让网络利用率提高 33%、JCT 降低 28%；白皮书场景还显示对比传统 Ethernet JCT 可大幅下降。[\(Cisco Newsroom\)](#) 这类收益会直接转化为“少买 GPU、少浪费电、少训练失败”的经济价值，所以高端 fabric 芯片和 NOS 有定价权。

6. 竞争格局与壁垒

6.1 市场结构

领域	头部格局
Merchant switch ASIC	Broadcom 最强; NVIDIA/Cisco/Marvell 分别在自有系统、Silicon One 和特定云客户中强化
AI Ethernet switch systems	NVIDIA、Arista、Cisco、HPE Juniper、Celestica/白盒 ODM、Dell、Edgecore/Accton、Delta
GPU scale-up	NVIDIA NVLink/NVSwitch 绝对领先; AMD/Meta/Microsoft 走 Ethernet scale-up / UALoE / SUE / UALink
AI NIC / DPU	NVIDIA ConnectX/BlueField installed base 强; Broadcom Thor Ultra 以 UEC/open Ethernet 切入; AMD Pensando 绑定 Helios; 云厂商自研
Optical DSP / CPO	Broadcom、Marvell、Cisco Acacia、NVIDIA、Lumentum、Coherent、MACOM
Fabric software	Arista EOS/CloudVision、NVIDIA Cumulus/NetQ/DSX、Cisco Nexus One 、Juniper Apstra/Mist、SONiC 生态

Dell'Oro 披露, 2025 年 AI 后端网络中 Celestica 与 NVIDIA 合计接近 50% 份额, Arista 第三, Cisco 正在加速, HPE/Juniper 也进入新客户。([Dell'Oro Group](#)) 这说明 AI 以太网并非“单一芯片商赢者通吃”, 而是 **merchant silicon + 系统商 + ODM + NOS + optics** 的复合生态。

6.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
200G/400G SerDes	低 BER、低功耗、长 reach、封装 SI/PI 联合设计	任何链路不稳都会拖垮昂贵 GPU 集群
高 radix + buffer + load balancing	AI collective traffic bursty, 普通 Ethernet tail latency 不够	降低 JCT, 直接提高 GPU 利用率
NIC + switch 协议协同	UEC/UET、packet spraying、selective retransmit、out-of-order placement	只卖 switch 不够, 必须端到端调优

NOS / telemetry / automation	EOS、Cumulus、Nexus、Apstra、SONiC 定制	运行 100k+ XPU 集群的故障成本极高
客户认证和 reference design	GPU、NIC、光模块、线缆、液冷、电源全部联调	一旦验证成功，扩容倾向复制同一 BOM
先进制程和封装产能	102.4T ASIC、CPO、1.6T optics 排产紧	供应确定性本身有溢价
规模与售后	hyperscaler 需要全球交付、RMA、现场诊断	小厂很难进入核心 AI fabric
标准组织影响力	UEC、UALink、OCP ESUN、IEEE、OIF	标准参与者更容易提前锁定路线

6.3 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利？

第一层：**Fabric ASIC + SerDes + NIC/DPU**。

Broadcom、NVIDIA、Cisco、Marvell、Credo、Asteras 这类公司掌握高速 SerDes、协议、buffer、拥塞控制和客户 roadmap，资本开支主要是研发/NRE 和少量验证，不需要承担完整数据中心建设，长期 ROIC 最好。

第二层：**CPO / optical engine / external laser / optical DSP**。

CPO 上量后，光电协同和测试会比普通光模块更难，核心 laser、DSP、SiPh PIC、optical engine 供应商有较强毛利。但整机光模块装配会逐步竞争加剧。

第三层：**Fabric software / observability / deployment automation**。

Arista、Cisco、NVIDIA、Juniper 这类公司若能把软件变成 AI 集群的 operation lock-in，毛利最高。但云厂商会内部化一部分，独立软件纯度不一定高。

第四层：**ODM switch boxes / cable / 普通 transceiver**。

市场大、增速快，但长期价格竞争强，除非掌握特定客户、CPO 制程或高良率 active alignment。

7. 2026 三个关键拐点

拐点 1：**1.6T 端口进入实际量产窗口**

2026H2 是 1.6T 从 sampling/design-in 进入 volume 的关键窗口。Dell'Oro 预计 1.6Tbps switches 在 2026 年进入 volume，1–2 年内超过 500 万端口。[\(Dell'Oro Group\)](#)

受益方向：1.6T optical DSP、200G/lane EML、CW laser、retimer/AEC、102.4T switch ASIC、低损耗 PCB。

拐点 2: 非 NVIDIA scale-up Ethernet 第一次大规模验证

AMD Helios/HPE Juniper/Broadcom 路线把 72 颗 MI455X、31TB HBM4、260TB/s scale-up、43TB/s Ethernet scale-out 放进标准 OCP rack, HPE 称其使用 industry-first scale-up Ethernet, 并将在 2026 年全球提供。(Hewlett Packard Enterprise)

受益方向：Broadcom Tomahawk Ultra/SUE、UALoE、ESUN、HPE Juniper、AMD Pensando、Arista/Cisco 的开放 Ethernet fabric。

拐点 3: CPO switch-first 从概念转向交付

NVIDIA、Broadcom 都在 2026 把 CPO 明确放到 AI Ethernet switch 路线中。NVIDIA Spectrum-X Photonics 宣称 5 倍功耗效率、10 倍 resiliency; Broadcom Davisson CPO 宣称 optical interconnect power 可降低 70%、比可插拔光方案低 3.5 倍以上。(NVIDIA Investor Relations)

受益方向：CPO optical engine、external laser source、SiPh PIC、wafer-level optical test、fiber attach、active alignment。

8. 2027 三个关键拐点

拐点 1: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3 把 AI 网络推到百万 XPU 级

Google Virgo Network 已给出百万 TPU 跨站点训练愿景, 并称 Virgo 可连接 134,000 TPU 到单 DC fabric, 还可把 80,000 Vera Rubin GPU 接入单 DC、960,000 GPU 跨多站点。(Google Cloud) 这会把网络从“后端交换”升级为“AI 超算操作系统”。

拐点 2: Ethernet scale-up 与 UALink 分化出真实产品份额

2027 年大概率不是纯 UALink 一统天下, 而是三条并行:

NVIDIA NVLink 自闭环; **AMD/Meta/Microsoft/Broadcom/HPE** 推 **Ethernet scale-up**; **UALink** 原生产品开始放量。

真正投资机会在能同时支持 UEC、ESUN/SUE、UALink、PCIe/CXL 的 SerDes、retimer、switch fabric、管理软件。

拐点 3: CPO + OCS + 3.2T optics 开始改变交换机 BOM

到 2027, 1.6T 成为新建高端端口主流, 3.2T sampling 扩大, CPO 从高端客户扩散, OCS 在 Google/大模型集群重构和低功耗 spine replacement 中成为可见市场。

结果：光引擎、external laser、OCS MEMS、wafer optical test 的利润池开始高于普通机箱和普通可插拔光模块。

9. 公司全景:按细分技术列出代表公司

9.1 Switch ASIC / Fabric ASIC / SerDes

细分	公司
Merchant Ethernet switch ASIC	Broadcom Tomahawk / Jericho / Tomahawk Ultra / Davissou
GPU 网络 / Ethernet + NVLink	NVIDIA Spectrum、Quantum、NVSwitch、ConnectX、BlueField
AI switch silicon / DCI	Cisco Silicon One G/P/Q 系列, G300、P200
Ethernet / custom silicon / CXL / photonic fabric	Marvell Teralynx、Ara DSP、Structera、XConn、Celestial AI
Retimer / CXL / UALink 相关	Astera Labs
AEC / SerDes	Credo、Marvell、Broadcom、Astera
IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave Semi
中国交换芯片	盛科通信 Centec、华为海思、新华三生态、锐捷相关生态

9.2 AI switch system / 系统商 / ODM

类型	公司
高端品牌系统商	NVIDIA、Arista、Cisco、HPE Juniper、Dell、Lenovo、Huawei、H3C、Ruijie
白盒 / ODM / JDM	Celestica、Accton/Edgecore、Delta、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Foxconn/Ingrasys、Inventec、Pegatron、Supermicro
AI Ethernet 专项	Arista Etherlink、NVIDIA Spectrum-X、Cisco Nexus/Silicon One、HPE Juniper Apstra/Mist
国内系统	华为 CloudEngine、新华三、锐捷、紫光系、浪潮信息 / xFusion 生态

9.3 NIC / DPU / SuperNIC

细分	公司
GPU 生态 NIC	NVIDIA ConnectX、BlueField
Open Ethernet AI NIC	Broadcom Thor Ultra
DPU / SmartNIC	AMD Pensando、Marvell OCTEON、Intel IPU、NVIDIA BlueField
云厂商自研	AWS EFA/ENA、Google TPU Direct RDMA/NIC、Microsoft Azure Boost/Maia NIC、Meta MTIA networking
其他	Cisco、Napatech、Cornelis Networks、DriveNets 生态

9.4 光互联 / CPO / SiPh / OCS

细分	公司
Optical DSP / coherent DSP	Broadcom、Marvell、Cisco Acacia、MaxLinear、Semtech
EML / laser / PD / TIA	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Broadcom
光模块 / optical engine	Innolight 中际旭创、新易盛 Eoptolink、Fabrinet、Coherent、AAOI、Hisense Broadband、光迅科技、Source Photonics
CPO / SiPh	Broadcom、NVIDIA、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、TSMC、SPIL
OCS / optical switching	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google 内部生态
光连接 / FAU / 透镜 / fiber attach	SENKO、Corning、Sumitomo、Molex、Coherent、Fabrinet、ficonTEC

9.5 AEC / retimer / cable / connector

细分	公司
AEC controller	Credo、Astera、Marvell、Broadcom

PCIe/CXL retimer	Astera、Parade、Diodes、Marvell、Montage 澜起科技
连接器 / 线缆	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare 立讯、Foxconn Interconnect、BizLink、HARTING
高速 PCB / 材料	TTM、Tripod、Unimicron、Ibiden、Shinko、AT&S、Panasonic、Isola、ITEQ

9.6 Fabric software / 测试 / 运维

细分	公司
NOS / fabric OS	Arista EOS、NVIDIA Cumulus/Pure SONiC、Cisco NX-OS / IOS XR / Nexus One、Juniper Junos / Apstra、SONiC
AI fabric telemetry	Arista CloudVision/AI Analyzer、NVIDIA NetQ/DSX、Cisco Nexus Dashboard、Juniper Mist/Marvis
独立网络软件	DriveNets、Arrcus、Hedgehog、Aviz Networks
测试测量	Keysight、Viavi、Anritsu、EXFO、Spirent、Teledyne LeCroy
SiPh / optical test	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、ficonTEC、Onto、Camtek

10. 最终投资排序

10.1 未来 3–12 个月最强兑现

1. **102.4T switch ASIC + 200G SerDes**: Broadcom、NVIDIA、Cisco、Marvell。
2. **800G/1.6T AI Ethernet switch systems**: Arista、NVIDIA、Cisco、HPE Juniper、Celestica、Accton/Edgecore、Delta。
3. **AI NIC / SuperNIC / DPU**: NVIDIA ConnectX/BlueField、Broadcom Thor Ultra、AMD Pensando。
4. **1.6T optical DSP / EML / CW laser**: Broadcom、Marvell、Cisco Acacia、Lumentum、Coherent、MACOM。
5. **AEC / retimer / copper fabric**: Credo、Astera、Marvell、Broadcom、Amphenol。
6. **Fabric OS / telemetry / automation**: Arista EOS、NVIDIA Cumulus/NetQ、Cisco Nexus、Juniper Apstra。

10.2 未来 12-24 个月最大赔率

1. CPO switch + external laser + SiPh optical engine。
 2. Ethernet scale-up / SUE / ESUN / UALoE fabric chip。
 3. OCS / photonic circuit switching。
 4. 3.2T optics / 400G per lane / 204.8T switch ASIC。
 5. UEC 800G/1.6T NIC + programmable congestion control。
 6. AI fabric digital twin / deployment automation / workload-aware routing。
 7. near-package optical I/O / photonic fabric。
-

11. 一句话收束

2026 年最可能的技术路径是：NVIDIA 机架内继续 NVLink，非 NVIDIA 机架内开始 Ethernet scale-up；跨机架和跨数据中心全面转向 AI-optimized Ethernet；800G 继续主力，1.6T 在 H2 放量，102.4T switch ASIC 成为高端新设计核心，CPO 先在交换机侧进入真实订单。

这个行业未来两年的投资价值不在“卖更多普通交换机”，而在谁能控制 AI fabric 的五个瓶颈：200G/400G SerDes、AI NIC 拥塞控制、CPO/光引擎、fabric 软件、scale-up/scale-out/across 一体化 reference design。

行业调研：【CPO/NPO 与交换侧光引擎】

0. 结论先行

2026 年最可能的技术路径不是“CPO/NPO 立刻全面替代可插拔光模块”，而是：

800G/1.6T 可插拔光模块继续做主出货 + 1.6T/200G-lane 交换侧 CPO 开始商用 + 外置激光源/ELS、OCS、SiPh 测试与光纤耦合成为瓶颈 + rack 内短距仍大量使用铜/AEC。

项目内 AI 芯片底盘显示，2026 是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8 初期、AMD MI350/MI450 初期、华为 Ascend 950 等共同放量年；2027 才更明显切向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等新一代平台。也就是说，2026 的光互连需求会先被“AI 集群规模扩大 + 1.6T 光口数暴增”拉动，2027 才会由 Rubin/MI450/TPU8 等平台把 CPO/NPO 从早期商用推向更高渗透率。

项目内已有瓶颈研究同样指向这个判断：AI 基建的网络瓶颈正在从普通 800G 光模块，迁移到 1.6T optical DSP、200G EML、CW/UHP laser、CPO optical engine、external laser source、OCS MEMS/LC switch、SiPh wafer-level optical test、active alignment、FAU/fiber attach。

截至 2026 年 4 月, 第一手信号已经很强: NVIDIA 在 2026 年 1 月发布 Spectrum-X Ethernet Photonics, 称其 CPO 交换系统可在每 1.6Tb/s 端口上较可插拔方案降低 5 倍功耗, 并实现 5 倍 link-flap-free uptime 与 10 倍 resiliency; SN6800 方案给出 409.6Tb/s 总带宽、512 个 800G 端口或 2,048 个 200G 端口。([NVIDIA Developer](#)) Broadcom 在 OFC 2026 展示 102.4T CPO Ethernet switch、400G/lane optical DSP、200G/lane retimer/AEC、VCSEL-based 3.2T NPO 等完整 AI 连接组合。([Broadcom Inc.](#)) TSMC 也在 2026 年 4 月宣布 COUPE on substrate 将在 2026 年进入生产, 目标是把 optical engine 集成进 package, 较板上可插拔版本实现 2 倍能效与 10 倍延迟改善。([TSMC](#))

投资价值上, 价值捕获最强的不是普通光模块组装, 而是: 交换 **ASIC/CPO** 系统平台、外置激光源与 **UHP CW laser**、**CPO/NPO** 光引擎、**OCS**、**SiPh**/光电测试、**FAU**/连接器/主动耦合、以及绑定客户架构的软件/控制平面。

1. 2026 年机遇、挑战与最可能技术路径

1.1 需求侧机会

第一, **AI** 训练/推理集群规模从“万卡”走向“十万卡/百万 **XPU** 级”, 网络从配套件变成核心瓶颈。Broadcom Tomahawk 6 已把目标直接写到 100,000+ XPU 二层网络与 512 XPU scale-up cluster, 并称有多个超过 100,000 XPU 的部署计划。([Broadcom Inc.](#)) 这意味着交换侧光引擎的需求不是按服务器台数线性增长, 而是按 **XPU 数** × 东西向流量 × 端口带宽 × 网络层数 × 冗余/容错要求 放大。

第二, **1.6T** 是 **2026** 年确定放量主线, **CPO** 是 **2026H2–2027** 的斜率主线。Lumentum 在 OFC 2026 展示 1.6T DR4 OSFP 原型, 采用 4 个 400G differential EML, 4×400Gbps 单模光纤、8×200Gbps host electrical interface, 并把它定位为通往 3.2T 的台阶。([Lumentum Investor Relations](#)) Coherent 在 OFC 2026 展示 400G/lane、3.2T transceiver、12.8T+ 架构、CPO、多轨传输和 Open CPX。([Coherent Inc](#))

第三, 订单层面已经从“技术演示”进入“客户预订产能”。Lumentum FY2026 Q2 收入 6.655 亿美元, 同比增长 65.5%, 并披露 OCS backlog 已远超 4 亿美元, CPO 获得一个 “multi-hundred-million-dollar”增量订单, 交付时间为 2027 年上半年。([Lumentum Investor Relations](#)) NVIDIA 又分别向 Lumentum 和 Coherent 投资 20 亿美元, 并附带多年期采购承诺与未来产能访问权, 这是典型的“锁产能”行为, 而不是普通供应商合作。([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))

1.2 2026 年主要挑战

最大挑战不是“能不能做 **CPO demo**”, 而是能不能把 **CPO** 做成数据中心可维护、可测试、可规模交付的产品。NVIDIA 的 Spectrum-X Ethernet Photonics 重点强调 detachable fiber connector、surface-normal I/O、solder-reflow compatible optical engine、known-good engine 筛选与

pick-and-place 自动化, 说明量产难点集中在 光纤最后装配、良率、可维修性、预筛选测试、自动化装配。[\(NVIDIA Developer\)](#)

核心挑战可以压缩成 8 条：

- 1. 激光源产能:UHP/CW laser、ELS/ELSFP 成为 CPO 放量硬瓶颈。
- 2. 光引擎良率:SiPh PIC、EIC、modulator、PD、TIA/driver 的共封装良率必须稳定。
- 3. 光纤耦合/FAU/active alignment 节拍:这是光模块时代就困难、CPO 时代更困难的工序。
- 4. 现场可维护性:激光源必须外置或可替换, 否则数据中心运维风险太高。
- 5. 热管理:CPO switch 往往与液冷、高密度机箱绑定。
- 6. 标准与互操作:Open CPX、OCI、OIF COI 都在 2026 年加速, 本质是客户不想被单一供应商锁死。
- 7. 铜互连仍未消失:短距 scale-up 内, 铜/AEC 在 2026 仍有成本、时延、成熟度优势。
- 8. 客户认证周期:CPO/NPO 不只是一个模块认证, 而是交换机、机柜、拓扑、散热、电源、软件、运维联合认证。

1.3 当前正在使用的技术

技术	2026 状态	用在什么位置	投资判断
800G OSFP/QSFP-DD 可插拔	成熟放量	AI back-end scale-out、front-end	仍是最大收入底盘
1.6T OSFP 可插拔	2026 开始明显放量	新一代 AI 交换机前面板	2026 最强确定性之一
LPO/LRO/FRO	多客户验证/分路线	降低 DSP 功耗	路线分歧大, 但会抢 DSP 价值池
200G/lane PAM4 SerDes	2025–2026 主流升级	switch ASIC、NIC、retimer、optics	所有路线的共同底层
交换侧 CPO	2026 商用初期	Ethernet/InfiniBand switch	最核心主题
NPO/socketed optical engine	2026 标准化、demo, 2027 pilot	ASIC 附近、但比 CPO 更可维护	2027–2028 弹性高
ELS/UHP CW laser	2026 订单确定	CPO/NPO 外置光源	最稀缺部件之一

OCS 光路交换	2026 订单/交付加速	TPU/AI pod 拓扑重构、容错	不是替代 packet switch，而是提高集群利用率
AEC/ACC 铜互连	2026 继续强	rack 内/短距	CPO 的短期竞争者，也是互补品
OCI optical scale-up	2026 标准成立	未来 scale-up optical PHY	2027 后期至 2028 放量

1.4 在 2026/2027 出货最大 AI 芯片背景下的技术成熟与放量

AI 平台背景	对光互连的直接拉动	2026 技术路径	2027 技术路径
NVIDIA GB300/Blackwell Ultra	NVL72、Spectrum-X、InfiniBand/Ethernet scale-out	800G/1.6T 可插拔 + Spectrum-X/Quantum-X CPO 初量	Rubin scale-out CPO 明显放量
NVIDIA Rubin	20.7TB HBM4/NVL72、ConnectX-9、Spectrum-6	2H26 伙伴产品，先拉动 1.6T/200G-lane	2027 CPO switch 与 1.6T/3.2T 生态放量
Google TPU Ironwood/TPU8	大 pod、OCS、光交换需求强	OCS 与可插拔光模块	OCS + 更高密度光互连
AWS Trainium2/3	大规模 UltraCluster/EFA	1.6T 可插拔、以太网/专用互联	可能导入更高密度交换侧光引擎
AMD MI450/Helios	72 GPU rack、UALink/UALoE、Meta/OpenAI 大单背景	copper/AEC + 1.6T scale-out	OCI/optical scale-up pilot
Meta MTIA/Broadcom ASIC	自研 ASIC + Ethernet-first	Broadcom switch/CPO 受益	Open optical scale-up 受益
Microsoft Maia	内部推理集群	1.6T optics、OCS 可能性	OCI/Open CPX 受益

华为 Ascend 950/960	中国国产 AI 集群	800G/1.6T 可插拔、国产光模块	CPO 可能晚于美系生态，先国产 1.6T
低时延推理 LPU/ASIC	更强调低时延、高利用率	短距铜 + 低时延 switch	OCS/optical scale-up 潜在受益
多云/Neo-cloud	高速上架、TCO敏感	可插拔先行	CPO 视供给和维护能力导入

判断：2026 年最可能大规模兑现的是 1.6T 可插拔、200G/lane、ELS/UHP laser、OCS、CPO switch 早期部署；2027 年才是 CPO/NPO 从“交换侧商用”进入“交换侧规模化 + scale-up 光互连试点”的年份。

2. 关键产品、市场规模与渗透率路径

2.1 预测口径

下面市场规模是单独产品线口径，不能机械相加，因为“CPO switch 系统”已经包含 optical engine、laser、connector、assembly/test 等部分价值。
时间口径为：未来 3 个月实际出货额、未来 12 个月出货额、未来 24 个月出货额。
渗透率以 AI 后端网络/AI 交换侧高速端口价值为主口径；scale-up optical 单独注明。

2.2 当前关键产品预测

产品/技术	2026 当前状态	未来 3 个月市场规模	未来 12 个月市场规模	未来 24 个月市场规模	渗透率路径
800G/1.6T AI 可插拔光模块	最大出货底盘；1.6T 开始放量	保守 40–60 亿 / 基准 60–90 亿 / 乐观 90–120 亿美元	保守 250–350 亿 / 基准 350–500 亿 / 乐观 500–700 亿美元	保守 450–650 亿 / 基准 650–900 亿 / 乐观 900–1,200 亿美元	AI 光端口收入占比 2026 仍 85–95%；2028 降至 55–75%

1.6T optical DSP / 200G-lane EML / driver-TIA	2026 最确定 IC/光芯片主线	8-20 亿美元	50-120 亿美元	120-280 亿美元	1.6T 在新建 AI 交换端口中从 10-20% 升至 45-70%
LPO/LRO/FRO 线性/半重定时光模块	多路线验证	2-8 亿美元	15-45 亿美元	45-120 亿美元	在 1.6T 短距端口中 2026 为 5-15%, 2028 为 15-35%
交换侧 CPO switch 系统	NVIDIA/Broadcom 先行	1-4 亿 / 基准 3-8 亿 / 乐观 8-15 亿美元	保守 10-30 亿 / 基准 30-70 亿 / 乐观 70-150 亿美元	保守 50-120 亿 / 基准 120-250 亿 / 乐观 250-500 亿美元	AI 交换侧端口价值占比: 2026 1-3%, 2027 5-12%, 2028 15-35%
CPO optical engine / SiPh PIC / EIC	200G/lane 初量产	0.5-10 亿美元	6-40 亿美元	30-150 亿美元	在 CPO 系统内部 attach 率接近 100%; 外部市场随 CPO 渗透增长
External Laser Source / UHP CW laser / ELSFP	最紧缺部件之一	1-12 亿美元	8-70 亿美元	30-250 亿美元	CPO/NPO 中外置激光源 attach 率 70-95%
OCS 光路交换系统	backlog 已验证	1-9 亿美元	8-50 亿美元	20-80 亿美元	超大 AI pod attach: 2026 3-8%, 2027 10-20%, 2028 20-35%

FAU、fiber attach、lens/collimator、detachable connector、CPO socket	小件但瓶颈	1–15 亿美元	8–90 亿美元	30–220 亿美元	CPO/NPO 每端口必需; 价格随良率/精度定价
SiPh wafer-level optical test / active alignment 设备	产线前移	0.5–5 亿美元	5–30 亿美元	20–80 亿美元	CPO 光引擎量产线 attach 率快速上升
AEC/retimer/高速铜互连	2026 仍强	15–35 亿美元	70–180 亿美元	150–400 亿美元	rack 内/短距 scale-up 2026 仍 70–95%, 2028 降至 50–80%

Lumentum 的披露给了本轮市场规模预测一个硬锚: 公司 FY26 Q2 单季已 6.655 亿美元收入, Q3 FY26 指引 7.8–8.3 亿美元, 且 OCS backlog 超 4 亿美元、CPO 订单为数亿美元级别, 说明 OCS/CPO 已不再是“零收入期权”。([Lumentum Investor Relations](#))

3. 在研关键产品、细分技术与未来放量窗口

在研/早期产品	当前信号	小规模成熟时间	大规模放量时间	未来 3 个月市场	未来 12 个月市场	未来 24 个月市场	关键判断
400G/lane optical DSP + 400G EML/PD	Broadcom OFC 2026 已展示 Taurus 400G/lane DSP 与 400G EML/PD	2026H2	2027H2–2028	<1 亿美元	2–10 亿美元	20–80 亿美元	为 3.2T 模块与 204.8T switch 铺路

3.2T 光模块/光引擎	Lumentum/Coherent/Broadcom 均以 1.6T → 3.2T 作为路径	2027	2028	<1 亿美元	3–15 亿美元	30–120 亿美元	2028 进入主战场
6.4T socketed CPO engine	Coherent 展示 6.4T socketed CPO 与 ELS 方向	2026H2–2027	2028	<0.5 亿美元	2–12 亿美元	25–100 亿美元	对应高 radix switch、NPO/CPX
NPO / Open CPX socketed optical engine	Open CPX 2026 年成立, 目标定义 CPO/NPO optical engine、socket、电气/热/管理接口	2027	2028	<0.5 亿美元	2–20 亿美元	20–150 亿美元	解决 CPO 可维护性与多供应商问题
OCI optical scale-up PHY	AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI 成立 OCI MSA	2027 pilot	2028	近零	1–8 亿美元	15–100 亿美元	从“交换侧光”进入“XPU scale-up 光”
VCSEL-based NPO/CPO	Broadcom 展示 3.2T VCSEL-based NPO, Coherent 展示多技术 CPO	2026H2	2027–2028	<1 亿美元	3–15 亿美元	20–100 亿美元	成本/功耗好, 距离和热管理是关键
TSMC COUPE inside package	COUPE on substrate 2026 生产, 200Gbps micro-ring modulator	2026	2027	1–5 亿美元	10–50 亿美元	50–200 亿美元	将 foundry/先进封装推到价值链中心
512×512 / 更高端口 OCS	OCS 从 64×64、320×320 向更高端口发展	2026H2	2027	1–5 亿美元	10–30 亿美元	30–80 亿美元	AI pod 拓扑重构核心件

XPU package optical I/O / optical chiplet	Ayar、Lightmatter、Marvell/Celestial 等推进	2027	2028–2029	近零	1–5 亿美元	10–80 亿美元	赔率高, 但 2026 不是主线
--	--	------	-----------	----	---------	-----------	------------------

Open CPX 的意义在于把 optical engine、pluggable socket、electrical connector、mechanical、thermal、electrical pinout、optical 与 management interface 标准化, 目标是让 CPO/NPO 从单厂定制变成多供应商生态; 其引用 LightCounting 的判断称未来五年 co-packaged/near-package port 年出货可超过 1 亿。([Open CPX MSA](#)) OCI 则更激进, 直接瞄准 AI scale-up, 把连接范式从 module-centric 转向 silicon-centric, 并给出从 4λ×50Gbps NRZ 到 3.2Tbps/fiber 的路线。([OCI MSA](#)) ([Business Wire](#))

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司/工艺
Switch ASIC / CPO 平台	美国、台湾	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco Silicon One ; TSMC N3/N4/N5、先进封装
SiPh PIC / COUPE / photonic engine	台湾、美国、欧洲	TSMC COUPE、GlobalFoundries Fotonix、Intel Silicon Photonics、Tower、AMF、imec 生态
InP/EML/CW/UHP laser	美国、日本、欧洲、中国	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、Source Photonics、源杰科技、长光华芯
ELS/ELSFP 外置激光源	美国为核心	Lumentum、Coherent、Broadcom 生态、Ayar/Lightmatter 生态
光模块/光引擎组装	中国、泰国、马来西亚、台湾、美国	中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、AAOI、光迅科技、海信宽带、源杰/天孚等生态

FAU/连接器/光纤耦合	美国、日本、台湾、中国、欧洲	Corning、Molex、Samtec、FIT、SENKO、US Conec、Amphenol、TE、Sumitomo、Fujikura
OCS	美国、欧洲、中国部分供应链	Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics
光电测试/主动耦合	美国、德国、日本、台湾	Keysight、EXFO、VIAVI、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、PI、MRSI/Mycronic
CPO 系统制造	台湾、美国、墨西哥、东南亚	Celestica、Delta、Micas、UfiSpace、Accton、Wiwynn、Foxconn、Supermicro

TSMC 的 COUPE 进入 2026 年生产非常关键, 因为 CPO 不再只是光模块公司的封装问题, 而是 **foundry + advanced packaging + photonic engine + switch ASIC** 的共同问题。([TSMC](#))

4.2 供给瓶颈: 至少 10 条

1. **UHP/CW laser** 晶圆与外延产能: NVIDIA 对 Lumentum、Coherent 的 20 亿美元级投资, 本质是锁定未来 advanced laser capacity。([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))
2. **ELS/ELSFP** 热控与现场可替换可靠性: CPO 系统若激光不可维护, 数据中心接受度会显著下降。
3. **SiPh PIC** 良率与 **micro-ring modulator** 温漂控制: 200G/lane 之后, 热漂、校准与测试成本上升。
4. 光纤耦合/**FAU/active alignment** 节拍: 高密度 CPO switch 不是“多插几个模块”, 而是光纤最后装配工艺重构。
5. **wafer-level optical test** 产能: CPO 要求 known-good optical engine, 否则 package 后返修成本极高。
6. **CPO substrate/socket/warpage** 控制: 光引擎、switch ASIC、基板、散热器同时进入高密度封装。
7. 液冷交换机系统装配: NVIDIA Quantum-X/Spectrum-X Photonics 都与高密度、液冷和系统级集成绑定。
8. 多供应商互操作标准未完全成熟: Open CPX/OCI 2026 才建立, 2026 仍偏专有/半专有。
9. 客户认证周期长: hyperscaler 不只验证光功率, 还验证 link flap、拓扑恢复、现场维护、NCCL/collective 通信性能。
10. 人才瓶颈: 懂高速 SerDes、SiPh、光封装、热、电、数据中心运维的系统工程团队极少。

4.3 BOM 与单位经济模型

以下研究模型，不是公司公开报价。以 102.4T 级 CPO switch / CPO optical subsystem 为例：

成本项	Optical subsystem BOM 占比	成本敏感点
SiPh PIC / optical engine / EIC	20–30%	PIC 良率、200G/400G lane、EIC 工艺
UHP/CW laser / ELS / ELSFP	15–30%	激光功率、寿命、温控、冗余
FAU / PM fiber / lens / collimator / detachable connector	10–20%	耦合精度、装配节拍、现场可靠性
substrate / socket / optical engine attach	15–25%	翘曲、reflow、known-good engine
power/thermal/control board	5–15%	液冷、laser driver、monitoring
test、burn-in、calibration、yield loss	10–20%	测试时长、自动化、返修率

102.4T 级 CPO 光子子系统成本模型：约 4–11 万美元/台。
102.4T 级 CPO switch 系统 ASP 模型：约 15–50 万美元/台。
409.6T 级 quad-ASIC / high-radix CPO switch 系统 ASP 模型：约 60–150 万美元/台。

毛利决定因素主要是：客户锁定、良率、laser 供应、功耗节省可量化、系统 uptime、端口密度、软件/控制平面绑定、是否参与 switch ASIC/平台设计。Lumentum FY26 Q2 非 GAAP 毛利率已达 42.5%，Q3 指引收入 7.8–8.3 亿美元且非 GAAP operating margin 30–31%，说明高端光组件/系统在供给紧张期具备明显经营杠杆。[\(Lumentum Investor Relations\)](#)

4.4 价格传导机制

CPO/NPO 的价格不是按“光模块 BOM 成本 + 固定毛利”定价，而是按节省的电力、减少的交换机机架、降低的 link flap、提高的 GPU/XPU 利用率、缩短部署时间定价。NVIDIA 宣称 Spectrum-X Ethernet Photonics 相比可插拔方案每 1.6Tb/s 端口降低 5 倍功耗，且 link-flap-free uptime 提升 5 倍；这种系统级收益使 CPO 供应商能够拿到高于普通 pluggable optics 的价值份额。[\(NVIDIA Developer\)](#)

5. 竞争格局与壁垒

5.1 市场结构

环节	2026–2027 结构判断	头部集中度
CPO switch ASIC / 平台	NVIDIA + Broadcom 双主导, Marvell/Cisco 追赶	CR2 估计 70–85 %
102.4T/200T Ethernet switch silicon	Broadcom 强势, NVIDIA 自生态, Cisco/Marvell/Arista 参与	CR3 估计 75%+
UHP/CW laser / ELS	Lumentum + Coherent 最核心, MACOM/三菱/住友等补充	CR2 估计 60–80 %
CPO optical engine	Broadcom/NVIDIA/Coherent/Lumentum/Marvell/Ayar/Lightmatter 多路线	早期集中, 后期 Open CPX 降低集中度
OCS	Lumentum、Coherent、Calient、Polatis/Telescent	CR3 估计 60–80 %
1.6T pluggable optics	中际旭创、新易盛、Coherent、Fabrinet、AAOI、海信/光迅等	CR5 估计 45–65 %
optical DSP / SerDes	Broadcom、Marvell、Credo、Semtech、MaxLinear	CR5 高

FAU/连接器/ 光纤耦合	Corning、Molex、Samtec、FIT、SENKO、US Conec、Amphenol、TE	子品类 集中但 整体分 散
光电测试/主动 耦合	Keysight、EXFO、VIAVI、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT	高端集 中

Broadcom 的优势是开放 Ethernet 和完整 silicon/optics/SerDes/DSP/NIC 组合 ; 其 OFC 2026 信息显示, 它同时展示 3.5D XPU、102.4T CPO switch、400G/lane optical DSP、200G/lane Ethernet retimer/AEC、PCIe Gen6、VCSEL-based 3.2T NPO。([Broadcom Inc.](#)) NVIDIA 的优势是 GPU/Rubin/NVL/ConnectX/Spectrum-X/Quantum-X 一体化, 把 CPO 嵌入 AI factory reference architecture, 而不是单卖光器件。([NVIDIA Developer](#))

5.2 壁垒清单:为什么能定价？

壁垒	为什么能定价
系统级 link reliability	AI 训练作业被 link flap 打断, 损失不是一个光模块价格, 而是整集群利用率和训练时间
功耗/bit	CPO 每端口节省的功耗可直接折算为电力容量、散热、PUE 与机架数量
known-good optical engine 测试	一旦封装后失效, 返修成本极高; 高良率供应商能拿溢价
外置激光源可靠性	激光是 CPO 可维护性的核心; 可现场替换、长寿命、冗余能力构成强壁垒
客户认证与设计锁定	CPO/NPO 不是通用模块, 绑定 switch ASIC、机箱、液冷、软件、拓扑
产能锁定	NVIDIA 20 亿美元级投资 Lumentum/Coherent 说明激光产能本身可成为议价权
标准参与权	OCI/Open CPX/OIF 参与者能更早定义接口, 影响后续供应链分配
封装与耦合工艺	光纤耦合、FAU、active alignment、thermal drift 控制直接影响良率

软件/控制平面

OCS、CPO fabric、NCCL/collective tuning、telemetry 能把硬件变成“系统方案”

5.3 价值捕获：谁最可能长期高 ROIC/高毛利？

第一层：**Switch ASIC + CPO** 系统平台。NVIDIA、Broadcom 最强，因为它们控制 fabric 架构、switch silicon、客户路线图和系统软件。

第二层：**External laser source / UHP CW laser**。Lumentum、Coherent 最强，因为激光源短期稀缺、认证周期长、NVIDIA 已用资本锁定供给。

第三层：**CPO/NPO optical engine + SiPh**/封装测试。TSMC COUPE、Broadcom/NVIDIA/Marvell/Coherent/Ayar/Lightmatter 等有机会，但良率与标准化会决定利润分配。

第四层：**OCS**。如果 AI pod 真的需要动态拓扑重构和故障绕行，OCS 会成为高毛利系统件。

第五层：普通可插拔模块组装。2026 收入增长仍强，但长期更容易价格竞争；真正超额利润在 laser、DSP、SiPh、CPO engine、客户设计锁定。

6. 2026 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1：**1.6T** 从样品/验证进入规模部署，**200G/lane** 成为 **AI** 光互连主规格

Lumentum、Coherent、Broadcom 的 OFC 2026 展示都围绕 1.6T、400G EML、400G/lane DSP、3.2T 路线展开。Broadcom 明确称 Taurus 400G/lane optical DSP 与 400G EML/PD 既服务低功耗 1.6T，也为未来 3.2T 铺路。[\(Broadcom Inc.\)](#)

拐点 2：交换侧 **CPO** 从“演示”进入“可交付产品”

NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 已经给出 512-lane 200G-capable CPO switch、detachable fiber connector、409.6Tb/s SN6800 等系统化信息；TSMC COUPE 又给出 2026 生产节点。[\(NVIDIA Developer\)](#) [\(TSMC\)](#) 这意味着 2026H2 的 CPO 不是概念，而是早期客户部署。

拐点 3：**OCS** 与 **ELS** 成为订单驱动型瓶颈

Lumentum OCS backlog 超 4 亿美元，CPO 订单为数亿美元且 2027H1 交付；NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的资本投入进一步说明供给瓶颈在光源和光系统。[\(Lumentum Investor Relations\)](#) [\(NVIDIA Newsroom\)](#)

7. 2027 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3/MTIA 把 CPO 从“交换侧局部渗透”推向“多平台规模化”

项目内 AI 芯片底盘显示, 2027 的增量平台明显更多转向 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500。这些平台的共同特征是 rack-scale、pod-scale、GW-scale, 网络功耗和端口密度会被进一步放大。

拐点 2: scale-up optical 从标准走向 pilot, OCI 成为 2027 后半段关键观察点

OCI MSA 的成员包括 AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI, 目标是建立 AI scale-up 的 open optical interconnect specification, 并明确要突破 copper interconnect 的物理限制。[\(OCI MSA\)](#) 2027 的看点不是 OCI 立刻替代 NVLink/UALink, 而是是否出现可量产的 rack/multi-rack optical PHY。

拐点 3: NPO/Open CPX 与 socketed optical engine 进入设计锁定

Open CPX 2026 年成立, 目标是为 co-packaged 与 near-package interconnect 定义 optical engine、socket、连接器、电气、热、机械与管理接口。[\(Open CPX MSA\)](#) 这使 2027 的 NPO 更可能从 demo 进入客户 design-in, 2028 开始放量。

8. 头部公司与代表性公司清单

8.1 Switch ASIC / CPO 系统 / AI 网络平台

NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco Silicon One、Arista、Intel、HPE/Juniper、Nokia、Celestica、Delta、Micas、UfiSpace、Accton、Wiwynn、Wistron、Foxconn、Supermicro、Quanta/QCT。

重点: NVIDIA 与 Broadcom 是 2026–2027 交换侧 CPO 的最强主导者; Marvell 通过 silicon photonics、Celestial AI、custom ASIC 与 NVLink Fusion 参与; Cisco/Arista 更可能在开放网络与 XPO/NPO/高密度光互连方向参与。

8.2 CPO/NPO optical engine / silicon photonics / optical I/O

Broadcom、NVIDIA、Marvell、Coherent、Lumentum、Ayar Labs、Lightmatter、Celestial AI/Marvell、Ciena/Nubis、TeraHop、POET Technologies、Ranovus、DustPhotonics、Intel Silicon Photonics、Cisco/Acacia、STMicroelectronics、Xscape Photonics、Teramont、Skorpios、GlobalFoundries Fotonix、Tower Semiconductor、AMF、imec 生态、TSMC COUPE。

重点: TSMC COUPE 的 2026 生产节点意味着 foundry 进入光引擎价值链中心; Open CPX 会让 socketed optical engine 生态更开放。

8.3 Laser / EML / CW laser / UHP laser / ELS

Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Broadcom、Source Photonics、索尔思、源杰科技、长光华芯、炬光科技、ELASER、LuxNet、Furukawa、II-VI/Coherent legacy。

重点:Lumentum 与 Coherent 短期最强, 原因是 NVIDIA 采购承诺、产能扩张、UHP/CW/ELS 产品线与客户认证绑定。

8.4 1.6T/800G 光模块与光引擎制造

中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、AAOI、光迅科技、海信宽带、索尔思、博创科技、华工科技、天孚通信、太辰光、Eoptolink、Innolight、Source Photonics、ColorChip、Cisco/Acacia、Ciena。

重点:2026 收入弹性最大仍在 1.6T 可插拔与 200G/lane 光器件, 但长期会受到 CPO/NPO 的架构迁移影响。

8.5 Optical DSP / SerDes / retimer / AEC

Broadcom、Marvell、Credo、Semtech、MaxLinear、MACOM、Astera Labs、Rambus、Synopsys、Cadence、Alphawave Semi、Parade、Diodes、澜起科技。

重点:AEC/retimer 是 2026 的强现实, CPO/NPO 是 2027 后的更高赔率;二者短期并不互斥。

8.6 OCS 光路交换

Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google 内部生态、Sercalo、NTT/NEC 相关光交换生态。

重点:OCS 的商业价值来自拓扑重构、fail-over、GPU/XPU 利用率提升, 不是简单替代 Ethernet switch。

8.7 FAU / connector / socket / fiber attach / PM fiber

Corning、Molex、Samtec、FIT/Foxconn Interconnect、SENKO、US Conec、Amphenol、TE Connectivity、Hirose、JAE、Huber+Suhner、Sumitomo Electric、Furukawa、Fujikura、Twinstar、Panduit、中航光电、天孚通信、太辰光、光库科技。

重点:CPO/NPO 放量后, 光纤最后装配、连接器、公差、可维护性会成为小而强的价值池。

8.8 光电测试、主动耦合、封装设备

Keysight、EXFO、VIAVI、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、PI、MRSI/Mycronic、Chroma ATE、Advantest、Teradyne、Onto Innovation、Camtek、KLA、DISCO、BESI、EV Group、SUSS MicroTec。

重点：wafer-level optical test 与 active alignment 是 CPO/NPO 从 demo 到量产最容易被低估的瓶颈。

8.9 Foundry / OSAT / advanced packaging / substrate

TSMC、GlobalFoundries、Intel Foundry、Tower、Samsung Foundry、UMC、ASE/SPIR、Amkor、JCET、Powertech、Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、欣兴、景硕、南电。

重点：TSMC COUPE + CoWoS/advanced packaging 会把“光互连”与“先进封装”合并成一个投资主题。

最终投资判断

短期 3–12 个月最强主线：

1. **1.6T 光模块/optical DSP/200G EML**：收入兑现最快。
2. **UHP/CW laser 与 ELS/ELSFP**：供给稀缺、订单锁定、毛利弹性高。
3. **OCS**：backlog 已验证，2026H2 交付是关键催化。
4. 交换侧 **CPO switch / optical engine**：2026H2 初量，2027 放量。
5. **FAU/active alignment/SiPh test**：二阶瓶颈，小而高弹性。
6. **AEC/retimer/铜互连**：2026 不会被 CPO 消灭，反而随 rack 内带宽继续增长。

未来 1–2 年最大赔率：

1. **NPO/Open CPX socketed optical engine**。
2. **OCl optical scale-up PHY**。
3. **400G/lane、3.2T、6.4T、12.8T+** 光引擎。
4. **TSMC COUPE/SiPh package integration**。
5. **CPO/NPO 外置激光源 + 多波长 UHP laser array**。
6. **OCS 大端口数系统与控制软件**。
7. **XPU package optical I/O / optical chiplet**。

2026 最核心的一句话：

AI 数据中心网络的主战场先在 交换侧，不是立刻进入 GPU/XPU package；CPO 的主路径是 **Broadcom/NVIDIA 交换 ASIC + TSMC/SiPh optical engine + 外置激光源 + 可维护连接器 + 液冷系统**。

2027 最核心的一句话：

随着 Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4、MTIA 等平台放量，CPO/NPO 将从“节省交换机功耗的技术”升级为“决定 AI 工厂能否继续扩大 scale-out/scale-up domain 的核心互连技术”。

行业调研：【OCS 光路交换】

2026 AI 计算中心放量窗口下的行业前景、技术路径与投资价值

日期：2026-04-24

核心口径：本文把 OCS 定义为数据中心 / AI 集群中用于 Layer-1 光路重构的 **Optical Circuit Switch / Optical Cross-Connect**，包含 MEMS、液晶、压电 / DirectLight、机器人光纤交叉连接、硅光 OCS、OCS 控制面与关键光机电组件。市场规模按 年化 **run-rate** / 可交付收入 估算，不等于单季度确认收入。

0. 先给结论

OCS 在 2026 年已经从“Google TPU 体系里的特殊设计”变成 AI 工厂网络架构的正式候选主线。催化剂不是单一公司，而是四条线同时发生：Google TPU 继续把 OCS 写进拓扑；Lumentum 单家公司 OCS backlog 已经超过 4 亿美元；OCP 在 2026 年把 OCS 设为 AI 集群网络子项目；Lumentum、Coherent、Huber+Suhner / Polatis、Telescent、Molex、Accelink、iPronics 等公司在 2025–2026 年集中推出或放量 AI 数据中心 OCS 产品。（[Google Cloud](#)）

最重要的判断：2026 年 OCS 最可能的主流技术路径不是硅光 OCS，也不是机器人光纤全替代，而是高基数 **MEMS** 自由空间 **OCS** + 低损耗准直光学组件 + **SONiC / gNMI / NETCONF / SDN** 控制 + **400G/800G/1.6T** 速率透明。液晶 OCS、压电 / DirectLight、机器人光纤 OCS 是补充路线；硅光 OCS 是 2027–2028 年的高赔率技术期权。

按我的乐观模型，**merchant OCS** 系统市场在 2026Q3 的年化 run-rate 约 **10–16** 亿美元，2027 年约 **24–38** 亿美元，2028 年约 **40–68** 亿美元；乐观情景下，2028 年 merchant OCS 可到 **75–110** 亿美元。若把 Google 内部 / captive OCS、AI 集群内部自研光交换、光交叉连接工程、OCS 控制软件与部分非对外销售系统价值也算入，2028 年“OCS consumed value”可上看 **140–250** 亿美元。这个乐观区间高于部分第三方 2029 预测，主要因为本文采用了项目内 2026–2027 AI 加速器极乐观放量假设，并把 Google captive 与非 merchant 价值单独计入。

第三方验证的边界是：Signal AI 在 2026 年初显著上修 OCS 市场，称 2026 addressable market 约为此前估计的 **3** 倍，2029 展望提高 **40%** 以上，但也强调近期大部分 OCS 支出仍集中在 Google 内部设计，非 Google 网络多处在 POC / trial 阶段。（[Signal AI](#)）Accelink 引用 Signal 的口径称全球 OCS 市场 2025 年约 **4** 亿美元、2029 年超过 **25** 亿美元、CAGR 约 **58%**；而 Marvell 引用 Signal 2026 年更新称 OCS 2029 年收入可超过 **35** 亿美元。（[Accelink](#)）本文的 bull case 本质

上是:Google 之外的 hyperscaler、NVIDIA / AMD GPU 集群、CPO 光网络与 OCP 标准化在 2026–2027 年提前外溢。

项目内已有 AI 基础设施资料显示, 2026 年 AI 加速器放量主轴是 Blackwell / Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood / TPU 8、Ascend 910C/950、MI350/MI450 初期;2027 年切到 Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。项目内模型还给出 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计 **1300–1500** 万颗、2027 年 **1800–2500** 万颗的工作假设;这意味着 OCS 的机会不是“卖几个光交换盒子”, 而是参与 千万级 XPU、百万级机柜光口、数十 GW AI 工厂重构。

1. 2026 AI 计算中心建设下的机遇、挑战与技术路径

1.1 OCS 到底解决什么问题

AI 训练 / 推理集群的网络流量具有强阶段性、强同步、强东西向流量和高 GPU 利用率敏感性。传统全电交换网络需要大量光电转换、packet pipeline、SerDes、retimer、DSP、交换芯片和功耗预算;OCS 的价值是让部分流量在光层直接建立电路路径, 减少 OEO 转换、降低延迟、降低功耗、降低端口升级频率。

Dell'Oro 对 AI 后端网络的判断是:AI cluster switch ports 在 2025 年多数已经走向 800G, 1.6T 到 2027 年成为多数, 3.2T 到 2030 年推进;OCS / OXC 由于速率透明, 可以在 400G、800G、1.6T 之间复用光层, 不必像电交换机一样每代速率都重建 ASIC。(Dell'Oro Group) Lumentum 也宣称其 R300 OCS 对比 OEO packet switch 可降低约 **98% latency**, 插损可做到 **≤1.5 dB**, 支持 400G、800G、1.6T 速率透明, 并规划未来 **1024×1024**。(Lumentum)

1.2 2026 的机会

机会 1:Google TPU / ASIC 集群把 OCS 从研究系统推到生产系统。

Google 2026 年 TPU 8i 的 Boardfly 拓扑直接通过 OCS 连接 36 个 group、最高 1024 active chips, 并把最大路径延迟压到 7 hops;Google 官方 TPU 文档还说明 OCS 与光链路故障绕行能提升 TPU cube 之间调度可用性。(Google Cloud) Google 此前 Apollo / Palomar 一线工作也被公开描述为大规模生产 OCS 部署, 使用内部开发的 3D MEMS、WDM 与 circulator 等设计。(arXiv)

机会 2:非 Google 市场开始出现真实订单信号。

Lumentum 2026 年 2 月披露 OCS backlog 已经 **well beyond \$400 million**, 同时称公司“only at the starting line” for OCS and CPO;同一季度公司收入 **6.655** 亿美元, 非 GAAP 毛利率 **42.5%**, 并给出下一季度 **7.8–8.3** 亿美元收入指引。(Lumentum Investor Relations) Huber+Suhner / Polatis 在 2025 年宣布获得一家全球 hyperscale 数据中心运营商的重大 OCS 订单, 并为 AI 需求扩建波兰 Pisary 新生产基地。(HUBER+SUHNER)

机会 3: **OCP** 标准化降低客户切换成本。

OCP Networking 在 2026 年设立 OCS 子项目, 目标包括硬件 / 软件开放规范、SDN 集成、telemetry / monitoring、AI 数据中心优化、open-source 与 interoperability。([Open Compute Project](#)) 这意味着 OCS 不是孤立硬件, 而会逐步进入 AI cluster scheduler、SONiC、gNMI、NETCONF、RESTCONF、NCCL / XLA / RDMA 调度体系。

机会 4: **1.6T / CPO** / 外置激光源与 **OCS** 形成共同光层升级。

NVIDIA 在 2026 年宣布分别向 Lumentum、Coherent 投资 **20 亿美元**, 并给出 multibillion-dollar purchase commitment / future capacity access, 用于高级激光和 AI 网络产品; Lumentum 还宣布 Greensboro 24 万平方英尺 InP 光器件工厂, 面向 AI 数据中心 CW / UHP lasers, 计划 2028 年中开始 ramp。([NVIDIA Newsroom](#)) 这不是 OCS 本身的全部收入, 但说明 AI 光网络从可插拔模块走向 **CPO + ELS + OCS + 光层管理** 的组合。

1.3 2026 的挑战

挑战 1: **OCS** 不是 **packet switch**, 无法直接替代所有以太网 / **InfiniBand**。

OCS 需要流量可预测、连接可调度、重构频率与 workload phase 匹配。MEMS / 液晶 / 压电 / 机器人路线的重构时间、端口数、插损、寿命、成本都不同。它更适合 topology reconfiguration、rail / pod / cube 级连接、故障绕行、训练阶段重布线 and GPU / TPU 池化, 不适合承接所有短包、突发、微秒级动态流。

挑战 2: 控制面比硬件更难。

OCS 要与 job scheduler、collective communication、traffic engineering、fault management、telemetry、SONiC / SDN 打通。论文和产业讨论都在强调: OCS 只有在 routing、placement、phase-aware scheduling 一起成熟后, 才能接近全 packet 网络的可用性和性能。Photonic Rails / Opus 在 2026 年研究中称, OCS rail fabric 可带来超过 **23× network power reduction** 和约 **4× cost savings**, 但仍需接受训练 overhead 与调度复杂性。([arXiv](#))

挑战 3: 光链路预算和现场运维很硬。

Lumentum R300 披露典型插损 **≤1.5 dB**, 但 AI 集群里 DR4 / DR8 / FR4 / 1.6T 链路预算、连接器污染、MPO / SN / MTP 管理、机房布线和光功率监测都会把工程难度放大。([Lumentum](#)) Telescent 强调单个 AI cluster 可能需要数十万根 fiber connections, DR4 / DR8 会把 fiber 数量进一步放大。([Business Wire](#))

挑战 4: 供应链小而非标, 扩产速度慢于光模块。

OCS 的瓶颈不是单一芯片, 而是 MEMS mirror、准直器、FAU、透镜阵列、主动对准、校准软件、burn-in、可靠性测试、光机结构和客户认证。短期能上量的供应商非常有限。

2. 目前关键产品与市场规模预测

2.1 总市场规模: merchant OCS 与 consumed OCS 分开看

口径	未来 3 个月： 2026Q3 年化 run-rate	未来 1 年： 2027 年化 run-rate	未来 2 年： 2028 年化 run-rate	渗透率路径
merchant OCS 系统 : 外部 供应商确认收入, 如 Lumentum、Coherent、 Polatis、Telescent、Calient、 Molex、Accelink、iPronics 等	保守 6–9 亿美 元; 基准 10–16 亿美元 ; 乐观 18–26 亿美元	保守 12–19 亿美元; 基 准 24–38 亿 美元; 乐观 45–65 亿美 元	保守 20–32 亿美元; 基 准 40–68 亿 美元; 乐观 75–110 亿 美元	非 Google 大型 AI 新 建集群 OCS attach: 2026 5–15% , 2027 15–35% , 2028 30–55%
total consumed OCS value : 含 Google captive / 内部 OCS、AI 集群工程价 值、非对外销售光层价值	保守 12–25 亿 美元; 基准 20–40 亿美元 ; 乐观 35–60 亿美元	保守 25–50 亿美元; 基 准 50–90 亿 美元; 乐观 80–140 亿 美元	保守 45–90 亿美元; 基 准 80–160 亿美元; 乐 观 140–250 亿美元	Google / TPU pod OCS attach 维持高位 ; NVIDIA / AMD GPU 集群从 trial 走向 selective production
OCS 关键组件 : MEMS mirror、FAU / collimator、控 制板、校准、测试, 不与系统 收入简单相加	保守 2–4 亿美 元; 基准 4–8 亿美元; 乐观 8–14 亿美元	保守 5–10 亿美元; 基 准 12–22 亿 美元; 乐观 25–40 亿美 元	保守 10–20 亿美元; 基 准 25–45 亿 美元; 乐观 50–80 亿美 元	随 merchant OCS 外 包比例上升, 组件外 采率从 2026 的 **30–45%** 升至 2028 的 45–65%

解释: 保守情景基本贴近 Cignal / Accelink 的公开预测; 基准情景把 Lumentum backlog、Polatis 大订单、OCP 标准化和 1.6T AI 网络放量计入; 乐观情景假设 2027 年 Google 之外至少 3–5 家 hyperscaler 在新建万卡 / 十万卡 AI 集群中采用 OCS 作为生产网络的一部分, 而不是停留在 trial。Cignal 的谨慎提示仍然重要: 当前 OCS 近期开支仍主要集中在 Google, 外部 GPU 网络采用更渐进。(Signal AI)

2.2 现有关键产品按细分技术拆分

细分技术 / 产品	代表产品与公司	当前状态	3 个 月市 场区 间	1 年 市场 区间	2 年 市场 区间	渗透率与判断
--------------	---------	------	----------------------	-----------------	-----------------	--------

高基数 MEMS 自由 空间 OCS	Lumentum R300 / R64; Calient S320; Accelink 320×320; Molex High-Radix OCS; Google 内 部 3D MEMS	2026 最主流路线。 Lumentum R300 up to 300×300 , Calient S320 320 ports 、<50 ms port switching、<45W; Accelink 推 320×320 , 称单机 <100W、典型插 损 1.5dB。(Lumentum)	保 4.5–7 亿;基 8–12 亿;乐 13–19 亿美 元	保 9–15 亿; 基 18–2 8 亿; 乐 32–4 8 亿 美元	保 14–2 4 亿; 基 30–5 0 亿; 乐 55–8 5 亿 美元	2026 OCS 系统 收入占比 55–75% ;2028 仍是最大类, 但 占比可能降到 45–65%
液晶 / 数字 液晶 OCS	Coherent 300×300 liquid-crystal OCS	Coherent 2024 年发布 300×300 OCS, 基于 digital liquid-crystal, 称 继承 WSS 系统超 16 万台出货经验, volume shipments expected 2025。(Coherent Inc)	保 0.3–0. 8 亿; 基 1–2 亿;乐 3–5 亿美 元	保 1–3 亿; 基 3–7 亿;乐 8–15 亿美 元	保 2–5 亿; 基 7–15 亿;乐 18–3 0 亿 美元	插损、速度、端 口密度和可靠性 若通过 hyperscaler 认证 , 可成为 MEMS 的第二路线
压电 / DirectLight 光束转向 OCS	Huber+Suhner / Polatis 7000i	7000i 支持 256×256 到 384×384 , 协议 / bit-rate agnostic 到 800G and beyond, RESTCONF / NETCONF 管理;已获 hyperscaler 重大订单。 (HUBER+SUHNER)	保 0.8–1. 5 亿; 基 1.5–3 亿;乐 3–5 亿美 元	保 2–4 亿; 基 4–9 亿;乐 10–1 8 亿 美元	保 4–8 亿; 基 9–18 亿;乐 20–3 5 亿 美元	在电信 / 实验室 / 云数据中心有积 累, 适合高可靠 光交叉连接;AI 占比快速上升

机器人光纤 OCS / 自动 交叉连接	Telescent G5 / high-density robotic cross-connect	Telescent G5 单 rack 可处理 16,128 fibers , 2026 推出针对 1.6T DR4 / DR8 GPU clusters 的高密度 robotic cross-connect; 更偏粗粒度、运维自动 化、fiber layer。 (Telescent)	保 0.2–0.6 亿; 基 0.6–1.2 亿; 乐 1.5–3 亿美 元	保 0.8–2 亿; 基 2–5 亿; 乐 6–10 亿美 元	保 2–5 亿; 基 5–12 亿; 乐 15–25 亿 美元	不替代高速动态 OCS; 适合 DR4/DR8 光纤 爆炸后的自动化 运维和低频重构
硅光 OCS / PIC OCS	iPronics ONE-32 / 32–256 ports	iPronics 称 ONE 是首 个 rack-ready silicon photonics OCS, sub-ms reconfiguration 、32–256 ports、O-band 、SDN、telemetry、目标 低至 <\$100/port path。 (iPronics)	保 0.05–0.2 亿; 基 0.2–0.5 亿; 乐 0.5–1 亿美 元	保 0.3–1 亿; 基 1–3 亿; 乐 4–8 亿美 元	保 1–4 亿; 基 5–15 亿; 乐 18–35 亿 美元	2026 是 pilot / design-in, 2027 小规模量产, 2028 若插损 / 良 率 / 控制成熟则 开始抢动态低延 迟场景
OCS 控制 面、 NOS 、 telemetry 、 calibration	SONiC-based OCS NOS、 gNMI、 NETCONF / RESTCONF、 Google / OCP control plane	Lumentum 产品页强调 SONiC-based control software 与 gNMI; Polatis 支持 RESTCONF / NETCONF; OCP 2026 子项目明确推进开放软 件规范。(Lumentum)	保 0.2–0.5 亿; 基 0.5–1 亿; 乐 1–2 亿美 元	保 0.8–1.5 亿; 基 1.5–3.5 亿; 乐 4–7 亿美 元	保 2–4 亿; 基 4–10 亿; 乐 12–20 亿 美元	软件多数随系统 绑定; 长期最有 毛利弹性, 尤其 是 topology scheduler、fault orchestration、 digital twin

OCS 光机电组件	MEMS mirror array、fiber collimator、FAU、lens array、drive electronics、active alignment	项目内资料已把 OCS MEMS、fiber collimator、control board 列为未来半年 / 一年高弹性小组件，增长弹性可达 100–300% 年化。	保 1–2 亿；基 2–4 亿；乐 4–8 亿美元	保 3–6 亿；基 7–14 亿；乐 15–2 5 亿美元	保 6–12 亿；基 15–3 0 亿；乐 35–5 5 亿美元	高基数 OCS 上量后，FAU / collimator / alignment / calibration 可能比整机更早成为供给瓶颈
------------------	--	---	--	--	---	--

3. 在研关键产品与未来快速增长子技术

在研 / 新兴技术	代表公司 / 论文 / 路线	成熟时间	放量时间	3 个月市场区间	1 年市场区间	2 年市场区间	判断
1024×1024 / 1000+ port 高基数 OCS	Lumentum roadmap 1024×1024；Molex OCS roadmap 1000+ ports；Google 内部大基数 MEMS	2026 样机 / 客户验证	2027 小批；2028 放量	保 0 ；基 0–0.5 亿；乐 0.5–1 亿	保 0.5–2 亿；基 2–6 亿；乐 8–15 亿	保 3–8 亿；基 10–25 亿；乐 30–50 亿美元	AI cluster 端口密度越高，越需要高基数；难点是插损、准直、机械稳定性、校准时间和良率

OCS + CPO / external laser source 协同光网络	NVIDIA–Lumentum / Coherent; Broadcom / Marvell CPO; Lumentum ELS / CW laser	2026 交换侧 CPO 交付前夜	2027 CPO switch + OCS 联合采购; 2028 扩大	保 0.2–0.8 亿; 基 1–2 亿; 乐 3–5 亿	保 1–3 亿; 基 4–10 亿; 乐 12–20 亿	保 3–8 亿; 基 12–30 亿; 乐 40–70 亿美元	不一定是 OCS 整机收入, 但会把 OCS 厂商推向光网络总包 / laser capacity access; NVIDIA 20 亿美元级投资是强信号。 (NVIDIA Newsroom)
SiPh OCS 256+ / 512+ ports	iPronics、Ayar Labs / Lightmatter 类光互联生态、潜在 Broadcom / Marvell	2026 pilot	2027 early revenue; 2028 若良率过关放量	保 0.05–0.2 亿; 基 0.2–0.5 亿; 乐 0.5–1 亿	保 0.5–1.5 亿; 基 2–5 亿; 乐 6–12 亿	保 2–5 亿; 基 8–20 亿; 乐 25–45 亿美元	最大优势是快、可集成、可批量; 最大风险是插损、热漂移、封装 / 光纤耦合和高基数扩展
OCS transceiver / OCSTrx / InfinitePOD	InfinitePOD 论文提出 OCSTrx, 把 OCS 嵌入 transceiver / pod 级连接	2026–2027 研究 / 原型	2028–2029 才可能产品化	近 0	保 0; 基 0–0.5 亿; 乐 0.5–1 亿	保 0–1 亿; 基 2–8 亿; 乐 10–25 亿美元	若成功, 会把 OCS 从“独立盒子”变为“光模块 / 节点级功能”, 但目前仍偏研究。 (arXiv)

低基数 OCS 阵列 / ACOS	ACOS 论文: 用便宜低基数 OCS array 构建 AI 网络	2026 研究验证	2027 POC; 2028 取决于控制软件	近 0	保 0-0.5 亿; 基 0.5-2 亿; 乐 2-5 亿	保 1-4 亿; 基 5-15 亿; 乐 18-35 亿美元	逻辑是避开昂贵高基数 OCS, 用阵列化降低成本; 关键在 topology / scheduler。 (arXiv)
DAG-aware / workload-aware OCS 控制	DELTA、METTEOR、Opus / Photonic Rails、Google XLA / TPU 调度	2026 软件研究转工程	2027 进入 production scheduler; 2028 大规模	保 0.1-0.3 亿; 基 0.3-0.8 亿; 乐 1-2 亿	保 0.5-1.5 亿; 基 2-5 亿; 乐 6-10 亿	保 2-5 亿; 基 7-18 亿; 乐 25-40 亿美元	长期最可能出现软件高毛利层; DELTA 报告称可减少通信时间并降低 optical port 消耗。 (arXiv)
超快微梳 / 波长级 OCS	sub-ns microcomb OCS 等研究	2026 实验室	2028 前难大规模	近 0	近 0	保 0; 基 0-1 亿; 乐 1-5 亿美元	技术很漂亮, 但不是 2026-2027 主投资主线。 (arXiv)

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

区域	主要公司 / 能力	产能与工艺特点
----	-----------	---------

美国	Lumentum、Coherent、Calient、Telescent、Molex、Omnitron 等	MEMS / LC / robotic / 光器件 / 控制系统强；Lumentum 新 Greensboro InP 工厂面向 AI 激光, 2028 年中 ramp; Calient 有 S320 全光 MEMS 交换积累。(Lumentum Investor Relations)
欧洲	Huber+Suhner / Polatis、iPronics、ficonTEC、部分光测试 / 自动化厂商	Polatis 在英国 / 波兰体系扩产, Pisary 新厂针对 AI OCS 需求; iPronics 为硅光 OCS 代表; ficonTEC 在 active alignment / 光封装设备强。(HUBER+SUHNER)
中国大陆 / 亚洲	Accelink、FiberHome、Huawei、Hisense Broadband、Innolight、Eoptolink、Fabrinet、Molex 亚洲供应链	Accelink 明确发布 320×320 OCS, 并称自研 MEMS mirror array 与 FAU; 中国光模块、FAU、光器件和制造链完整, 但 AI OCS hyperscaler 认证仍是关键。(Accelink)
Google captive / hyperscaler 内部	Google Palomar / Apollo / TPU OCS; Meta / AWS / Microsoft 可能自研或联合开发	最大不透明产能。Signal 指出近期开支仍大多集中在 Google 内部设计。(Signal AI)
EMS / 光封装制造	Fabrinet、Jabil、Foxconn、Flex、Molex、Coherent / Lumentum 自有线	主动对准、光纤阵列装配、burn-in、校准是产能核心, 不是普通 SMT。

4.2 至少 10 个供给瓶颈

1. **MEMS mirror array** 良率与寿命: 高基数 300×300、384×384、未来 1000+ 端口需要镜面平整度、角度控制、驱动一致性和长期稳定性。
2. **Fiber collimator / FAU / lens array**: 每个端口都需要精密光学耦合, 插损和串扰直接决定可用链路预算。
3. 主动对准与校准节拍: OCS 是光机电系统, 产能常被 alignment、calibration、burn-in 限制, 而不是被单个芯片限制。
4. 低插损光学镀膜与机械稳定性: AI 数据中心温度、振动、维护频率和灰尘环境会放大失配风险。
5. 控制板 / 驱动电子 / **telemetry**: MEMS、LC、压电、机器人路线都需要控制、传感、监控和故障恢复。
6. 软件控制面认证: SONiC、gNMI、NETCONF、RESTCONF、SDN、scheduler 与客户内部集群管理系统集成周期长。

- 7. **hyperscaler** 可靠性认证:AI 训练集群一次网络故障会浪费大量 GPU 时间, 客户验证比普通光模块更严。
- 8. 现场光纤管理人才:DR4 / DR8 / 1.6T 时代光纤数量暴涨, 布线、清洁、测试、标签、故障定位都是瓶颈。
- 9. **CPO / ELS** 共享上游产能: CW laser、InP、FAU、光测试等同时被 CPO、1.6T 模块和 OCS 抢占。
- 10. 出口管制与客户集中度: 中国市场可能加速国产 OCS, 但美国 hyperscaler 订单高度集中在少数认证供应商。

4.3 成本构成:高基数 MEMS OCS 的粗略 BOM

成本项	占比区间	说明
MEMS mirror array / 光束转向核心	18–28%	技术壁垒最高, 良率和寿命决定毛利
Fiber collimator、FAU、lens array、free-space optics	20–30%	数量随端口线性增加, 是最容易短缺的小组件
驱动电子、控制板、传感、PSU、管理接口	10–18%	决定可管理性、telemetry、故障恢复
机械结构、机箱、热管理、冗余件	8–12%	高端系统要求可维护、抗震、冗余
校准、burn-in、测试、良率损耗	12–20%	早期量产阶段占比非常高
软件、许可证、支持、服务	5–12%	长期毛利最高, 可能随 OCP 标准化形成附加层
物流、安装、现场集成	5–10%	AI 数据中心现场工程复杂度高

液晶 OCS 的成本更多集中在 LC / WSS 光引擎与控制; 机器人 OCS 成本更多集中在 fiber cassette、机械臂、连接器和运维软件; 硅光 OCS 成本更多集中在 PIC / EIC、光纤耦合、封装和光电测试。

4.4 毛利与价格传导

OCS 的定价逻辑不是按材料成本, 而是按 节省 GPU idle、节省交换机功耗、降低 transceiver 数量、延长网络代际寿命来定价。一个 10 万卡级 AI cluster 如果 OCS 让 GPU 有效利用率提升 1–3 个百分点, 节省的算力价值就可能是数千万到上亿美元; 这给 OCS 供应商留下较强定价空间。

我对毛利的判断：

层级	毛利率区间	定价能力
OCS 整机系统, 早期高端 AI 客户	45–65%, 个别供给紧张 SKU 可更高	强, 取决于认证与客户锁定
MEMS / LC / SiPh 光引擎核心	50–70%	最强, 技术壁垒与良率壁垒
FAU / collimator / lens / alignment 子组件	30–55%	中强, 若客户认证稀缺则可上修
软件控制面 / topology scheduler / telemetry	70%+	最强, 但收入确认可能被系统绑定
机器人光纤 OCS / fiber automation	35–55%	中等, 取决于现场服务和软件占比
机箱、电源、普通光纤、线缆	15–35%	弱, 容易被工程与采购压价

价格传导机制:短期由 backlog 和认证稀缺支撑价格;中期每端口价格会下降,但更高端口数、更低插损、更高可靠性、软件服务和 CPO / ELS 协同会抵消 ASP 下行。我的基准假设是:
2026–2028 每端口 ASP 年降 10–20%,但出货端口数年增 80–180%,所以总收入继续高增。

5. 竞争格局与壁垒

5.1 市场结构

层级	2026 竞争判断
captive / 内部 OCS	Google 是绝对核心, TPU / AI Hypercomputer 对 OCS 依赖最高。Signal 明确指出近期开支大多集中在 Google 内部设计。 (Signal AI)
merchant 高基数 OCS	Lumentum、Huber+Suhner / Polatis、Coherent、Calient、Molex、Accelink 是 2026 最关键一线;Lumentum 因 backlog >4 亿美元处在最强位置。

机器人 / fiber automation	Telescent 最有代表性, 解决的是 DR4 / DR8 光纤爆炸后的自动化重构和运维问题。
硅光 OCS	iPronics 当前最有代表性, 但商业量级还小; 2027–2028 取决于端口扩展和良率。
控制软件与标准	Google 内部、OCP、SONiC 社区、Lumentum / Polatis / Telescent / iPronics 各自 NOS, 长期可能出现独立调度软件层。

头部集中度预测: 2026 年 merchant OCS 前三家收入集中度大概率 **55–75%**; 若把 Google captive 计入 total consumed value, 前五大 / 内部生态集中度可达 **70–90%**。到 2028 年, 随着中国、欧洲、硅光和机器人路线增加, merchant 前三集中度可能降至 **40–60%**, 但高端 AI hyperscaler 认证 SKU 仍高度集中。

5.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
低插损 + 高基数光学设计	300×300 到 1000+ ports 时, 光路几何、准直、串扰、PDL、PMD、return loss 都变难	插损每降低 0.2–0.5 dB 都可能减少链路失败、放宽模块预算, 客户愿意付溢价
可靠性与寿命	MEMS / LC / piezo / robotic 都要经受百万到亿次级别操作和长期温漂	AI 训练故障成本极高, 认证通过后客户不愿轻易更换
控制面集成	OCS 必须与 scheduler、traffic engineering、telemetry、fault reroute 集成	系统一旦接入客户控制平面, 切换成本显著上升
制造校准 know-how	主动对准、光学校准、burn-in、自动化测试不是普通电子制造	良率和交付时间决定客户能否建厂, 供应商可拿长期订单
客户共同开发	Hyperscaler 会把 topology、port count、链路预算、软件接口定制化	共同开发形成事实锁定, 替换需要重新验证网络架构
速率透明	OCS 不关心 400G / 800G / 1.6T / 3.2T packet speed	客户可把 OCS 作为多代网络资产, 采购时容忍更高初始价格

系统节能价值	Lumentum 称 R300 可在 10 万卡规模 AI DC 网络中降低 65% 或以上网络功耗, 属于厂商口径但说明客户购买逻辑。(Business Wire)	如果节省电力和 transceiver 数量, OCS 的价值远大于 BOM
--------	---	--

5.3 谁能长期高 ROIC / 高毛利

最可能长期高 ROIC 的不是普通光纤或机箱, 而是三层:

1. **OCS 光引擎核心 + 校准控制软件**: MEMS / LC / SiPh 光引擎、驱动、监控、校准和 NOS 是最强价值捕获层。
 2. **FAU / collimator / active alignment** / 光测试设备: 这些看似小, 但决定良率和交付; AI 光互联、CPO、OCS 都会抢同一批能力。
 3. **OCS-aware cluster software**: topology scheduler、fault reroute、DAG-aware 网络编排、GPU / TPU job placement 可能成为软件高毛利层, 尤其当 OCS 进入 OCP / SONiC 生态后。
-

6. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: OCS 从 Google captive 走向 merchant 订单验证

2026 年最重要的是 Lumentum backlog、Polatis hyperscaler 订单、Molex / Accelink / Coherent / Telescent / iPrionics 产品集中出现。Lumentum backlog >4 亿美元已经足以证明 OCS 不再是几千万美元级实验品。([Lumentum Investor Relations](#))

最可能放量子方向: 300×300 / 320×320 / 384×384 高基数 OCS, 尤其是 MEMS 与 DirectLight / piezo 路线。

拐点 2: OCP 标准化 + Google TPU 8i 拓扑公开, 使 OCS 可被更多客户复制

OCP 在 2026 年把 OCS 作为 AI cluster 网络子项目, Google TPU 8i 官方深度披露 Boardfly + OCS, 这会让非 Google hyperscaler 和 GPU 网络团队更容易用标准接口评估 OCS。([Open Compute Project](#))

最可能放量子方向: SONiC-based OCS NOS、gNMI / NETCONF / RESTCONF 管理、OCS telemetry、fault-aware scheduling。

拐点 3: 1.6T / CPO 光网络把 OCS 拉进 AI 工厂总架构

OFC 2026 上, Marvell 与 Lumentum 演示 R300 OCS 与 Ara / Aquila 1.6T DSP、COLORZ 800 ZR/ZR+ 的互操作, 说明 OCS 正与短距、中距、长距 AI 光传输一起被打包进网络方案。([Marvell](#))

[Technology](#)) NVIDIA 对 Lumentum、Coherent 的 20 亿美元级投资进一步强化了“AI 光层”投资主线。(NVIDIA Newsroom)

最可能放量子方向: OCS + 1.6T optics + external laser source + CPO switch 侧联动。

7. 2027 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: 非 Google GPU / ASIC 集群进入生产级 OCS 部署

2026 仍会有大量 POC / trial; 2027 若 Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等按项目内乐观假设放量, AI 集群规模会从万卡走向十万卡 / GW 级, OCS 的节能和拓扑重构价值会被放大。

最可能放量子方向: GPU scale-out OCS、pod / rail 级 optical reconfiguration、OCS-aware traffic engineering。

拐点 2: 高基数 OCS 从 300–384 ports 走向 1000+ ports

300×300 / 320×320 / 384×384 是 2026 主线; 2027–2028 端口数会向 1024×1024 / 1000+ 推进。Lumentum 已公开未来 1024×1024 方向, Molex 也披露 roadmap to 1000+ ports。
(Lumentum)

最可能放量子方向: MEMS mirror array、准直器、低插损光学设计、自动校准设备。

拐点 3: 硅光 OCS 与 OCS-transceiver 开始从期权转为小规模产品

iPronics 已把 32–256 ports、sub-ms reconfiguration、rack-ready SiPh OCS 推向市场; InfinitePOD / OCSTrx 等研究路线则把 OCS 功能向 transceiver / 节点侧下沉。(iPronics)

最可能放量子方向: SiPh PIC OCS、wafer-level optical test、FAU 耦合、thermal stabilization、OCS-aware optical module。

8. 头部公司与代表性公司总表

8.1 OCS 系统与光交换设备

技术 / 产品线	代表公司	说明
----------	------	----

MEMS 高基数 OCS	Lumentum	R300 / R64, OCS backlog >4 亿美元, 2026 最强 merchant OCS 信号。(Lumentum Investor Relations)
	Calient	S320, 320 ports、<50ms、<45W、全光 OOO 交换, 老牌 MEMS OCS。(Calient.AI -)
	Accelink / 光迅科技	2026 OFC 推 320×320 OCS, 自研 MEMS mirror arrays 与 FAU, 典型插损 1.5dB。(Accelink)
	Molex	High-radix OCS, 披露 544×544、roadmap 1000+ , SONiC-based OCS NOS。(Molex)
	Google internal	Palomar / Apollo / TPU OCS, 当前全球最重要 captive OCS 生态。(arXiv)
液晶 OCS	Coherent	300×300 digital liquid-crystal OCS, 继承 WSS / ROADMs 光网络积累。(Coherent Inc)
压电 / DirectLight OCS	Huber+Suhner / Polatis	7000i, 256×256 到 384×384, 获 hyperscaler 重大订单并扩建波兰工厂。(HUBER+SUHNER)
机器人光纤交叉连接	Telescent	G5, 单 rack 16,128 fibers, 针对 1.6T DR4 / DR8 GPU clusters 推高密度 robotic cross-connect。(Telescent)
硅光 OCS	iPronics	ONE-32 / 32–256 ports, sub-ms、O-band、SDN、telemetry, 硅光 OCS 代表。(iPronics)
其他 OCS / OXC 厂商	DiCon、Triple-Stone、Sercalo、Drut、Omnitron、FiberSmart 等	Signal 2026 报告跟踪的 OCS 厂商池包括 Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics、DiCon、Triple-Stone、Calient、Drut 和若干初创。(Signal AI)

8.2 CPO、外置激光源、光引擎与 OCS 相邻公司

环节

公司

CPO / switch photonics	Broadcom、Marvell、NVIDIA、TSMC、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、Celestial AI / Marvell
CW laser / ELS / InP	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、ELASER、LuxNet
1.6T optical DSP / SerDes	Marvell、Broadcom、Credo、MaxLinear、Semtech、MACOM
光模块 / 光引擎制造	Innolight / 中际旭创、Eoptolink / 新易盛、AAOI、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Hisense Broadband、Accelink
光测试 / 光封装设备	Keysight、EXFO、VIAVI、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Newport / MKS、PI、Onto、KLA
FAU / fiber / connector / cable	Molex、US Conec、Senko、Corning、Fujikura、Furukawa、Sumitomo Electric、Hirose、Amphenol、TE Connectivity、YOFC、Hengtong

8.3 AI 网络设备商与潜在集成者

类型	公司	判断
以太网 / AI backend switch	Arista、Cisco、NVIDIA Spectrum-X、Broadcom ecosystem、Juniper / HPE、Celestica、Accton、Edgecore	不一定自己做 OCS, 但会决定 OCS 如何接入 AI network fabric。
云厂商 / 自研 ASIC	Google、AWS、Microsoft、Meta、Oracle、xAI、CoreWeave、ByteDance、Alibaba、Tencent、Baidu	真正决定 OCS 采购节奏的是这些客户的 topology、power、cluster scheduler 与 capex。
中国潜在 OCS / 光层生态	Accelink、FiberHome、Huawei、ZTE、H3C、Hisense Broadband、Innolight、Eoptolink、YOFC、Hengtong	国产 AI 集群若走大规模自研网络, OCS / OXC 会有本土化机会; 目前公开 AI OCS 产品最明确的是 Accelink。

9. 投资价值排序: 确定性、弹性、赔率

排名	子方向	未来 6–12 个月确定性	未来 1–2 年弹性	投资判断
1	高基数 MEMS / DirectLight OCS 整机	极高	高	2026 最主线;看 Lumentum、Polatis、Calient、Molex、Accelink
2	FAU / collimator / lens / active alignment	高	极高	被低估的小组件, CPO、1.6T、OCS 共用瓶颈
3	OCS 控制面 / SONiC / telemetry / scheduler	中高	极高	长期毛利最好, 但收入可能被硬件绑定
4	CPO / ELS 与 OCS 联动	高	极高	NVIDIA 20 亿美元级投资强化 AI 光层总主线
5	机器人光纤 OCS / fiber automation	中高	高	DR4 / DR8 光纤爆炸下的运维刚需
6	液晶 OCS	中	中高	Coherent 有电信 WSS 积累;看 hyperscaler 认证
7	硅光 OCS	中低	极高	2026 不是主收入, 2027–2028 是最大期权
8	OCS-transceiver / OCSTrx	低	极高	仍偏研究, 2028 后才可能真正商业化
9	OCS 光测试 / calibration / burn-in 设备	中高	高	供应链隐形瓶颈, 适合跟踪订单和交期
10	中国国产 OCS	中	高	Accelink 已有产品;国产 AI 集群可能带来第二需求曲线

10. 最后压缩判断

2026 最可能的技术路径:

高基数 **MEMS / DirectLight OCS** + 低插损自由空间光路 + 速率透明 + **SONiC / SDN 控制** + **1.6T 光模块 / CPO** 协同。Google TPU 是最确定需求底座;非 Google 市场从 Lumentum / Polatis 订单开始向 merchant production 过渡。

2027 最可能的技术路径：

OCS 从“Google-like specialized fabric”变成 hyperscaler AI network 的标准选项之一；300–384 ports 进入多客户生产，1000+ ports 开始验证；CPO / external laser source 与 OCS 共同构成 AI 光层。

最大投资价值层：

不是普通光纤，也不是低端机箱，而是 **OCS** 光引擎核心、**FAU / collimator / active alignment**、控制面软件、**CPO / ELS** 协同光层。这些环节既有技术壁垒，又有客户认证壁垒，还能用“节省 GPU idle 和电力”的价值定价。

最大风险：

Signal 的谨慎观点必须保留：Google 之外的 OCS 采用仍可能比本文乐观情景慢，GPU 集群可能先继续依赖 Ethernet / InfiniBand / NVLink / UALink + 传统光模块，只在部分 topology、故障绕行和池化场景部署 OCS。若非 Google hyperscaler 2026–2027 没有生产级订单外溢，OCS 市场会更接近 **2029 年 25–35 亿美元** 的保守第三方预测，而不是本文的 bull case。

行业调研：宽带接入、PON、DOCSIS 4.0 与 Wi-Fi 7

面向 2026–2027 AI 基础设施乐观周期的投资价值判断

0. 总结判断

这个行业 **2026 年** 的核心投资逻辑不是“**AI** 数据中心直接买大量家宽设备”，而是三条间接但很强的链路：

第一，**AI** 数据中心建设把“电、光、铜、芯片、供应链”全部拉紧，会推高 Wi-Fi 7、PON、DOCSIS 4.0 设备的高端芯片、RF、光器件、连接器、PCB、电源和测试资源的竞争强度，形成阶段性涨价、交期延长、份额重排。项目内 AI 芯片研究已经把 2026 年定义为 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 的共同放量年，2027 年进一步转向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA、Ascend 960；底层瓶颈包括 HBM、先进封装、ABF、光模块、PCB、液冷与供电。项目内 AI 基础设施瓶颈材料也明确把 1.6T 光、AEC、SOCAMM2、AI 电源、液冷、CPO/OCS、CXL 等列为 6–24 个月高弹性方向。

第二，运营商接入网在 **2026 年** 从 **2023–2025** 的库存/资本开支低谷恢复。Dell'Oro 披露，2025 年四季度全球 Broadband Access 设备收入为 **48 亿美元**，同比增长 2%、环比增长 7%；2025 年 PON ONT 出货 **1.58 亿台**；DOCSIS 基础设施支出 2025 年同比下降 21%、Remote PHY 设备支出下降 47%，但 2026 年预计随 DAA 与 DOCSIS 4.0 升级显著增长；住宅 Wi-Fi 7 路由器出货 2025 年增长 **211%**。(Dell'Oro Group)

第三, **AI 推理、Agent**、云游戏、视频会议、远程工作和企业边缘让“最后一公里 + 家庭/园区无线”从带宽升级变成体验升级。IDC 统计 2025 年全球企业 WLAN 市场 **105 亿美元**, 四季度 **29 亿美元**, Wi-Fi 7 已占 dependent AP 收入 **39.7%**, 且 60% 的企业 WLAN 支出已流向 Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7; WBA 预计 Wi-Fi 7 AP 年出货量 2026 年达到 **1.179 亿台**。(IDC)

最可能的 **2026 技术路径**:

光纤侧是 **XGS-PON/10G EPON** 大量放量, **25G/50G PON** 小规模切入企业、批发、移动回传、**AI 数据中心 OOBM**; 电缆侧是 **DOCSIS 3.1 高分割 + DAA/vCMTS + DOCSIS 4.0 FDX/ESD** 分区放量; 无线侧是 **Wi-Fi 7** 进入住宅高端和企业主流, **6GHz 标准功率/AFC** 开始加速, **Wi-Fi 8** 仍是 **2026 原型**和 **2027 早期高端样机**。

1. 2026 年 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

1.1 需求端机会

PON 的新增机会:

传统 PON 是 FTTH/FTTB, 但 2026 年最大的新增叙事来自 **AI/cloud 数据中心 out-of-band management, OOBM**。Nokia 2026 年 3 月发布 Aurelis for Data Centers, 用 PON 做数据中心 OOBM, 称可减少 **90%** 主动交换设备、节省 **50%+** 电力、降低 **80%** 运维工作量, 并可从单平台连接和管理数千端点。(Nokia Corporation | Nokia) 这意味着 PON 从“家庭接入”扩展到 AI 数据中心的低功耗管理网、园区网、智能楼宇和工业内网, 虽然 TAM 不会像 GPU/800G 光模块那样大, 但毛利和战略价值高。

DOCSIS 4.0 的新增机会:

AI 时代对上行、低时延、稳定性、遥测和自愈的需求提升, 会让电缆运营商更愿意把 HFC 网络从 DOCSIS 3.1 高分割升级到 DOCSIS 4.0。CableLabs 给出的 DOCSIS 4.0 能力是最高 **10Gbps** 下行、**6Gbps** 上行, 并强调在美国 HFC 网络覆盖超过 90% 家庭, 可用现有同轴基础设施升级。(CableLabs) 2026 年 CableLabs 又开始推进 **3GHz DOCSIS**, 目标把 HFC aggregate capacity 推到 **25Gbps**, 同时评估 6GHz HFC 进一步上探。(CableLabs)

Wi-Fi 7 的新增机会:

Wi-Fi 7 是 2026 年最确定的放量产品。WBA 预计 2026 年 Wi-Fi 7 AP 出货 **1.179 亿台**, 并判断标准功率 6GHz 在大型公共场馆、教育、工业制造中加速。(Wireless Broadband Alliance) Dell'Oro 则认为企业 Wi-Fi 7 采购自 2025 年初以来快速上升, 所有主要厂商都已具备完整组合, 但 AI boom 引发的零部件短缺可能推高价格、拉长交期。(Dell'Oro Group)

1.2 供应端挑战

挑战

影响

AI 抢占先进制程、ABF、PCB、PMIC、内存、射频与高速 SerDes 资源	Wi-Fi 7 AP、PON OLT/ONT、DOCSIS 4.0 CPE/节点的交期波动; 高端 SKU 可能涨价
50G PON 光器件仍贵	50G PON 2026 以企业/回传/数据中心 OOBM 为主, 住宅大规模替换会推迟
DOCSIS 4.0 需要外场改造	智能放大器、tap/passive、RPD、vCMTS、调制解调器、CPE 需分阶段升级; truck roll 是真实瓶颈
Wi-Fi 7 MLO/mesh/SON/6GHz AFC 软件复杂	家宽运营商最在意稳定性, 不是实验室峰值速率
运营商资本开支分化	AT&T/Verizon/BEAD 推动 fiber; Charter/Comcast/Cox 推动 cable evolution; 欧洲部分地区资本更谨慎

1.3 技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	放量判断
XGS-PON / 10G EPON	主流新增 FTTH 技术	继续主流	2026 最确定。北美、EMEA、CALA 由 XGS-PON 拉动, Dell'Oro 认为 PON 收入 2025–2030 CAGR 1.9%, 主要来自 XGS-PON 与中国 FTTR。(Dell'Oro Group)
GPON / legacy EPON	低价区域继续出货	份额下滑但量仍大	单位数增长或下滑, 价值量被 XGS-PON 吞噬
25G PON	小规模企业/移动回传/批发	高端运营商继续采用	过渡型高端产品, 受 50G PON 挤压

50G PON	商用试点、早期订单、PON OOBM、企业专线	早期规模化	Nokia 已支持在现有 25G PON 线卡上启用 50G PON, 支持 GPON/XGS/25G/50G 共存。(Nokia Corporation Nokia) Broadcom 50G PON merchant silicon 支持 50G/XGS/GPON 共存、7nm、嵌入 NPU/AI/ML。(Broadcom Inc.)
PON-based 数据中心 OOBM	2026 新品与早期部署	2027 hyperscaler/AI cloud 扩大评估	AI 数据中心直接相关、低基数高毛利
DOCSIS 3.1 high-split / mid-split	仍是大量 MSO 的现实升级	继续作为 D4.0 前置阶段	最经济、最快提升上行能力
DOCSIS 4.0 FDX / ESD 1.2/1.8GHz	Comcast、Charter/Spectrum 等推进	规模扩大	CableLabs 称 2026 DOCSIS 4.0 部署开始全球 scale。(CableLabs)
DAA / vCMTS / RPD / R-MACPHY / R-OLT	2026 进入再加速	2027 更大	Harmonic 与 Spectrum 扩展 cOS vCMTS 和 D4.0 Unified Pebble-2 RPD 到全服务区。(Harmonic)
Unified DOCSIS silicon: FDX+ESD	芯片/设备验证、部分出货	运营商规模化认证	Broadcom、Charter、Comcast 共同开发 unified DOCSIS 芯片, 覆盖节点、智能放大器、modem, 目标现网 25Gbps 路径。(PR Newswire)
Wi-Fi 7	住宅与企业主流化	高端默认、价格下沉	2026 放量最强
Standard Power 6GHz / AFC	2026 加速	2027 大型场景普及	WBA 预计大型公共场馆、教育、工业制造最先采用。(Wireless Broadband Alliance)
Wi-Fi 8 / 802.11bn	原型、芯片公告	少量高端样机	2028 后才真正替代 Wi-Fi 7

2. 当前关键产品:市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明:

以下是我的工作模型, 不是单一机构披露值。

“未来 3 个月”按全球季度收入;“未来 1 年”按未来 12 个月收入;“未来 2 年”按 24 个月后年化收入。含设备硬件、必要软件订阅和运营商管理平台, 不含宽带月费收入;ODN 行单独把部分被动光网络施工材料纳入。

2.1 当前已量产/已商用产品

产品/技术	未来 3 个月市 场规模: 保/基/乐	未来 1 年市场 规模:保/ 基/乐	未来 2 年年化: 保/基/乐	渗透率路径
XGS-PON / 10G EPON OLT+ONT/HGU	\$1.8B / \$2.4B / \$3.0B	\$8.0B / \$10.0B / \$12.5B	\$9B / \$12B / \$15B	新增 FTTH OLT 端口 2026 55–70%, 2027 70–85%, 2028 80%+
GPON / legacy EPON	\$1.0B / \$1.3B / \$1.7B	\$4.0B / \$5.2B / \$6.5B	\$3B / \$4.5B / \$6B	新增 ONT 台数仍大, 但 ASP 下降; 收入份额 2026 30–40%, 2028 20–30%
PON ODN: 光缆、分光器、 接头盒、熔接、测试	\$2.5B / \$3.3B / \$4.2B	\$12B / \$15B / \$20B	\$14B / \$18B / \$24B	与 FTTH/BEAD/农村宽带同步;劳动 密集、地区分散
DOCSIS DAA/vCMTS/RPD/R-MAC PHY/R-OLT	\$0.25B / \$0.38B / \$0.55B	\$1.0B / \$1.5B / \$2.2B	\$1.4B / \$2.1B / \$3.0B	新 cable upgrade 中 DAA 占比 2026 35–50%, 2027 55–70%
DOCSIS 4.0 smart amps/nodes/passives	\$0.25B / \$0.45B / \$0.70B	\$1.2B / \$2.0B / \$3.0B	\$1.6B / \$2.8B / \$4.2B	Comcast/Charter/Cox/Spectrum footprint 推动;2026 外场先于 CPE
DOCSIS 4.0 CPE/gateway	\$0.05B / \$0.12B / \$0.25B	\$0.4B / \$0.9B / \$1.6B	\$1.2B / \$2.3B / \$3.5B	cable CPE 出货 2026 3–8%, 2027 10–22%, 2028 20–35%
住宅 Wi-Fi 7 router/mesh/broadband CPE WLAN	\$1.1B / \$1.5B / \$2.0B	\$5.0B / \$6.5B / \$8.5B	\$7B / \$9B / \$12B	Dell'Oro 预计 Wi-Fi 7 住宅路由器和 WLAN CPE 收入 2028 达 \$7.9B。 (Dell'Oro Group)

企业 Wi-Fi 7 AP/cloud/controller	\$1.0B / \$1.4B / \$1.9B	\$5.0B / \$6.8B / \$9.0B	\$8B / \$10.5B / \$14B	enterprise dependent AP 收入中 Wi-Fi 7 2025Q4 已 39.7%; 2026 50–60%, 2027 70–80%
Wi-Fi 7 SoC/RF FEM/天线 /AFC/managed Wi-Fi 软件	\$0.7B / \$1.0B / \$1.4B	\$3.2B / \$4.6B / \$6.5B	\$5B / \$7.5B / \$10B	高端 AP 和网关先行, 2027 下沉到 中端
接入网 AIOps/云管理/遥测 /家庭体验软件	\$0.3B / \$0.5B / \$0.8B	\$1.5B / \$2.5B / \$4.0B	\$2.5B / \$4.5B / \$7.0B	软件 attach rate 2026 25–40%, 2028 50–70%

为什么给乐观区间？

因为 2026 年不是一个普通宽带设备周期，而是宽带设备低库存修复、BEAD/农村光纤、DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7、6GHz、AI 数据中心 OOBM、运营商 AIOps 同时叠加的年份。AT&T 2026Q1 披露 fiber 覆盖已超过 **3700** 万 consumer/business locations，并计划 2026 年底超过 **4000** 万、2030 年超过 **6000** 万。(AT&T Newsroom) Charter 2025 年资本开支为 **117** 亿美元，2026 年预计约 **114** 亿美元，2027 年约 **95** 亿美元，且包含 network evolution 和 line extension。(Charter Communications Inc.)

3. 在研和未来快速增长的关键技术/产品

3.1 重点在研技术

在研/早期技术	成熟时间	放量时间	投资判断
50G PON mass deployment	2026 产品可用、商用试点	2027–2028	住宅不急，但企业/回传/AI OOBM/高端园区会先买
100G PON / 200G PON	2027 实验与标准推进	2029+	目前更偏技术期权，不是 2026 主线
PON-based data center OOBM / passive optical LAN	2026 早期部署	2027–2028	AI 数据中心直接相关，小而高毛利

Unified DOCSIS 4.0 FDX+ESD 芯片	2025–2026 样品/设备验证	2027 运营商规模部署	若 Charter/Cox/Comcast 标准统一, vendor 生态受益
3GHz DOCSIS optional annex	2026 标准工作	2027–2028 实验	3GHz 25Gbps 是 HFC 中期上限叙事
6GHz HFC / 50Gbps beyond DOCSIS	2026–2027 研究	2029+	早期技术期权
Wi-Fi 8 / 802.11bn	2026 原型	2028 初步商用	2027 只影响高端芯片路线, 不会削弱 Wi-Fi 7 放量
Standard Power 6GHz + AFC	2026 加速	2027 普及	企业、工业、场馆和户外园区受益
AI-native access: 节点/放大器/ONT/AP 内置 NPU	2026 出现	2027 商业化	从“卖硬件”转向“卖自愈、低运维、低 churn”

3.2 在研/早期产品市场规模预测

产品/方向	未来 3 个月: 保/基/乐	未来 1 年: 保/基/乐	未来 2 年年化: 保/基/乐	渗透率路径
25G/50G PON OLT/ONT/光模块	\$50M / \$100M / \$180M	\$0.35B / \$0.75B / \$1.3B	\$1.2B / \$2.5B / \$4.0B	新 PON 收入 2026 1–3%, 2027 5–10%, 2028 10–20%
PON 数据中心 OOBM / passive optical LAN	\$20M / \$60M / \$120M	\$0.15B / \$0.40B / \$0.80B	\$0.7B / \$1.8B / \$3.5B	新 AI 数据中心 OOBM 2026 2–8%, 2028 20–40%
Unified DOCSIS 4.0 RPD/smart amp/modem chipset ecosystem	\$80M / \$180M / \$350M	\$0.7B / \$1.3B / \$2.2B	\$1.5B / \$3.0B / \$5.0B	新 HFC upgrade 中 unified D4 silicon 2026 10–20%, 2028 50–70%

vCMTS/cloud-native CCAP software	\$40M / \$90M / \$160M	\$0.2B / \$0.45B / \$0.8B	\$0.4B / \$0.9B / \$1.6B	vCMTS 2026 早期、2027 规模化； Vecima 披露其为三家 vCMTS vendor 之一且 Tier-1 trial 中。 (Vecima Networks, Inc.)
Remote OLT / fiber-on-demand in cable node	\$40M / \$100M / \$220M	\$0.3B / \$0.8B / \$1.6B	\$1.0B / \$2.2B / \$4.0B	商业客户/高用量住宅/MDU 先行； Charter/Vecima 已把 DOCSIS 4.0 RPD 与 PON 模块放在同一节点架 构中。(Light Reading)
Wi-Fi 7 Standard Power 6GHz/AFC	\$50M / \$120M / \$250M	\$0.3B / \$0.8B / \$1.5B	\$0.8B / \$2.0B / \$3.5B	2026 场馆/教育/工业先行，2027 扩 到企业园区
Wi-Fi 8 early chipset/AP	<\$50M / \$80M / \$150M	<\$0.1B / \$0.2B / \$0.4B	\$0.5B / \$1.2B / \$2.5B	2026 原型，2027 高端试点，2028 后规模化
AI access AIOps/digital twin/self-healing	\$80M / \$180M / \$350M	\$0.6B / \$1.4B / \$2.8B	\$1.5B / \$4.0B / \$8.0B	Tier-1 和云管理平台先行；Calix Helexon 项目把 Agent Workforce Cloud、XGS-PON、SmartLife、 Wi-Fi 7 appliance 绑定。(Calix)

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

层级	主要地区	代表公司
接入芯片/SoC	美国设计，台积电/三星 /GlobalFoundries/UMC 代工， 部分中国本土替代	Broadcom、Qualcomm、MediaTek、 MaxLinear、Realtek、Intel、NXP
PON OLT/ONT 整 机	中国、台湾、越南、印度、墨西 哥、欧洲、美国	Nokia、Huawei、ZTE、FiberHome、 Calix、Adtran、Ciena/Tibit、DZS、 Sercomm、Sagemcom、Arcadyan、 Zyxel

DOCSIS 节点/放大器/vCMTS/CPE	美国、加拿大、墨西哥、欧洲、中国/东南亚 ODM	CommScope/Vistance、Harmonic、Vecima、Cisco legacy、Casa assets、ATX、Technetix、Teleste、Hitron、Vantiva、Sagemcom
Wi-Fi 7 AP/router/CPE	中国、台湾、越南、泰国、印度、墨西哥	Cisco/Meraki、HPE Aruba/Juniper Mist、Ubiquiti、Huawei、Ruckus、TP-Link、Netgear、Asus、Amazon eero、Google Nest、Xiaomi、Calix、Plume ecosystem
光纤/ODN/passives	美国、欧洲、中国、印度、日本、东南亚	Corning、Prysmian、CommScope、Clearfield、Belden/PPC、Fujikura、Furukawa、Sumitomo、OFS、STL、YOFC、Hengtong
RF/光器件/测试	美国、日本、台湾、中国、东南亚	Skyworks、Qorvo、Murata、Broadcom、Lumentum、Coherent、MACOM、Hisense Broadband、AOI、EXFO、VIAVI

4.2 供给瓶颈:至少 10 条

1. **AI** 抢占高端半导体供应链。Wi-Fi 7 SoC、RF FEM、PON/DOCSIS SoC、PMIC、DDR、PCB、ABF 和高速连接器都可能受 AI 数据中心供应优先级影响。Dell'Oro 已明确提示 AI boom 引发的 component shortage 可能扰动 WLAN 市场。([Dell'Oro Group](#))
2. **50G PON** 光器件成本和良率。50G burst-mode 接收、上行突发、光预算、温度可靠性、共存滤波比 XGS-PON 难。
3. **DOCSIS 4.0** 外场改造。智能放大器、tap、passive、节点、RPD、CPE 需要按区域升级，且要保持现网服务不中断。CableLabs 指出部署顺序通常是外场组件、RPD/CCAP core、再到 modem/CPE。([CableLabs](#))
4. **CableLabs/运营商认证周期**。DOCSIS 4.0、vCMTS、RPD、modem 认证和 operator qualification 是 12–24 个月壁垒。
5. **PON OLT/ONT 的 OMCI**、互通和运营商实验室认证。同为 ITU 标准，真实部署仍要通过现网网管、配置模板、光功率预算和大规模异常处理测试。
6. **Wi-Fi 7 MLO/mesh/SON** 软件稳定性。峰值速率容易做，运营商级“少投诉、少重启、少 truck roll”难。BBF.398/TR-398 覆盖 RF、覆盖、容量、稳定性等 carrier-grade Wi-Fi 测试，2026 年还在推进 Wi-Fi 7 Performance Testing。([Broadband Forum](#))
7. **6GHz 标准功率/AFC** 的监管差异。美国较领先，欧洲、亚太各国频谱政策不同，影响 Wi-Fi 7 高端 AP 价值量。

8. 施工劳动力、许可和杆路/管道资源。ODN 不是芯片问题, 而是地方政府、土建、熔接、验收、劳动力问题。
9. 库存周期。Harmonic 2025 年 appliance/integration 收入同比下降 **1.31** 亿美元, 主要因 DOCSIS 4.0 与网络就绪相关的客户部署时点延后。([Securities and Exchange Commission](#))
10. 运营商资产负债表。Charter/Cox 合并后会扩大规模, 但也承接债务; Reuters 报道 FCC 已批准 Charter 以企业价值 **345** 亿美元收购 Cox, 合并后约 **3800** 万用户, Charter 承诺升级 Cox 网络。([Reuters](#))

4.3 成本结构与毛利

产品	典型 BOM/成本结构	毛利决定因素
GPON/XGS-PON ONT/HGU	SoC 25–35%; PON optics 10–25%; Wi-Fi/RF/天线 20–35%; DDR/flash/PMIC/PCB 10–15%; 外壳/电源/物流 10–20%	运营商 RFP、Wi-Fi 规格、是否带云管理、地区认证
OLT line card / chassis	switching/NP/ASIC 25–40%; PON optics 20–35%; PCB/连接器/电源/散热 20–30%; 软件/许可证 5–15%	端口密度、50G/25G 混插、网管平台、长期维护合同
DOCSIS 4.0 modem/gateway	D4 SoC/RF tuner/前端 35–50%; Wi-Fi 7 20–30%; 内存/PMIC/PCB 15–20%; 外壳/电源/物流 10–20%	是否 Wi-Fi 7 tri-band、是否运营商专用、D4 早期认证稀缺性
RPD/RMD/node/smart amp	RF 放大/滤波/电源/散热/外壳占比高; RPD 模块含 SoC、PHY、光口、时钟	户外可靠性、现网兼容、认证、交付能力
企业 Wi-Fi 7 AP	SoC/RF FEM/天线 45–60%; PoE/电源/散热/外壳 15–30%; 内存/flash 5–10%; 云软件/license 10–30%	cloud license、AI ops、security、channel、品牌
ODN/passives	光纤、连接器、分光器、接头盒、人工、测试	规模、地理密度、施工效率、政府补贴条款

毛利大致分层：
CPE/ODM 低毛利，通常 **8–20%**；ODN/passives 约 **20–40%**；PON/DOCSIS 系统硬件约 **30–45%**；接入芯片、RF 和高端软件可达 **50–70%+**。Harmonic 2025 年 gross margin 为 **48.5%**，并披露毛利受产品组合、供应链、客户组合、导入成本、降价和成本下降影响。[\(Securities and Exchange Commission\)](#) Vecima Q2 FY2026 gross margin 为 **44.9%**，VBS adjusted gross margin **41.6%**。[\(Vecima Networks, Inc.\)](#) Calix 这类平台化公司毛利更高，核心原因是硬件、云、软件、managed service 捆绑。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

子市场	集中度判断	头部玩家
PON OLT	全球集中度高，但受地缘和运营商偏好分区	Huawei、ZTE、FiberHome、Nokia、Calix、Adtran、Ciena/Tibit、DZS
ONT/HGU	量大、价格竞争激烈、ODM 化	Huawei、ZTE、Nokia、Calix、Adtran、Sercomm、Sagemcom、Arcadyan、Zyxel、TP-Link
DOCSIS active infrastructure	北美高度集中，认证壁垒强	CommScope/Vistance、Harmonic、Vecima、Cisco legacy、Casa assets、ATX、Technetix、Teleste
vCMTS/cloud-native CCAP	少数玩家	Harmonic、Vecima、CommScope/Casa assets、Cisco legacy
DOCSIS CPE silicon	高集中	Broadcom、MaxLinear
Wi-Fi 7 enterprise	头部集中但长尾大	Cisco/Meraki、HPE Aruba/Juniper Mist、Ubiquiti、Huawei、Ruckus、Extreme、Fortinet、TP-Link Omada、H3C、Ruijie
Wi-Fi 7 silicon/RF	高集中	Qualcomm、Broadcom、MediaTek、Intel、Realtek、Skyworks、Qorvo、Murata

IDC 披露, 2025 年四季度企业 WLAN 中 Cisco 市占 **34.6%**, HPE/Juniper 合计 **18.8%**, Ubiquiti **11.7%**, Huawei **14.0%**。(IDC)

5.2 壁垒清单:为什么能定价

壁垒	解释	定价能力来源
认证壁垒	CableLabs DOCSIS、BBF.398、ITU PON、运营商 lab certification	进入周期长, 一旦进入现网, 替换代价高
现网兼容壁垒	DOCSIS 4.0 要兼容旧 modem、旧 plant; PON 要 GPON/XGS/50G 共存	运营商宁愿多付钱买低风险
软件/云管理壁垒	vCMTS、AIOps、managed Wi-Fi、家庭体验平台与 OSS/BSS 深度耦合	软件 ARR 和 license 抬高长期毛利
规模交付壁垒	Tier-1 运营商一次部署可能百万级 CPE、数十万节点/放大器	供应链、备件、现场支持决定中标
芯片与参考设计壁垒	Broadcom/Qualcomm/MaxLinear/MediaTek reference design 决定 CPE 周期	芯片平台一旦通过认证, 跟随周期长
运维数据壁垒	telemetry、自愈、故障预测要靠现网数据训练	越部署越强, 客户切换成本上升
渠道壁垒	企业 WLAN 需要渠道、MSP、SI、云管理平台	不是单纯硬件竞争

5.3 哪一层长期 ROIC/毛利最好？

第一层: 芯片/RF/关键光器件。
Broadcom、Qualcomm、MaxLinear、MediaTek、Skyworks、Qorvo、Murata 等受益于平台认证、规格升级和多客户复用。50G PON、DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7 都需要新 SoC 和 RF/光器件。

第二层: 云管理/AIOps/软件平台。
Calix One、Plume、Cisco Meraki、Juniper Mist、HPE Aruba Central、Harmonic cOS、Nokia Altiplano、Adtran Mosaic、Vecima Entra 这类平台最容易从一次性硬件收入变成 recurring revenue。

第三层: DOCSIS 4.0 DAA/vCMTS/smart amp。
这是 2026–2027 的周期性高弹性方向, 壁垒在认证、外场可靠性和 operator qualification。

第四层:ODN/普通 CPE。

市场大, 但价格竞争强;除非有本地施工能力、BEAD 资质或运营商渠道, 否则长期 ROIC 不如芯片/软件。

6. 2026 年最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:DOCSIS 4.0 从“单点示范”进入“外场组件规模部署”

Comcast 与 CommScope 2025 年 9 月披露 DOCSIS 4.0 FDX amplifiers 已在 Comcast 所有市场 live, 并向数百万家庭提供 multi-gig symmetrical speeds;这些放大器带 AI-driven management core, 可实时自动检测和纠正网络事件。([Vistance Networks, Inc.](#)) Harmonic 2025 年 11 月披露与 Spectrum 扩展合作, 将 cOS vCMTS 和 DOCSIS 4.0 Unified Pebble-2 RPD 部署扩展到 Spectrum 全服务区。([Harmonic](#))

最受益: smart amps、RPD、vCMTS、D4 CPE、RF passives、测试设备、Broadcom/MaxLinear 芯片。

拐点 2:Wi-Fi 7 从高端路由器进入运营商 CPE 与企业 WLAN 主流

2025 年 Wi-Fi 7 住宅路由器已经增长 211%, 2026 年企业 Wi-Fi 7 AP 继续放量。Dell'Oro 还提示 Wi-Fi 7 价格处于异常低位, 如果 AI 组件短缺影响供应, 价格可能上涨。([Dell'Oro Group](#))

最受益: Qualcomm/Broadcom/MediaTek、RF FEM、企业 WLAN、managed Wi-Fi、AFC、云管理软件。

拐点 3:50G PON 不在住宅端大爆发, 而在企业/AI OOBM/园区先验证商业价值

Dell'Oro 2026 年 1 月已下调 50G PON 部署预测, 认为 XGS-PON 将主导本十年余下时间。([Dell'Oro Group](#)) 但这并不意味着 50G PON 没投资价值, 而是说明它的第一波 volume 不在普通住宅, 而在高价值场景:企业、移动回传、园区、批发、AI 数据中心 OOBM。Nokia 和 Broadcom 的 50G PON/AI edge 路线正好支持这个判断。([Nokia Corporation](#) | [Nokia](#))

最受益: Nokia、Broadcom、Adtran、Calix、ZTE/Huawei、PON optics、OLT line card、企业 passive optical LAN。

7. 2027 年最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:DOCSIS 4.0 unified silicon 标准化后, Charter/Cox/Comcast 形成更大的规模经济

Broadcom、Charter、Comcast 统一 FDX+ESD 芯片路线的意义是把过去分裂的 D4.0 路线变成规模供应链：节点、智能放大器、modem 都能共享芯片平台，并简化 CableLabs 和 operator qualification。(PR Newswire) 若 Charter-Cox 交易在 2026 年完成整合，Cox 网络升级也会扩大 D4.0/DAA addressable footprint。(Reuters)

2027 最可能放量子方向：unified D4 modem、RPD、smart amp、vCMTS、R-OLT。

拐点 2:Wi-Fi 7 价格下沉后成为中端默认, Wi-Fi 8 只在高端试水

WBA 预计 Wi-Fi 8 原型和芯片公告会在 2026 年出现，但标准完成还要数年。(Wireless Broadband Alliance) 因此 2027 不是 Wi-Fi 8 替代 Wi-Fi 7，而是 Wi-Fi 7 从 premium 下沉到 mainstream，6GHz/tri-band/MLO 成为运营商和企业 AP 的主卖点。

2027 最可能放量子方向：enterprise Wi-Fi 7 AP、运营商 Wi-Fi 7 HGU、cloud managed Wi-Fi、AIOps、AFC。

拐点 3:PON 在 AI 数据中心 OOBM、园区和企业内网中形成第二曲线

AI 数据中心大规模上架 Rubin/Mi450/TPU/Trainium 之后，数据中心的管理网、边带控制、BMC/OOBM、安全隔离和低功耗布线会成为大问题。项目内 AI 基础设施材料已经强调 2026–2027 AI rack 的功耗、散热、光/铜互联和管理复杂度会继续上升。Nokia Aurelis 这类 PON OOBM 产品有机会在 2027 年进入更多 hyperscaler 和 AI cloud 的标准设计清单。(Nokia Corporation | Nokia)

2027 最可能放量子方向：PON OOBM、passive optical LAN、50G PON 企业端口、统一 OLT/ONT 管理软件。

8. 头部公司与代表性公司全景

8.1 PON / FTTH / ODN

细分	公司
PON OLT/ONT 系统	Nokia、Huawei、ZTE、FiberHome、Calix、Adtran、Ciena/Tibit、DZS、Ubiquiti、TP-Link、Zyxel、Dasan、Iskratel
50G PON / 高端 PON silicon	Broadcom、Nokia Quillion、Huawei、ZTE、MediaTek/Airoha、Realtek、MaxLinear

ONT/HGU ODM/OEM	Sercomm、Sagemcom、Arcadyan、Vantiva、CommScope/Arris、Zyxel、TP-Link、Askey、Kaon、Ubee、Hitron
ODN/光纤/连接器/施工材料	Corning、Prysmian、CommScope、Clearfield、Belden/PPC、OFS、Fujikura、Furukawa、Sumitomo Electric、STL、YOFC、Hengtong、FiberHome、Fujikura、AFL
PON optics/BOSA/TOSA/ROSA	Hisense Broadband、Accelink、Source Photonics、AOI、Lumentum、Coherent、MACOM、Eoptolink、新易盛、中际旭创、CIG
PON 管理软件/SDN	Nokia Altiplano、Calix One、Adtran Mosaic、Ciena、ZTE ZENIC、Huawei NCE、DZS Cloud

8.2 DOCSIS 4.0 / DAA / vCMTS

细分	公司
vCMTS / cloud-native CCAP	Harmonic、Vecima、CommScope/Vistance、Casa assets、Cisco legacy
RPD/RMD/Remote MACPHY/GAP node	Vecima、CommScope/Vistance、Harmonic、ATX Networks、Technetix、Teleste
smart amp / node / taps / passives	CommScope、Technetix、ATX Networks、Teleste、PPC/Belden、Antronix、Cisco legacy、Vantage/legacy Arris ecosystem
DOCSIS CPE/gateway	CommScope/Arris、Vantiva、Hitron、Sagemcom、Ubee、Netgear、Sercomm、Askey、Compal、Kaon
DOCSIS silicon	Broadcom、MaxLinear
测试/测量	VIAVI、EXFO、Rohde & Schwarz、Keysight、VeEX、Calian/SCTE ecosystem

8.3 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 8 / 企业 WLAN

细分	公司
----	----

Wi-Fi 7 silicon	Qualcomm、Broadcom、MediaTek、Intel、Realtek、NXP、MaxLinear
RF FEM/滤波/天线	Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata、TDK、Taiyo Yuden、Johanson、Yageo
企业 WLAN	Cisco/Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquiti、Huawei、Ruckus/CommScope、Extreme、Fortinet、Arista/Mojo、TP-Link Omada、H3C、Ruijie、Zyxel、Cambium、D-Link、EnGenius、Netgear
住宅 router/mesh	TP-Link、Netgear、Asus、Amazon eero、Google Nest、Linksys、Xiaomi、Huawei、ZTE、Ubiquiti、Tenda、D-Link
运营商 managed Wi-Fi / cloud	Calix、Plume、Nokia Corteca、Adtran、CommScope HomeAssure、Airties、Minim、RouteThis、Cisco、HPE Aruba
AFC / 6GHz / OpenRoaming	Qualcomm AFC Suite、Federated Wireless、Comsearch、Sony AFC、Broadcom/Qualcomm ecosystem、WBA/OpenRoaming

8.4 AI access / AIOps / 管理平台

细分	公司
接入网 AIOps /数字孪生/自动化	Nokia Altiplano、Calix One/Agent Workforce Cloud、Harmonic cOS、Vecima Entra、Adtran Mosaic、Huawei NCE、ZTE ZENIC、Cisco、Juniper Mist
家庭体验/安全/ IoT 管理	Calix SmartLife、Plume、Airties、Nokia Corteca、Amazon eero、Google Nest、RouteThis、Minim
AI 数据中心 OOBM/PON	Nokia Aurelis、Nokia Lightspan、Calix/Adtran/Nokia enterprise POL ecosystem、Broadcom 50G PON silicon、Corning/Prysmian/CommScope ODN

最终投资排序

未来 3–12 个月最强主线：

1. **Wi-Fi 7 enterprise AP + cloud managed Wi-Fi**: 收入最大、放量最确定、软件 attach 提升毛利。
2. **DOCSIS 4.0 DAA/vCMTS/RPD/smart amps**: 2026 外场组件先放量, 2027 CPE 和 unified silicon 放大。
3. **XGS-PON OLT/ONT + ODN**: 不是爆发式高增, 但确定性高, 是 fiber build 的底盘。
4. 接入网 **AIOps**/遥测/自愈平台: 从硬件周期切到软件周期, 毛利最好。
5. **Wi-Fi 7 SoC/RF FEM**: 受益于 AP/router 出货, 也可能受 AI 供应链紧张带来价格支撑。

未来 1-2 年最大赔率:

1. **50G PON 企业/AI OOBM/园区**: 住宅端慢, 但高端场景价值量大。
2. **PON-based data center OOBM**: AI 数据中心直接受益, 低基数高毛利。
3. **Unified DOCSIS 4.0 silicon + 3GHz HFC 路线**: 若 Comcast/Charter/Cox 形成统一标准, 供应链规模效应明显。
4. **Standard Power 6GHz/AFC + Wi-Fi 7 industrial/venue AP**: 6GHz 从室内低功率走向园区/场馆/工业。
5. **AI-native access**: 节点、放大器、ONT、AP 内置 NPU/AI agent: 硬件差异化从“速率”变成“自愈、低运维、低 churn”。

一句话结论:

2026 年最可能赚钱的不是押注“50G PON 立刻替代 XGS-PON”或“Wi-Fi 8 提前替代 Wi-Fi 7”, 而是押注 **XGS-PON 底盘 + DOCSIS 4.0/DAA 再加速 + Wi-Fi 7 主流化 + AIOps 软件化 + 50G PON/数据中心 OOBM 期权**。在 AI 基础设施极度乐观的假设下, 最优组合是: **Broadband silicon/RF、Wi-Fi 7 enterprise、vCMTS/DAA、PON OOBM、接入网云管理软件**。

行业调研:【AI Fabric 网络操作系统与遥测软件】

0. 结论先行:这是 AI 数据中心的“第二层操作系统”机会

我把这个行业定义为: **AI 集群中负责网络设备 OS、Fabric 控制、RDMA/拥塞控制、Telemetry/AIOps、数字孪生验证、DPU/NIC/光互联状态采集、以及与训练/推理调度器联动的软件层**。它不是传统网管软件, 而是 AI 工厂里决定 GPU 利用率、job completion time、fail-slow 发现速度、RoCE/IB 稳定性、光口功耗、CPO/OCS 可维护性的关键控制层。

最核心判断: **2026 年 AI Fabric 软件会**从“交换机附属功能”变成“**AI 工厂必配操作层**”。2026 主流路径不是某一种新 NOS 立刻统一市场, 而是:

NVIDIA Spectrum-X / InfiniBand + UFM/NetQ/DSX/Dynamo 在 NVIDIA 集群继续强绑定;

Arista EOS + CloudVision/CV UNO、Cisco Hyperfabric/Nexus Dashboard、HPE Juniper Apstra/Mist、Nokia SR Linux/EDA、SONiC 商业发行版 在

Ethernet/RoCE AI 后端网络中快速扩张；
UEC/UNET、CPO/OCS 控制面、job-aware telemetry、LLM RCA/自动修复、数字孪生预验证 在 2027 成为更大放量点。

项目内已有芯片与基础设施资料显示，2026 年数据中心 AI 加速器大盘处于 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 共同放量窗口，2027 年切向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960；项目内模型还给出 2026E HBM-backed accelerator 约 **13–15M**、2027E **18–25M** 的工作模型。这意味着 Fabric 软件的收入弹性不只来自交换机数量，而来自 **XPU 数、800G/1.6T 端口数、RDMA 流数量、Telemetry 采样频率、液冷/CPO/OCS 状态点、以及每次网络故障造成的 GPU 空转成本**。

1. 2026 机会、挑战、技术路径与成熟节奏

1.1 近期一手信号：AI 网络软件已进入“发布会主线”

来源 / 时间	关键信号	对 AI Fabric NOS/Telemetry 的含义
NVIDIA FY2026 / GTC 2026	NVIDIA FY2026 数据中心收入 \$193.7B ，Q4 数据中心收入 \$62.3B ，FY2027 Q1 收入指引 \$78B ；公司强调 agentic AI、Blackwell/Rubin、AI factories。 (NVIDIA Newsroom)	GPU/networking/software 捆绑销售能力继续增强； UFM、NetQ、DSX、Dynamo 的 attach 率有望上升。
NVIDIA Spectrum-X Photonics	Spectrum-X CPO 交换机把 optics 集成到 ASIC package，目标 409.6Tb/s ，计划 2026H2 可用； NVIDIA 宣称 CPO 方案相对可插拔光模块有 5x power efficiency、10x network resiliency、5x longer sustained AI app runtime 。(NVIDIA)	Telemetry 从端口计数器扩展到 laser health、optical engine、热漂移、误码、CPO 冗余控制。
NVIDIA UFM / NetQ	UFM 面向 InfiniBand scale-out 数据中心，结合实时 telemetry、AI cyber intelligence、analytics；UFM Telemetry 可采集交换机、adapter、cable 端口计数并流向 Prometheus/HTTP/Fluent。(NVIDIA)	IB 集群软件仍是 NVIDIA 私有栈强项；AI 后端网络管理不只是配置，而是故障、拥塞、线缆、作业联动。

NVIDIA Dynamo / DSX Air	Dynamo 1.0 是 production-grade open-source distributed inference OS, 集成 vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、LMCache 等, NVIDIA 称 Blackwell 推理最多 7x ; DSX Air 在服务器到货前仿真 compute/network/storage/orchestration/security。 (NVIDIA Newsroom)	Fabric 软件与推理 runtime 开始融合: 网络状态会影响 token routing、KV cache、prefill/decode 分配。
Google Cloud Next 2026 / TPU 8 / Virgo	Virgo 可连接 134,000 TPU 8t chips , 最高 47 Pb/s non-blocking bisection , sub-ms telemetry、straggler/hang detection、fault isolation; TPU 8t Superpod 9,600 chips 、 2PB HBM 、 121 exaflops , Google 称可近线性扩展到 million-chip 级别。 (Google Cloud)	Hyperscaler 内部 Fabric 软件的技术基准: 多平面、扁平两层、故障自动绕行、遥测驱动调度。
Cisco Live / Hyperfabric	Cisco Hyperfabric 是 cloud-managed controller, 覆盖 design、deployment、validation、monitoring、scaling; 方案含 800GbE backend fabric、Cisco 6000/Nexus 9000、UCS C885A M8、NVIDIA Spectrum-X。(Cisco)	企业 / sovereign / neo-cloud 不会自己写 hyperscaler 软件, 倾向购买 turnkey AI fabric controller。
Arista 2026	Arista 推出 CloudVision Universal Network Observability / CLB, 强调 job-centric observability 与 troubleshooting; FY2025 收入 \$9.006B 、GAAP gross margin 64.1% , 2026Q1 收入指引约 \$2.6B 。 (Arista Networks)	Arista 的价值不只是 800G 交换机, 而是 EOS + CloudVision + AI job observability。
Broadcom OFC 2026 / Tomahawk 6	Broadcom Q1 FY2026 AI revenue \$8.4B , 同比 +106% , Q2 AI semiconductor 指引 \$10.7B ; Tomahawk 6 是 102.4Tb/s switch, 可连接 512 XPU s, Broadcom 展示 3.5D XPU、CPO、400G/lane DSP、200G/lane retimer/AEC。 (Broadcom Inc.)	Merchant silicon 生态需要独立 NOS、SONiC、telemetry、retimer/SerDes 状态采集和 UEC 拥塞控制软件。

UEC 1.0 / 2025–2026	Ultra Ethernet Consortium 发布 1.0 规范, 目标是 AI/HPC Ethernet stack, 支持开放互操作、modern RDMA、million endpoints; 后续推进 PCM、CSIG、配置 API。(Ultra Ethernet Consortium)	2026 是 UEC 工程化, 2027 是商业化; 对非 NVIDIA 以太网 AI Fabric 是最大标准化催化。
Dell'Oro / IDC / 650 Group	Dell'Oro 称 2025 年 Ethernet 已超过 InfiniBand 成为 AI back-end 主导, AI 后端交换机市场 2030 年将超过 \$100B ; IDC 称 2025 全年 DC Ethernet switch 市场 \$32.5B , 同比 +53.5% , 4Q25 中 800G 占 DC switch 收入 25.8% 。(Dell'Oro Group)	软件 TAM 的底盘是高速 DC switch 与 AI backend fabric 的爆发; 800G/1.6T 提升故障复杂度和 telemetry 价值。
AMD / Meta / Oracle	AMD 与 Meta 签署最高 6GW Instinct GPU 合作, 首个 1GW 从 2026H2 发货; Oracle 计划 2026Q3 起部署 50,000 颗 MI450, 并采用 Helios、UALoE、UEC-aligned scale-out、最多 3 个 800G Vulcano AI-NIC/GPU。(AMD)	AMD/Meta/Oracle 是开放 Ethernet/UEC/UALink 软件栈的强验证, 2027 会明显拉动非 NVIDIA Fabric controller。

1.2 2026 的机会

第一, **AI** 后端网络从“可用”升级到“决定 **GPU** 收益率”。在 10K–100K XPU 集群中, 网络 fail-slow、ECN/PFC 配置错误、RDMA 重传、NIC firmware bug、光模块误码、交换机 buffer microburst, 都会直接拖慢训练或推理。AI Fabric telemetry 的价值可以用 GPU 空转成本定价: 如果一个 10,000 GPU 集群单小时可折算数十万到百万美元级资源成本, 那么减少 1–3 次大故障或缩短 30–60 分钟 MTTR, 就足以覆盖全年软件订阅。

第二, **Ethernet/RoCE** 后端网络打开多厂商软件市场。Dell'Oro 的数据已经显示 AI back-end 从 InfiniBand 转向 Ethernet, IDC 也显示 DC Ethernet switch 市场高增。(Dell'Oro Group) 这意味着原本 NVIDIA UFM/IB 强闭环之外, 会出现 Arista、Cisco、HPE Juniper、Nokia、SONiC 商业发行版、Aviz/Hedgehog/Arrcus、Selector/Kentik/Forward 等软件供应商的增长窗口。

第三, **CPO/OCS/1.6T** 让“网络 **OS**”扩展到光层。800G 时代 telemetry 主要看 packet/port/queue; 1.6T/CPO 时代还要看 optical engine、laser、ring modulator、温度、误码、光功率、ELS 冗余。NVIDIA 已把 CPO switch 放进 2026H2 路线。(NVIDIA) Broadcom 也展示了 102.4T CPO、400G/lane DSP 与 1.6T/3.2T 光模块路线。(Broadcom Inc.)

第四, 推理集群和 **agent workloads** 把 **Fabric** 软件推向 **runtime**。Dynamo 这类推理 OS 已经把 traffic control、data movement、KV/cache 以及 vLLM/SGLang/LMCache 串起来。(NVIDIA Newsroom) 未来 telemetry 不只是给网络工程师看, 而是给 serving scheduler、KV cache manager、GPU allocator、DPU 策略引擎用。

1.3 2026 的挑战

- 1. **Hyperscaler** 内部化。Google Virgo、AWS EFA/NeuronLink、Meta 自研 fabric、Microsoft SONiC/Azure 网络团队会把最高价值软件内部化，外部供应商更多服务 neo-cloud、enterprise、sovereign、区域云。
- 2. **SONiC** 商品化压力。SONiC 是 Linux-based open-source NOS，已在大型云生产硬化，支持多 ASIC、多交换机、BGP/RDMA。(Sonic Foundation) 纯 NOS license 的议价力会被压低，价值会迁移到 controller、assurance、RCA、closed-loop automation。
- 3. **Telemetry** 数据成本极高。100K XPU、数十万 800G/1.6T 端口、sub-ms counters，会产生 PB 级事件/指标流。软件供应商要在采样、保真度、存储成本、实时 RCA 之间取舍。
- 4. **RDMA** 调优仍是“手艺活”。PFC/ECN、RoCEv2、buffer、水位、ECMP、flowlet/load balancing、NCCL/RCCCL/JAX collective 的跨层调参难以完全自动化。
- 5. 硬件互操作复杂。Broadcom/NVIDIA/Cisco/Marvell ASIC，NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell NIC，Lumentum/Coherent/Innolight/Eoptolink 光模块，DPU 和 GPU firmware，不同组合都需要验证。
- 6. **SaaS** 控制器在 **sovereign** / 金融 / 国防客户中受限。Cisco Hyperfabric 这类 cloud-managed fabric 对企业很有吸引力，但 air-gapped 和国家级 AI 集群可能要求本地部署。
- 7. 缺少真实规模测试床。能在 100K XPU 级别验证软件的公司极少，初创公司很难获得足够规模的实验环境。

2. 2026–2027 技术路径：按前十大 AI 芯片平台映射

2.1 2026 最可能的技术路径

2026 主流不是 CPO 全面替代，也不是 UEC 全面成熟，而是：

800G Ethernet/RoCE + Spectrum-X/InfiniBand 并存 + 控制器/telemetry/AIOps
强 attach + 1.6T/CPO 小规模导入 + UEC 标准化工程验证。

芯片 / 平台	2026–2027 出货背景	Fabric 技术路径	对 NOS/Telemetry 软件的拉动
NVIDIA GB200/B200、GB300/B300	2026 最大价值量之一；Blackwell Ultra 高密度 NVL72	NVLink scale-up + Spectrum-X Ethernet / InfiniBand scale-out；UFM、NetQ、DOCA、DSX、Dynamo	NVIDIA 软件 bundle 最强；IB/UFM、Spectrum-X/NetQ、推理 Dynamo、DSX Air attach 上升。

NVIDIA Rubin / Rubin NVL72	2026H2 初期, 2027 主放量; NVIDIA 称 Vera Rubin 会进一步降低 token cost。 (NVIDIA Newsroom)	NVLink 6 + Spectrum-X / CPO / 1.6T; DSX/Dynamo 成为 AI factory layer	2027 开始从网络遥测扩展到 AI factory digital twin、power/cooling/network 联动。
AMD MI350 / MI450 / Helios	Meta 最高 6GW, Oracle 50K MI450, 2026H2–2027 放量。 (AMD)	UALink/UALoE scale-up + UEC-aligned Ethernet scale-out + Pensando DPU/NIC	非 NVIDIA Ethernet AI Fabric 最大机会; 需要开放 controller、RoCE/UEC telemetry、RCCL/job-aware tuning。
Google TPU Ironwood / TPU 8	TPU 8t Superpod 9,600 chips; Virgo 可连接 134K chips、47Pb/s。 (blog.google)	Google ICI + Virgo + OCS/ 多平面内部网络	外部收入少, 但设定技术标杆: sub-ms telemetry、自动 reroute、straggler detection、job-aware network。
AWS Trainium2 / Trainium3	Trn3 UltraServer 144 chips、20.7TB HBM3e、706TB/s memory bandwidth, UltraClusters 到数十万芯片。 (Amazon Web Services, Inc.)	NeuronLink/NeuronSwitch + EFA scale-out	外部软件机会较少, 但 EFA/collectives/telemetry 给行业提供路径: 自研 ASIC 也需要完整 Fabric OS。

Meta MTIA 300/400/450/500	2026–2027 进入更大规模推荐/GenAI 推理部署	Ethernet-first、Broadcom custom ASIC、OCP/ORW	Meta 会推动开放硬件和以太网标准, 外部厂商受益于 ORW/UEC/SONiC/telemetry 生态。
Microsoft Maia 200	Azure 内部推理 ASIC, 项目内资料显示 3nm、216GB HBM3e 路线	Azure/SONiC/内部 RDMA fabric	SONiC、OpenConfig、gNMI、closed-loop telemetry 的长期标杆; 收入内部化。
Huawei Ascend 910C/950/960	中国国产替代主线, Atlas/SuperPod 放量	华为 CloudEngine / iMaster / 自研 NPU fabric	中国市场独立生态, 国产 NOS/telemetry/AI 集群管理有高增, 但国际可投资标的较少。
Broadcom custom XPU / OpenAI、Google、Meta 等	2027 起更高价值; Broadcom AI revenue 已快速增长。 (Broadcom Inc.)	Tomahawk/Jericho + Ethernet + CPO/retimer/AEC + custom ASIC	Merchant Ethernet software、SONiC、UEC、AI telemetry、CPO management 最大受益。
Qualcomm AI200/AI250、Groq LPX、Cerebras 等推理平台	推理/低延迟/异构增长	Ethernet + 专用 runtime + memory/cache fabric	2027 后 job-aware telemetry、inference routing、KV cache/network 协同价值提升。

2.2 新技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	大规模放量判断
800G Ethernet/RoCE AI backend	已经主流; 800G 是多数高端 AI 后端新增端口	继续主流, 1.6T 开始替代高端新增	2026 继续最大出货路径。

1.6T optical + 224G SerDes	2026H2 高端客户 ramp	2027 高端 AI fabric 主流新增	2027 软件 telemetry 从 800G 扩展到 1.6T optical health。
InfiniBand + UFM	NVIDIA 训练集群仍强	相对份额下降, 但高端 NVIDIA 集群继续存在	软件收入稳健但增速不如 Ethernet controller。
Spectrum-X / Ethernet Photonics	2026H2 CPO switch 可用	2027 高端 AI factory 导入	CPO telemetry/laser management 2027 成新细分。
SONiC 商业发行版	2026 由云扩向企业/neo-cloud	2027 与 AI fabric controller 深度绑定	纯 NOS 被压价, 但 support/assurance 有机会。
UEC/UET/PCM/CSIG	规范和 early engineering	2027 部分商用 fabric 导入	2027–2028 非 NVIDIA Ethernet 集群的重要催化。
OCS / optical circuit switching	Google/少数云内部化, Lumentum 等订单验证	更多 AI cluster 试点	2027 是软件控制面和拓扑调度早期放量。
Digital twin / pre-validation	DSX Air、Forward/Batfish/Keysight 类工具快速进入 AI 建设流程	大型 AI factory 标配化	2027 以后每个 greenfield AI 工厂都会买。
LLM RCA / agentic NetOps	2026 从告警降噪、RCA 辅助开始	2027 封闭域自动修复	最快增长的软件子方向之一, 但需要高信任。
Job-aware network scheduler	2026 主要在 NVIDIA/Google/AWS 内部或推理 runtime 侧	2027 多云 /neo-cloud 开始外部化	长期价值很高, 可能成为“AI Fabric OS”的真正核心。

3. 当前关键产品：市场规模、渗透率、三情景预测

口径说明：以下市场规模为全球 AI Fabric NOS/控制器/telemetry/assurance/仿真/专业服务收入，不含交换机、光模块、**NIC、DPU** 硬件收入；但包含随硬件销售打包的软件订阅、support、controller license。

未来 3 个月 = 2026 年 4–7 月附近单季度收入；未来一年 = 2026Q2–2027Q2 年度收入；未来两年 = 2028Q2 附近年度化 run-rate。数字是我的乐观工作模型，不是厂商指引。

3.1 总体 TAM 测算

场景	未来 3 个月	未来一年	未来两年年度化	渗透率路径
保守	\$1.5–2.0B	\$6.5–8.5B	\$13–18B	大型 AI 集群中 paid controller/telemetry attach 从约 35–45% 升至 60–70%。
基准	\$2.2–2.8B	\$10–13B	\$23–30B	attach 从 45–55% 升至 75–85%；enterprise/neo-cloud 开始批量购买。
乐观	\$3.0–3.8B	\$15–19B	\$38–48B	100K+ XPU AI factory 全面标配闭环 telemetry、digital twin、job-aware fabric。

这个 TAM 的乐观上限是合理的：2025 全年 DC Ethernet switch 市场已经达到 **\$32.5B**，AI 后端交换机市场到 2030 年预计超过 **\$100B**；如果高端 AI 网络硬件每年 \$50–100B，而软件/订阅/服务 attach 率达到 8–15%，则 2027–2028 年度化 \$20–40B 是可接受区间。[\(IDC\)](#)

3.2 按产品拆分

细分产品	代表产品 / 公司	未来 3 个月市场	未来一年市场	未来两年年度化	渗透率路径
AI switch NOS / NOS support	NVIDIA Cumulus/NVOS、Arista EOS、Cisco NX-OS/Nexus One、Juniper Junos、Nokia SR Linux、Dell/Aviz/Hedgehog SONiC	保守/基准/乐观： \$0.65/0.95/1.30B	\$3.2/4.8/7.0B	\$6.5/9.5/16B	AI backend switch 中 paid NOS/support attach：2026 60–75%，2027 75–85%，2028 80–90%。

Fabric controller / intent automation	Arista CloudVision、Cisco Hyperfabric/NDFC、Juniper Apstra、Nokia EDA、NVIDIA NetQ/UFM、Aviz ONES	\$0.30/0.50/0.80B	\$1.5/2.7/4.8B	\$4.0/7.0/13B	>512 XPU 集群 attach: 2026 30–45%, 2027 50–65%, 2028 70–85%。
Telemetry / observability / RCA / AIOps	NVIDIA NetQ/UFM Telemetry、Arista CV UNO、Cisco Nexus Dashboard/ThousandEyes/Splunk、Juniper Data Center Assurance、Selector、Kentik、Forward、NetBrain	\$0.25/0.42/0.75B	\$1.2/2.2/4.2B	\$4.0/7.5/14B	>10K XPU 集群 attach: 2026 45–60%, 2027 65–80%, 2028 85–95%。
InfiniBand fabric management	NVIDIA UFM、UFM Telemetry、UFM Enterprise、UFM Cybersecurity	\$0.18/0.28/0.45B	\$0.7/1.1/1.8B	\$0.9/1.5/2.5B	IB 集群 attach 高达 80–95%；但 AI backend 总份额被 Ethernet 稀释。
SONiC enterprise / open networking support	Microsoft SONiC、Dell Enterprise SONiC、Broadcom SONiC、Aviz、Hedgehog、Edgecore/Accton、Celestica、Nokia community SONiC	\$0.08/0.16/0.30B	\$0.45/0.9/1.8B	\$1.3/3.0/6.0B	AI Ethernet 新建集群中 SONiC/SONiC-like attach: 2026 10–20%, 2027 20–35%, 2028 35–50%。
Digital twin / pre-validation / CI-CD for fabric	NVIDIA DSX Air/Air、Forward Networks、Batfish、Keysight/Ixia、Spirent、Cisco Modeling Labs、containerlab	\$0.08/0.15/0.30B	\$0.4/0.9/1.8B	\$1.5/3.5/7.0B	Greenfield AI factory attach: 2026 10–20%, 2027 30–45%, 2028 55–75%。

DPU/NIC/host telemetry & policy	NVIDIA DOCA/BlueField、AMD Pensando、Marvell、Broadcom、Intel IPU、eBPF/Cilium/Grafana	\$0.08/0.18/0.35B	\$0.5/1.2/2.4B	\$2.0/5.0/10B	高端 AI server attach: 2026 10–25%, 2027 30–50%, 2028 55–75%。
Inference fabric runtime / job-aware routing	NVIDIA Dynamo、Run:ai、Base Command、Ray、Kubernetes/Volcano、vLLM/SGLang/LMCache 网络联动、Google Pathways、AWS Neuron/EFA	\$0.10/0.22/0.45B	\$0.7/1.6/3.5B	\$3.0/8.0/18B	大型推理集群 attach: 2026 15–30%, 2027 35–60%, 2028 70–90%。
CPO/OCS/optical telemetry control	NVIDIA Spectrum-X Photonics、Broadcom CPO、Marvell、Lumentum/Coherent OCS、Calient、Telescent、iPronics	\$0.02/0.06/0.12B	\$0.15/0.45/1.0B	\$1.5/4.5/10B	CPO/OCS 高端 AI 端口 attach: 2026 0–5%, 2027 10–25%, 2028 35–60%。
专业服务 / 认证 / 运维托管	Cisco CX、Arista services、HPE/Juniper、NVIDIA Professional Services、Dell、Accenture、Wipro、Infosys、网络 SRE 外包	\$0.25/0.40/0.65B	\$1.2/2.0/3.5B	\$2.5/5.0/9.0B	企业/主权云更高, hyperscaler 更低: 2026–2028 稳定高增。

最值得投研深挖的当前产品：
 1)Arista CloudVision / CV UNO / CLB ; 2)Cisco Hyperfabric / Nexus Dashboard / NDFC ; 3) NVIDIA NetQ / UFM / DSX Air / Dynamo ; 4)HPE Juniper Apstra + Data Center Assurance ; 5) Nokia EDA + SR Linux ; 6)SONiC 商业支持 ; 7) Selector/Kentik/Forward/NetBrain 等 AIOps/RCA ; 8) Marvell/Broadcom/NVIDIA/AMD NIC-DPU telemetry ; 9) CPO/OCS control plane。

4. 在研关键产品与未来高增长技术

在研 / 早期放量方向	当前证据	成熟时间	未来 3 个月市场	未来一年市场	未来两年年度化	投资判断
-------------	------	------	-----------	--------	---------	------

UEC / UET / PCM / CSIG 软件栈	UEC 1.0 已发布, 后续推进 Programmable Congestion Management、Congestion Signaling 和配置 API。(Ultra Ethernet Consortium)	2026 工程验证, 2027 早期商用, 2028 普及	\$20/60/120M	\$0.2/0.5/1.0B	\$1.5/3.5/7B	非 NVIDIA AI Ethernet 的最重要标准期权。
CPO optical engine / ELS / laser telemetry	NVIDIA Spectrum-X Photonics 2026H2; Broadcom 展示 102.4T CPO 和 400G/lane 光路线。(NVIDIA)	2026H2 小量, 2027 高端 ramp	\$40/90/180M	\$0.3/0.8/1.8B	\$2.0/5.5/11B	optical power、误码、热漂移、laser redundancy 软件价值上升。
OCS scheduler / optical topology control	Google Virgo/TPU 强调 OCS 与 fault reroute, Lumentum OCS backlog 由项目内资料验证。	2026 内部/少数试点, 2027 扩散	\$10/40/100M	\$0.1/0.4/1.0B	\$1.2/3.5/8B	低基数高弹性; Google 内部化, 外部看 Lumentum/Coherent/Calient/Telescent 控制软件。
Job-aware congestion / flow scheduling	Arista CLB/CV UNO job-centric observability; Google Virgo straggler/hang detection; NVIDIA Dynamo 把推理 runtime 与数据移动结合。(Arista Networks)	2026 产品化, 2027 与 scheduler 深度绑定	\$60/180/400M	\$0.6/1.8/4.0B	\$4/10/22B	未来“AI Fabric OS”的核心, 不是普通监控。
LLM NetOps Copilot / closed-loop remediation	Selector 宣称 AI-powered observability、LLM/knowledge graph/causal reasoning, 降低告警噪声和 RCA 时间。(Selector)	2026 辅助 RCA, 2027 半自动修复	\$80/200/420M	\$0.6/1.6/3.2B	\$2.5/6.5/13B	毛利高, 但需要信任、审计、回滚和责任边界。
AI factory digital twin / DSX-like pre-validation	DSX Air 在服务器拆箱前仿真 compute/network/storage/orchestration/security, CoreWeave 使用 DSX Air 缩短 time-to-first-token。(NVIDIA)	2026 快速导入, 2027 大型项目标配	\$100/200/380M	\$0.7/1.4/2.8B	\$3.5/7.0/14B	建设 AI 工厂越贵, 预验证越刚需。
DPU/eBPF/NIC telemetry + security policy	AMD MI450/OCI 路线每 GPU 最多 3 个 800G Pensando Vulcano AI-NIC, DPU-accelerated networking 强调 line-rate ingestion/security。(Oracle)	2026 NIC/DPU telemetry, 2027 policy engine	\$50/150/330M	\$0.5/1.3/2.8B	\$2.5/6.0/12B	DPU 会把网络观测点从 switch 下沉到 host/GPU 旁边。

Scale-up Ethernet / UALoE / UALink 管控	AMD Helios 72 MI450、260TB/s scale-up、43TB/s Ethernet scale-out, 强调 UALink/UEC。(AMD)	2026H2 首批, 2027 放量	\$20/70/160M	\$0.2/0.8/1.8B	\$2.0/5.0/10B	非 NVIDIA rack-scale fabric 的软件控制面。
Cross-DC / scale-across fabric telemetry	Google Virgo 支持超单数据中心规模;Cisco Hyperfabric/NVIDIA DSX 也开始强调 multisite/AI factory。(Google Cloud)	2026 早期, 2027 大型云部署	\$30/90/200M	\$0.3/0.9/2.0B	\$2.0/5.0/12B	主权云和多园区 AI 工厂会需要。

5. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构

层级	主要地区 / 公司	产能本质
封闭高端栈	美国 / 以色列: NVIDIA Mellanox、NVIDIA Networking、DOCA/UFM/NetQ/DSX/Dynamo	GPU + NIC/DPU + switch + software + reference design 一体化; 定价能力最强。
云厂商内部栈	美国: Google、AWS、Microsoft、Meta; 中国: 阿里、字节、腾讯、百度、华为云	自研 fabric、scheduler、telemetry、故障系统; 外部可投资性低, 但定义技术方向。
高端 Ethernet NOS/controller	美国: Arista、Cisco; HPE/Juniper; 芬兰/美国: Nokia; Dell; Broadcom 生态	依赖 ASIC/SAI/SDK、交换机硬件、客户验证; 软件通常随硬件和 support 销售。
开源 / SONiC 商业发行	Microsoft SONiC、Linux Foundation SONiC、Dell、Broadcom、Aviz、Hedgehog、Edgecore/Accton、Celestica、Nokia	开源降低 NOS 门槛, 但企业需要 support、验证、自动化和 telemetry。

Observability / AIOps 初创	Selector、Kentik、Forward Networks、NetBrain、IP Fabric、Augtera、Aria、Arrcus、Aviz、Hedgehog、Netris	软件纯度高, 受益于复杂性; 最大瓶颈是真实大规模数据和客户信任。
测试 / 仿真 / 数字孪生	NVIDIA DSX Air、Forward、Batfish、Keysight/Ixia、Spirent、Cisco Modeling Labs、containerlab	2026–2027 greenfield AI factory 建设越多, pre-validation 越重要。
中国生态	华为 CloudEngine/iMaster/NCE、新华三、锐捷、浪潮、阿里/腾讯/字节内部网络团队	国产 AI 集群拉动本土 fabric 管理, 但高度受客户和政策生态绑定。

5.2 供给瓶颈: 至少 10 条

1. 真实规模测试床稀缺。没有 10K–100K XPU 测试环境, 就很难训练 RCA 模型、验证拥塞控制和 fail-slow 检测。
2. **ASIC/NIC**/光模块私有计数器不可得。关键 counters、firmware 状态、FEC/BER、queue depth、PFC pause、ECN marks 往往在厂商私有接口里。
3. **Telemetry pipeline** 成本。sub-ms telemetry、per-flow telemetry、WJH、gNMI、sFlow、INT、Prometheus 全量采集会导致存储和流处理成本激增。
4. **RDMA/PFC/ECN** 专家稀缺。AI 网络调优需要网络、GPU collective、分布式训练、SRE 复合人才。
5. 多厂商互操作认证周期长。Broadcom/NVIDIA/Cisco ASIC + Arista/Cisco/Nokia/SONiC NOS + NVIDIA/AMD/Marvell NIC + 800G/1.6T 光模块, 每个组合都要压测。
6. **CPO/OCS** 软件标准未成熟。光层 telemetry、ELS 冗余、laser replaceability、OCS 拓扑重构与业务调度还没有统一事实标准。
7. 云 **SaaS** 与本地部署冲突。主权云、金融、政府 AI 集群往往不允许外部 cloud-managed controller, 需要 on-prem 版本。
8. 自动修复的责任边界。LLM copilot 可以建议修复, 但自动变更网络配置需要审计、回滚、变更窗口、责任划分。
9. 硬件交付节奏影响软件确认收入。GPU、交换机、光模块、液冷、机房电力延迟都会让软件项目验收后移。
10. 开源 **fork** 维护成本。SONiC/SAI/FRR/Linux kernel/ASIC SDK 版本组合复杂, 回归测试和安全补丁成本高。

5.3 成本结构与毛利

业务类型	成本构成	毛利区间	定价机制
------	------	------	------

纯软件 SaaS / AIOps	R&D 35–55%, 云数据处理 5–20%, support/SRE 10–20%, sales 15–30%	70–90 %	按设备数、端口数、GPU/XPU 数、事件量、站点数、SLA 定价。
NOS support / enterprise SONiC	工程维护、验证实验室、TAC、开源合规、ASIC SDK 适配	55–80 %	按 switch/port/year; 常见 \$3K–\$30K/switch/year, 高端 AI fabric 更高。
Fabric controller / intent automation	R&D、专业服务、验证、客户成功、on-prem appliance	65–85 %	按 fabric/site、switch、GPU/port 数订阅, 另收部署服务。
Telemetry 大数据平台	数据采集 agent、流处理、存储、RCA 模型、仪表盘、告警	60–85 %	按 metric/event volume、device count、retention、AI RCA license 定价。
数字孪生 / 仿真	软件 license、模型库、仿真算力、设计服务	60–85 %	按项目、site、仿真节点、年度订阅; greenfield AI 工厂付费能力高。
专业服务 / 运维托管	人力交付、驻场 SRE、认证、集成	25–45 %	按项目和 SLA; 毛利低但拉动后续订阅。

毛利决定因素：
 最强的是拥有硬件 counters、controller source-of-truth、客户配置数据库、变更工作流、RCA 历史数据的厂商。纯 dashboard 最容易被替代，拥有自动化闭环和故障责任链的软件最能定价。

6. 竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC？

6.1 市场结构

层级	集中度判断	头部
NVIDIA 封闭 AI fabric 软件	高集中; NVIDIA GPU/NIC/switch 带动 UFM/NetQ/DOCA/DSX/Dynamo	NVIDIA

高端 Ethernet AI fabric	中高集中;硬件份额集中, 软件随硬件绑定	Arista、Cisco、NVIDIA、HPE Juniper、Nokia、Broadcom ecosystem
SONiC / open networking support	分散但会向少数验证能力强的厂商集中	Dell、Broadcom、Aviz、Hedgehog、Edgecore/Accton、Celestica、Nokia
Observability/AIOps	分散;未来 3 年会整合	Selector、Kentik、Forward、NetBrain、IP Fabric、Augtera、Splunk/Cisco、Datadog/Dynatrace
Digital twin / validation	分散但 NVIDIA DSX Air 会强势进入 AI factory	NVIDIA、Forward、Batfish、Keysight、Spirent、Cisco
CPO/OCS control	早期;会被 optical hardware vendor + switch ASIC vendor 把持	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Calient、Telescent

IDC 的 2025Q4 交换机数据里, Cisco 以 \$4.5B switch revenue、27.6% 总市场份额领先, Arista Q4 switch revenue \$2.0B, NVIDIA Ethernet switch revenue 同比 **+192.6%** 到 \$1.5B、DC share 15.2%。(IDC) Dell'Oro 还指出 2025Q3 AI 后端 Ethernet 中 Celestica + NVIDIA 合计接近 50% 份额, 说明 AI backend 的真实格局比传统交换机市场更集中。(Dell'Oro Group)

6.2 可量化壁垒:为什么能定价?

壁垒	可量化指标	为什么能定价
硬件 counters / SDK / firmware 权限	可采集 counters 数、采样频率、每端口/每队列/每 flow 可见性	没有私有 telemetry 就无法准确定位 fail-slow、误码、PFC storm。 。

scale validation	是否验证过 10K / 50K / 100K XPU fabric	AI 网络 bug 只在大规模出现；规模验证本身就是壁垒。
source-of-truth / intent DB	管理交换机数、配置对象数、变更成功率	控制器一旦成为配置真源，切换成本极高。
RCA 数据资产	历史事件、故障标签、拓扑图、flow/counter 关联数据量	LLM/AI RCA 需要真实故障样本，后来者很难复刻。
SLA / TAC 能力	7x24 响应、MTTR、升级回滚、现场支持	AI 集群 downtime 成本太高，客户愿意为责任承担付费。
跨层集成	与 NCCL/RCCL/JAX/Pathways/vLLM/SGLang/K8s/SLURM 集成数量	只看网络不够，必须知道 job、tenant、GPU、flow、cache。
认证与参考架构	NVIDIA ERA/Spectrum-X、OCP ORW、UEC、SONiC、OEM design-in	认证降低客户建设风险，形成准入门槛。
自动化信任	自动修复覆盖场景、回滚成功率、审计合规	从“建议”到“自动执行”会带来更高 ARPU。

6.3 长期高 ROIC 的价值层

第一名：**Fabric controller / intent automation / source-of-truth**。

这层掌握配置、拓扑、变更、回滚、合规、生命周期，是客户网络运营的“数据库”。一旦部署，迁移成本非常高，毛利可达 70–85%。

第二名：**Job-aware telemetry / RCA / AIOps**。

这层直接对 GPU 利用率、JCT、MTTR、token latency 负责，能用业务损失定价。若与 scheduler/runtime 联动，价值高于普通网络监控。

第三名：**NIC/DPU/CPO/OCS telemetry middleware**。

未来网络故障不只在 switch，而在 NIC、DPU、CPO laser、OCS mirror、液冷环境、GPU fabric。能横跨这些设备的 telemetry 层稀缺。

较弱层：纯 **NOS**。

SONiC 和开源网络会压低纯 NOS 的独立价值；NOS 必须绑定 support、controller、assurance、硬件认证才有长期定价力。

7. 2026 三个行业拐点与最可能放量方向

拐点 1: AI backend Ethernet 正式超过 InfiniBand 成为新增主线

Dell'Oro 已经观察到 Ethernet 在 AI back-end 数据中心交换机销售中超过 InfiniBand，并预计 AI networking 2026 继续 strong double-digit growth。([Dell'Oro Group](#))

放量方向：

Arista CloudVision/CV UNO、Cisco Hyperfabric/Nexus Dashboard、HPE Juniper Apstra、Nokia EDA、SONiC commercial support、RoCE telemetry、UEC-ready congestion management。

拐点 2: 800G 成为主力，1.6T/CPO 开始进入高端客户

IDC 数据显示 800G 在 2025Q4 已占 DC switch revenue 25.8%，Dell'Oro 预计 1600G 会在 2027 成为 AI 后端主流升级点。([IDC](#))

放量方向：

1.6T optics telemetry、224G SerDes/retimer telemetry、CPO optical health、laser monitoring、CPO/OCS control software、pre-deployment signal integrity validation。

拐点 3: AI 工厂从硬件交付转向“部署前仿真 + 运行中闭环”

NVIDIA DSX Air 明确把 compute、networking、storage、orchestration、security 放进服务器拆箱前的仿真流程。([NVIDIA](#))

放量子方向：

DSX Air-like digital twin、Forward/Batfish/Keysight pre-validation、change management CI/CD、closed-loop telemetry、LLM RCA、AI NetOps Copilot。

8. 2027 三个行业拐点与最可能放量子方向

拐点 1: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3/4 把集群规模推向 100K–1M XPU

Google 已公开 Virgo 可连接 134K TPU 8t, 并支持 million-chip 级软件路径; AWS Trn3 UltraServer 可扩展至 144 chips 并进入 UltraClusters 3.0; AMD/Meta/Oracle 的 MI450/Helios 在 2026H2–2027 放量。(Google Cloud)

放量子方向：

job-aware fabric OS、straggler detection、fault reroute、GPU/NIC/switch/CPO 全链路 telemetry、scheduler-network co-optimization。

拐点 2: UEC / UET 从规范走向商用

2026 是 UEC 工程化, 2027 将是 Oracle/Meta/AMD/Broadcom/Arista/Cisco/HPE 生态真正开始把 UEC-aligned fabric 规模化的年份。

放量子方向：

UEC congestion control、lossless/loss-tolerant RDMA telemetry、flow scheduling、multi-vendor interoperability validation、SONiC/SAI support。

拐点 3: CPO/OCS 从“硬件新奇点”变成“运营软件新市场”

CPO 可用性和 OCS 拓扑重构会让网络管理从 packet layer 扩展到 optical layer。2027 年如果 1.6T/CPO 高端 AI cluster 大规模导入, 软件层会出现新的付费点: laser redundancy、optical fault prediction、thermal drift compensation、OCS route scheduling。

放量子方向：

CPO/OCS telemetry、optical digital twin、光层 AIOps、CPO serviceability software、ELS lifecycle management。

9. 公司全景: 按细分技术列头部与代表性公司

9.1 NOS / AI switch OS / SONiC

细分	代表公司
封闭高端 AI NOS	NVIDIA Cumulus Linux / NVOS、Arista EOS、Cisco NX-OS / Nexus One、Juniper Junos / Junos Evolved、Nokia SR Linux、Huawei CloudEngine VRP
SONiC / open networking	Microsoft SONiC、Linux Foundation SONiC、Dell Enterprise SONiC、Broadcom Enterprise SONiC、Aviz Networks、Hedgehog、Edgecore/Accton、Celestica、Nokia community SONiC、Alibaba/ByteDance/Tencent 内部 SONiC-like 栈
白盒 / merchant switch 生态	Edgecore/Accton、Celestica、Delta Networks、UfiSpace、Quanta、Foxconn、Wistron、Inventec、Broadcom、Marvell
中国生态	华为、新华三 H3C、锐捷网络、云豹/盛科生态、星网锐捷、浪潮、烽火、阿里云/腾讯云/字节跳动内部网络团队

9.2 Fabric controller / automation / intent

细分	代表公司
AI fabric controller	Arista CloudVision、Cisco Hyperfabric / NDFC / Nexus Dashboard、Juniper Apstra、Nokia EDA、NVIDIA NetQ / UFM、Dell SmartFabric
Intent-based networking	Juniper Apstra、Forward Networks、NetBrain、IP Fabric、Gluware、Itential、Netris
Open networking controller	Aviz ONES、Hedgehog、Arrcus ArcOS、DriveNets、IP Infusion OcNOS
Cloud-managed AI fabric	Cisco Hyperfabric、Arista CloudVision、NVIDIA Air / DSX Air、HPE Aruba/Juniper Mist extensions

9.3 Telemetry / observability / RCA / AIOps

细分	代表公司
----	------

网络厂商自带 telemetry	NVIDIA UFM Telemetry / NetQ、Arista CV UNO、Cisco Nexus Dashboard / ThousandEyes / Splunk、Juniper Data Center Assurance / Marvis、Nokia EDA、Huawei iMaster NCE
独立 observability / AIOps	Selector AI、Kentik、Forward Networks、NetBrain、IP Fabric、Augtera Networks、Aria Networks、Datadog、Dynatrace、New Relic、Elastic、Grafana Labs、Honeycomb
Packet / flow / test visibility	Keysight/Ixia、VIAVI、Spirent、cPacket、Gigamon、Arista DANZ、Broadcom telemetry、Marvell RELIANT
开源栈	Prometheus、Grafana、OpenTelemetry、Telegraf、Fluent、gNMI/OpenConfig、sFlow、eBPF/Cilium/Hubble

9.4 InfiniBand / NVIDIA AI fabric

细分	代表公司
IB fabric management	NVIDIA UFM、UFM Enterprise、UFM Telemetry、UFM Cybersecurity
NVIDIA Ethernet / Spectrum-X	NVIDIA Spectrum-X、Spectrum-XGS、ConnectX、BlueField、NetQ、Cumulus、DOCA
AI factory 软件	NVIDIA DSX、DSX Air、Omniverse DSX Blueprint、Dynamo、Run:ai、Base Command

9.5 Ethernet ASIC / DPU / NIC telemetry

细分	代表公司
Switch ASIC	Broadcom Tomahawk/Jericho、NVIDIA Spectrum、Cisco Silicon One、Marvell、Intel/Barefoot Tofino legacy、云厂商自研
NIC / DPU / IPU	NVIDIA ConnectX / BlueField、AMD Pensando、Marvell、Broadcom、Intel IPU、Enfabrica、Nebulon legacy、fungible legacy
Retimer / AEC telemetry	Credo、Astera Labs、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage / 澜起科技

UEC ecosystem AMD、Broadcom、Cisco、Arista、HPE/Juniper、Intel、Marvell、Meta、Microsoft、Nokia、NVIDIA 相关互操作生态、OCP 社区

9.6 CPO / OCS / optical control plane

细分	代表公司
CPO switch / optical engine	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Celestial AI / Marvell、Intel silicon photonics、TSMC ecosystem
Laser / optical components	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、Innolight、中际旭创、新易盛、Fabrinet
OCS / optical switch	Lumentum、Calient、Huber+Suhner / Polatis、Telescent、iPronics、Coherent、Google internal
Optical test / alignment	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、VIAVI、Onto、Camtek

9.7 Digital twin / validation / AI factory simulation

细分	代表公司
AI factory digital twin	NVIDIA DSX Air / Omniverse DSX、Cadence、Siemens、Dassault、Schneider Electric、Vertiv、PTC、Jacobs
Network digital twin	Forward Networks、Batfish、Cisco Modeling Labs、Arista vEOS labs、containerlab、Nokia lab tooling
Traffic / performance test	Keysight/Ixia、Spirent、VIAVI、TRex、MoonGen、iPerf/Open source
Change validation / CI-CD	Itential、Gluware、NetBrain、Forward、Batfish、Ansible/Red Hat、Terraform/HashiCorp

9.8 Runtime / scheduler / job-aware fabric

细分	代表公司 / 项目
----	-----------

推理 runtime	NVIDIA Dynamo、vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、LMCache、llm-d、Ray Serve、KServe
训练 scheduler	SLURM、Kubernetes、Volcano、Run:ai、NVIDIA Base Command、CoreWeave internal、Google Pathways、AWS Neuron/EFA
Collective libraries	NCCL、RCCL、JAX collectives、PyTorch distributed、MPI、UCX
KV/cache/network 联动	LMCache、Mooncake/开源 KV cache 生态、Dynamo、vLLM/SGLang extensions、hyperscaler internal

10. 投资价值排序:我最看好的 10 个子方向

排名	子方向	未来 12–24 月弹性	关键公司
1	AI Fabric telemetry / RCA / closed-loop automation	高确定性 + 高毛利	Arista、Cisco/Splunk/ThousandEyes、NVIDIA、Juniper、Selector、Kentik、Forward、NetBrain
2	Fabric controller / intent source-of-truth	最高切换成本	Arista CloudVision、Cisco Hyperfabric/NDFC、Juniper Apstra、Nokia EDA、NVIDIA NetQ/UFM
3	SONiC 商业支持 + assurance	受益于白盒和 Ethernet AI backend	Dell、Broadcom、Aviz、Hedgehog、Edgecore、Celestica、Nokia
4	UEC-ready congestion / RDMA software	2027 放量	Broadcom、Arista、Cisco、HPE Juniper、AMD Pensando、Marvell、SONiC 生态
5	CPO/OCS optical telemetry/control	低基数高赔率	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Ayar Labs、Lightmatter、Calient、Telescent
6	Digital twin / pre-validation / CI-CD	greenfield AI factory 标配化	NVIDIA DSX Air、Forward、Batfish、Keysight、Spirent、Cisco、Itential

7	DPU/NIC telemetry and policy	随每 GPU 多 NIC 放量	NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Marvell、Broadcom、Intel IPU、Cilium/eBPF
8	Inference job-aware routing / fabric-runtime 联动	长期最大, 但短期客户教育	NVIDIA Dynamo、Run:ai、vLLM、SGLang、LMCache、Ray、hyperscalers
9	AI NetOps Copilot	初创弹性高, 需信任	Selector、Kentik、NetBrain、Forward、Datadog、Dynatrace、Cisco Splunk
10	中国国产 AI Fabric 管理软件	政策与国产替代驱动	华为、新华三、锐捷、阿里云、腾讯云、字节、百度、浪潮

11. 最后判断

2026 年 AI Fabric 网络操作系统与遥测软件的最大机会, 不是“谁做一个新的交换机 OS”, 而是谁能把 **AI** 后端网络从硬件堆叠变成可预测、可验证、可自动修复、可按 **job** 优化的生产系统。

2026 最可能赚钱的路径:

Ethernet/RoCE AI backend 的控制器、observability、RCA、SONiC support、800G/1.6T telemetry、NVIDIA UFM/NetQ/DSX/Dynamo attach。

2027 最大赔率的路径:

UEC/UET、CPO/OCS control、job-aware congestion control、DPU/NIC telemetry、digital twin 标配化、推理 runtime 与网络调度融合。

我对这个行业的投资价值排序:

短期看 **Arista / Cisco / NVIDIA / HPE Juniper / Nokia / Broadcom** 生态 +

Selector/Kentik/Forward/Aviz/Hedgehog 等软件纯度标的; 中期看 **CPO/OCS optical control**、**UEC software**、**DPU telemetry**、**DSX/Dynamo-like AI factory OS**。长期真正高 ROIC 的不是纯 NOS, 而是掌握 **source-of-truth**、**telemetry data**、**RCA** 模型、自动化变更、**job/runtime** 联动的控制层。

- [IT Pro](#)
- [Investors.com](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)

行业调研:【高速连接器、背板与结构化布线】

日期:2026-04-24

口径:本报告把“高速连接器、背板与结构化布线”定义为 AI 计算中心物理互联层,包括高速板到板/背板/正交连接器、cabled backplane、near-chip/flyover/overpass 铜互联、OSFP/QSFP-DD cage 与 I/O 连接器、DAC/ACC/AEC 高速铜缆、AEC/retimer/SerDes 芯片、MPO/MTP/MMC/VSFF 高密度光纤布线、机柜/列/园区级结构化布线、低损耗 PCB/背板材料、以及 AI 机柜的高电流电源连接器与 busbar。不把光模块整机、交换机整机、GPU/ASIC、液冷冷板本体计入核心市场,但会在需求侧引用。

0. 结论先行:2026 最可能路径

2026 年这个行业最确定的投资主线不是 CPO 立刻替代铜,而是“800G/1.6T 光纤 scale-out + 112G/224G 铜互联 scale-up + cabled backplane/near-chip copper 绕开 PCB 损耗 + 高密度结构化光纤布线”。

项目内 AI 芯片底盘显示,2026 年是 GB200/GB300、AWS Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、华为 Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 共同放量年;2027 年才更明显切到 NVIDIA Rubin、AMD Helios/MI450、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500、Ascend 960。项目内估算的数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”在 2026 年为 **5200–8500 亿美元**,2027 年为 **8500 亿–1.55 万亿美元**。

项目内瓶颈模型进一步给出,2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计 **1300–1500 万颗**、2027 年 **1800–2500 万颗**,并用“每颗 4–8 个 rack 内高速 endpoint”推导出 2026 年约 **5000 万–1.2 亿个高速铜互联 endpoint**。这正是 AEC、twinax、cabled backplane、224G 连接器和结构化布线的核心需求底盘。

我的核心判断:

1. **2026 年最大确定性:AEC/ACC/DAC、OSFP/QSFP-DD 800G cage、高密度 MPO/MMC 光纤面板、112G/224G 背板连接器、cabled backplane。**
 2. **2026 年开始放量、2027 年明显加速:224G PAM4 每 lane、1.6T I/O、UALink/UEC 开放 rack-scale fabric、near-chip copper、flyover/overpass、VSFF/MMC 结构化光纤。**
 3. **2027 年以后才更像大期权:448G 电气链路、CPO/near-package optics、PCIe 7.0 全量商用、玻璃/新型背板材料、全光/OCS 布线架构。**
 4. **价值捕获最强的层:AEC/retimer/SerDes 芯片、高速连接器平台、near-chip/cabled backplane、高密度结构化光纤系统。** 这些层的共同点是:单品成本相对 GPU 很低,但故障会拖停整柜/整 pod,且一旦进入 hyperscaler/NVIDIA/AMD/OCP/交换机平台 BOM,切换成本极高。
-

1. 2026 机遇、挑战、当前技术与成熟时间

1.1 需求为什么突然变大

AI 机柜的连接数不是随 GPU 颗数线性增加，而是随 **GPU 数 × 网络平面数 × scale-up fabric × scale-out fabric × 存储/管理网络 × 可维护性冗余** 放大。

NVIDIA GB300 NVL72 已是液冷 72 GPU + 36 Grace CPU 的 rack-scale 系统，并给出每 GPU 800Gb/s 连接、NVLink 总带宽 130TB/s、GPU+CPU fast memory 37TB 等系统级指标。

([NVIDIA](#)) AMD Helios/MI450 则走开放 OCP ORW/UALink/Ethernet 路线，72 GPU rack 官方口径达到 31TB HBM4、260TB/s scale-up、43TB/s Ethernet scale-out。([AMD](#))

这意味着：

AI rack 内短距铜互联变多，**rack 间/row 间/cluster 间**高密度光纤变多，背板从传统 **PCB** 走向 **cabled backplane/flyover**，结构化布线从“工程配套”变成“**AI 工厂交付瓶颈**”。

OCP 也已经把 AI cluster 设计范围明确扩展到 scale-up、scale-out、front-end、storage、management 网络，以及 physical/logical topology、cabling、cable management、power/cooling 等层面。([Open Compute Project](#))

1.2 当前正在使用的主流技术

层级	2026 正在使用的技术	2026 变化
板级/机框级连接器	56G/112G PAM4 背板、正交、mezzanine、board-to-cable	112G 仍是量产主力，224G 进入 AI 平台设计导入
高速背板	传统 PCB backplane、orthogonal midplane、cabled backplane	PCB 损耗逼近极限，cabled backplane/flyover 加速
rack 内铜缆	DAC、ACC、AEC、twinax、near-chip cable	AEC 从“补充”变成 200G/lane 关键路径
外部 I/O	OSFP、QSFP-DD、800G cage/connector	1.6T OSFP/QSFP-DD 224G cage 开始导入
结构化布线	MPO/MTP、MDC/SN/CS、MMC/VSFF、高密度 patch panel、shuffle module	AI pod 需要预端接、mass insert、高密度面板、front access

标准	PCIe 5/6、CXL、Ethernet、NVLink、OCP ORv3/ORW	UALink、UEC、PCIe 7.0 成为 2027 关键变量
材料	Megtron 6/7/8 类低损耗材料、低粗糙度铜、高频 twinax	112G 到 224G 后，材料、插损、串扰、skew 成本抬升

PCI-SIG 已在 2025 年 6 月向成员发布 PCIe 7.0 规范，目标为 128GT/s、x16 双向最高 512GB/s；其技术问答也明确提到 fly-over cable、Megtron 8 类材料、低粗糙度铜、retimer 对长距离链路的作用。[\(PCI-SIG\)](#)

1.3 2026/2027 AI 芯片路径对本行业的拉动

AI 平台	互联/布线含义	对本行业的影响
NVIDIA GB200/GB300	NVL72 rack-scale、NVLink 内部互联、每 GPU 800G scale-out	800G OSFP/QSFP-DD cage、twinax、cable management、高密度光纤面板、液冷可维护布线
NVIDIA Rubin/Vera Rubin	2026H2 伙伴产品、2027 主放量；NVL72 + 1.6T/224G 生态概率高	224G connector、1.6T cage、SOCAMM2 连接器、cabled backplane、near-chip copper
AMD MI350/MI450 Helios	72 GPU、UALink、UEC/Ethernet、OCP ORW 开放 rack	开放标准带来多供应商 connector/cable/fabric switch 机会
Google TPU Ironwood/TPU 8	pod-scale/多万芯片互联、光纤密度极高	结构化光纤、OCS、shuffle、mass insert、MPO/MMC 面板
AWS Trainium2/3	UltraServer/UltraCluster, 144 chip 级 scale-up	ASIC rack 的 connector/cable 需求不低于 GPU rack
Meta MTIA	OCP 化、Ethernet-first、1GW+ 级部署	开放机架布线、结构化光纤、AEC/ACC、power connector
Microsoft Maia 200	3nm + HBM3e + 高功率推理	高密度机柜、液冷约束下的 front-access 布线
华为 Ascend 910C/950	国产 AI 集群规模化，供应链内循环	国产高速连接器、光纤布线、背板、液冷/电源连接件

中国非华为 ASIC/GPU	量大但单机互联规格分化	国产替代、性价比高速铜缆、国产 structured cabling
Qualcomm AI200/AI250 等推理 rack	低功耗/大内存推理 rack	推理侧也会消耗结构化布线、铜互联、低成本高密度连接器

1.4 技术成熟与放量时间表

技术	2026H1 状态	2026H2	2027	2028+
112G PAM4 背板/连接器	成熟量产	主力	继续大量使用	下降但不消失
224G PAM4 连接器	样品/设计导入/部分量产	AI switch/GPU rack early ramp	主放量	成熟
1.6T OSFP/QSFP-DD cage	样品/认证	高端 AI 网络导入	大量放量	主流
AEC 200G/lane	样品+早期量产	明显放量	高速铜主线	与光 /near-package 分工
cabled backplane/flyover	设计导入	关键平台采用	AI rack 主流之一	向 near-package 延伸
near-chip/co-packaged copper	Demo/工程样机	小量	放量	与 CPO/光 I/O 竞争
UALink scale-up	规范发布/生态搭建	早期硬件	放量	规模化开放 fabric
UEC Ethernet	规范 1.0 后硬件落地	AI Ethernet 生态加速	大量商用	与专有 fabric 长期共存
PCIe 7.0	规范可用	IP/测试/样品	工程导入	量产
CPO/near-package optics	switch-first	小量试点	switch 侧放量	可能靠近 XPU

UALink 1.0 已公布 200G/lane、最多连接 1024 个 accelerator 的 scale-up 目标;UEC 1.0 则把 Ethernet AI fabric 扩展到 NIC、switch、optics、cables, 强调多厂商互操作。(UALink Consortium)

2026 最可能技术路径:
112G 量产 + 224G 设计导入 + 800G 外部光口 + 1.6T 早期部署 + AEC/ACC/DAC 高速铜 + cabled backplane/flyover + 高密度结构化光纤。
CPO 会开始重要, 但更可能先在 switch 侧和少数平台验证, 不会在 2026 全面替代 rack 内铜互联。

2. 关键产品拆分、市场规模与渗透率路径

下面市场规模是我的工作模型:
未来 3 个月 = 未来一个季度实际销售额;未来 1 年/2 年 = 滚动 12 个月销售额。
数值为全球产品收入, 不含 GPU/交换机/光模块整机。格式为 保守 / 基准 / 乐观。

2.1 产品市场规模预测

产品/细分技术	未来 3 个月市 场	未来 1 年市场	未来 2 年市场	渗透率与增长路径
112G/224G 高速板到板、背板、正交、mezzanine 连接器	\$0.70 / 0.95 / 1.25B	\$3.5 / 5.0 / 6.7B	\$5.2 / 8.0 / 12.0B	224G 在新增 AI rack 中从 5–10% 升至 20–35%, 两年 45–65%;1 年 YoY +25/+60/+100%
cabled backplane、flyover、overpass、near-chip copper	\$0.20 / 0.35 / 0.55B	\$1.1 / 2.1 / 3.5B	\$3.2 / 6.5 / 11.0B	新 AI rack 渗透率 5–10% → 20–35% → 45–70%; 两年 CAGR 可达 55–100%
OSFP/QSFP-DD 800G/1.6T cage、connector、I/O 笼子	\$0.35 / 0.55 / 0.80B	\$1.8 / 2.8 / 4.5B	\$3.0 / 5.5 / 9.0B	800G 已主流;1.6T 在新增 AI 网络中 5–10% → 20–35% → 45–60%

DAC/ACC/AEC 高速铜缆组件、 twinax、paddle card	\$1.4 / 2.1 / 3.0B	\$7.0 / 10.5 / 16.0B	\$12 / 22 / 36B	AEC 在 >3m、200G/lane 链 路中 10–20% → 25–45% → 45–70%;最强量产主线
AEC/retimer/SerDes/active cable 控制芯片	\$0.8 / 1.1 / 1.6B	\$4.0 / 6.5 / 10B	\$7 / 13 / 22B	Credo、Marvell、Asteria、 Broadcom 受益;1 年 YoY +60/+130/+220%
高密度结构化光纤: MPO/MTP/MMC/VSFF、trunk、 shuffle、patch panel、raceway	\$1.8 / 2.4 / 3.2B	\$8 / 11 / 15B	\$11 / 17 / 26B	AI 新建 pod 中预端接/高密度 结构化方案 35–50% → 55–70% → 70–85%
低损耗 PCB/backplane、 server/switch 高速背板板材与制造	\$0.45 / 0.65 / 0.90B	\$2.2 / 3.4 / 5.5B	\$3.2 / 6.0 / 10B	纯 PCB 背板被 cable 绕开一 部分, 但 switch/router/high-speed board 仍增长
48V/OCP power connector、busbar 、blind-mate 高电流连接	\$0.60 / 0.90 / 1.30B	\$3.2 / 4.8 / 7.5B	\$5.5 / 9.0 / 15B	AI rack 48V/OCP 化、液冷盲 插和高电流维护需求拉动
cable management、front-access 面板、rack/row 布线管理件	\$0.30 / 0.45 / 0.70B	\$1.6 / 2.5 / 4.0B	\$2.8 / 5.0 / 8.5B	从低价值工程件变成影响上 线速度的瓶颈;1 年 YoY +40/+80/+130%

交叉验证: 结构化布线大盘的公开报告分歧较大, Grand View Research 给出 2024 年全球 structured cabling 市场 **\$12.41B**、2033 年 **\$26.3B**、CAGR 8.5%; Fortune Business Insights 给出 2026 年 **\$16.52B**、2034 年 **\$33.41B**; Mordor 给出 2026 年 **\$13.45B**、2031 年 **\$21.26B**, 并称 AI terabit fabric 正在重塑需求。(Grand View Research) 我的结构化布线预测高于传统 CAGR, 是因为只取 AI/cloud data-center 子市场, 并采用非常乐观的 AI 建设假设。

2.2 关键事实: 公司订单与技术路线验证

Amphenol 2025 年 Q4 销售额 \$6.4B, 同比增长 49%, 全年销售额 \$23.1B, 同比增长 52%; 公司还表示 CommScope CCS 业务预计 2026 年贡献约 \$4.1B 销售额。其通信解决方案部门 2025 年全年销售额同比增长 91%, 有机增长 71%。(Amphenol Investor Relations)

TE Connectivity FY2026 Q2 销售额 \$4.74B, 订单 \$5.3B, 同比增长 25%; 管理层明确把订单强劲归因于 AI、下一代交通和电网等长期趋势。(TE Connectivity Investors)

Credo FY2026 Q3 收入 \$407M, 同比增长 201.5%, 非 GAAP 毛利率 68.6%, 管理层把增长归因于 AEC 和 IC 需求, 并给出 FY2026 Q4 \$425–435M 收入指引。(Credo Technology Group)

Marvell 在 1.6T AEC DSP 发布中引用 650 Group 预测:AEC silicon 市场到 2028 年以 64% CAGR 增至 \$1B、年出货接近 4000 万颗;其 1.6T AEC DSP 是 5nm、200G/lane、面向超过 3m reach。(Marvell Technology)

3. 在研关键产品、未来快速增长方向与市场预测

3.1 在研/导入期产品

在研技术	当前证据	成熟判断	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年
224G cabled backplane / flyover / near-chip copper	Samtec 在 DesignCon 2026 展示 448/224/112G PAM4; Si-Fly HD CPC 支持 224G PAM4, cable backplane 可到 2048 differential pairs/ORU。(The Samtec Blog)	2026 设计导入, 2027 放量	\$0.10 / 0.20 / 0.35B	\$0.8 / 1.8 / 3.2B	\$3.5 / 7.0 / 12B
1.6T AEC / 200G-per-lane active copper	Marvell 1.6T AEC DSP、Credo AEC 放量, Molex/TE/Amphenol 共同做生态	2026H2 开始强放量	\$0.30 / 0.60 / 1.0B	\$2.5 / 5.0 / 8.5B	\$7 / 14 / 25B
224G OSFP/QSFP-DD cage 与 I/O	TE、Amphenol 均推出 224G/1.6T OSFP/QSFP-DD 方案	2026 高端 AI switch, 2027 主流	\$0.15 / 0.30 / 0.50B	\$1.2 / 2.5 / 4.0B	\$3.5 / 6.5 / 11B
near-package / co-packaged copper	Molex 称 224G 下传统架构不可持续, on-ASIC/near-ASIC、co-packaged copper/optics 会减少 trace length。(Molex)	2026 工程样机, 2027 放量	\$0.03 / 0.08 / 0.15B	\$0.3 / 0.8 / 1.8B	\$2.0 / 5.0 / 10B

UALink/UEC scale-up fabric cable/connector	UALink 200G/lane、UEC Ethernet AI fabric 已发布	2027 进入开放 rack 量产	\$0.02 / 0.08 / 0.15B	\$0.4 / 1.2 / 2.5B	\$3.5 / 8.0 / 15B
PCIe 7.0 cable/flyover/CEM	PCIe 7.0 规范 128GT/s 已发布	2027 工程导入, 2028 放量	\$0 / 0.02 / 0.05B	\$0.1 / 0.3 / 0.7B	\$0.8 / 2.2 / 4.5B
VSFF/MMC/Mass Insert 高密度结构化光纤	Leviton 新方案支持单 RU 3456 fibers; CommScope Rapid Fiber Connect GPU panel 960 fibers、switch panel 1728 fibers。(Leviton)	2026 量产导入, 2027 大规模	\$0.20 / 0.40 / 0.70B	\$1.5 / 3.0 / 5.0B	\$4.0 / 8.0 / 14B
CPO/near-package optical 接入硬件	Corning OFC 2026 展示 multicore fiber、micro cable、next-gen connectors、CPO systems, 用于 AI scale-out 与未来 GPU density。(Corning)	switch-first , 2027 放量	\$0.05 / 0.12 / 0.25B	\$0.5 / 1.2 / 2.5B	\$3.0 / 7.0 / 14B
结构化布线自动化/预装配/数字化管理	CommScope 指出 AI 部署周期从年压缩到月/周, fiber density 和熟练劳动力短缺成为上线障碍。(CommScope)	2026 快速渗透	\$0.05 / 0.10 / 0.18B	\$0.3 / 0.8 / 1.5B	\$1.2 / 3.0 / 6.0B

3.2 最值得盯的“技术期权”

第一, 224G cabled backplane/near-chip copper。

它解决的是 PCB 背板插损、串扰、板材成本和走线距离问题。TE 的 STRADA cable receptacle 明确强调用 twinax 绕开 PCB, 可把 cable insertion loss 降到 0.11dB/in, 相比 PCB 0.75dB/in 支持 2–4 倍距离。(TE Connectivity)

第二, 1.6T AEC。

200G/lane 时, 被动 DAC reach 快速衰减; AEC 用 DSP/reTIMER 延长 reach、减小线径并改善 airflow。Astera 的 PCIe 6 Smart Cable Module 也强调 PCIe 5 已被 AI cluster 饱和, PCIe 6 到 64GT/s 后被动 DAC 在约 3m 就逼近插损极限, 而 AI 多 rack 需要 4–7m。(ASTERA LABS, INC.)

第三, VSFF/MMC 高密度结构化光纤。

AI pod 不再能靠点对点跳线堆起来, 必须预端接、mass insert、shuffle、front access、可追踪。

CommScope 的 Rapid Fiber Connect 正是为 NVL72 等高密度 AI rack 提供 GPU panel、switch panel、trunk cable 与 Mass Insert connector。(CommScope)

第四, 开放 **scale-up fabric**。
UALink、UEC、OCP ORW 会让 AMD、Meta、Google、AWS、Microsoft 的 ASIC/GPU rack 不再完全依赖单一专有互联, 给高速连接器、线缆、switch ASIC、retimer、结构化布线供应商打开第二条需求曲线。

4. 供给侧: 产能、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司/工艺	供给特点
高速连接器设计/SI 工程	美国、瑞士/爱尔兰、日本、台湾	Amphenol、TE、Molex、Samtec、JAE、Hirose、LOTES	工程和客户 co-design 是核心; 不是单纯冲压件
精密冲压/电镀/注塑	中国、台湾、东南亚、墨西哥、美国、日本	Amphenol、TE、Molex、FIT、Luxshare、JAE、Hirose	高速产品要求 contact geometry、plating、coplanarity、阻抗一致
高速 cable assembly	中国、台湾、越南、马来西亚、泰国、墨西哥	Amphenol、TE、Molex、Samtec、FIT、Luxshare、BizLink、Sinbon	twinax、paddle card、端接良率、自动化测试决定产能
AEC/retimer/SerDes 芯片	美国为主, 台积电代工	Credo、Marvell、Astera、Broadcom、Semtech	高毛利, 高客户集中, 受 5nm/7nm 供给和 firmware 认证影响

结构化光纤	美国、中国、欧洲、日本	Corning、CommScope/Amphenol、Leviton、Panduit、Belden、Siemon、Nexans、Prysmian、Furukawa、Sumitomo	AI 需求把本土产能、预端接、认证安装队伍推成瓶颈
低损耗 PCB/背板	台湾、中国、日本、美国	Panasonic、Isola、Rogers、EMC、ITEQ、TTM、Sanmina、Unimicron、Shennan	高速板材、低粗糙度铜、背钻、via stub、测试能力限制良率
高电流连接/busbar	美国、欧洲、中国、台湾	Amphenol、TE、Molex、Samtec、HARTING、Anderson、Mersen、Delta	AI rack 48V/800VDC 过渡和 blind-mate 维护需求加速

Amphenol 称其在约 40 个国家设计、制造和组装产品；TE 则披露约 90,000 名员工、10,000 名工程师、覆盖 130 个国家。[\(Amphenol Investor Relations\)](#)

4.2 供给瓶颈：至少 10 条

1. **224G/448G** 信号完整性人才。连接器公司卖的不只是金属件，而是 channel loss、return loss、near/far-end crosstalk、skew、impedance、thermal、EMI 的联合设计能力。
2. 高频 **twinax** 产能。224G 对 skew、屏蔽、介质一致性、端接工艺要求显著高于 112G。
3. **AEC/retimer** 芯片供应与 **firmware**。AEC 需要 DSP/retimer、CMIS 管理、telemetry、热管理和互操作认证，不是简单线缆。
4. 低损耗 **PCB/backplane** 材料。PCIe 7.0 相关讨论已把 Megtron 8 类材料、低粗糙度铜和 fly-over cable 放在同一技术路径里。[\(PCI-SIG\)](#)
5. 精密电镀与接触可靠性。金/钯镍镀层、接触电阻、normal force、mating cycle 和微动腐蚀决定高端连接器失效率。
6. 客户认证周期。hyperscaler、NVIDIA、AMD、交换机 OEM、OCP/UEC/UALink 认证通常需要 6–18 个月，进入 BOM 后切换也慢。
7. 结构化布线安装劳动力。AI pod 光纤数量大、空间小、冷却/电源阻挡后部访问；CommScope 明确指出 fiber density、安装错误和熟练劳动力短缺会拖慢 turn-up。[\(CommScope\)](#)
8. **front-access** 与液冷可维护性。NVL72/ORW 这类高密度液冷 rack 让后部走线和维护困难，推动 front-access panel 与预集成。
9. 客户集中与 **forecast** 波动。AEC、特定高速 connector、定制布线常受 1–3 个大客户 ramp 节奏影响。
10. 全球本土化供应。Meta-Corning 最高 \$6B 光纤/电缆与连接产品协议、北卡产能扩张，说明 hyperscaler 已把本土光纤/连接件供应当作战略约束。[\(Reuters\)](#)

4.3 成本结构与毛利

产品	单位成本/BOM 粗拆	毛利率区间	定价关键
高速背板/板到板连接器	金属端子/铜合金 20–30%; 塑胶 LCP/PPS 10–20%; 电镀 10–20%; 自动冲压/注塑/组装 20–30%; SI 测试/良率/折旧 10–20%	35–55% 高端; 普通 20–35%	design-in、兼容性、SI margin、客户认证
OSFP/QSFP-DD cage/connector	金属 cage/shield 25–35%; 高速端子/塑胶 20–30%; 热件/EMI 10–20%; 自动化装配/测试 20–30%	25–45%	1.6T 规格、热/EMI、与 transceiver/交换机平台适配
AEC cable assembly	AEC/retimer/DSP 芯片 30–50%; twinax/connector 25–40%; PCB/paddle/EEPROM/电源 10–15%; 测试/burn-in 10–20%	30–50% 组件; AEC 芯片可 60%+	reach、功耗、误码率、互操作、客户 qualification
DAC/ACC	twinax/connector 45–65%; 小芯片/linear EQ 0–25%; 装配测试 15–25%	20–40%	成本、长度、线径、可靠性、交付
结构化光纤系统	光纤/光缆 25–40%; 连接器/MPO/MMC 20–35%; 面板/箱体/管理件 15–25%; 预端接/测试/安装服务 15–30%	25–45%; 高密度/预装配更高	上线速度、误插率、密度、认证安装网络
低损耗 PCB/backplane	高速板材 30–50%; 铜箔/压合/钻孔/背钻 25–35%; 测试/报废 15–25%	15–35%	低损耗材料、层数、良率、交期
高电流连接 /busbar	铜/铝 35–55%; 镀层/绝缘/塑胶 10–20%; 冲压/焊接/装配 20–30%; 测试 5–15%	20–40%; 定制 blind-mate 更高	电流密度、温升、可维护性、安全认证

价格传导机制:

高端连接器/布线的价格不是简单材料加成, 而是按“风险溢价”定价。AI rack 价值数百万美元, 单根高速线缆或一个连接器失效可能导致整柜降级、整 pod 调试延迟, 因此客户更愿意为已验证的 SI margin、交付能力、field reliability 和第二来源付溢价。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构:我的集中度估算

子市场	头部集中度 估算	头部公司
AI 高速背板/板到板 /near-chip 连接器	CR4 约 60–75%	Amphenol、TE、Molex、Samtec; 补充 JAE、Hirose、LOTES
OSFP/QSFP-DD cage/connector	CR5 约 55–70%	Amphenol、TE、Molex、FIT、Luxshare、BizLink
AEC/active copper 控制芯片	CR4 约 80%+	Credo、Marvell、Astera、Broadcom
高速 cable assembly	CR8 约 50–65%	Amphenol、TE、Molex、Samtec、FIT、Luxshare、BizLink、Sinbon
结构化光纤系统	CR8 约 50–65%	Corning、CommScope/Amphenol、Leviton、Panduit、Belden、Siemon、Nexans、Prysmian
VSFF/MPO/MMC 连接生态	CR5 约 60–75%	US Conec、Senko、Corning、CommScope、Leviton
低损耗 PCB/背板	分散, CR10 约 35–50%	TTM、Sanmina、Unimicron、Shennan、Compeq、Tripod、Wus、Panasonic 材料链

5.2 壁垒清单:为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
1. 信号完整性壁垒	112G/224G 下, 连接器几何、材料、端接和 PCB/cable channel 必须共同优化	客户买的是 channel margin, 不是金属件

2. 平台 design-in	一旦进入 NVIDIA/AMD/OCP/交换机 OEM/hyperscaler BOM, 改 footprint 成本极高	切换会重做板卡、仿真、热、EMI、认证
3. 认证周期	SI、热循环、mating cycle、BER、CMIS、interoperability 都要验证	供应商可锁定多个平台周期
4. 规模制造壁垒	高速连接器要求自动冲压、微米级装配、稳定电镀和全检	小厂难以稳定量产, 尤其在 224G
5. 客户交付壁垒	AI 数据中心要求周/月级交付, 不能等传统工程周期	有全球产能和安装网络的厂商更强
6. 生态壁垒	需要同时理解 GPU rack、switch、optics、liquid cooling、power	单一 connector 厂很难跨层提供方案
7. 结构化布线服务壁垒	AI pod 需要设计、预端接、安装、测试、标签、追踪	硬件+服务+认证安装商网络形成锁定
8. Firmware/telemetry 壁垒	AEC 不只是 cable, 需要芯片、firmware、监控、热管理	软件问题会导致整链路不可用
9. 可靠性责任	高速连接器现场失效代价远高于单品价值	客户愿意为低失效率付溢价
10. 多标准适配	NVLink、Ethernet、UALink、PCIe/CXL、OCP 并存	能跨标准服务多平台的供应商议价更强

5.3 价值捕获排序

排名	价值链层	长期 ROIC/ 毛利判断	原因
1	AEC/retimer/SerDes 芯片	最高	芯片/IP/firmware 复用, 毛利可 60%+, Credo 当前非 GAAP GM 68.6%。 (Credo Technology Group)
2	224G/448G 高速连接器平台	很高	design-in 深、换型难、客户认证强、产品生命周期跨多代

3	cabled backplane/near-chip copper	很高	解决 PCB 物理瓶颈, 技术门槛高, 系统价值大
4	高密度结构化光纤系统	中高	毛利不一定最高, 但订单大、服务粘性强、客户锁定强
5	OSFP/QSFP-DD cage/connector	中高	端口数量巨大, 但竞争较多; 1.6T 热/EMI 抬高门槛
6	高速 cable assembly	中	数量大但制造竞争激烈; 若绑定 AEC/firmware 则上移
7	低损耗 PCB/backplane	中	技术强但价格压力大, 部分价值被 cabled backplane 替代
8	普通 patch cord/cable management	中低	量大但差异化弱; AI 高密度/预装配方案可改善毛利

6. 2026 关键变化: 3 个拐点与最可能放量方向

拐点 1: 800G 成为 AI 网络主力, 1.6T 从样品进入真实部署

TE 已推出 224G 连接器组合, 明确覆盖 GPU module integration、cabled backplane、cabled I/O、near-chip socket, 并支持 OSFP/QSFP-DD 1.6T 方向。(TE Connectivity) Amphenol 也推出 224G 高速连接器与 1.6T QSFP-DD/OSFP 连接方案, 其中 Paladin HD 支持 112–224Gb/s、144 differential pairs orthogonally within 1U。(Amphenol)

最可能放量:

OSFP/QSFP-DD 800G cage、1.6T cage early ramp、AEC 1.6T、200G/lane twinax、224G connector。

拐点 2: cabled backplane/flyover 从“工程替代”变成 AI rack 主路径

Molex 明确表示, 224G 下传统架构不可持续, on-ASIC/near-ASIC、co-packaged copper/optics 会通过缩短 trace length 改善性能; 其 224G portfolio 包括 Mirror Mezz、Inception backplane+cable、CX2 near-ASIC cable、BiPass、DAC/AEC。(Molex)

最可能放量：

cabled backplane、near-chip copper、flyover cable、board-to-cable connector、低 skew twinax。

拐点 3: AI pod 布线从点对点跳线转向结构化、预端接、mass insert

CommScope 在 GTC 2026 推出 Rapid Fiber Connect, 明确面向 NVIDIA NVL72 等 72-GPU rack; GPU panel 支持最高 960 fibers, switch panel 支持最高 1728 fibers, 并通过 Mass Insert connector 与 trunk cable 加速部署。(CommScope) Leviton 也推出 AI/hyperscale 高密度方案, 单 RU 可达 3456 fibers, 并扩产支持大规模订单。(Leviton)

最可能放量：

MMC/VSFF、高密度 fiber panel、shuffle module、预端接 trunk、front-access GPU panel、cable management。

7. 2027 关键变化: 3 个拐点与最可能放量方向

拐点 1: Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4 把 224G/1.6T 从“高端试点”推成主流

2027 的主线不只是更多 GPU, 而是 rack-scale AI factory 进入更大规模复制。项目内资料显示 2027 年 HBM-backed accelerator 可达 1800–2500 万颗, HBM stack attach 可达 1.4–2.1 亿 stack, 意味着每一层网络、供电和结构化布线都继续放大。

最可能放量：

224G 背板连接器、1.6T AEC、1.6T OSFP/QSFP-DD、cabled backplane、front-access 光纤布线。

拐点 2: 开放 rack-scale fabric 使非 NVIDIA 生态形成第二条需求曲线

AMD Helios 采用 OCP ORW、UALink、UEC/Ethernet; UALink 和 UEC 的发布意味着 AMD、Meta、Microsoft、Google、AWS 等平台可以推动更开放的 scale-up/scale-out 生态。(AMD)

最可能放量：

UALink cable/connector、UEC Ethernet cable/optics/retimer、scale-up switch connector、multi-vendor AEC。

拐点 3: CPO/near-package optics 开始在 switch 侧真实进入量产, 但铜仍统治 rack 内短距

Corning 在 OFC 2026 展示的 AI 数据中心方案已经把 multicore fiber、micro cable、next-gen connectors、CPO systems 放在同一套 AI network 叙事中。[\(Corning\)](#) 但 2027 更可能是 switch-side CPO + rack 内 copper/AEC/flyover 共存, 而不是光彻底替代铜。

最可能放量:
external laser source 配套连接、CPO optical engine 连接结构、VSFF 光纤、wafer/模块级光测试、结构化光纤到 rack/pod/campus 的全链路方案。

8. 头部公司与代表性公司清单

8.1 高速背板、板到板、正交、mezzanine、near-chip 连接器

公司	代表方向
Amphenol	Paladin HD、ExaMAX、Celerity、OSFP/QSFP-DD、high-speed cable
TE Connectivity	STRADA Whisper、Slingshot、Catapult、Fastlane、Micro LGA、OCP power
Molex	Mirror Mezz、Inception、CX2 near-ASIC cable、BiPass、OSFP/QSFP-DD
Samtec	Si-Fly、Si-Fly HD CPC/CPX、flyover cable、FireFly、high-speed twinax
JAE	高速板到板、I/O、汽车/服务器连接器
Hirose	高密度 board-to-board、I/O、小型化连接
LOTES / 嘉泽	CPU/GPU socket、server connector、retention hardware
Foxconn Interconnect / FIT	高速线缆、连接器、光/铜互联

Luxshare Precision / 立讯精密	高速连接器、线缆、服务器互联组件
BizLink	高速线缆、数据中心线束
Sinbon / 信邦	工业/服务器线束、连接
Smiths Interconnect	高可靠连接器、测试连接
Rosenberger	RF/高速/数据中心连接与布线
ERNI / TE	高速背板、工业/通信连接

8.2 AEC、ACC、DAC、retimer、SerDes、active cable

公司	代表方向
Credo	AEC、SerDes IP、ZeroFlap optics、active cable IC
Marvell	1.6T AEC DSP、optical DSP、CXL/PCIe/Ethernet silicon
Astera Labs	PCIe/CXL retimer、Aries SCM active cable、rack-scale connectivity
Broadcom	Ethernet switch ASIC、SerDes、DSP、CPO/optical engine
Semtech	signal integrity、optical/electrical IC
Parade	retimer、PCIe/USB/high-speed interface
Diodes	redriver/retimer、connectivity IC
Rambus	PHY/IP, 包括 HBM/PCIe/CXL 相关 IP
Synopsys	SerDes/PCIe/CXL/UALink IP
Cadence	SerDes/PHY/IP 与仿真工具
Alphawave Semi	高速 SerDes/IP/互联 silicon
Amphenol/TE/Molex/Samtec	cable assembly + connector + AEC ecosystem

FIT、Luxshare、BizLink、Sinbon 高速 cable assembly 制造

8.3 结构化光纤、MPO/MTP/MMC/VSFF、面板、raceway

公司	代表方向
Corning	光纤、光缆、连接产品、AI data center fiber; 与 Meta 最高 \$6B 协议
CommScope / Amphenol	Propel、Rapid Fiber Connect、FiberGuide、AI cabling guide
Leviton	STRATA、MMC/VSFF、高密度 AI fiber、TORRENT immersion-ready cabling
Panduit	数据中心结构化布线、raceway、机柜布线管理
Belden	DCX、fiber/copper connectivity、AI data center automation/control
Siemon	高端结构化布线、数据中心光铜系统
Legrand / Raritan / Ortronics	机柜、PDU、布线管理、structured cabling
Nexans	光纤/铜缆、数据中心基础设施
Prysmian	光纤/光缆、数据中心与电力基础设施
Furukawa / OFS	光纤、光缆、通信布线
Fujikura	光纤、光缆、连接/熔接生态
Sumitomo Electric	光纤、光器件、线缆
Huber+Suhner	光纤连接、Polatis OCS、数据中心互联
Rosenberger OSI	数据中心结构化布线
US Conec	MTP、MDC、MMC 等高密度光连接生态
Senko	SN、CS、VSFF、小型化光连接器

AFL	光纤、连接、测试与布线
YOFC / 长飞光纤	中国光纤光缆
Hengtong / 亨通光电	光纤光缆、数据中心布线
FiberHome / 烽火通信	光通信、光纤光缆
Zhongtian / 中天科技	光缆、电力与通信线缆

Belden 的 AI data center 页面明确强调 AI 正在重写数据中心设计规则，提供 fiber/copper connectivity、rack PDU、thermal management、automation，并称预端接和小直径 cable 可加快部署、改善 airflow 和 pathway capacity。(Belden)

8.4 低损耗 PCB、背板制造、材料

公司	代表方向
Panasonic	Megtron 系列低损耗材料
Isola	高频高速 PCB 材料
Rogers	高频材料
AGC / Taconic	高频介质材料
Elite Material / 台光电	高速覆铜板
ITEQ / 联茂	高速覆铜板
Shengyi / 生益科技	高频高速覆铜板
TTM Technologies	高速 PCB/backplane 制造
Sanmina	系统级制造、背板/PCB
Jabil	服务器/数据中心制造与 PCB/系统集成
Celestica	AI/云硬件制造与集成
Flex	数据中心制造、电源/机柜
Unimicron / 欣兴	PCB/载板

Compeq / 华通	PCB
Tripod / 健鼎	PCB
Wus / 沪电股份	高速通信 PCB
Shennan / 深南电路	通信/服务器 PCB
Victory Giant / 胜宏科技	高速 PCB
Kinwong / 景旺电子	PCB
Ibiden	高端基板/材料链

8.5 电源连接器、busbar、blind-mate、液冷相关连接件

公司	代表方向
Amphenol	高电流连接器、busbar、OCP power、液冷/传感连接
TE Connectivity	OCP power connector、busbar、sensor、high-current connectivity
Molex	power connector、rack/server interconnect
Samtec	高速+电源组合、板级连接
HARTING	工业/高电流连接器
Anderson Power	高电流电源连接
Phoenix Contact	工业电源/连接
Mersen	busbar、熔断/电力连接
Delta	power shelf、电源与热管理
Lite-On	power supply
AcBel	power supply
Vicor	high-density power modules
Monolithic Power	AI VRM/power IC

Infineon	power semiconductor
TI	power management
Renesas	power IC
Parker	liquid cooling QD、fluid connector
Stäubli	快速接头
CPC / Dover	quick disconnect
CEJN	fluid connector
AVIC Jonhon / 中航光电	高可靠连接、液冷/电源连接
Trelleborg、Freudenberg、NOK	seals、O-ring、gasket

9. 投资价值判断：最值得跟踪的组合

9.1 未来 3–12 个月最强组合

1. **AEC/active copper: Credo、Marvell、Astera、Broadcom + Amphenol/TE/Molex/Samtec 线缆生态。**
这是当前收入验证最强的方向。Credo 的收入和毛利已经给出非常强的先验。
2. **224G connector/cabled backplane: Amphenol、TE、Molex、Samtec。**
这是 2026 到 2027 的技术迁移核心。
3. **结构化光纤与高密度布线: Corning、CommScope/Amphenol、Leviton、Panduit、Belden、Siemon、US Conec、Senko。**
Meta-Corning 最高 \$6B 协议证明 fiber/cable/connectivity 已经成为 AI 基建战略采购项。
([Reuters](#))
4. **OSFP/QSFP-DD 1.6T cage 与高速 I/O: Amphenol、TE、Molex、FIT、Luxshare。**
1.6T 端口从 2026H2 开始加速。
5. **AI power connector/busbar/blind-mate: Amphenol、TE、Molex、HARTING、Anderson、Mersen。**
这是“高速连接器”之外容易被忽视但增长同样高的连接件方向。

9.2 未来 1–2 年赔率最大组合

1. **near-chip/co-packaged copper。**

- 2. **UALink/UEC** 开放 fabric 的高速连接器和线缆。
 - 3. **PCIe 7.0 flyover/cabled host**。
 - 4. **CPO/near-package optics** 的外部光源、连接结构、**fiber attach**。
 - 5. **VSFF/MMC/Mass Insert** 结构化光纤。
 - 6. 结构化布线自动化、预装配、数字化追踪。
 - 7. **448G** 电气链路早期平台。
-

10. 需要持续验证的指标

指标	为什么重要
GB300/Rubin/MI450 真实 rack 出货	直接决定连接器、AEC、结构化布线 attach rate
1.6T port 占 800G/1.6T 总端口比例	决定 224G cage、AEC、DSP、连接器放量速度
AEC 客户从单一 hyperscaler 扩散到多家	决定 Credo/Marvell/Astera 增长是否持续
224G cabled backplane 进入多少 AI switch/GPU rack BOM	决定 TE/Amphenol/Molex/Samtec 高端产品弹性
UALink/UEC 真实硬件出货	决定开放 scale-up fabric 是否成为第二条主线
CommScope/Corning/Leviton 等高密度光纤产能扩张	决定结构化布线是否继续成为交付瓶颈
电源/液冷导致的 front-access 布线需求	决定 AI pod 是否全面转向预端接面板和 mass insert
hyperscaler 是否签订更多类似 Meta-Corning 的多年 supply agreement	决定本土化光纤/连接件是否从周期需求变长期锁量
PCIe 7.0 与 448G demo 到量产的时间	决定 2028 以后下一轮连接器升级周期
CPO 是否停留在 switch 侧，还是进入 XPU/near-package	决定铜互联长期天花板

最终判断

在 2026 年 AI 计算中心大规模建设中，高速连接器、背板与结构化布线的投资价值来自一个简单事实：**GPU/ASIC** 继续放量，但真正决定 **AI** 工厂能否按期上线的是物理互联层。

2026 年最可能兑现：AEC、高速 twinax、800G/1.6T I/O cage、112G/224G 连接器、cabled backplane、高密度结构化光纤、front-access GPU/switch panel。

2027 年最可能加速：224G 全面放量、1.6T 成为 AI 网络主力、UALink/UEC 开放 rack 形成第二增长曲线、near-chip copper 与 CPO switch-side 并行发展。

长期最有定价权：AEC/SerDes silicon、高速连接器平台、near-chip/cabled backplane、高密度结构化光纤系统。

这不是传统“连接器行业小周期”，而是 AI 工厂从芯片扩张进入 **rack、row、pod、campus** 级物理互联扩张的新周期。

- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)

行业调研：【AEC、DAC 与高速铜缆】

AI 计算中心 2026–2027 高速铜互连投资价值报告

报告口径：截至 2026-04-24；“市场规模”指 AI 数据中心相关高速铜互连产品收入，包括 DAC/ACC/AEC 线缆组件、AEC/ACC 控制芯片、PCIe/CXL retimer 与 smart cable、224G/448G SerDes、OSFP/QSFP-DD/OSFP-XD 连接器与近 ASIC 铜互连，不含普通企业网线，不含完整交换机整机收入。未来 3 个月按 2026Q2–Q3 订单/交付窗口，1 年按 2027Q2 附近年化，2 年按 2028Q2 附近年化。项目内 AI 加速器需求底盘使用既有模型：2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗/张、2027 年 **18–25M**，2026 年 AI 加速器硬件部署价值约 **5200–8500** 亿美元、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**；AI 基建瓶颈文件已把 AEC/224G SerDes/scale-up fabric switch 列为 6–24 个月高弹性方向。

0. 最高浓度结论

2026 年高速铜互连不是被光替代，而是在 **AI rack** 内价值量上升。最可能的技术路径是：**800G 112G/lane AEC + 超短 DAC** 继续大规模出货；**1.6T 224G/lane AEC/ACC** 进入设计定点和早期

量产; PCIe Gen6/CXL retimer 与 smart cable 随解耦式 AI server 增长; CPO/1.6T 光主要先在 switch scale-out 侧放量, 不会在 2026 直接吃掉 rack 内铜互连。

AEC 是现在进行时, ACC 是 2026–2027 的功耗/成本挑战者, near-ASIC copper 是 2027–2028 的高赔率方向。Credo 2026 财年 Q3 收入 4.07 亿美元, 同比增长 201.5%, 公司明确称增长来自 AECs 与 ICs; Q4 指引 4.25–4.35 亿美元, 非 GAAP 毛利率 64–66%, 说明 AEC/retimer/DSP 已不是概念, 而是接近年化 17 亿美元级别商业收入线。(Credo Technology Group) Astera 2025Q4 收入 2.706 亿美元, 全年 8.525 亿美元, 非 GAAP 毛利率 75.8%, 并称 scale-up switching 年市场机会到 2030 年可达 200 亿美元, 这验证“互连硅片”的价值捕获显著强于普通线缆加工。(ASTERA LABS, INC.)

本报告最看好的 6 条子方向:

- 1. AEC controller / retimer / PAM4 DSP: 2026 最确定, 毛利最高。
- 2. 1.6T ACC / linear redriver copper: 低功耗、低延迟, 吃掉 1–3m 链路。
- 3. 1.6T AEC: 3–7m、复杂布线、lossless RDMA 场景仍最强。
- 4. PCIe Gen6 / CXL smart cable + retimer: AI server 内部、rack 内解耦、memory pooling 的隐性主线。
- 5. 224G/448G SerDes、测试与链路诊断软件: 所有高速铜/光/retimer 都绕不开。
- 6. co-packaged / near-ASIC copper: 2027 后把铜从“机柜线缆”推进到“封装/板级架构”。

1. 2026 机会、挑战、现用技术与 AI 芯片技术路径映射

1.1 AI 大规模建设给高速铜互连的机会

AI 计算中心的互连需求从“服务器到 ToR”升级为“GPU/XPU rack-scale fabric + storage/network disaggregation + scale-out Ethernet”。项目底盘中 2026 年高端 AI accelerator 约 13–15M, 若每颗/卡按 4–8 个 rack 内高速 endpoint 粗算, 2026 年对应 5000 万–1.2 亿个高速铜/短距互连端点; 2027 年随 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 新平台放量, 端点数可能接近 9000 万–1.8 亿。这是 AEC/DAC/ACC 的核心需求弹性。

公开行业信号与这个模型一致: OFC 2026 上 Ethernet Alliance 组织了 Amphenol、Arista、Cisco、HPE、Keysight、MaxLinear、Synopsys、TE、Teledyne LeCroy、VIAVI 等多方互操作演示, 主题就是 AI 时代 Ethernet、电气/光信号与 IEEE 802.3 演进。(Ethernet Alliance) Semtech 引用 Dell’Oro 观点称, 2026 年将是 1.6Tbps 交换机 volume deployment 的第一年, 且 1–2 年内端口数可超过 500 万。(Semtech)

1.2 现用技术: 不是 DAC vs AEC 二选一, 而是按距离/功耗/可靠性分层

技术	典型速率	典型距离	优点	缺点	2026 定位
----	------	------	----	----	---------

Passive DAC / Twinax	400G/800G/1.6T	<1–2m , 224G 下更短	零功耗、最低成本、最低延迟	重、粗、弯折差, 224G 链路预算紧	超短链路默认方案, 尤其 switch/NIC/GPU 近距离
ACC: Active Copper Cable, linear redriver/equalizer	800G/1.6T	1–3m	功耗远低于 DSP AEC, 延迟极低	链路补偿能力弱于 AEC, 对系统端 SerDes 要求高	2026–2027 吃掉短距 1.6T 链路
AEC: Active Electrical Cable, retimer/DSP/FEC	400G/800G/1.6T	2–7m, 部分架构更长	可靠、可诊断、可做 speed shift, 布线灵活	功耗和成本高于 DAC/ACC	2026 AI rack 内主战场
PCIe/CXL retimer smart cable	PCIe 5/6, CXL 2/3	服务器内/机柜内	支持解耦 GPU/CPU/memory, 延长 PCIe/CXL	协议与兼容验证复杂	2026–2027 隐性高增长
Near-ASIC / co-packaged copper	224G PAM4+	封装/板级/短距	减少 PCB 走线损耗, 提高密度	机械、封装、维护复杂	2027–2028 高赔率
CPO / NPO / 光互连	1.6T/3.2T+	>10m、scale-out	距离与功耗优势	2026 成本、良率、可维护性仍在爬坡	先在 switch 侧放量, 不直接替代全部铜

Credo 的 AEC 产品页明确称 800G ZeroFlap AEC 最高 **7m**, 用于 GPU cluster 的 lossless backend RDMA 网络; AEC 可替代 DAC, 带来更好弯折半径、更轻重量、最高 **75%** 更低线缆体积, 并覆盖 100G/200G/400G/800G/1.6T。(Credo) Molex 也给出 AEC 可通过 retimer 扩展铜缆距离: 112G 下最高 **7m**, 224G 下 **2.5m+**, 数据率最高 **1.6Tbps**。(Molex)

1.3 2026/2027 AI 芯片路径对高速铜的直接影响

AI 芯片/平台

2026–2027 节奏

对 AEC/DAC/高速铜缆的拉动

NVIDIA GB200/GB300 Blackwell/Ultra	2026 主力出货	800G AEC/DAC 大量使用; NVL72/scale-out Ethernet/IB 带来高端 OSFP/QSFP 铜缆端点
NVIDIA Rubin / Vera Rubin NVL72	2026H2 伙伴产品, 2027 大放量	1.6T、224G SerDes、ConnectX-9/Spectrum-X、SOCAMM2 与 AI rack 密度提升, 短距铜 + 1.6T 光共存
AMD MI350 / MI450 / Helios	MI350 2026, MI450/Helios 2026H2–2027	UALink/UALoE/Ethernet 开放 rack 架构利好 merchant AEC/ACC/retimer, 非 NVIDIA 客户扩散
Google TPU Ironwood / TPU 8	2026–2027 大规模 ASIC 集群	大规模 pod/cluster 对低成本、可维护短距互连强需求, OCS/光与铜分层
AWS Trainium2/3	2026 Trainium2/3 共同放量	UltraServer/UltraCluster 结构拉动私有 fabric、以太网、retimer、线缆组件
Meta MTIA / Microsoft Maia / 自研 ASIC	2026–2027 进入更高功耗/更高 HBM 平台	非 GPU ASIC rack 的互连标准化增强, merchant AEC/ACC 与 PCIe/CXL smart cable 受益
华为 Ascend 950/960 、 国产 ASIC	2026–2027 中国市场快速替代	国产高速连接器、DAC/AEC、板级高速线缆和测试设备机会增加, 但高端 retimer/SerDes 仍是瓶颈

2026 最可能发生的真实路径: AI rack 设计优先用 DAC 降功耗; DAC 达不到布线/距离/弯折/可靠性要求时用 AEC; 1.6T 短距开始用 ACC 试图降低 AEC 功耗; >10m 与跨 rack/跨 row 逐步上光, CPO 先进入交换机侧。LightCounting 早在 2023 年已判断 AEC 将从 AOC/DAC 抢份额, 高速线缆销售到 2028 年达 **28 亿美元**, 其中 AEC CAGR **45%**、DAC **25%**; 但 2026 年 Credo/Astera 的公开收入已显示 AI 互连需求比旧预测更激进。([LightCounting](#))

2. 当前关键产品: 未来 3 个月、1 年、2 年市场规模与渗透路径

重要说明: 下面是“产品线收入池”预测, 部分环节存在 BOM 叠加, 不能机械相加为总 TAM。三情景假设:

保守 = Rubin/MI450/1.6T switch ramp 慢、客户继续压价; 基准 = 当前公开订单和项目内 AI accelerator 模型正常兑现; 乐观 = 2026–2027 AI 工厂建设极度乐观、1.6T 交换机和多家 ASIC rack 同步上量。

2.1 当前量产品与规模预测

细分产品	2026Q2-Q3 未来 3 个月 市场, 保/基/ 乐	1 年年化 , 保/基/ 乐	2 年年化 , 保/基/ 乐	渗透率路径	判断
Passive DAC / OSFP-QSFP-DD twinax	\$0.30B / \$0.45B / \$0.70B	\$1.3B / \$1.9B / \$2.8B	\$1.5B / \$2.4B / \$3.6B	AI 铜链路单位份 额 40–55% → 30–45% → 25–40%; 价值份 额下降	不死, 但从“绝 对主角”变成“超 短距默认件”
800G AEC 112G/lane	\$0.55B / \$0.85B / \$1.25B	\$2.3B / \$3.5B / \$5.2B	\$2.8B / \$4.6B / \$7.0B	AI 短距高速线缆 价值份额 35–50% → 40–55% → 35–50%	2026 最确定收 入主线
1.6T AEC 224G/lane	\$0.06B / \$0.15B / \$0.35B	\$0.6B / \$1.4B / \$2.6B	\$2.0B / \$4.2B / \$7.5B	在 1.6T 铜链路中 10–20% → 25–40% → 35–55%	2026 定点, 2027 放量
ACC / linear active copper	\$0.05B / \$0.14B / \$0.30B	\$0.45B / \$1.0B / \$2.0B	\$1.3B / \$3.0B / \$5.8B	224G 短距铜链路 5–12% → 18–35% → 30–50%	如果 hyperscaler 接 受, 弹性极高
AEC/ACC controller、 DSP、redriver 硅片	\$0.35B / \$0.60B / \$0.95B	\$1.8B / \$3.0B / \$4.8B	\$3.3B / \$6.2B / \$10.5B	active copper 每 端 attach; 硅片价 值占 AEC BOM 35–60%	最高毛利/最高 ROIC
PCIe Gen5/6、CXL retimer 与 smart cable	\$0.40B / \$0.70B / \$1.10B	\$2.0B / \$3.4B / \$5.5B	\$4.0B / \$7.0B / \$12.0B	AI server retimer attach 50–65% → 65–80% → 75–90%	解耦式 AI server、CXL memory pooling 拉动
OSFP/QSFP-DD/OSF P-XD 连接器、cage、 backshell、散热壳	\$0.35B / \$0.65B / \$1.00B	\$1.8B / \$3.1B / \$4.8B	\$3.2B / \$5.8B / \$9.5B	每个 800G/1.6T 端口刚性 attach	稳定但毛利低 于硅片

近 ASIC 铜互连 / on-substrate connector / cable cartridge	\$0.03B / \$0.08B / \$0.18B	\$0.25B / \$0.70B / \$1.50B	\$1.0B / \$2.8B / \$6.0B	2026 小规模, 2027 design-in, 2028 放量	高赔率, 验证周期长
测试、链路诊断、BER/224G/448G 测试 夹具	\$0.06B / \$0.12B / \$0.22B	\$0.35B / \$0.75B / \$1.30B	\$0.8B / \$1.8B / \$3.5B	随 224G/448G 与多厂互操作提升	被低估的卖铲子方向

2.2 当前产品投资优先级

第一优先级:**AEC/ACC 控制芯片、retimer、DSP**。Credo、Astera 的毛利率说明价值捕获在硅片和软件/firmware, 而不是铜材本身;Credo 非 GAAP 毛利率 68.6%, Astera 非 GAAP 毛利率 75.8%。(Credo Technology Group)

第二优先级:**1.6T AEC/ACC 线缆组件**。Marvell 在 OFC 2025 已与 3M、Amphenol、Broadex、Luxshare-Tech、TE 展示 800G 与 1.6T Alaska A AEC DSP;其 1.6T AEC DSP 用 200G/lane SerDes, 32AWG 铜缆 reach 可超过 3m, 并引用 650 Group 称 AEC silicon 到 2029 年可达 13 亿美元、年增 61%。(Marvell Technology, Inc.)

第三优先级:**ACC 低功耗线缆**。Amphenol 与 Semtech 的 1.6T OSFP ACC 使用 CopperEdge 224G/lane linear equalizer/redriver, Semtech 称其功耗可比 DSP-based 方案低 最高 90%, 延迟 sub-100ps, 并已面向 200G/lane switch 与 xPU。(Semtech)

3. 在研关键产品与细分技术:成熟时间、放量时间、市场区间

在研/早期放量技术	代表进展	小规模成熟	放量时间	2 年市场, 保/基/乐	投资含义
1.6T 224G/lane AEC	Marvell Alaska A、Credo 224G SerDes、Molex/TE/Amphenol/Luxshare 组件	2026H1–H2	2027	\$2.0B / \$4.2B / \$7.5B	1.6T rack 内主线

1.6T ACC / redriver cable	Semtech GN8234、Amphenol 1.6T ACC	2025–2026	2026H2–2027	\$1.3B / \$3.0B / \$5.8B	低功耗挑战 AEC
Hybrid AEC/ACC	Marvell + Luxshare-Tech 在 OFC 2026 展示行业首个 hybrid AEC/ACC; 2.5m 原型, BER 1e-9, 正在开发 3–4m	2026H2	2027–2028	\$0.3B / \$1.0B / \$2.5B	同时吃 AEC reach 和 ACC power 优势
3.2T / 448G ACC/AEC	Semtech OFC 2026 展示 448G、3.2T ACC 方向	2027 工程样机	2028+	\$0.2B / \$0.8B / \$2.0B	2027 期权, 2028 主线
OSFP-XD PCIe 6.0 AEC / CXL smart cable	Luxshare-Tech 展示 OSFP-XD PCIe 6.0 AEC, 配 Marvell Alaska P 可达 7m、PCIe 6 x16、256GB/s	2026	2027	\$0.8B / \$2.2B / \$5.0B	解耦式 AI server 关键件
Co-packaged / near-ASIC copper	Molex Impress 2026-02 发布, on-substrate compression connector, 224G PAM4+, NearStack OTS 已交付超 100 万件	2026–2027	2027–2028	\$1.0B / \$2.8B / \$6.0B	高密度 rack 的“铜上封装”方向
OmniConnect / memory-to-XPU copper/SerDes	Credo Weaver: 112G VSR SerDes, TSMC 5nm/3nm, 提升 I/O beachfront density 10x; 224G PAM4 SerDes IP 已在 TSMC 3nm 验证	2026–2027	2028	\$0.5B / \$1.5B / \$4.0B	从线缆进入 XPU-memory 互连

ALC / ZeroFlap optics / SiPh PIC	Credo 收购 DustPhotonics, 获得 400G/800G/1.6T SiPh PIC 与 3.2T roadmap; 这是铜的延伸/潜在替代	2027	2028	不计入铜, 光邻近市场	中距 10–30m 可能挤压部分 AEC/AOC
				\$2B–\$6B+	

Marvell 与 Luxshare-Tech 的 hybrid AEC/ACC 是 2026 最值得关注的“非正式但一手”的信号：它把 1.6T Marvell Alaska A AEC DSP 放在 switch 端，把 ACC redriver 放在 NIC 端，2.5m 30AWG 原型 BER 达 **1e-9**，且 3–4m 设计已在开发。[\(Marvell Technology\)](#) Luxshare-Tech 在 DesignCon 2026 也披露 1.6T OSFP AEC 可在 **27AWG 4m**、**30AWG 3m** 稳定工作，并展示 OSFP-XD PCIe 6.0 AEC。[\(Luxshare-Tech\)](#)

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	代表公司	工艺/能力
AEC/ACC/retimer/DSP 硅片设计	美国、以色列、中国台湾、中国大陆	Credo、Marvell、Broadcom、Astera、Semtech、MaxLinear、Point2、Parade、Montage	112G/224G PAM4 SerDes、retimer、DSP、redriver、FEC、链路诊断
晶圆制造	中国台湾、韩国、美国、新加坡	TSMC、Samsung、GlobalFoundries 等	5nm/3nm 数字 DSP，成熟节点模拟/linear redriver
封装/测试	中国台湾、马来西亚、新加坡、中国大陆	ASE、Amkor、SPIL、JCET 等	高速 IC 封装、ATE、burn-in、SI 验证

高速线缆与连接器组件	中国大陆、中国台湾、马来西亚、越南、泰国、墨西哥、美国	Amphenol、Molex、TE、Luxshare-Tech、FIT、Samtec、3M、Volex、Broadex	twinax、OSFP/QSFP-DD/OSFP-XD、backshell、散热壳、线缆端接
线缆材料	日本、美国、韩国、中国大陆、中国台湾	Proterial、Sumitomo Electric、Furukawa、Belden、LS Cable、各类铜材/介质供应商	镀银铜、低损耗介质、屏蔽箔/编织、低 skew 控制
测试与互操作	美国、日本、德国、中国台湾、中国大陆	Keysight、Teledyne LeCroy、VIAVI、Anritsu、Tektronix、MultiLane、Wilder	112G/224G/448G BERT、TDR、眼图、BER、CMIS、FEC、链路训练

Luxshare-Tech 官网显示其面向 AI rack/between-rack 提供 connectors、cables、optics、thermal、power 一体化产品，并披露有 **300,000** 名全球员工、**140+** 制造基地、**16** 个研发中心，这代表大型线缆/连接器厂商正在从单个 cable SKU 扩到 cabinet-level core component。(Luxshare-Tech) Amphenol 也强调其高速 I/O 铜缆支持最高 **1.6T OSFP**，具备全球交付、设计仿真与测试能力。(Amphenol)

4.2 供给瓶颈:至少 10 条

1. **224G/lane** 信号完整性:插损、回损、串扰、skew、弯折应力都会压缩 link margin。
2. **retimer/DSP** 供给:1.6T AEC 需要高性能 PAM4 DSP/retimer，两端芯片占 BOM 高，受先进制程和封测约束。
3. **redriver/linear ACC** 兼容性:ACC 功耗低，但对 host/switch SerDes、link training、系统级 margin 要求更高。
4. 连接器与 **backshell** 热设计:OSFP-RHS/IHS、QSFP-DD、OSFP-XD 在 1.6T 下散热和 port density 冲突。
5. 高品质 **twinax** 材料与工艺:34–26AWG 线径、低损耗介质、屏蔽、端接一致性是良率核心。
6. 测试时间和测试设备:BER、FEC、眼图、温度循环、弯折测试、CMIS/firmware 测试耗时上升。
7. 客户认证周期:NVIDIA/AMD/云厂商/交换机厂商的 qualification 可长达 6–18 个月，切换成本高。
8. **firmware** 与链路诊断数据:Marvell Golden Cable 之所以有价值，就是因为 AEC 不只是硬件，还是校准数据、固件和互操作体系。(Marvell Technology)

- 9. 现场布线和可维护性: AI rack 内线缆密度高, 线缆重量、弯折半径、标签、插拔寿命影响交付。
- 10. 地缘与关税: 线缆制造高度依赖中国/东南亚/墨西哥产能, 北美 AI 数据中心交付会受贸易规则影响。

4.3 成本构成与毛利决定因素

产品	典型 BOM/单位成本拆分	典型毛利区间	毛利决定因素
Passive DAC	铜导体/介质/屏蔽 40–60%; 连接器/壳体 20–30%; 组装测试 10–20%; 物流质保 5–10%	20–35%	AWG、长度、OSFP/QSFP 壳体、客户规模
ACC	redriver/equalizer IC 与电源 15–30%; 线缆/连接器 35–45%; 热/机械 10–15%; 测试 15–25%	组件 25–45%; IC 55–70%	功耗、兼容性、是否通过 hyperscaler 认证
AEC	retimer/DSP/FEC 35–60%; 线缆/连接器 20–30%; 电源/热/EEPROM 5–15%; 测试/固件/burn-in 15–25%	组件 30–45%; 硅片 60–75%	DSP 性能、firmware、link flap、客户锁定
PCIe/CXL smart cable	retimer IC 40–60%; PCB/连接器/壳体 15–25%; 协议/firmware/测试 15–25%	45–70%	协议兼容、CXL/PCIe 认证、软件栈
near-ASIC copper	精密连接器/机构 40–60%; 线缆 10–20%; 封装/板级验证 20–30%	35–55%	客户平台 design-in、可靠性、返修能力

价格传导机制: DAC 更像材料/加工品, 铜价和连接器成本可部分传导; AEC/ACC 更像“硅片 + 线缆 + firmware + 验证”的系统产品, 价格由 link budget、BER、reach、功耗、可维护性、客户认证决定。AI 集群中一次 link flap 可能拖累训练/推理作业, 可靠性带来的价值远高于线缆材料本身, 这就是 AEC/retimer 厂商能定价的核心。

5. 竞争格局与壁垒: 谁能长期高毛利

5.1 市场结构与集中度判断

环节	竞争格局	头部集中度判断
AEC DSP/retimer 硅片	Credo、Marvell、Broadcom、Aster、Point2 等	高集中;CR3 估计 65–80% , 随 1.6T 可能重新洗牌
ACC redriver/linear IC	Semtech、Marvell、MaxLinear、MACOM、Broadcom 等	中高集中;2026 仍处早期, design-in 决定份额
PCIe/CXL retimer	Aster、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage、Microchip	中高集中;Aster/Marvell 领先 AI 叙事
线缆组件	Amphenol、Molex、TE、Luxshare-Tech、FIT、Samtec、3M、Broadex、Volex 等	中等集中;高端 800G/1.6T AI 子市场 CR6 估计 50–65%
连接器 /cage/near-ASIC	Amphenol、Molex、TE、Samtec、JAE、Hirose、I-PEX、LOTES 等	中高集中;客户认证和模具平台锁定
测试验证设备	Keysight、Teledyne LeCroy、VIAVI、Anritsu、Tektronix、MultiLane、Wilder	中高集中;224G/448G 测试门槛高

5.2 可量化壁垒:为什么能定价

1. **224G/448G SerDes 与 link margin**: 达到实验室速率不难, 难的是在温度、弯折、批量制造、不同 NIC/switch 下稳定通过 BER/FEC。
2. **firmware、FEC、link training 与 telemetry**: AEC 是“线缆形态的有源系统”。Marvell Golden Cable 提供 validated reference design、firmware、calibration data, 本质是在卖可复制的稳定链路。([Marvell Technology](#))
3. 客户认证锁定: 进入 NVIDIA/AMD/云厂商/交换机 OEM AVL 后, 替换风险高; 集群一旦部署, 不会轻易换线。
4. 规模制造 + 一致性: 线缆厂不仅要产能, 还要控制每条线的 skew、阻抗、屏蔽、端接和热一致性。
5. 系统级互操作: 同一条 AEC/ACC 要与 Broadcom/NVIDIA/Cisco/Marvell/Arista 等交换芯片、NIC、XPU、系统固件协同。
6. 热/机械/服务壁垒: AI rack 高密度布线下, 线缆体积、弯折半径、插拔寿命、现场返修决定 TCO。
7. 渠道与供货能力: 超大客户需要全球交付、VMI、RMA、现场支持, 这排除了大量小厂。

5.3 价值捕获排序

第一层:**retimer/DSP/SerDes/firmware** 硅片。长期最可能高 ROIC/高毛利, 原因是 IP 可复用、客户平台锁定、毛利 60–75%, 且从 AEC 扩到 optical DSP、PCIe/CXL、OmniConnect。Credo 与 Astera 公开毛利率已经验证。(Credo Technology Group)

第二层:**scale-up fabric switch / PCIe-CXL retimer / smart cable**。Astera 的 Scorpio X-Series 已开始 lead platform 生产 ramp, 并称 merchant scale-up switching 年市场机会到 2030 年约 **200 亿美元**, 这说明“铜互连”正在向“rack 内 fabric”升级。(ASTERA LABS, INC.)

第三层:连接器、**near-ASIC copper**、**OSFP-XD/cage**。毛利不如 IC, 但客户认证、机械模具和可靠性强, 且 224G 之后 PCB 走线损耗让近 ASIC 铜互连价值上升。Molex Impress 已把连接点推进到 ASIC package substrate, 支持 224G PAM4+, 并在验证 336G/448G。(Molex)

第四层:线缆组件。量大但毛利相对低; 高端 AEC/ACC 因带芯片、固件、测试, 可显著高于普通 DAC。

6. 2026 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量子方向

拐点一: **1.6T** 从演示进入 **volume deployment**

2026 年 1.6T switch 进入规模部署窗口, 224G/lane 生态从测试仪表、连接器、AEC/ACC、SerDes 到交换机端口同步成熟。Semtech/OFC 2026 的 224G/448G live demo、Dell'Oro 的 1.6T 端口判断, 是 2026 最关键的外部验证。(Semtech)

最可能放量: 1.6T AEC、1.6T ACC、224G SerDes IP、OSFP 1.6T、224G 测试设备。

拐点二: **Blackwell Ultra**、**Trainium3**、**TPU**、**MI450** 让非 **NVIDIA** 铜互连需求扩散

2026 不只是 NVIDIA 一条线。AMD Helios、AWS Trainium3、Google TPU、Meta/Microsoft ASIC 都会提高 open Ethernet、UALink/UALoE、PCIe/CXL、私有 fabric 的线缆需求。项目内模型显示 CSP ASIC 与国产/其他 AI 卡数量非常大, 意味着 merchant AEC/ACC 不再只看单一 GPU 客户。

最可能放量: merchant AEC/ACC、PCIe Gen6 retimer、CXL smart cable、开放 scale-up fabric。

拐点三: **AEC** 生态从单点产品变成“**reference design + firmware + cable partner**”平台

Marvell 2025 年底推出 Golden Cable, 强调 validated cable architecture、firmware、calibration data 和开放合作, 说明 AEC 的产业形态从“线缆厂各自做”变成“硅片厂定义参考设计 + 线缆厂规模化”。(Marvell Technology)

最可能放量: AEC controller、AEC cable module、PILOT/COSMOS/telemetry 类链路诊断软件、hyperscaler 认证服务。

7. 2027 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

拐点一: 1.6T 成为 AI rack 主流, 800G 进入尾部但不消失

2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 的 rack-scale 化会让 1.6T 端口和 224G lane 更普遍。800G AEC 仍会在存量 Blackwell/MI350/TPU/Trainium 系统中继续出货, 但增长弹性转向 1.6T。

最可能放量: 1.6T AEC、1.6T ACC、OSFP-XD、224G/448G 测试、PCIe Gen6 smart cable。

拐点二: ACC 与 AEC 分工清晰

2027 年最可能形成“ACC 短距低功耗, AEC 中距高可靠”的明确分层: ACC 用于 1–3m、低延迟、低功耗; AEC 用于 3–7m、复杂布线、lossless RDMA 和需要强 telemetry 的链路。Marvell + Luxshare hybrid AEC/ACC 则可能成为中间地带的新类别。([Marvell Technology](#))

最可能放量: ACC redriver、hybrid AEC/ACC、低功耗 cable end module。

拐点三: CPO switch-first 放量, 铜互连向 near-ASIC 和更短距迁移

Broadcom 2025 年 10 月宣布 Tomahawk 6-Davisson 102.4Tbps CPO Ethernet switch, 称 CPO 可让 optical interconnect power consumption 降低 70%, 支持 512 XPU scale-up cluster 与 100,000+ XPU two-tier 网络; 这说明 2027 年光在 switch 侧会更强, 但铜不会消失, 而是向 rack 内、板级、near-ASIC、smart cable 迁移。([Broadcom Inc.](#))

最可能放量: near-ASIC copper、co-packaged copper、PCIe/CXL smart cable、板级高速连接器、CPO/铜混合架构。

8. 头部公司与代表性公司清单: 按细分技术拆分

说明: 以下是“代表性覆盖清单”, 不代表每家公司都有已验证的 1.6T AEC 大额订单; 中国公司中部分是连接器/线缆/光通信/服务器互连能力相关, AI 高速铜缆收入纯度需要逐一核验。

8.1 AEC / ACC / DAC 线缆组件与系统集成

方向	公司
----	----

全球高端铜缆组件	Amphenol、Molex、TE Connectivity、Samtec、3M、Volex、Broadex、Belden、CommScope、Siemon、Panduit
亚洲/中国台湾/中国大陆制造	Luxshare-Tech / 立讯精密、Foxconn Interconnect Technology / 鸿腾、BizLink、JPC、Proterial、Sumitomo Electric、Furukawa、LS Cable、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、中航光电、意华股份、电连技术、沃尔核材
AEC/ACC 生态合作	Marvell + 3M/Amphenol/Broadex/Luxshare-Tech/TE, Semtech + Amphenol, Credo + 多家线缆伙伴

8.2 AEC/ACC controller、retimer、DSP、SerDes

方向	公司
AEC DSP / retimer	Credo、Marvell、Broadcom、Astera Labs、Point2 Technology
ACC linear redriver/equalizer	Semtech、Marvell、MaxLinear、MACOM、Broadcom
PCIe/CXL retimer	Astera Labs、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage / 澜起科技、Microchip
SerDes/IP/PHY	Credo、Marvell、Broadcom、Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave/Qualcomm 生态、Montage
诊断/软件平台	Credo PILOT、Astera COSMOS、Marvell Golden Cable firmware/calibration ecosystem

8.3 Switch / scale-up fabric / 网络平台

方向	公司
Ethernet switch ASIC	Broadcom Tomahawk/Jericho、Marvell、Cisco Silicon One、NVIDIA Spectrum、Intel/Barefoot 生态
Scale-up fabric / smart fabric	Astera Scorpio、Broadcom、Marvell、NVIDIA NVLink/NVLink Fusion、Cisco、Celestica

白盒与系统	Arista、Cisco、HPE/Juniper、Dell、Supermicro、Edgecore/Accton、Celestica、Micas、UfiSpace、Wiwynn、QCT、Inventec、Wistron
-------	--

8.4 连接器、cage、near-ASIC、co-packaged copper

方向	公司
OSFP/QSFP-DD/OSF P-XD/cage	Amphenol、Molex、TE、Samtec、JAE、Hirose、I-PEX、Smiths Interconnect、Rosenberger、Yamaichi、LOTES、Foxconn Interconnect、Luxshare
Near-ASIC / flyover / on-substrate copper	Molex NearStack/Impress、Samtec Flyover/ExaMAX、TE、Amphenol、Luxshare KOOLIO CPC、JAE、Hirose
机械/散热壳/backshell	Amphenol、Molex、TE、Luxshare、FIT、Samtec、Foxconn、Auras/AVC 等热件供应商

8.5 高速线缆材料与加工

方向	公司
Twinax/高速铜缆材料	Proterial、Sumitomo Electric、Furukawa、Belden、LS Cable、Taihan、Luxshare、Amphenol、TE、Molex、3M、Volex
低损耗介质/胶材/屏蔽	DuPont、Daikin、Solvay、3M、各类高频介质与电镀材料厂商
中国相关	兆龙互连、沃尔核材、立讯精密、鸿腾、华丰科技、鼎通科技、中航光电、得润电子、意华股份、电连技术

8.6 测试、仪表、互操作

方向	公司
高速测试仪表	Keysight、Teledyne LeCroy、VIAVI、Anritsu、Tektronix、EXFO、MultiLane、Wilder Technologies
EDA/SerDes 验证	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Keysight EDA

9. 最终投资判断：按确定性与赔率排序

排名	子方向	6–12 个月确定性	1–2 年赔率	为什么
1	AEC controller / retimer / DSP	极高	高	公开收入已爆发，毛利最高，客户认证强
2	1.6T AEC cable assembly	高	高	224G/1.6T switch 放量，3–7m 链路刚需
3	ACC / linear redriver copper	中高	极高	最高 90% 低功耗优势，若客户接受会快速抢份额
4	PCIe Gen6 / CXL retimer smart cable	高	高	AI server 解耦、CXL memory pooling、GPU/CPU 距离拉长
5	OSFP/QSFP-DD/OSFP-XD 连接器/cage	高	中高	每个端口刚性 attach，但竞争更制造业化
6	Hybrid AEC/ACC	中	高	2026 原型，2027 有望定点，解决 AEC 功耗与 ACC reach 矛盾
7	Near-ASIC / co-packaged copper	中	极高	224G 以后 PCB 走线损耗逼迫连接点靠近 ASIC
8	224G/448G 测试与链路诊断	高	高	多厂互操作、BER、link flap 是 AI cluster 可靠性核心
9	DAC 超短距高端铜缆	高	中	零功耗永远有位置，但价值份额被 AEC/ACC 稀释
10	ALC/NPO/CPO 光邻近技术	中	极高	不是铜，但会决定 AEC 在 7–30m 区间的天花板

一句话结论：

2026 年最可能赚钱的不是“普通高速铜缆”，而是 **AEC/ACC 控制硅片 + 通过 hyperscaler 认证**

的 **800G/1.6T AEC/ACC 组件 + PCIe/CXL retimer smart cable + 224G 连接器/测试生态**。2027 年以后, 最大赔率从 AEC 本体扩展到 **1.6T/3.2T、hybrid AEC/ACC、near-ASIC copper、co-packaged copper、CXL memory fabric**。铜互连不会被 CPO 消灭; 它会在 AI rack 内缩短距离、提高速率、变得更有源、更软件化, 并把利润从铜线本身转移到 SerDes、retimer、firmware、认证和系统设计。

行业调研:【开放 Scale-up 互联】

截至: **2026-04-24**

口径: 这里的“开放 Scale-up 互联”指在单机柜、单 pod、跨机柜近距离范围内, 把 GPU/XPU/AI ASIC 连接成一个低时延、高带宽、可做 collective / all-to-all / MoE routing 的计算域的开放或准开放技术栈。它包括 **UALink / UALoE、Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN/SUE-T)、Ultra Ethernet、PCIe/CXL、AEC/ACC/DAC 高速铜互联、224G/400G SerDes、scale-up switch ASIC、OCS、CPO/NPO、外置激光源、验证测试与管理软件**。它不等同于传统前端网络, 也不等同于 NVIDIA NVLink, 但 NVLink 是技术和商业基准。

项目内资料给出的 AI 芯片底盘非常激进: 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”为 **5200–8500 亿美元**, 2027 年为 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计 **1300–1500 万颗**、HBM stack attach **1.0–1.3 亿颗**, 2027 年升至 **1800–2500 万颗**、HBM stack attach **1.4–2.1 亿颗**。这意味着 scale-up 互联的分母不是“交换机市场”, 而是 **AI 机柜、XPU 端口、铜缆/光口、retimer、SerDes、交换 ASIC、验证测试和软件栈共同扩张**。

0. 核心结论

2026 年最可能的技术路径不是“CPO 直接进入 GPU 封装并取代铜”, 而是:

**开放 Ethernet-based scale-up / UALoE / ESUN + 200G/224G 铜互联
AEC/retimer + merchant scale-up switch + 1.6T 可插拔光模块做 scale-out +
OCS/CPO 先在交换侧试量产。**

2027 年最可能的放量路径是:

**MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA、OpenAI/Broadcom ASIC、
Microsoft Maia、华为/国产 ASIC 共同推动开放 scale-up 从“标准与参考设计”进入
“多客户、多机柜、多 GW 部署”。**

NVLink 仍会在 NVIDIA 生态保持最强闭环。NVIDIA 官方称 Rubin NVLink 6 单 GPU 带宽 **3.6TB/s**、Vera Rubin NVL72 all-to-all 总带宽 **260TB/s**, 这是开放互联在 2026–2027 年必须追赶的基准。[\(NVIDIA\)](#) 但非 NVIDIA AI 芯片的出货和订单正在把开放 scale-up 推成第二条基础设施主线: **AMD MI450/Helios 单机柜 72 GPU、31TB HBM4、260TB/s scale-up、43TB/s Ethernet**

scale-out, Oracle 首批 5 万颗 **MI450** 从 2026Q3 部署, OpenAI 与 Meta 分别披露最高 **6GW** AMD GPU 部署且首个 1GW 从 2026H2 启动。(AMD)

1. 2026 年机遇、挑战、技术路径与成熟节奏

1.1 需求侧机遇

第一, 非 **NVIDIA** 高端 **AI** 芯片集体进入 **rack-scale** 时代。

项目内 2026–2027 年出货价值最大的 AI 芯片包括 Blackwell Ultra、Rubin、AMD MI350/MI450、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、Microsoft Maia、OpenAI/Broadcom ASIC、华为 Ascend 950/960、阿里/百度/寒武纪等国产芯片。除 NVIDIA 自身 NVLink 闭环外, 其余平台都需要开放或准开放的 scale-up / scale-out 互联能力。Google 2026 年 TPU 8t 单 superpod **9600** 颗 **TPU**, 并称 Virgo Network 可在单数据中心连接 **13.4** 万颗 **TPU**、跨站点超过 **100** 万颗 **TPU**; TPU 8i 则把 on-chip SRAM 提到 **384MB**, 并引入 Collectives Acceleration Engine, 以降低推理和 MoE collective 延迟。(Google Cloud)

第二, 标准组织和开放生态在 **2026** 年显著加速。

UALink 200G 1.0 支持 **200G/lane**, 目标是在 pod 内扩展到 **1024** 个 **accelerator**; 2026 年又推进 Common 2.0、200G DL/PL 2.0、Manageability 1.0 和 Chiplet 1.0, 方向包括 in-network compute、chiplet 集成、集中式管理与未来合规互操作。(UALink Consortium) OCP 的 ESUN/SUE-T workflow 则把 scale-up 拆成 endpoint/XPU 侧和 network 侧, 初始聚焦 L2/L3 Ethernet framing、lossless/error-resilient transfer、single-hop/multi-hop scale-up fabric, 参与方包括 AMD、Arista、Arm、Broadcom、Cisco、HPE、Marvell、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI、Oracle。(Open Compute Project) Ultra Ethernet Consortium 也已发布 1.0 规范, 目标是在 NIC、switch、optics、cables 全栈实现 AI/HPC Ethernet 的开放互操作。(Ultra Ethernet Consortium)

第三, 订单已经从“**PPT**”进入“**GW** 和万卡级部署”。

AMD/HPE 的 Helios 机柜采用 open scale-up networking, HPE 表示其 Helios 方案基于 HPE Juniper Networking、Broadcom Tomahawk 6 与 UALoE, 可提供 **260TB/s scale-up fabric**、**2.9 EFLOPS FP4**, 并计划 2026 年全球供货。(Hewlett Packard Enterprise) Celestica 也宣布为 AMD Helios 进行 scale-up switch 的研发、设计和制造, 采用 UALoE 架构, 预计 2026 年底可用。(AMD)

1.2 供给侧与技术挑战

开放 scale-up 的挑战不是“有没有协议”, 而是 延迟、功耗、可靠性、互操作、软件和供货同时成立。

挑战

为什么关键

NVLink 闭环基准过强	Rubin NVLink 6 已到 3.6TB/s/GPU、NVL72 all-to-all 260TB/s; 开放方案必须在成本、多供应商、客户控制权上补偿性能差距。
200G/224G 电信号难度高	铜互联在 rack 内最低功耗、最低成本、最低延迟, 但 224G PAM4 对 retimer、AEC、连接器、线缆、背板和测试提出极高要求。
互操作和合规尚未完全成熟	UALink/ESUN/UEC 在 2026 年进入规范、测试和互操作阶段, 真正跨供应商部署要到 2027 年才更稳。
collective / all-reduce / MoE routing 软件栈复杂	开放硬件如果没有 RCCL/XLA/Pathways/PyTorch/vLLM/SONiC/Redfish/gNMI 等软件整合, GPU 利用率会被网络抖动吞掉。
CPO 可维护性和激光供给限制	CPO 先从 switch 侧放量, 外置激光源、光耦合、wafer-level optical test、现场可替换性还需要爬坡。
客户 design-in 长周期	Marvell 在年报中强调, 客户资格认证可能持续数月, 认证成功后还要数月才进入量产, 这对新互联芯片非常关键。(Securities and Exchange Commission)

1.3 技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	2028 判断
NVLink 5/6	NVIDIA 内部闭环成熟, Blackwell/Rubin 基准	Rubin 大规模	继续领先高端闭环
UALoE / Helios Ethernet scale-up	2026H2 初量产, Oracle/OpenAI/Meta/HPE/Celestica 推动	多客户放量	非 NVIDIA XPU 主流路线之一
UALink 200G/2.0	规范、IP、验证、首批 silicon	ASIC/交换芯片/机柜设计扩散	进入 chiplet/on-package 版本
ESUN/SUE-T	OCP workflow、标准验证、早期 silicon	merchant switch 放量	与 UEC/UALink 部分融合

224G SerDes / AEC / retimer	最确定的 2026 量产方向	继续高增	400G/lane 前的核心物理层
1.6T optics	AI 后端网络主升档, 2026H2 强交付	规模化	3.2T 试产
OCS	Lumentum backlog 已超 4 亿美元, 进入 AI cluster	多客户扩散	成为大 pod 拓扑重构工具
CPO/NPO/ELS	switch-first, H2 2026 和 H1 2027 交付窗口	交换侧规模化	才可能靠近 XPU/package
CXL memory fabric	验证、样机、推理 memory tier	推理与 KV cache attach	若软件成熟则快速扩张
RF/waveguide / plastic waveguide	实验和验证	小规模 pilot	2028+ 期权

Broadcom 的高管在 2026Q1 电话会上明确偏向短距 scale-up 继续使用 direct-attached copper, 理由是铜在 GPU/XPU 近距互联上具有最低延迟、最低功耗和最低成本; CPO “不是今年, 可能也不是明年”的主流方案。transcripts.platformaeronaut.com) 这与本报告判断一致: **2026 开放 scale-up 的主战场是铜 + Ethernet/UALoE/ESUN**, 而不是 **GPU 封装内光互联**。

2. 当前关键产品：未来 3 个月、1 年、2 年市场规模与渗透率

市场规模口径: 单位为 亿美元; 记法为 保守 / 基准 / 乐观。这里的“未来 3 个月”指 2026Q2–Q3 的订单或年化 run-rate, 不等于当季 GAAP 收入; “1 年”为至 2027Q2, “2 年”为至 2028Q2。渗透率口径为 新增非 **NVLink AI XPU/rack scale-up** 端口价值中的采用比例; 光模块/OCS 则按 AI 后端网络与 scale-up 相邻端口价值估计。

当前关键产品	未来 3 个月市场	1 年市场	2 年市场	基准渗透率路径	判断
开放 scale-up switch ASIC / switch 系统	15–28 / 28–45 / 45–70	75–120 / 120–180	160–260 / 260–400	5–8% → 20–30% → 40–55%	Helios、ESUN、UALink、TPU/ASIC rack 拉动。

		180-260	400-600		
UALink / UALoE / ESUN controller、fabric IP、NRE	8-15 / 15-25 / / 25-40	30-55 / 55-90 / 90-140	80-140 / 140-220 / 220-350	4-8% → 18-30% → 40-60%	2026 是 IP/design-in 年 , 2027 起量。
224G SerDes、retimer、AEC controller、AEC/DAC cable	40-65 / 65-95 / 95-140	100-160 / 160-260 / 260-400	180-300 / 300-480 / 480-750	55% → 70% → 75%+	2026 最确定高增长产品线。Credo FY26Q3 收入 4.07 亿美元、同比 +201.5%, 非 GAAP 毛利率 68.6%, 核心就是 AEC 与高速 IC 放量。 (Credo Technology Group)
1.6T optical DSP、200G EML/CW laser、optical engine	70-110 / 110-170 / 170-250	200-330 / 330-500 / 500-750	350-600 / 600-900 / 900-1300	AI 后端端口 25-35% → 45-60% → 65%+	包含 scale-out 相邻需求 ;1.6T 是 2026 光互联主线。Broadcom OFC 2026 展示 400G/lane DSP、400G EML/PD、Tomahawk 6、CPO 与 200G/lane retimer/AEC。 (Broadcom Inc.)
OCS: MEMS mirror、collimator、control board、系统	4-8 / 8-12 / 12-18	18-30 / / 30-45 / 45-70	35-60 / / 60-90 / 90-140	1-3% → 5-12% → 15-25%	Lumentum OCS backlog 已远超 4 亿美元, 且 CPO 有数亿美元级订单将在 2027H1 交付。(Business Wire)

互联验证测试： UALink/PCIe/CXL/224G/1.6T compliance	6-10 / 10-15 / / 15-22	20-35 / / 35-55 / 55-80	35-60 / / 60-10 0 / 100-1 50	早期客户 10% → 主 流 design-in 30% → 大 规模合规 50%	Keysight 2026 发布 UALink 200G、PCIe 7/6/5、CXL3 测试组合， 验证从实验室变成量产 条件。(Keysight United States)
高速连接器、cage、背板、cable assembly	25-40 / 40-60 / 60-90	80-130 / 130-200 / 200-300	150-250 / 250-400 / 400-650	60% → 75% → 80%+	单价小但数量大；客户认 证后切换成本高。
AI NIC / SuperNIC / DPU / endpoint adapter	40-70 / 70-110 / 110-170	120-200 / 200-330 / 330-520	220-380 / 380-650 / 650-1000	非 NVLink AI rack 30% → 50% → 65%	UEC、ESUN、UALoE 与 cloud fabric 共同拉动， 不完全属于 scale-up， 但会吃到大部分端口价 值。

汇总判断：2026Q2-Q3，开放 scale-up 核心产品的基准年化 run-rate 已可达 **250-400** 亿美元；若把 1.6T AI optics、AI NIC、OCS 全部算入相邻市场，基准 run-rate 可到 **600-900** 亿美元。到 2027Q2，开放 scale-up + 相邻端口价值基准可到 **1500-2500** 亿美元；到 2028Q2，在极乐观 AI 工厂建设节奏下有机会冲击 **3000-5000** 亿美元的年化产品价值池。这个数字大于传统“交换机市场”认知，因为它包含 retimer、AEC、光模块、激光器、DSP、端口、连接器、测试和系统级软件。

3. 在研关键产品与细分技术：成熟与放量预测

在研/早期产品	未来 3 个 月市 场	1 年市 场	2 年市 场	基准渗透率 路径	成熟判断
---------	----------------------	-----------	-----------	-------------	------

CPO/NPO optical engine + external laser source	3-8 / 8-15 / 15-2 5	20-45 / 45-80 / 80-130 0	80-16 0 / 160-3 00 / 300-5 00	switch-side 1-3% → 8-15% → 20-35%	2026-2027 先在交换 ASIC 侧, 不是 XPU 封装侧。NVIDIA 称 Spectrum-X Ethernet Photonics CPO 交换机 H2 2026 可用, 最高 409.6Tb/s。(NVIDIA)
UALink chiplet / on-package scale-up die	2-5 / 5-10 / 10-1 8	15-35 / 35-70 / 70-120 0	60-12 0 / 120-2 20 / 220-3 80	<2% → 8-18% → 25-45%	UALink Chiplet 1.0 是 2026 重要信号, 但真正进入 XPU 封装需 2027-2028 。
in-network compute / collective acceleration switch	3-8 / 8-15 / 15-2 5	25-50 / 50-90 / 90-150 0	100-2 00 / 200-3 50 / 350-6 00	5% → 15-30% → 35-55%	TPU 8i CAE、UALink Common 2.0 in-network compute 都指向 collective offload。
photonic fabric / optical I/O near XPU	3-8 / 8-15 / 15-2 5	20-50 / 50-10 0 / 100-1 80	100-2 20 / 220-4 50 / 450-8 00	<1% → 3-8% → 12-25%	Ayar、Lightmatter、Marvell/Celestial、Broadcom、NVIDIA 共同推动; 2028 前仍是高赔率期权。Credo 收购 DustPhotonics 也说明高速连接厂商正在把 SiPh PIC 纳入 scale-up/scale-out 堆栈。(Credo Technology Group)
CXL switch / memory pooling / KV cache fabric	5-10 / 10-1 8 / 18-3 0	30-60 / 60-11 0 / 110-1 80	120-2 40 / 240-4 00 / 400-7 00	5% → 15-25% → 30-50%	长上下文、agent memory、KV cache 外部化会把 CXL 从服务器扩展到推理 rack。Marvell 年报称 CXL 正成为 memory pooling、coherency 和 disaggregation 的关键。(Securities and Exchange Commission)
RF / plastic waveguide / e-Tube 类替代互联	0.5-1 .5 / 1.5-3 / 3-6	3-8 / 8-15 / 15-30	25-60 / 60-12 0 /	0% → pilot → 5-15%	Keysight 与 Point2 验证 e-Tube 多 Tbps 互联, 宣称较铜距离更长、较光功耗和成本更低, 但仍属 2027-2028 期权。(Keysight United States)

			120-250		
wafer-level optical test / active alignment / FAU 自动化	4-8 / 8-12 / / 12-1 / 8	18-35 / / 35-55 / / 55-80	60-120 / 0 / 120-200 / 20-320	CPO/SiPh 产线 10% → 35% → 60%	CPO 的瓶颈不只是 laser, 而是光耦合、测试、校准、返修和现场可维护。
400G/lane SerDes、3.2T optics、PCIe 7/8 retimer	2-6 / 6-12 / / 12-2 / 0	20-40 / / 40-80 / / 80-150	100-220 / 20 / 220-450 / 50 / 450-800	实验 → 早期客户 → 高端 AI 端口 15-30%	Broadcom 已展示 400G/lane optical DSP 与 400G EML/PD; Marvell、Credo、MaxLinear、Keysight 都在推 224G→400G 验证链。(Broadcom Inc.)

4. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	主要公司/工艺
scale-up switch ASIC / SerDes / DSP	美国设计;台湾先进制程;新加坡/台湾/韩国/中国封测	Broadcom、Marvell、Astera、Credo、MaxLinear、NVIDIA、AMD Pensando、Cisco Silicon One; TSMC N5/N4/N3, 未来 N2/A14; ASE/Amkor/京元电/日月光等封测。Marvell 年报称其产品基于 5nm、3nm、2nm、1.4nm 等先进 CMOS, 封装测试主要外包至台湾、加拿大、韩国、新加坡和中国。 (Securities and Exchange Commission)
AEC/retimer/铜缆	美国 IC; 中国、台湾、东南亚、墨西哥组装	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect。

光模块 /laser/EML/CW laser	美国/日本/欧洲器件; 中国/泰国/ 马来西亚/台湾模块	Lumentum、Coherent、MACOM、 Broadcom、Marvell、Mitsubishi Electric、Sumitomo、Fabrinet、 Innolight、中际旭创、新易盛、AAOI、 Hisense、Source Photonics。
CPO/NPO/SiPh	美国设计; TSMC/GlobalFoundries/Intel Foundry/硅光平台; 封装在台湾/ 东南亚	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Ayar Labs、Lightmatter、POET、 Credo/DustPhotonics、Coherent、 Lumentum、TSMC。
OCS	美国、欧洲、日本精密光机电	Lumentum、Calient、 Huber+Suhner/Polatis、Telescent、 Coherent、Fabrinet。
验证测试	美国/日本/德国/台湾	Keysight、Tektronix、Anritsu、Rohde & Schwarz、Viavi、EXFO、 FormFactor、MPI、Advantest、 Teradyne。
系统/OEM/ODM	美国品牌; 台湾/中国/墨西哥/东 东南亚制造	HPE/Juniper、Cisco、Arista、Celestica 、Dell、Supermicro、Quanta/QCT、 Wiwynn、Wistron、Inventec、 Foxconn/Ingrasys、Pegatron。

4.2 供给瓶颈:至少 10 条

1. 先进制程 **wafer**: 224G/400G SerDes、optical DSP、scale-up switch、custom ASIC 都争抢 N5/N3/N2 产能。Broadcom 称已为 2026–2028 年 secured wafers、HBM、substrates。
(transcripts.platformaeronaut.com)
2. **224G/400G SerDes IP** 与验证人才: 这是最硬的技术壁垒, 良率、BER、jitter、FEC、功耗都决定客户是否敢上。
3. **AEC/retimer** 热设计: rack 内铜互联功耗小于光, 但 224G 下 retimer/AEC 本身散热和 SI margin 变成瓶颈。
4. 高端连接器和线缆装配良率: Amphenol、TE、Molex、Samtec 等具备认证优势, 小厂很难复制高频一致性。

5. **InP laser / EML / CW laser** 供给:CPO 与 1.6T/3.2T 光模块都需要高可靠 laser, NVIDIA 对 Lumentum 投资 20 亿美元并签订多年采购承诺, 反映 laser 已成为 AI 工厂级瓶颈。
([NVIDIA Investor Relations](#))
6. **CPO** 光耦合和现场可维护性: 外置激光源、冗余、FAU、active alignment、wafer optical test 都未完全成熟。
7. 互操作认证: UALink/ESUN/UEC 需要跨 chip、switch、cable、module、software 的合规测试, Keysight 等测试厂成为隐形受益者。
8. 软件栈与 **collective offload**: 硬件带宽不足以保证 GPU 利用率; collectives、MoE routing、congestion control、telemetry 和故障恢复决定 TCO。
9. 系统级液冷/供电: 开放 scale-up 机柜通常同时进入 100–200kW/rack, 背部 QD、manifold、冷板、电源 shelf、busbar 和盲插连接器是交付瓶颈。AMD Helios 明确采用 backside QD liquid cooling。([AMD](#))
10. 客户资格认证周期: Marvell 年报说明, 客户认证可能持续数月, 认证通过后仍需数月进入量产; 这使先发 design-in 形成事实锁定。([Securities and Exchange Commission](#))

4.3 成本与毛利结构

产品	成本构成	毛利决定因素	价格传导机制
scale-up switch ASIC	先进制程 die 30–45%; 封装/基板 10–20%; SerDes IP/NRE 15–25%; 测试 5–10%; 软件 /RAS 10%+	端口带宽、radix、latency、power/bit、客户 NRE 摊销	大客户预付款 /NRE + 长约; 客户看 GPU 利用率提升而非芯片单价
switch 系统	ASIC 25–35%; PCB/背板 15–25%; 光/铜端口 20–35%; 电源/散热 10–20%; 组装测试 5–10%	端口密度、散热、软件、可维护性	AI rack bundle 定价; 与 GPU/XPU 订单绑定
AEC/retimer/copper cable	controller/retimer IC 20–35%; twinax/连接器 35–45%; 组装测试 10–20%; 热件/结构 5–10%	224G 稳定性、误码率、功耗、客户认证	controller IC 高毛利; 线缆受铜价影响但认证可转嫁
1.6T 光模块/optical engine	DSP/CDR/TIA/driver 25–35%; laser/EML 15–25%; 光封装/耦合/测试 20–30%; PCB/外壳 10–15%	laser 供给、power/bit、良率、光耦合节拍	laser/DSP 稀缺时议价强; 模块端竞争更激烈

OCS	MEMS/光学 25–35%;精密机械 20–30%;控制板/软件 10–20%;校准测试 15–25%	端口数、插损、切换稳定性、软件控制	小基数、客户定制强, 早期毛利可高
CPO/ELS	ELS/laser 25–40%;SiPh PIC 15–25%;封装耦合 20–30%;测试/冗余 10–20%	可维护性、laser 寿命、封装良率	与交换 ASIC 绑定, 早期享受短缺溢价

Broadcom 2026Q1 披露 AI semiconductor revenue **84** 亿美元、同比 +106%, Q2 预期 AI revenue **107** 亿美元、同比 +140%;AI networking 已占 AI 收入约三分之一, 并预计 Q2 升至约 40%。这说明网络 silicon 已经不是配套, 而是 AI ASIC 价值链核心之一。
(transcripts.platformaeronaut.com)

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构判断

层级	2026 结构	2027–2028 结构
闭环 scale-up	NVIDIA NVLink 仍按价值占优, 尤其 GB300/Rubin NVL	仍高集中, 但 NVLink Fusion 可能把第三方 XPU 拉入 NVIDIA 生态
开放 Ethernet/UALoE/ESUN scale-up	AMD Helios 是最大公开锚点; Broadcom、HPE/Juniper、Celestica、Marvell、Astera 争夺 silicon 与 switch	多客户、多 ASIC 扩散; merchant scale-up switch 形成独立市场
224G AEC/retimer	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear 领先	400G/lane 前仍高景气; 客户集中但产品扩散
光互联/ CPO/OCS	Lumentum、Coherent、Broadcom、Marvell、NVIDIA、Ayar、Lightmatter 等分层竞争	CPO/ELS/OCS 进入多客户交付, laser 与光测试成为瓶颈

软件/管理	SONiC、Redfish、gNMI、SAI、OpenBMC、厂商私有 SDK 混合	谁能把 topology、telemetry、collective、故障恢复做成平台，谁捕获超额利润
-------	--	--

第三方行业数据也支持这个方向:650 Group 预计 scale-up switching revenue 到 2030 年超过 **300 亿美元**, 其中 NVLink 仍最大, 但 Ethernet、PCIe/UALink 与 optics/CPO 会形成独立价值池; Astera 则估计 merchant scale-up switching 市场到 2030 年约 **200 亿美元**, 并已开始 Scorpio X-Series 初期生产。([650 Group](#))

5.2 可量化壁垒:为什么能定价

壁垒	定价逻辑
200G/224G/400G SerDes IP	每降低 1W/port、每降低 BER、每减少 retimer hop, 都会提高 GPU 利用率;客户愿意用高 ASP 换稳定性。
低延迟 collective / in-network compute	all-reduce、MoE routing、KV cache sync 直接影响 token/s 和训练时间;不是普通 L2/L3 转发。
客户认证与 design-in	一旦进入 hyperscaler rack BOM, 替换意味着重新验证线缆、热、误码、软件和现场运维, 切换成本极高。
供应保障	wafer、substrate、laser、optical engine、AEC controller 紧缺时, 能锁产能的厂商拥有议价权。
软件与 telemetry	AI cluster 故障的成本远高于互联部件成本;可观测性、快速隔离、自动重路由能直接定价。
生态/标准话语权	UALink、OCP ESUN、UEC、OIF、OCI MSA 的早期贡献者更容易把自身实现变成默认实现。
系统级交付	机柜、交换机、线缆、液冷、电源、测试一次性交付, 比卖单颗芯片更容易形成客户锁定。

5.3 长期高 ROIC / 高毛利层

最可能长期拥有高 ROIC 的不是最重资产的线缆装配, 也不是纯系统集成, 而是:

1. **SerDes / retimer / AEC controller / optical DSP**:IP 难、客户认证强、毛利高。
2. **scale-up switch ASIC 与 fabric software**:决定拓扑、collective、telemetry、故障恢复。
3. **laser / ELS / SiPh PIC / CPO optical engine**:供给瓶颈清晰, 且 power/bit 价值高。

4. 验证测试与合规工具:随着 UALink/ESUN/UEC 进入多厂商互联,测试从一次性设备变成持续认证生态。
 5. **OCS** 控制平面与光机械系统:端口数、插损、控制软件和校准形成壁垒。
-

6. 2026 年三个关键拐点

拐点一:开放 **scale-up** 从标准走向订单

Oracle 5 万颗 MI450、OpenAI/Meta 各自最高 6GW AMD GPU、HPE/Celestica Helios 参考设计,使 UALoE/ESUN 不再只是开放标准,而是进入真实 rack BOM。2026H2 是第一轮放量验证。
([AMD](#))

拐点二:铜互联继续胜出, **CPO** 先在交换侧试量产

Broadcom 明确强调 2026–2027 近距 XPU/GPU 互联仍偏 direct-attached copper,因为它在 latency、power、cost 上最优;NVIDIA 和 Lumentum 的动作说明 CPO/laser 会在 AI 工厂中变重要,但先是 switch-side 和 photonics switch,而不是全面替代 rack 内铜互联。
(transcripts.platformaeronaut.com)

拐点三:验证测试、合规和管理接口成为新赛道

UALink Manageability 1.0、Redfish/gNMI/SAI、Keysight UALink/PCIe/CXL 测试组合、OCP ESUN/SUE-T 工作流,会把“能跑 demo”升级为“能跨供应商量产”。这将利好 Keysight、Tektronix、Anritsu、Viavi、FormFactor、MPI、Samtec,以及做 telemetry / SONiC / OpenBMC / fabric manager 的软件公司。(UALink Consortium)

7. 2027 年三个关键拐点

拐点一:非 **NVIDIA XPU** 的 **scale-up** 需求进入多客户并行放量

2027 年会看到 MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Maia 200、OpenAI/Broadcom ASIC、Ascend 960 等多条线同时抢 HBM、封装、机柜和互联。开放 scale-up 的价值不在“打败 NVLink”,而在让每个 **CSP** 自研芯片都有可扩展互联方案。

拐点二:merchant **scale-up switch** 形成独立市场

2026 年更多是参考设计和首批客户;2027 年会出现标准化 switch silicon、multi-rack topology、collective offload、fabric manager、端口 telemetry 和故障隔离。Astera Scorpio、Broadcom

Tomahawk Ultra / Tomahawk 6、Marvell UALink/ESUN switch、HPE/Juniper、Celestica、Cisco、Arista 都会抢这层价值。

拐点三：**CPO/OCS/ELS** 从期权变成交付

Lumentum 已披露 OCS backlog 远超 4 亿美元，CPO 有数亿美元订单于 2027H1 交付；Marvell/Lumentum 在 OFC 2026 展示 OCS 与 1.6T 光模块组合，强调绕过 O-E-O 转换以降低功耗和延迟。[\(Business Wire\)](#) 到 2027 年，OCS 会从 Google/少数 hyperscaler 的特殊架构扩散到更多 AI pod，CPO 则先在高 radix switch 上形成批量。

8. 公司与产品全图谱

8.1 标准与生态

方向	代表组织/公司
UALink	Alibaba、AMD、Apple、Aster Labs、AWS、Cisco、Google、HPE、Intel、Meta、Microsoft、Synopsys 等董事会成员。 (Business Wire)
OCP ESUN/SUE-T	AMD、Arista、Arm、Broadcom、Cisco、HPE Networking、Marvell、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI、Oracle。
UEC	Linux Foundation/JDF 项目，定义 AI/HPC Ethernet full communications stack。
OIF / OCI MSA / UCle / IEEE 802.3	CPO、co-packaged copper、optical I/O、chiplet PHY、Ethernet PHY 标准关键组织。

8.2 芯片与 anchor customer

类别	公司
GPU/AI XPU	NVIDIA、AMD、Intel、Huawei、Alibaba T-Head、Baidu Kunlunxin、Cambricon、Birentech、Moore Threads、Groq、Cerebras、d-Matrix、Tenstorrent。

CSP 自研 ASIC	Google TPU/Broadcom、AWS Trainium/Annapurna、Microsoft Maia、Meta MTIA/Broadcom、OpenAI/Broadcom、ByteDance SeedChip、Oracle/AMD、Anthropic/AWS/Google。
开放 scale-up anchor	AMD Helios、Meta、OpenAI、Oracle、HPE、Celestica、Broadcom、Marvell、Astera。

8.3 scale-up switch、fabric ASIC、SerDes、IP

细分	代表公司
Ethernet/scale-up switch ASIC	Broadcom、Marvell、Astera Labs、Cisco Silicon One、NVIDIA、AMD Pensando、Intel、Arista、HPE/Juniper。
UALink/ESUN switch IP	Marvell、Broadcom、Astera、Synopsys、Cadence、Rambus、Keysight。
224G/400G SerDes	Broadcom、Marvell、Credo、Astera、MaxLinear、Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave Semi。
CXL/PCIe switch	Marvell/XConn、Astera、Microchip、Broadcom、Montage、Rambus、Diodes、Parade。
collective/in-network compute	Google TPU CAE、UALink Common 2.0 生态、Broadcom、Marvell、Astera、NVIDIA、AMD。

8.4 铜互联、AEC、连接器、线缆

细分	代表公司
AEC/retimer controller	Credo、Astera、Marvell、Broadcom、MaxLinear、Parade、Diodes、Montage、Kandou、Point2。
DAC/ACC/AEC cable assembly	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、BizLink、立讯精密、信邦、贸联。
高速连接器 /cage/backplane	Amphenol、TE、Molex、Samtec、JAE、Hirose、LOTES、Foxconn Interconnect、HARTING。

PCB/低损耗材料	Unimicron、Ibiden、Shinko、AT&S、TTM、Tripod、WUS、沪电股份、深南电路、生益科技、Panasonic、Rogers、Isola。
------------------	--

8.5 光互联、CPO、OCS、硅光

细分	代表公司
optical DSP / CPO / switch optics	Broadcom、Marvell、NVIDIA、MaxLinear、Semtech、Credo、MACOM。
laser / EML / CW laser / ELS	Lumentum、Coherent、Broadcom、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、ELaser、LuxNet。
SiPh / optical I/O / photonic fabric	Ayar Labs、Lightmatter、POET、Marvell/Celestial AI、Credo/DustPhotonics、Intel、TSMC、GlobalFoundries、Broadcom。
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、Coherent、nEye.ai。
光模块/optical engine	Innolight 中际旭创、Eoptolink 新易盛、AAOI、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Hisense Broadband、Source Photonics、Accelink 光迅科技、华工正源、博创科技。
active alignment / FAU / 光测试	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Keysight、EXFO、Viavi、FormFactor、MPI。

8.6 测试、验证与合规

细分	代表公司
高速电测试	Keysight、Tektronix、Anritsu、Rohde & Schwarz、Teledyne LeCroy、Samtec、BitifEye。
光测试	Keysight、EXFO、Viavi、Anritsu、FormFactor、MPI、ficonTEC。
ATE / socket / probe	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、MPI、Enplas、Yamaichi、ISC、Technoprobe。

协议与 compliance	Keysight、Synopsys、Cadence、Rambus、Teledyne LeCroy、 OCP/UALink/UEC 测试生态。
-------------------	---

8.7 系统、机柜、液冷、电源

细分	代表公司
AI switch / rack 系统	HPE/Juniper、Cisco、Arista、Celestica、Dell、Supermicro、Quanta/QCT、 Wiwynn、Wistron、Inventec、Foxconn/Ingrasys、Pegatron、Lenovo。
液冷	Vertiv、Schneider Electric、Eaton、CoolIT/Ecolab、Boyd、Auras、AVC、Delta、 nVent、Parker、Stäubli、Dover/CPC、CEJN、Trelleborg、Freudenberg、NOK。
AI power	Monolithic Power、Infineon、Vicor、TI、onsemi、Renesas、Alpha & Omega、 Delta、Lite-On、AcBel、Flex、ABB、GE Vernova、Siemens、Navitas、ADI。
管理软件/ 网络 OS	SONiC、OpenBMC、SAI、Redfish、gNMI、Arista EOS、Cisco、HPE/Juniper Apstra、NVIDIA Cumulus/Spectrum-X、AMD ROCm/RCCL、Google Pathways/JAX/XLA、Broadcom SDK。

最终投资判断

最确定的 2026 方向：

224G AEC/retimer、scale-up switch ASIC、UALoE/ESUN 交换系统、1.6T optical DSP/EML/CW laser、OCS、互联测试验证、高速连接器/线缆、AI NIC/SuperNIC。

2027 年弹性最大的方向：

merchant scale-up switch、in-network compute、CPO/ELS、SiPh optical test、CXL memory fabric、UALink chiplet、photonic fabric、OCS 大规模 pod 重构。

最可能拥有长期高毛利和高 ROIC 的层：

SerDes/IP、retimer/AEC controller、optical DSP、laser/ELS、scale-up switch ASIC、fabric software、互操作测试工具。

一句话压缩：

2026 年开放 Scale-up 互联的投资价值，不在于立刻替代 NVLink，而在于它会成为 **AMD、Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle**、华为及中国国产 AI 芯片共同需要的“第二基

基础设施层”。在 AI 计算中心大规模建设的乐观情景下，2026 是标准与首批大单兑现年，2027 是多客户放量年，2028 则可能进入 CPO/光 I/O/CXL memory fabric 的第二轮技术重估。